

Gabriele Lolli

Filosofia matematicii

Moștenirea secolului al XX-lea



Moara

Gabriele Lolli

Filosofia matematicii

„Matematicienii sunt platonisti în zilele lucrătoare și formalisti duminică”: „not d’esprit”-ul partizan și înșelător al grupului Bourbaki a marcat o eră recentă în istoria matematicii, timp în care sistemul structuralist părea să fi închis dramatica și exaltanta cercetare logică ce caracterizase criza fundamentelor dintre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Însă noi descoperiri și noi activități, în special legate de **calculator**, s-au afirmat în lumea reală și nu în rarefierea abstractă a lui Bourbaki, recalificând matematica drept o activitate superficială. Autorul prezintă într-o manieră riguroasă și informată, risipind multe neînțelegeri, principalele curente din filosofia matematicii care au caracterizat grupul Bourbaki din secolul al XX-lea și încă rămân semnificative: nu doar cele mai cunoscute, cum ar fi platonismul, formalismul și constituționalismul, ci și poziția fenomenologică a lui Gödel, **naturalismul**, falibilismul, empirismul și discuțiile despre demonstrație. **Cartea** este inspirată de convingerea că realizările logicismului, deductivismului, structuralismului și logicii constituie o moștenire a cunoașterii matematice cu valoare durabilă: nu este necesar să adopți filozofiile care le-au produs pentru a recunoaște valoarea acestor rezultate.

Gabriele Lolli predă Logică Matematică la Universitatea din Torino. A publicat, printre altele, la editura Mulino: „Introducere în logica formală” (1991), „Incompleteness” (1992), „Understanding Mathematics” (1996) și „Mockery, Savants, and Spurts” (1998). De asemenea, recomandăm „The Chrysalide and the Butterfly. Women and Mathematics” (Bollati Boringhieri, 2000).

17,50 €

Cover design: Miguel Sal & C.
In copertina: André Weil (Gottinga, 1977).
Elaborazione dell'immagine: Francesca Vaccari

Società editrice il Mulino



ISBN 88-15-08510-6

IHIII

9788815085108



Cititorii care doresc să afle mai multe
despre cărți și despre toate activitățile editurii
il M[^]ulino
pot consulta site-ul web:
<http://^w.m^ulo.it>

GABRIELE LOLLI

Filosofia matematicii

Moştenirea secolului al XX-lea

MOARA

ISBN 88-15-08510-6

Drepturi de autor © 2002 de Società editrice il Mulino, Bologna.
Reproducerea neautorizată, chiar și parțială, prin orice mijloace, inclusiv
fotocopiarea, chiar și pentru uz intern sau educațional, este interzisă.

Index

Prezentare	p. 7
PARTEA ÎNTÂI: FILOZOFIA MATEMATICII	15
1. problema filosofică	19
2. Ontologie	23 de ani
3. Epistemologie	33 de ani
4. Metodologie	39
5. A priori	45 de ani
6. Reducționism	47
7. Noi tendințe	51
8. Răspunsurile matematicienilor	57
PARTEA A DOUA: FILOZOFII ALE MAGMATICII	67
1. Nord-minialism	69
2. Realism	75
3. Platonism	83
4. Fenomenologie	111
5. Naturalism	119
6. Logicism	131
7. Formalism	145
8. Semiotică	157
9. Constructivism	163
10. Structuralism	179
11. Deductivismul	187
12. Fals	195
13. Empirism	207
14. Forme și modele	229
15. Filosofia spontană a matematicienilor	239
Concluzii	249
Indexul numelor	261

Prezentare

Această carte oferă o imagine de ansamblu asupra filosofilor matematicii din secolul al XX-lea, în special a celor care au reprezentat opinii destul de larg răspândite în a doua jumătate a secolului și care rămân așa și astăzi. Printre filosofii cu aceste caracteristici, Solomon Feferman a enumerat recent: platonismul, structuralismul, naturalismul, predicativismul, constructivismul și formalismul¹. Gama noastră este mai largă; am inclus poziții care sunt poate mai puțin articulate, dar semnificative, poate doar expresia nemulțumirii sau a disconfortului - cu justificări pentru alegerile noastre pe care sperăm că sunt convingătoare. Veți observa un dezechilibru în favoarea contemporaneității, deoarece secolul al XX-lea a fost un secol foarte lung în domeniul științific și, în special, pentru matematică; unele probleme de acum o sută de ani, care își aveau rădăcinile în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, astăzi par să aparțină unei alte epoci, unui alt climat; este greu să auzi *vorbitorul*. Am putea spune, mai potrivit, că dorim să prezentăm moștenirea filosofiei matematicii pe care secolul al XX-lea ne-a transmis-o.

Aceasta nu este o introducere în filosofia matematicii. O introducere oferă instrumente pentru explorări ulterioare, deși nu intenționăm să invităm cititorul să urmeze căile trasate de filosofii existente. Cunoașterea lor este importantă pentru a înțelege ce au gândit cei care au pus la îndoială matematica și, mai presus de toate, de ce și când au făcut-o și pentru a răspunde la ce probleme, în ce contexte. Dar, în general, după cum vom vedea, tocmai datorită...

¹În S. Fefennan, HM Friedman, P. Maddy, JR Steel, *Are matematica nevoie de noi axiome?*, în «The Buletin of Symbolic Logie», 6, 2000, n. 4, pp. 401-46.

Datorită relevanței lor istorice, toate filozofiile sunt depășite, cu excepția cazului în care sunt generice - în cazul matematicii, nu există o filozofie perenă. Aceasta nu înseamnă că unele dintre ele nu au dobândit și nu conțin rezultate de valoare durabilă.

Un exemplu tipic de poziții pe care le numim genuri , fără a intenționa termenul într-un sens peiorativ, este realismul, dar același lucru s-ar putea spune și despre alte poziții. Realismul este o poziție filosofică care are puțin de-a face cu specificitatea matematicii; mai degrabă , o obscură și confundă ideile tratând numerele ca alte cuvinte abstracte din limbajul natural. Poate câștiga în generalitate și interes filosofic, dar își taie aripile ca filozofie a matematicii, deoarece pornește de la o neînțelegere flagrantă. Cuvintele numerice sunt, de fapt, diferite și se învață diferit față de substantivele comune, cel puțin dacă e să dăm crezare concluziilor studiilor psiholingvistice recente.

Această observație ridică întrebarea cum să filozofăm despre matematică, cu ce instrumente și în referire la ce matematică. Ceea ce întâlnește un cititor în expunerea gândirii majorității autorilor filosofici constă în câteva operații cu numere naturale și câteva teoreme de geometrie plană euclidiană; apoi, un salt îndrăzneț conduce direct la teoria mulțimilor, sau mai degrabă la definiția teoretică a mulțimilor a celor mai abstracte entități matematice. Aceasta nu este matematica cunoscută matematicienilor care o practică sau o utilizează, nici matematica învățată de copii; lumea fascinantă și inepuizabilă a sistemelor numerice este complet absentă; niciodată o teoremă adevărată, chiar și una simplă, de exemplu, una dintre acele teoreme despre grafuri care vorbesc despre părți și oameni cunoscuți sau necunoscuți; teoria mulțimilor este redusă la limbaj și axiome, a căror origine și funcție sunt greu de înțeles fără a dezvolta teoria matematică la un nivel avansat.

² Vezi A. Kanniloff-Smith, *Dincolo de modularitate*, Cambridge, Mass., The Mrr Press, 1992; traducere it.: *Dincolo de mintea modulară*, Bologna, T.I. Mevio, 1995, cap. V, *Copilul ca matematician*, pp. 156–158.

Se spune în mod obișnuit, cu dispreț nedisimulat, că aceasta este matematica predată în cursurile de logică pentru filosofi din *colegiile* americane . Pe lângă un curs de logică, acei studenți poate că au studiat istoria filosofiei, dar filosofi din trecut aveau referințe

matematice foarte limitate. Să luăm în considerare faptul că filosofia matematicii a lui Kant, și nu numai a matematicii, se baza pe două propoziții: prima este „ $7 + 5 = 12$ ”, iar a doua este propoziția 1.32 din *Elementele* lui Euclid.*

Cititorul trebuie să fie pregătit pentru aceste întâlniri; dacă este respins sau dezamăgit, își va trage morala pe care o consideră potrivită. Chiar și pentru a începe să discutăm despre filosofia matematicii, ar fi necesar să cunoaștem câteva etape fundamentale ale istoriei sale; un caz frapant este cel al geometriei proiective, niciodată menționată printre episoadele relevante din punct de vedere filosofic; vorbim poate despre geometrii neeuclidiene, pentru interesul lor fizic și logic, dar din punct de vedere matematic, cea care a avut consecințe fatale asupra însăși modului de a concepe și de a face matematica a fost geometria proiectivă, atât în versiunea sa sintetică, cât și în cea analitică. Ar trebui să cunoaștem matematica secolului al XX-lea sau cel puțin să putem urmări o expunere a acesteia.³⁴ Dacă cititorul acceptă prezentarea matematicii implicită în mare parte din filosofie ca atare, riscă să se învârtă în cerc. Excepție fac unele poziții, care necesită o înțelegere profundă a matematicii; altele resping premisa necesității de a fi familiarizat cu matematica contemporană, considerând filosofia ca fiind prioritară și independentă de cantitatea rezultatelor matematice acumulate, cu presupunerea prejudecătioasă evidentă că (natura) matematicii este întotdeauna aceeași.

Problema modului în care ar trebui să se pregătească cineva pentru a filosofa matematica nu este, însă, subiectul acestei cărți, care se referă la modul în care se face sau s-a făcut aceasta până acum.

³ Suma unghiurilor interioare ale unui triunghi este egală cu două unghiuri drepte.

⁴ De exemplu, P. Odifreddi, *Matematica secolului al XX-lea*, Torino, Einaudi, 2000.

Va ieși la iveală din când în când în discuția critică a diferitelor poziții.

Expunerea este o trecere în revistă rapidă, dar o considerăm suficientă și precisă. Alegerile sunt, ca întotdeauna, reductive și subiective; ideile originale care nu au fost încă urmărite au fost excluse; niciun capitol separat nu este dedicat fundamentului - categorial - care apare totuși - în ciuda pretenției sale de a oferi o revizuire radicală a organizării conceptuale a matematicii. Ambiția categorială este parțial justificată dacă cercetarea asupra fundamentelor este înțeleasă într-un mod netradițional; dacă, totuși, acestea sunt văzute doar ca o propunere de organizare conceptuală, categoriile prezintă aceleași probleme ca și mulțimile; acestea din urmă sunt mai strâns legate de problemele filosofice clasice, în timp ce categoriile au totuși meritul de a plasa la baza matematicii un concept specific - acela de funcție - care nu aparține discursului natural cotidian. Teoria categoriilor este, însă, compatibilă cu diverse filosofii subiacente, atât realism, cât și formalism.

Evident, fiecare va găsi și alte excluzeri pe care nu le - împărtășește. Filosofia matematicii este o disciplină care continuă să fie cultivată cu asiduitate și cu un număr notabil de contribuții - poate pentru că nu există concluzii definitive și se poate reveni mereu la aceleași probleme cu idei noi și argumente noi. Numele disciplinei sugerează că îi interesează atât pe filosofi, cât și pe matematicieni, dar

„Cu titlu de exemplu, cităm câteva publicații recente, într-o manieră voit dezordonată, fără a pretinde că sunt complete: S. Shapiro, * *Thinking about Mathematics**, Oxford, Oxford Univ. Press, 2000; M. Steiner, * *The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem**, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1998; J.R. Brown, * *Philosophy of Mathematics**, New York, Routledge, 1999; M. Potter, * *Reason's Nearest Kin**, Oxford, Oxford Univ. Press, 2000 și altele citate mai jos. De asemenea, merită menționată revista «*Philosophia Mathematica*», fondată în 1964, dar reînnoită începând cu 1993 și bogată în contribuții și dezbateri în fiecare număr - câte trei pe an. Există, de asemenea, o *listă electronică* pentru discuții *sub forma unui rezumat* despre fundamentele matematicii; pentru informații: <http://w.math.psu.edu/simpson/fom/>.”

În cele două domenii, poate fi înțeleasă diferit și pot fi apreciate probleme și concluzii diferite . În realitate, filosofia matematicii, care este oficială și necesită o sinteză de cunoștințe și abilități complementare, nu este prea apreciată de niciuna dintre părți, decât dacă este redusă la formule ușor și confortabil de utilizat.

Mai mult, este alimentată de reprezentanți ai ambelor categorii; matematicienilor li se dă cuvântul aici mai des, în primul rând pentru că sunt mai bine cunoscuți de autor, în al doilea rând pentru că sunt mai puțin cunoscuți de publicul educat și, mai rău, adesea trecuți cu vederea chiar și atunci când ar trebui să aibă un rol principal și, în final, pentru că spun, în general, lucruri mai pertinente. Cititorii potențiali sunt, de asemenea, probabil împărțiți în două categorii: cei mai interesați de filosofie și cei mai interesați de matematică. Cartea este concepută în primul rând pentru aceștia din urmă, pentru care prima secțiune, o introducere filosofică, este special concepută. Să sperăm că dificultatea de a le satisface pe ambele nu va duce la nemulțumire.

PRIMA PARTE

Filosofia matematicii

Este demn de menționat încă de la început, înainte de a intra în subiect, că nu trebuie să ne așteptăm ca studiul filosofiei matematicii să ofere răspunsuri la toate întrebările pe care un matematician sau utilizator al matematicii, fie el profesor, student sau inginer ^{IV}, este probabil să și le pună în mod natural în legătură cu disciplina și munca sa; nu numai că nu vom obține răspunsuri la toate întrebările, dar nici măcar la câteva și poate chiar nimic care să constituie un răspuns.

Dimpotrivă, te trezești confruntat cu întrebări noi, cu probleme nemaiîntâlnite până acum. Un motiv este că filosofia, ca disciplină instituționalizată, chiar și filosofia matematicii, este diferită de matematica însăși, precum și de predarea acesteia. Fiecare disciplină tinde să crească în jurul unor probleme ezoterice, cu propria logică internă.

Un alt motiv, legat de primul, este acela că există o prăpastie permanentă între multe probleme discutate în filosofia matematicii și starea acesteia din urmă și problemele sale actuale. Întrebările filosofice tind să rămână aceleași de-a lungul mileniilor, în timp ce matematica însăși se schimbă, și în anumite perioade, în special în ultimele două secole, rapid și tumultuos; filosofii încearcă continuu să-și adapteze întrebările la o realitate evazivă și schimbătoare ; în cel mai bun caz, sunt cu o generație în urmă în efortul lor de a acorda atenție și de a se adapta - ceea ce este valabil și pentru majoritatea matematicienilor - dar întrebările pe care le pun tind să fie întotdeauna aceleași, cu excepția cazurilor în care matematica impune cu forță altele noi ^V. Filosofia continuă cu ochii ațintiți asupra trecutului ,

^{IV} De acum înainte, prin „matematician” vom înțelege un utilizator al matematicii, de orice fel, în acest sens larg, care include diverse persoane mai specializate. Contextul se va clarifica atunci când ne vom referi în mod specific la cercetătorul creativ, așa-numitul *matematician activ*.

^V Sperăm să oferim mai jos exemple care să susțină aceste opinii și altele la fel de drastice; însă cititorul care nu este convins are dreptul să-și formeze propria judecată asupra oricărei afirmații controversate.

i W. Benj^amin, *Angelus N^ovus*, Torino, Einaudi, 1962, p. 76.

precum îngerul lui Walter Benjamin , și are viitorul în spate. „Ca să o spun mai prozaic, este ca un croitor care ia măsuri pentru un costum, dar cu fiecare potrivire, clientul continuă să crească.

Disciplina există, iar cursuri cu acest titlu sunt planificate chiar și în programele de învățământ. Un motiv utilitar important pentru familiarizarea cu subiectul este acela că temele și discuțiile din filosofia matematicii reprezintă principalul canal prin care, printre colegii din alte discipline, părinți, jurnaliști, popularizatori și editori, se învață sau se crede că se știe ceva despre matematică . Pentru a putea discuta cu ei și, eventual, a le corecta opiniile, trebuie să fim conștienți de ceea ce știu interlocutorii și să putem argumenta la nivelul lor, nu să intrăm în conflict și să ne izolăm argumentând că matematica este altceva.

Eticheta de „filosofie” conferă, de asemenea, cunoștințelor celor cunoscuți pentru cultura lor autoritară. Un matematician are uneori impresia că nespecialiștii știu mai multe sau înțeleg aspecte mai profunde ale domeniului său - fundamentele - decât el însuși și dezvoltă adesea un sentiment de inferioritate.

În final, trebuie spus că filosofia matematicii are (cel puțin) două suflute. Pe de o parte, este filosofie în sine; nu are nicio legătură cu matematica și, din această perspectivă, nu ar exista niciun inconvenient pentru matematician să o ignore sau să nu o înțeleagă. Pe de altă parte, ea poate avea legături și cu dezvoltarea matematicii, atât în reflecția efectuată sau receptată de matematicieni, cât și în - influența pe care o exercită ca factor cultural - chiar și prin

Canalele menționate anterior — privind obiectivele disciplinei, prezentarea acesteia în predare, aprecierea ei în societate și tot ceea ce decurge de aici. Din această comparație, matematicianul poate beneficia apoi de o mai bună înțelegere și apreciere a propriei discipline și a propriei lucrări.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care am ales să ne concentrăm asupra contemporanului, în loc să pornim de la Atena, sau de la orașele ionice, sau de la India, ceea ce nu ar fi de neconceput. În cel mai bun caz, urmărim rădăcinile anumitor filosofii până în secolul al XIX-lea, nu mai departe.

Începem cu o încercare de a descrie obiectivele și procesele filosofiei, deși acestea nu sunt nicidecum ușor de definit, deoarece pot fi noi pentru mulți cititori. Din păcate, acest lucru nu este posibil cu matematica ; pentru cititorii filosofi, aceasta poate fi doar citată. Prima parte este un exercițiu de filosofie pură, care poate fi omis de cei care sunt intoleranți la ea sau o consideră prea dificilă, așa cum o vor face matematicienii . Toate subiectele abordate vor fi reluate în detaliu în a doua parte, în discuția diferitelor filosofii. Prima parte ar putea fi citită și ca o a doua lectură de către cei care sunt deja familiarizați cu terminologia filosofică și doresc să se familiarizeze mai întâi cu panorama filosofiilor matematicii și apoi să compare propriile impresii - de preferință susținute de o lectură amplă și directă a surselor indicate - cu cele ale autorului, în cadrul unei discuții despre sarcinile filosofiei.

Prima curiozitate legitimă a cititorului este probabil să știe ce este filosofia matematicii. O caracterizare frecventă, directă și plauzibilă este aceea că este răspunsul la o problemă specifică, întrebarea „ce este matematica?”.

De-a lungul istoriei gândirii occidentale, întâlnim nenumărate răspunsuri la această întrebare, iar acestea sunt din ce în ce mai frecvente cu cât ne apropiem de vremurile noastre - poate pentru că matematica devine din ce în ce mai complicată și mai importantă. Să lăsăm deoparte răspunsurile clasice, detaliate, ale unor filosofi precum Platon sau Kant : o scurtă trecere în revistă a afirmațiilor filosofilor și matematicienilor duce cu ușurință la o listă, în mare parte deloc exhaustivă, de răspunsuri precum cele enumerate mai jos.⁶⁷

R. DESCARTES (1628)

Ar trebui să existe o știință generală care să explice tot ce se poate ști despre ordine și măsură, considerate independent de orice aplicație la un anumit subiect... și într-adevăr această știință are un nume propriu, consacrat de o utilizare îndelungată, și anume *matematică*.

J.W. MELLOW (1902)

Matematica superioară este arta raționamentului despre relațiile numerice dintre fenomenele naturale.

⁶ Unele informații despre filosofia acestor gânditori ar trebui să fie o relicvă a educației liceale pentru toată lumea; pentru a-și reînprospăta memoria, se pot consulta cărțile lui Potter și Shapiro citate mai sus, sau chiar *Les philosophes et les mathématiques*, editată de E. Barbin și M. Caveing, Paris, Elpses, 1996.

⁷ Multe dintre acestea, și altele, pot fi găsite, de exemplu, în R. E. Moritz, *Memorabilia Mathematica*, Washington DC, Mathematical Association of America, 1914.

JJ SYLVESTER (1844)

Număr, loc, combinație [sunt] cele trei sfere de gândire suprapuse, distincte, dar care se intersectează la care se pot referi toate ideile matematice... cele trei noțiuni cardinale de Număr, Spațiu și Ordine.

E. PAPPE^{TE} (1891)

Obiectul matematicii pure constă în relațiile care pot fi stabilite conceptual între elemente, oricât de arbitrar ar fi concepute, presupunând doar că acestea sunt conținute într-o multiplicitate ordonată.

G. CHRYSTAL (Enc. Brit. 9' ed.)

Orice concept care este determinat definitiv și complet de un număr finit de specificații, de exemplu prin atribuirea unui număr finit de elemente, este un concept matematic. Matematica are funcția de a dezvolta consecințele implicite în definiția unui grup de concepte matematice.

F. KLEIN (1902)

Matematica, în general, este fundamental știința lucrurilor evidente.

G. D. FITCH (1910)

Matematica pură este o colecție de teorii ipotetice și deductive, fiecare constând dintr-un sistem precis de *concepte sau simboluri primitive, nedefinite*, și din presupuneri punitive, nedemonstrate și necontradictorii (**numite de obicei** axiome), împreună cu consecințele deductibile logic din acestea prin procese rigid deductive, fără apel la intuiție.

B. RUSSELL (1901)

Matematica pură constă doar din aserțiuni de tipul celei conform căreia, dacă o propoziție cutare și cutare este adevărată pentru *orice* , atunci propoziția cutare și cutare este adevărată pentru același lucru.

B. PEIRCE (1850)

Matematica este știința care trage concluziile necesare.

AN (1898)

Toată matematica constă în organizarea unei serii de ajutoare pentru imaginație și procesul de raționament .

NovALis (1901)

Matematica pură nu are nicio legătură cu cantitățile. Este doar doctrina notației pentru operații de gândire ordonate care au devenit mecanice.

C. S. PEIRCE (1881)

[Matematica] este studiul construcțiilor ideale (adesea aplicabile problemelor reale) și *descoperirea*, prin intermediul acestuia, a relațiilor anterior necunoscute dintre părțile acestor construcții.

J.F. HERBART (1890)

Tot ceea ce au realizat cele mai mari minți ale tuturor timpurilor în *înțelegerea formelor* prin intermediul conceptelor este conținut într-o mare știință, care este matematica .

E.W. HOBSON (1910)

Poate că *cea* mai puțin inadecvată descriere a scopului general al matematicii pure moderne — nu aș numi-o definiție — ar fi să spun că aceasta se ocupă *de formă*, într-un sens foarte general al termenului.

Prea multă grație, ai putea spune, dar apoi răspunzi imediat: Ce

Turn Babel! Chiar și fără cunoștințe vaste, e ușor de recunoscut că fiecare teză este influențată atât de cultura generală, cât și de starea matematicii din acea vreme - care a suferit fluctuații puternice și rapide în secolul al XIX-lea. Fiecare folosește termeni care se referă la probleme care nu sunt pe deplin clare și care necesită explorări suplimentare. Mai mult, fiecare teză apare mai degrabă ca o formulă condensată decât ca o analiză; probabil este doar concluzia unei - analize filosofice. Nu este clar, însă, dacă scopul analizei filosofice este de a produce concluzii rezumate de teze de acest fel sau dacă acestea sunt punctul de plecare prejudecător al analizelor în sine, la care ar trebui să ne îndreptăm acum.

Să revenim, aşadar, la întrebarea ce este filosofia matematicii şi la explicaţia că este o investigaţie asupra naturii matematicii - ca să începem folosind termeni filosofici, cum ar fi „natură”. Dar ne întrebăm de ce o astfel de investigaţie ar trebui să fie de interes sau ar trebui să facă parte sau chiar un capitol al filosofiei. Este filosofia interesată de toate sau doar de lucrurile importante şi care dintre ele? Este adevărat că există şi filosofia *în budoar*, dar în mod tradiţional filosofia era împărţită în patru părţi: metafizică, logică, etică şi estetică.

Un matematician care ar trebui să indice printre acestea o grupare similară cu a sa ar indica probabil logica şi ar fi surprins să afle că filosofia matematicii este cel mai frecvent plasată în domeniul metafizicii. În schimb, contactul are loc tocmai în prima şi cea mai autentică parte filosofică a filosofiei. Întâlnirea se produce în felul următor.

Dacă matematica este o cercetare sau un discurs, ar trebui să aibă propriul său obiect. Vom vedea mai târziu că, dacă este o ştiinţă, atunci nu numai că are un obiect, dar se presupune că oferă cunoştinţe despre acesta, iar aceste cunoştinţe trebuie să fie adevărate. De la obiectul disciplinei, trecem la obiectele despre care vorbeşte sau pe care le investighează. Această tranziţie nu este atât de automată pe cât ar putea părea. Alte ştiinţe permit o descriere neproblematică a obiectului lor, deoarece se prezintă ca studiul obiectelor, macroscopice sau microscopice, din lumea reală. Această caracterizare se aplică botanicii, biologiei şi chiar fizicii. În realitate, obiectele lor sunt adesea doar obiecte *cvasi*- naturale, deoarece studiază idealizări obţinute în mare parte prin utilizarea matematicii, dar aceasta este o întrebare tipică care trebuie demisă filosofiei ştiinţei.

Despre matematică, nu se poate spune acelaşi lucru: nimeni nu îndrăzneşte să susţină că entităţile despre care vorbeşte matematica există în lumea fizică, nici măcar un empirist radical şi nici măcar în raport cu geometria euclidiană.

Existenţele pleacă, fiinţa intră; lumea pleacă, ontologia intră – acestea sunt trucerile filosofiei. Pentru a realiza antologia, sau ştiinţa

ființei ⁸, obiectele matematicii sunt văzute ca cazuri particulare, sau deosebit de interesante, ale altor tipuri de entități abstracte, cu o preferință mai mare pentru universale: numărul este universalul participat, distribuit sau prezent în numerele individuale. Se întâmplă să existe chiar și o știință a acestor entități, spre deosebire de alte abstracțiuni, astfel încât metafizica găsește în matematică o altă sursă de hrană, nu doar ontologică, și poate chiar un model.

Dacă obiectele matematicii au relevanță metafizică, dacă matematica și ontologia se intersectează, cel puțin parțial, aceasta înseamnă că matematicienii fac uneori metafizică: fie sunt furnizori ai metafizicienilor, oferindu-le entități de studiat, fie sunt colaboratorii lor, interesați de diferite aspecte ale aceleiași realități.

Descrierea acestor entități, însă, și a proprietăților lor, este sarcina specifică matematicienilor. Este mai puțin clar care este cea a metafizicianului. Sarcina lui este de a spune ce există, într-un sens necontingent, adică, fără a se referi la ceea ce ia ființă și moare - dacă există ceva care există fără a lua ființă și a muri. Poate că, atunci, rămâne pentru filosofie, sau poate că filosofia își asumă sarcina de a demonstra în primul rând că obiectele matematice există și, prin urmare, că a vorbi despre ele nu este gol, că, dimpotrivă, este de încredere, ba chiar cel mai garantat dintre toate discursurile.

Dar poate că matematicienii nu demonstrează existența obiectelor lor sau, mai degrabă, nu au inventat garanții puternice ale corectitudinii argumentelor lor - demonstrațiilor lor? Ce altceva ar mai fi de adăugat? După ce am acceptat existența entităților matematice, o altă sarcină ar putea fi justificarea lor în contextul existenței, demonstrarea necesității, posibilității sau raționalității lor, relațiilor lor cu alte aspecte ale existenței sau tipul de ființă în care urmează să fie clasificate - și, astfel, poate, și a tipului de discurs care poate fi purtat despre ele, presupunând că entități diferite necesită - discursuri diferite. Dar ce instrumente au filosofii pentru a face această muncă, diferite de instrumentele folosite de matematicieni?

Aceasta va fi o întrebare recurentă, mereu prezentă în fundal.

⁸ Ontologia aplicată, pe de altă parte, este o propunere recentă de a cuprinde și reglementa discursurile despre aspectele lumii care scapă științelor.

Cuvântul „ontologie” este folosit și în afara filosofiei, de exemplu în biologie, unde indică studiul modului în care forma, structura și capacitățile unui individ se dezvoltă din momentul în care ovulul este fertilizat.

Nu au nimic, cu excepția unei pregătiri profesionale în a despică firele de păr; filosofii au bunul obicei de a nu înceta niciodată să pună întrebări; produc *un pilpul inepuizabil*, un exercițiu lăudabil în sine , extras chiar și din Talmud, dar uneori gratuit. Platon, de exemplu, susținea că filosofia, dialectica sa, era superioară metodei matematicii, deoarece aceasta din urmă își oprea cercetarea regresivă la axiome, în timp ce filosofii mergeau dincolo, sau pretindeau că vor să meargă dincolo, de analiza lor.

Discuția modelează, creează și schimbă problemele. În loc de un răspuns, apare o problemă nouă. Deoarece vorbim constant, problema se transformă adesea reflexiv într-o problemă legată de limbajul pe care îl folosim. Ca exemplu al unei astfel de schimbări, luați în considerare cazul universalelor. Imaginați-vă cursul unei discuții fictive, cerându-vă scuze în avans pentru orice greșeli inevitabile.

Universalele sunt entități abstracte, numite așa deoarece sunt împărtășite de mulți indivizi; un exemplu tipic este frumusețea. Platon a vorbit despre Forme. Problema ontologică este dacă ele există sau nu. Un realist este cel care afirmă că ele există, cu clarificări și distincții ulterioare. Negarea existenței frumuseții este problematică, nu pentru că înseamnă afirmarea faptului că totul este urât, ci pentru că propoziția „frumusețea nu există” are ca subiect „frumusețea”, iar într-o concepție puternică a limbajului, utilizarea unui termen ca subiect pare să implice existența. Chiar și negarea existenței unei entități implică vorbirea, iar în cazul ființei, afirmarea existenței sale. Paradoxul datează de la Parmenide: neiființa este...

Ideea că limbajul dezvăluie ființa se găsește la Aristotel, unde structura ființei este izomorfă cu cea a predicăției . Această idee că bolboroseala umană, puțin superioară bolboroselii animale, a evoluat din sunete de pericol și atracție sexuală, dezvăluie ființa pare extrem de paradoxală . Cu toate acestea, ea continuă să fie ignorată și prezentă în diverse forme, chiar și cele care nu sunt explicite sau recunoscute (de exemplu, în *Tractatul* lui Ludwig Wittgenstein). Permanența și tenacitatea sa trebuie să depindă tocmai de faptul că limbajul este singurul instrument disponibil pentru a studia ființa. Să spunem imediat, luând în considerare analogiile care sunt adesea propuse, că acest lucru nu este valabil pentru matematică, care are la dispoziție și comparația experimentală cu realitatea ca criteriu de control , și chiar înainte de cea a inspirației. Mai mult, limbajul matematic

nu este imitat de flux; fie că exprimă ceva sau nu, pentru a fi acceptat, trebuie să fie reglementat conform unor reguli care au propria lor justificare specifică.

Cei care nu acceptă ideea că limbajul dezvăluie ființa au evident unele dificultăți în a se angaja în ontologie și adesea ajung să se încurce într-un studiu al limbajului. Un nominalist este cineva care neagă existența universalelor, acceptând doar existența indivizilor sau a obiectelor concrete (nu materiale, ci singulare). Un nominalist ar putea argumenta astfel: „frumusețea nu există”, s-ar putea spune, dar propoziția înseamnă pur și simplu că *există doar lucruri frumoase*; dacă există adjective, unele substantive sunt în principiu superflue, eliminabile, iar adjectivele vin înaintea substantivelor în învățare și utilizare. Nu discutăm problema că – s-ar putea argumenta – în unele cazuri substantivul precede adjectivul sau este simultan; în limba engleză, „frumos” pare a fi compus cu „frumusețe”; suntem siguri, totuși, că copiii englezi învață să spună „frumos” înainte de a învăța să formeze propoziții cu „frumusețe”, cu excepția „cazului frumuseții” sau altele asemenea; dar nu dorim să prezentăm o teorie lingvistică; exemplul este artificial și convenabil.

„Sunt mișcat de frumusețea picturii” poate fi tradus prin „Sunt mișcat când privesc pictura și văd cât de frumoasă este”. O situație similară există pentru anumite noțiuni și construcții abstracte: „Cred că...” vine primul și poate înlocui „Am un gând...”, ceea ce este de fapt o traducere înșelătoare, potrivit celor care neagă existența stărilor mentale; „patru mere” vine înaintea „numărului patru”.

Când ai un adjectiv precum „frumos”, poți forma și substantivul „frumusețe”. Apoi, în loc să spui că ceva este frumos, poți la fel de bine să spui că ceva posedă frumusețe. Pe de o parte, așadar, proprietatea își cere locul în concertul ființei; pe de altă parte, substantivul, odată ce există, poate fi în mod legitim subiectul altor propoziții gramaticale. Gramatica reglementează utilizarea cuvântului și putem face o multitudine de afirmații cu „frumusețea” ca subiect. Aceste afirmații pot fi chiar organizate într-o teorie al cărei obiect este frumusețea, de exemplu, în estetică. Dacă aceste cuvinte au fost rafinate, în sensul că le putem folosi în scopurile noastre comunicative, este posibil ca ceea ce le dă sens să fie tocmai regulile limbajului. Se pune atunci întrebarea dacă filosofia primară are sau ar

trebui să aibă de-a face cu entități sau cu cuvinte.

Analiza lingvistică goleşte întrebarea ontologică sau o transformă, chiar dacă o transformă într-o problematică care, în sine, nu are răspunsuri concludente. Când ajungem la afirmații precum „frumusețea este una dintre binecuvântările vieții”, este discutabil dacă aceasta poate fi tradusă prin „a vedea lucruri frumoase este una dintre binecuvântările vieții”. De fapt, nu este vorba doar de a vedea; există frumusețe în muzică, în gânduri; dacă acestea nu sunt lucruri, sunt totuși alte entități abstracte, poate de un alt fel decât universalele. S-ar putea vorbi despre experiențe în general, care nu implică doar viziunea lucrurilor, dar „experiențe” este un concept alunecos. Același lucru este valabil și pentru binecuvântările vieții; eliminarea constructului pare să necesite forme de expresie destul de complicate. Astfel, s-ar putea suspecta că există contexte din care cuvintele abstracte nu pot fi eliminate și că nu se poate vorbi fără a folosi cuvinte abstracte. Concluzia, însă, tot nu ar implica că aceste cuvinte, care par să se refere la entități abstracte, se referă de fapt la entități abstracte. Non-unicitatea acestor cuvinte ar putea fi considerată doar un indiciu al existenței lor sau s-ar putea dezvolta o teorie a limbajului conform căreia nu toate numele denotă (ceea ce este cazul în cazul unor termeni teoretici din limbajele științifice ⁹).

Toată această discuție are legătură cu filosofia matematicii, dacă entitățile matematice sunt echivalate cu universalele. „Negru” ar trebui să fie ceva asemănător cu „frumusețea”, ca la Platon. În realitate, ecuația este foarte dubioasă. Când copiii învață să folosească termeni numerici și substantive comune, sunt tulburați de diferența dintre cele două experiențe: confrunțați cu patru *animale de pluș*, pot repeta, atingându-le în secvență, „urs”, „urs”, „urs”, „urs”; învață că odată ce astfel de etichete sunt atribuite obiectelor, acestea se lipsesc, iar două diferite („urs” și „câine”) nu pot fi asociate cu același obiect; cu etichetele numerice, „unu”, „doi”, „trei”, „patru”, dimpotrivă, obiectele identice au etichete diferite, iar dacă ordinea este schimbată, același obiect ajunge să aibă etichete diferite. Regulile pentru termenii numerici sunt diferite de cele pentru substantivele comune (acestea din urmă nu sunt exact universale, chiar dacă sunt foarte apropiate).

Universalele au probabil doar proprietăți negative în comun cu

⁹ Despre această problemă, vezi C.G. Hempel, *Formarea conceptelor și teoriilor în știința empirică* (1952-58), Milano, Feltrinelli, 1960.

Platon distinge uneori domeniul Ființei în Forme și Obiecte matematice, alteleori le identifică pe acestea din urmă cu primele.

entitățile matematice precum numerele: nu sunt primul lucru despre care învățăm să vorbim, utilizarea lor adjectivală este prima, iar utilizarea lor poate fi eliminată din multe discursuri. Prin urmare, și pentru matematică se propune alternativa dintre ontologie și analiza lingvistică.

Este discutabil dacă este necesar să avem o teorie preliminară a cuvintelor înainte de a face matematică sau chiar de a o înțelege. Dacă modurile permise de utilizare a cuvintelor reprezintă o întrebare preliminară, explicarea modului în care sunt folosite cuvintele matematice ar deveni sarcina gramaticianului sau a logicianului; dar, în realitate, matematica nu vorbește doar despre obiecte, ci și despre cuvintele pe care le folosește, prin intermediul definițiilor.

Discutarea cuvintelor și a utilizării lor pare, însă, o etapă mai puțin dificilă decât ontologia. Problema eliminabilității sau neeliminabilității poate fi pusă cu precizie cu referire la cuvintele matematice. Un exemplu recent este încercarea de a construi o *teorie fără clase* pentru mulțimi, pe care o vom discuta mai târziu. Acesta este un episod semnificativ, dar puțin cunoscut; Camap, însă, este bine cunoscut ca filosof.

Rudolf Camap¹⁰ a susținut că modul material de vorbire ar putea și ar trebui să fie înlocuit în știință de modul formal. Modul formal este acela în care regulile sintactice ale limbajelor științifice sunt respectate riguros. „6 este număr prim” înseamnă pur și simplu „6 este divizibil doar cu 1 și 5” și din el nu se derivă (în matematică, spre deosebire de metafizică) „6 este număr”. Această afirmație dispare în modul formal de vorbire; cu siguranță nu este o teoremă, ci o observație metalingvistică: înseamnă doar figurativ că numeralul¹¹ „6” este produs de regulile limbajului aritmetic care generează termeni. În limbajele științifice nu este nevoie de cuvinte generale precum „lucru” sau „număr”, care caracterizează modul material de vorbire, adică modul în care se presupune că fiecare cuvânt denotă ceva extern și existent; funcția lor gramaticală este pronominală și sunt înlocuite în limbajele formale de variabile.

¹⁰RC^{ap}, *Die logische Syntax der Sprache*, Viena, Springer, 1934; traducere în engleză. *The Logical Syntax of Language*, Londra, Routledge^{Kegan Paul}, 1937; traducere în italiană. *Logical Syntax of Language*, ^{Milano}, Silva, 1961, Partea a V-a, *Filosofie și sintaxă*.

În aproape toate limbile științifice, cifra 5 nu este un semn primitiv, ci un termen construit din altele mai fundamentale; numerația în bază zece este de obicei derivată, iar cele zece cifre sunt introduse ca abrevieri.

Poziția lui Camap nu este o alegere nominalistă; nu înseamnă că există numere individuale și nu sunt negre; înseamnă că problema existenței trebuie înlocuită cu cea a regulilor lingvistice ale limbajelor științifice.

În știință, și mai ales în matematică, nevoia de precizie este incontestabilă; regulile gramaticale trebuie să fie foarte precise, mai mult decât în limbajul natural, pentru a stabili sensul termenilor - dacă regulile gramaticale stabilesc sensul - sau cel puțin utilizarea lor. Aceasta introduce nevoia de a crea un limbaj ideal pentru matematică; această nevoie a fost satisfăcută de logicism, dar cu motivații diferite, mai apropiate de cele ale limbajului-care-revelează-ființa, după cum vom vedea. Se întâmplă adesea în filosofia matematicii ca aceleași soluții tehnice sau aceleași date să aibă justificări (diferite) în filosofii diferite; aceasta pentru că, evident, datele sunt realitatea matematicii și nu pot fi negate în studierea naturii sale, dar ele trebuie păstrate în filosofie - pentru a salva aparențele - și există multe salvări, precum religiile.

Chestiunile lingvistice sunt mult mai interesante în cazul matematicii decât în raport cu universalele, dar sunt și mai oficiale. Pentru a le rezolva, sau chiar doar pentru a argumenta anumite poziții, trebuie să aprofundăm aspectele tehnice ale teoriilor matematice. În ceea ce privește problema eliminativismului, nu este suficient *să arătăm* reformulările enunțurilor fără a utiliza cuvinte abstracte; este, de asemenea, necesar *să demonstrăm* că noile versiuni sunt demonstrabile sau că sunt echivalente sau că au cel puțin aceleași consecințe relevante sau alte condiții de acest fel (și fiecare dintre aceste condiții caracterizează o variantă posibilă diferită de eliminativism). Pe de altă parte, se trag adesea concluzii definitive, fie ele pozitive sau negative ¹².

Legitimitatea juxtapunerii ontologiei cu matematica este, totuși, discutabilă. Să luăm în considerare din nou un universal tipic, cum ar fi frumusețea. Aceasta are o teorie, sau mai multe teorii, care se încadrează în categoria esteticii. Cât de mult dintre aceste teorii necesită o premisă sau o însoțire ontologică depinde probabil de teorii și de ontologie.

ontologie. Dacă ontologia spune că entități precum frumusețea există, este posibil să paseze responsabilitatea către estetică, impunând anumite

¹² În metodologia științelor deductive, pentru a folosi vechea terminologie a lui Alfred Tarski, tema eliminabilității se încadrează în capitolul definibilității și studiului extensiilor conservative ale teoriilor.

constrângeri care ar putea depinde de tipul de existență (de exemplu, *ante rem* sau *in re*; nu vom intra în detalii despre asta). Dacă spune că nu există, oamenii studiază în continuare frumusețea și poate construiesc teorii despre ea. Teoriile, însă, trebuie să fie coerente cu inexistența frumuseții; de exemplu, trebuie reformulate în termeni eliminativi. Estetica face parte din filosofie și este corect ca diferitele capitole să fie coerente unele cu altele.

Pentru matematică, lucrurile stau altfel. Matematica precede de fapt, din punct de vedere istoric, ontologia, iar teoriile matematice sunt ceea ce sunt, independent de prescripțiile filosofice. Dacă entitățile matematice există sau ce sunt acestea este determinat de matematică.

Se poate introduce o distincție fundamentală în ceea ce privește statutul filosofiei matematicii: dacă ar trebui să fie normativă sau descriptivă; dacă filosofia ar trebui să fie ceva ce precede, în principiu, matematica, în sensul de a impune constrângeri asupra modului în care aceasta ar trebui să se dezvolte sau de a formula judecăți diferite de validitate pentru diferitele sale părți; sau dacă filosofia ar trebui să ia în considerare matematica așa cum este, să tragă concluzii din ea, să reflecteze asupra ei, într-un fel și pentru un scop specificat în mod variat. O parte substanțială a filosofiei matematicii este dedicată discutării acestei probleme preliminare și, în acest sens, este mai degrabă metafilosofie decât filosofie.

Dacă ontologia are pretenții normative, ar putea merge până la a cere ca anumite părți ale matematicii să fie eliminate sau reformulate (dacă este posibil) deoarece intră în conflict cu alegerile ontologice – cu condiția să se clarifice cu ce instrumente și cu ce legitimități poate ontologul să facă pronunțări asupra ființei matematice distincte de cele ale matematicianului.

În cazul unei alegeri descriptive, ontologia are puțin spațiu autonom, deoarece aproape prin definiție ar trebui să fie prima. Ontologul ar putea atunci doar să recunoască dacă, având în vedere modul în care sunt dezvoltate și prezentate, teoriile matematice presupun o omologie și, dacă da, de ce fel. Dacă omologia cuiva este declarată și intră în conflict cu matematica, ea rămâne o declarație personală de credință. Dar problema ontologică este doar unul dintre posibilele începuturi ale filosofiei și se intersectează cu alte probleme.

Metafizicianul care își face afirmațiile exigente despre realitate trebuie să fie dotat cu un instrument cognitiv care presupune, atât lui, cât și celor care îl ascultă, fie că este veridică sau nu, funcționarea corectă și, în plus, de un tip care nu se bazează pe aspecte empirice trecătoare ale realității: este facultatea care este denumită de obicei „rațiune”, cu numeroase variante, precum intelectul, rațiunea transcendențială, inducția intelectuală și altele.

Metafizicianul nu își judecă și nu își critică propriile puteri cognitive în timp ce își expune propria viziune asupra realității, dar alții pot și o fac. Atunci când alți filozofi (sau metafizicianul însuși sub altă deghizare) efectuează o analiză de acest fel, se spune că ei expun sau elaborează o *teorie a cunoașterii*. Filosofia matematicii este conectată nu numai la ontologie, ci și la teoria cunoașterii, într-adevăr în moduri mai variate și mai bogate.

Din nou, ne întrebăm de ce filosofi ar fi îndreptățiți să revendice o astfel de expertiză sau de ce ar trebui să le fie recunoscută, din moment ce nu ar putea fi atribuită altor oameni de știință specializați. Într-adevăr, s-a susținut că (chiar și) această sarcină de a studia cunoașterea umană ar trebui lăsată în seama oamenilor de știință; iar acest lucru a fost susținut ca o poziție filosofică sau meta-filosofică, în special de naturalismul lui William Quine. Întrucât cunoașterea capacității umane de cunoaștere este încă foarte fragmentară, chiar obscură, nu este clar care oameni de știință ar trebui să abordeze această problemă și cu ce instrumente (conform lui Quine, psihologii, ceea ce este poate o exagerare); prin urmare, există încă suficient loc pentru o discuție preliminară, nespecialistă, de tipul celei lăsate de obicei filosofilor. Astfel, teoria cunoașterii rămâne un posibil capitol al filosofiei.

Însă, de-a lungul istoriei filosofiei occidentale, matematica a fost întotdeauna considerată o paradigmă a cunoașterii, exemplul prin excelență al cunoașterii certe, absolut garantate.

Un citat este suficient ¹³:

Această știință a geometriei este o referință indispensabilă și

¹³W. ^ehewel, *Filosofia științelor inductive*, Londra, 1858, Partea I, Cartea a 2-a, pag. 4, S. 8.

constantă pentru toți studenții legilor naturii... Dar, în afară de interesul și importanța pe care le posedă geometria în acest domeniu, ea are o valoare mare și deosebită pentru toți cei care doresc să înțeleagă fundamentele cunoașterii umane și metodele prin care aceasta este obținută. Căci studentul la geometrie dobândește, cu un grad de claritate și acuitate pe care nematematicianul cu greu și-l poate imagina, o convingere fermă în existența adevărurilor necesare...

Dacă matematica este modelul cunoașterii certe, atunci investigarea cunoașterii matematice ar trebui probabil să fie realizată și într-o manieră autoreferențială, dacă nu de către matematicieni, cel puțin matematic; dar această perspectivă nu pare a fi în general bine primită. Când un astfel de program a fost propus recent, în metamatematica lui David Hilbert, acesta s-a confruntat cu opoziție și rezerve.

În ultima vreme, analiza cunoștințelor matematice a fost realizată cu scopul de a demonta presupusa sa certitudine; în cele mai favorabile cazuri, cu intenția de a o justifica, mai degrabă decât de a o considera de bună, sau de a o apăra împotriva pozițiilor sceptice.

În orice caz, există motive întemeiate pentru a susține că locul potrivit pentru filosofia matematicii ar trebui să fie în epistemologie.

Ontologia și epistemologia sunt evident legate: dată fiind o teză despre starea entităților matematice, aceasta ar trebui să fie însoțită și susținută de o explicație a modului în care le cunoaștem și cum le putem cunoaște; invers, dată fiind o teorie a capacităților cognitive umane, rezultă specificații naturale despre ceea ce poate fi afirmat pe baza acestor capacități, în special, ceea ce poate fi afirmat ca existent. Însă acordul nu este foarte strict; pozițiile convergente de o parte pot diverge de cealaltă parte și invers.

Conform etimologiei grecești, cuvântul „epistemologie” înseamnă ceva asemănător cu „teoria cunoașterii”, unde cunoașterea (ÉmoTnu.tll) este în contrast cu opinia (8óÇa) sau credința: cunoașterea este o cunoaștere certă sau garantată.

Această caracterizare a epistemologiei este confirmată de sinonimele prezente în unele limbi: în germană *Erkenntnistheorie*, în italiană *teoria della conoscenza* sau *gnoseologia*, în franceză

gnoseologie. Conform dicționarilor filosofice ¹⁴, termenul „epistemologie” este destul de recent (F.J. Ferrier, 1854), în timp ce „Erkenntnistheorie” a fost folosit de filosoful kantian Karl L. Reinhold în 1789. În cercurile idealiste, acesta denota nu o disciplină, ci o problemă specifică, aceea a existenței lumii exterioare; mai precis, problema corespondenței lumii exterioare cu imaginea sau reprezentarea internă accesibilă cunoașterii. Ulterior, a ajuns să fie considerat, retrospectiv, problema fundamentală a întregii istorii a filosofiei; fiecare filosof a abordat, de fapt, un anumit aspect al cunoașterii: dacă a cunoaște un obiect implică a deveni obiectul - însuși, a-i absorbi esența, a deveni similar cu obiectul sau a forma o copie a acestuia în suflet; Care sunt diferitele tipuri de cunoaștere, directă sau indirectă, propozițională sau procedurală? Întrebările de acest fel au fost abordate și rezolvate în moduri diferite de către diferiți filozofi, în concordanță cu opiniile lor mai generale, fie ca fundament, fie ca premise necesare.

Atâta timp cât a fost implicită, epistemologia a făcut parte din metafizică. În tratatele filosofice, ea este adesea plasată alături de secțiunile mai tradiționale, chiar dacă obiectul său de studiu nu are o delimitare clară; una dintre presupunerile dubioase pe care se bazează datează de originile sale idealiste și este presupunerea că o facultate de cunoaștere există ca atare, independentă de procedurile diferitelor științe sau prezentă și autonomă la lucru în fiecare dintre ele. Existența unei astfel de facultăți ar fi singura justificare pentru a o face obiectul investigației filosofice. Totuși, deși știm ce produc așa-numitele facultăți perceptive - senzații, percepții sau cum altfel le-am putea numi - ceea ce produce această altă posibilă facultate este o *enigmă*. Ar trebui să producă cunoaștere și tocmai definiția cunoașterii absoarbe o mare parte din munca filosofică teoretică de astăzi; cea mai comună definiție în discuțiile recente este cea a „credinței adevărate și certificate”, unde certificarea este o formă de dovadă, a cărei natură depinde de context. Definiția datează de fapt de la Platon, așa că nu a fost posibil să se facă mult mai bine și totuși nu este lipsită de dificultăți din cauza ciudățeniilor și paradoxurilor

14N. Abbagnano, *Dicționar de filosofie*, Torino, Utet, 1961; *Dicționar de filosofie*, editat de A. Biraghi, Milano, Comunità, 1957.

„Vezi lucrarea editată de P. Rossi, *Filosofia*, 4 vol., Torino, UTET, 1995; vol. II, *Disciplinele filosofice*, este împărțită în cinci părți: *Metafizica*, *Teoria cunoașterii* (de A. Pagnini, pp. 109-85), *Logică*, *etică*, *Estetică*.

pe care le generează ¹⁵.

Aplicat matematicii, așa cum fac epistemologii, conceptul de „credință” sau „convingere” (în engleză *belief*), Împreună cu problema conexă a dovezilor pe care le au matematicienii pentru convingerile lor, acest lucru provoacă un sentiment de inadecvare sau dezorientare. Convingerile oamenilor sunt în general separate și independente, pluraliste în rațiunile și funcțiile lor, chiar contradictorii. În matematică, pe de altă parte, totul este conectat, toate cunoștințele sunt interconectate și au o natură relațională. Singurele excepții sunt, în parte,

15De exemplu, conform acestei definiții a cuvântului „a ști” ar exista adevăruri absolut necognoscibile, cum ar fi următoarea afirmație:

nimeni nu știe această afirmație

ceea ce este o afirmație adevărată pe care nimeni nu o poate ști, așa cum se poate verifica cu ușurință. Există, de asemenea, două cunoștințe, cum ar fi sintagma pe care Achille Campanile o sugerează ca alternativă la scepticul Pyrrho: „Știm un singur lucru: că știm doar acest singur lucru”, care afirmă un adevăr incontestabil ce nu spune nimic; vezi A. Campanile, *Giovinotti, non esageriamo* (1929), ^o, Libri, 2001, p. 187.

axiomele, dar discutarea axiomelor, după cum vom vedea, este tocmai ceea ce matematicienii nu fac; ei le acceptă fie din motive istorice, prin segmentare evolutivă, fie cu o justificare convențională.

Discutarea axiomelor, pe de altă parte, este poate tocmai caracteristica filosofiei matematicii. Filosofia se întreabă:

Ce servește drept dovadă concludentă pentru axiomele matematice?¹⁶

presupunând că există sau trebuie să existe dovezi concludente; în același mod, ne întrebăm ce dovezi oferă demonstrațiile pentru credințe; chiar dacă sunt înțelese într-un sens non-psihiologic, întrebarea presupune că aceasta este funcția demonstrațiilor.

Totuși, se pot pune două tipuri diferite de întrebări despre cunoaștere: cum este dobândită și cum este justificată sau validată. Filosofii matematicii diferă una de cealaltă în funcție de faptul dacă sunt interesate de origini sau doar de justificarea produsului considerat de obicei matematic.

Alternativa pentru filosofia matematicii este dacă ar trebui să se preocupe de modul în care matematica a intrat în istorie și cum este dobândită individual sau dacă ar trebui să se preocupe de matematica așa cum este, așa cum este sancționată într-unul dintre diversele moduri considerate relevante - care ar putea fi tradiția, manualele, comunitatea științifică sau altfel. În primul caz, discuția despre originile sale introduce în imagine și elemente non-matematice sau pre-matematice; matematica ar putea deriva din experiențe concrete, fizice sau sociale, și din activități care nu erau (încă) inițial matematice; achiziția matematicii ar putea implica studiul psihologic al maturizării intelectuale; ar putea implica erori sau gânduri îndoielnice. În al doilea caz, psihologia este de obicei exclusă, iar erorile cu siguranță sunt; din punctul de vedere filosofic tradițional, matematica este un set de adevăruri, iar adevărurile filosofice nu au nuanțe, grade de aproximare sau revizuirii; ele privesc ființa și sunt produse de rațiune, nu de experiență.

¹⁶MD ^œnik, *Matematica ca știință a lucrurilor*, Orford, don, 1997.

Având în vedere dificultățile filosofice ale noțiunii de cunoaștere sau angajamentul metafizic excesiv al tradiției raționaliste, termenul „epistemologie” este folosit acum de unii cercetători pentru a indica o reflecție critică asupra procedurilor care ne oferă cunoașterea pe care o avem - oricare ar fi definiția sa problematică - adică cunoașterea științifică: o investigație a validității lor, a surselor lor, a limitelor lor, a garanțiilor lor; cum le dobândim, cum le asigurăm validitatea, nu într-un sens psihologic ^{sau} chiar transcendental, ci mai degrabă într-unul metodologic.¹ În acest sens, epistemologia coincide cu ceea ce a fost numită și filosofia științei.^{17 18}, sau metodologie, înainte ca acest din urmă cuvânt să devină învechit ca reacție la pozitivismul logic.

Un motiv pentru a prefera termenul „epistemologie ” este însă faptul că utilizarea sa este (relativ) nouă și ar putea marca un moment de cotitură. Pentru o lungă perioadă a secolului al XX-lea, filozofiile predominante ale matematicii și-au avut rădăcinile în proiectele fundamentale de la începutul secolului al XX-lea, motivate de așa-numita criză fundamentală, toate având ca scop oferirea unei baze sigure și definitive pentru matematică, o garanție absolută a adevărului și certitudinii sale. Indiferent de ascensiunea sau decăderea acestor proiecte, astăzi nimeni nu mai este interesat de programe mari ; se preferă o înțelegere nuanțată a dezvoltării istorice și a naturii în continuă schimbare a practicii matematice: nu produsul finit, îmbălsămat, ci lucrarea în curs de desfășurare.

Termenul „metodologie” are conotații legate de neopozitivism, de ideea unei metode științifice și de utilizarea aproape exclusivă a tehnicilor formale. Acesta evocă în oamenii de știință teama că sunt învățați cum să-și desfășoare munca, ca și cum ar fi lăsați de capul lor ar putea întâmpina dificultăți. Tentația normativă a metodologiei nu este însă exclusivă neopozitivismului. Imre Lakatos, despre care vom vorbi mai jos, nu este imun. Din metodologia generală, așa cum a numit-o filosofia critică a lui Karl Popper, el a derivat - în cuvintele

¹⁷ Un astfel de proiect este în mod clar legat de naturalismul lui Quine, despre care vom discuta mai târziu, dar nu de coincidența sa; în Italia, de exemplu, metodologia fusese propusă independent de Nicola Abbagnano în anii 1950.

¹⁸ Astfel, de exemplu, în «dicționarul Lalande».

sale - o metodologie a matematicii, despre care nu este clar dacă pretinde că descrie doar cum se face matematica sau cum ar trebui făcută.

În orice caz, astăzi, așa cum am menționat, spre deosebire de interesul formal al metodologiei pozitivistice pentru teoriile mature și produsele finite ale științei, există o tendință de a crede că

Funcția principală a [filosofiei] ar trebui să fie de a însoți și asista procesul social constant care produce matematica ³.

Această atitudine a dat naștere la noi probleme, psihologice, istorice și sociologice, precum și la interese care necesită probabil și expertiză non-filosofică. De exemplu, citatul anterior se bazează pe teza că trebuie să recunoaștem că matematica este o activitate publică. Ea are loc într-un context social și are consecințe sociale. A pune o problemă, a formula o definiție, a demonstra o teoremă nu sunt niciunul dintre aceste acte private... Prin urmare, o filozofie a matematicii este strict analogă cu o concepție despre natura obiectelor materiale care aparțin **experienței** publice.

Noi tipuri de întrebări ar trebui să apară din aceste interese, cărora astăzi li se acordă o prioritate mai profundă. Cu toate acestea, chiar și în contextul unor considerații istorice și sociale complexe, filosofia sau epistemologia matematicii

J. N. D. Goodman, *Matematica ca știință obiectivă*, în [^]«**Amer. Main. Monthly**», 86, 1979, n. 7, pp. 540-51.

Calitatea științifică, sau metodologia dacă preferați, ar trebui să continue să fie o reflecție asupra unei discipline caracterizate ca un tip de cunoaștere sau o disciplină care oferă cunoștințe.

Această condiție este necesară dacă se dorește evitarea derivei în probleme pur sociologice sau istorice, adică dacă se dorește continuarea filosofării. Sociologia științei își propune într-adevăr să elibereze știința de domeniul exclusiv al filosofiei, iar unele dintre teoriile sale extreme¹⁹ nu pot fi înțelese decât în această lumină: pentru a câștiga bătaia academică, sociologul caută să demonstreze că nimic nu poate fi considerat cunoaștere obiectivă, că orice cunoaștere este determinată social.

Dacă luăm în considerare punctul de vedere epistemologic, întâlnim totuși o altă excepție preliminară de la intrarea în discursul filosofic: este, de fapt, discutabil dacă matematica ar trebui considerată un corp de cunoștințe.

Dacă la întrebarea naivă „Ce este matematica?” se răspunde cu „Matematica este studiul...”, atunci, pe lângă faptul că trebuie, eventual, să specificăm detaliile, probabil obiectele de studiu - numere, funcții, spațiu - se pare că cineva se angajează față de ceea ce este implicit în cuvântul „studiu”, față de faptul că a studia ceva înseamnă, în mod normal, dobândirea unor cunoștințe legate de subiectul studiat, iar acele cunoștințe sunt adevărate. Toate aceste angajamente sunt și mai implicite în considerarea matematicii ca știință.

Răspunsul ar putea fi însă Aferent, începutul ar putea fi «Matematica este construcția de...», de exemplu construcția de algoritmi.

Matematica poate fi un act de creație, nu de cunoaștere; creațiile ar trebui poate să fie cunoscute, cel puțin de către creatorii lor, dar nu toată lumea crede neapărat acest lucru; într-adevăr, identificarea creațiilor, chiar și a celor mentale, cu cunoașterea lor este considerată o eroare filosofică. Ca un contraexemplu, luați în considerare un program de calculator lăsat să ruleze pentru a interacționa cu alții și a se modifica; după un timp, nici măcar creatorul său nu mai este capabil să spună ce face programul. O posibilitate similară a fost considerată plauzibilă de părinții inteligenței automate, începând cu Alan Turing; cu toate

¹⁹În special, programul puternic al lui David Bloor, discutat în G. Lolli, Boffe, *scientifici e stregoni*, Bologna, D Mulino, 1998.

acestea, pare puțin exagerată pentru construcțiile matematice, care sunt sub controlul permanent al creatorilor lor și sunt modificate doar prin acțiunile explicite ale celor care le utilizează.

Matematica ar putea fi o formă de artă, iar există numeroase dovezi care susțin acest lucru:

Formele unui matematician, precum cele ale unui pictor sau ale unui poet, trebuie să fie *frumoase* (GH Hardy).

Există un lucru pe care non-matematicienii nu îl înțeleg, și anume că matematica este, de fapt, aproape în întregime un subiect estetic (J.H. Conway).

Afirmații de acest fel ar putea exprima o poziție filosofică, dar o filosofie care se oprește aici; dacă matematica este o artă, ar trebui studiată ca o artă; cel mult, se poate continua să se discute, în general, dacă arta oferă și cunoaștere.

Matematica ar putea fi, de asemenea, o artă în sensul unei tehnici sau al unui set de tehnici și instrumente. Și, în final, răspunsul ar putea fi multiplu: matematica este multe lucruri, atât o știință, cât și o artă, și chiar mai mult.

Chiar dacă presupunem că matematica este cunoaștere, nu există

1 „Idea că activitatea noastră constructivă asigură accesul epistemic la construcție este o eroare recunoscută, deși tentantă. Nu există nicio garanție cvasi-carteziană a cunoașterii pentru produsele gândirii noastre”, conform lui S. J. Wagner, „*Logics*”, în *Proof and Knowledge in Mathematics*, editat de M. Detlefsen, Londra, Routledge & Kegan Paul, 1992, pp. 65-109. Considerăm această observație obscură, într-adevăr, și deosebit de discutabilă, după cum vom vedea, în *raport* cu logicismul, la care se referă.

Ne putem mulțumi atunci cu sensul naiv al termenului, *distincțiile* abundă. Comparați următoarea afirmație a lui Mark Steiner²⁰:

20 M. Steiner, *Cunoștințe matematice*, Ithaca, ComeU Univ. Press, 1975.

Consider că este de la sine înțeles (pentru filosofia matematicii) că majoritatea oamenilor cunosc unele adevăruri matematice și că unii oameni cunosc multe.

cu cea a lui Morris Kline ²¹:

Matematica este mai mult decât o metodă sau o artă; este un corpus de cunoștințe al cărui conținut poate fi utilizat de fizicieni, sociologi, filosofi, logicieni și artiști.

Matematica este un corpus de cunoștințe, dar nu conține adevăr.

După cum puteți vedea, opiniile diferă.

Cunoașterea este, de asemenea, abilitate, este „a ști cum” sau cunoaștere procedurală — așa cum se numește — spre deosebire de cunoașterea declarativă, care este cunoașterea faptelor, exprimabilă prin propoziții. Filosofii fac distincția în continuare între „cunoașterea” și „cunoașterea că”. „Cunoașterea că” nu necesită (poate) specificarea sau presupunerea naturii entităților la care se referă adevărurile cunoscute. Cunoașterea *că* „ $2 + 2 = 4$ ” nu necesită neapărat cunoașterea lui „2”, „4” și „+”. Cunoașterea *a* ceva, în schimb, este că ceva este așa și așa ²²: ceva-ul matematic redeschide apoi discuția despre ontologie.

²¹ Morris Kline, *Matematica în cultura occidentală*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1953.

²² Există mai multe poziții care, vorbind despre cunoaștere, încearcă să evite concepția corispondenționistă naivă a semanticii intuitive; una dintre acestea este pragmatismul. Vom întâlni una în interpretarea naturalismului. Deocamdată, să presupunem că atunci când oamenii spun „Știu că ...”, se referă de obicei, chiar dacă neconsiderat, la o stare de fapt. Evident, este diferit când oamenii spun „Știu cum ...”.

Poziția clasică cu privire la matematică, care pentru mulți reprezintă motivația fundamentală a reflecției filosofice, este că aceasta reprezintă o cunoaștere ce are un caracter de necesitate și inevitabilitate. Acest caracter aparent „nu din lumea aceasta” ridică problema reconcilierii sale cu un aspect incontestabil al matematicii, întotdeauna recunoscut și aflat la baza importanței sale, acela al aplicabilității sale chiar în lumea căreia nu îi aparține. Acesta este și motivul pentru care vorbim despre succesul *surprinzător*²³ al aplicațiilor sale sau despre eficacitatea sa *nerezonabilă*.¹

Ambele reliefuri datează de la Platon, atât cel al naturii divine a matematicii (cine nu o posedă nu poate fi zeu sau erou capabil să slujească umanității)^{23 24 25}, precum și cea a prezenței sale universale în toate artele și activitățile intelectuale.

Distincția dintre necesar și contingent este de natură metafizică (unii spun logică, într-un sens antic al logicii, din gândirea-care-revelează-ființa); din punct de vedere epistemologic, filosofia a dezvoltat o distincție paralelă între *a priori* și *a posteriori*. Definiția acestor termeni complementari și legătura lor cu perechea analogă de termeni metafizici este în sine un capitol infinit al filosofiei²⁶. O definiție inițială este că o propoziție este *a priori* dacă poate fi cunoscută fără referire la experiență; această posibilitate, însă, nu trebuie înțeleasă în sens subiectiv și nici în sensul că cunoașterea poate fi obținută fără nicio experiență. Orice cunoaștere începe cu experiență, spunea Kant, dar nu rezultă că orice cunoaștere provine din experiență²⁷. În plus, nu este potrivit să ne referim la ceea ce este *posibil* de cunoscut, pentru a nu cădea în distincția metafizică dintre posibilitate și necesitate. Se pare că există un anumit acord cu privire la oportunitatea de a ne referi la fundamentul ultim pe care se bazează

²³ E. Wigner, *Eficacitatea nerezonabilă a matematicii în științele naturii*, în «Comunicații de matematică pură și aplicată», 13.1960, pp. 1-14.

²⁴ *Citește*, 818.

Republica, 523.

²⁶ Vezi recenta colecție „*New Essays on the A-priori*, a^a” de C. Peacocke și P. Boghossian, Orford, Oxford Univ. Press, 2000.

Critica rațiunii pure, Bl.

justificările pentru a considera o propoziție adevărată. O propoziție este atunci a posteriori dacă adevărul sau falsitatea sa depinde de experiență; în caz contrar, este a priori.

În tradiția filosofică există un consens larg asupra faptului că propozițiile matematice sunt a priori, fie pentru că poartă cu ele o necesitate ce nu poate fi derivată din experiență⁶ , fie pentru că justificarea propozițiilor matematice nu este cu siguranță observația, ci mai degrabă demonstrația.

Filosofii ar trebui să fie cu adevărat recunoscători matematicii , deoarece fără ea, mulți ar fi șomeri sau nici măcar nu ar fi început niciodată să lucreze. Unde altundeva putem găsi un exemplu atât de relevant de cunoaștere care să aibă sens să vorbim despre a priori sau despre adevăruri absolute, irevizibile? Poate în logică, dar logica sfârșește prin analiticitate goală; matematica, pe de altă parte, este (și a fost întotdeauna) considerată cunoaștere adevărată.

O referire la realitate poate exista în matematică, atât în justificarea axiomelor, cât și în verificarea anumitor consecințe, dar această referire nu pare să aibă un caracter fundamental; cel mult, ea servește la semnalarea caracterului adecvat sau oportun al anumitor cercetări. Nu face parte din ideea tuturor despre matematică că aceasta trebuie corectată pe baza experienței sau că poate fi falsificată de experiență - cel mult, experiența sugerează ceva nou. Acesta este într-adevăr unul dintre motivele surprizei care însoțește succesul său. Dacă se admite natura a priori a matematicii, se poate aștepta să se pună întrebarea cu privire la aderența sa perfectă la lumea contingentă; dacă se menține originea și înrădăcinarea sa în lume, trebuie să se explice caracterul său aparent de necesitate sau independență față de experiență.

Marile întrebări metafizice, eternele întrebări ale filosofiei, sunt de forma „Ce este ... ? ”: ce este viața, ce sunt numerele. Astfel de întrebări pot fi comparate cu cele similare puse de oamenii primitivi: ce este soarele , ce este tunetul? Întrebări naive, poate excesiv de naive, nearticulate, motivate de frică; tipice bărbaților și femeilor pierduți, fără resurse, pentru că nu știu nimic ; au nevoie de răspunsuri directe, pentru că nu au cunoștințe cu care să facă conexiuni. Răspunsurile trebuie exprimate în limbajul experienței lor de zi cu zi, dar acest limbaj vorbește doar despre lucruri finite; cineva a observat poate o analogie între fulger și scânteile produse de impactul pietrelor, dar există pietre pe cer? Nu e de mirare că primele

răspunsuri introduc un zeu fierar, spirite și o întreagă populație de ființe similare, dar separate de cele din carne și oase. Iar tunetul este bubuitul lui Jupiter.

Chiar dacă admitem caracterul persistent rezonabil sau natural al întrebărilor, am ajuns cu greu să recunoaștem că acestea nu admit un răspuns direct, cel puțin nu unul formulat în limbajul cotidian. Le putem totuși acorda atenție, dar numai pentru că funcția lor este de a conduce la alte întrebări. S-a spus, de exemplu, că întrebarea lui Kant - cum este posibilă matematica - este interesantă pentru lumina pe care ar putea-o arunca asupra unei alte probleme, înrudite și, într-adevăr, mult mai importantă: cum este imposibilă matematica (pentru mulți).

În termeni tehnici, explicațiile introduc problema reducționismului, cel puțin în ceea ce privește știința naivă sau bunul simț. Termenul „reducționism” este în general folosit pentru a descrie o relație între teorii sau discipline științifice, de exemplu, atunci când fenomenele chimice sunt reduse la legi fizice. Cu toate acestea, este folosit și în ceea ce privește ideile și credințele non-științifice sau pre-științifice. Un exemplu tipic de controversă reducționistă este dezbaterea despre dacă psihologia bunului simț poate încă exista și cum, în prezența științei cognitive cu modelele sale computaționale și neurofiziologice.

Dacă oferim o explicație a culorii galbene în termeni de lungimi de undă, putem spune în continuare că culoarea galbenă există, că este unul dintre lucrurile despre care știm sau trebuie să spunem că a dispărut din ontologie prin reducere (*explicație*, (în jargon filosofic)? Este ontologia modificată de dezvoltarea științelor? Răspunde o teorie științifică la întrebarea „ce este ...” sau o golește? Opiniile diferă cu privire la această întrebare, care este totuși crucială pentru acceptarea unui spațiu legitim pentru reflecția ontologică și, în special, pentru filosofia matematicii.

Opiniile pe această temă nici măcar nu sunt consecvente. De exemplu, Nicholas Goodman îmbogățește citatul de la pagina 40 cu concluzia:

Rezultă că o filozofie serioasă a matematicii trebuie să satisfacă principiul obiectivității. Adică, nu trebuie să nege realitatea obiectivă niciunui aspect al activității matematice care are vreo realitate în practică.

Goodman susține că o teorie a naturii obiectelor materiale – un model la care ar trebui să se conformeze o filozofie a matematicii – trebuie să accepte ca fiind date toate atributele care joacă un rol acceptat în interacțiunile noastre sociale obișnuite cu astfel de obiecte. El propune cazul culorii galbene, îl discută și concluzionează că o explicație în termeni de lungimi de undă nu elimină culorile, ci are efectul de a da un conținut obiectiv discuțiilor noastre obișnuite despre culori.

Când examinează cazul matematicii, așa cum vom vedea, Goodman uită însă exemplul său. El susține

¹ S.P. Stich, *De la psihologia populară la știința cognitivă* (Cambridge, Mass.: The Mrr Press, 1983); Traducere itonă. *De la psihologia populară la știința cognitivă* (Bologna, 1994).

că filozofiile predominante nu respectă principiul său și argumentează împotriva respingerii realismului de către logicism după cum urmează. Pentru logicism, teoremele sunt adevăruri al căror conținut este independent de activitățile celor care le descoperă; acest lucru îl satisface pe Goodman, deoarece aceasta este, în opinia sa, impresia pe care o au matematicienii despre munca lor, aceasta este experiența pe care pretind că o au. Dar pentru logicism, numerele nu există ca *obiecte reale* la care să se aplice proprietățile exprimate de teoreme. Nu există un domeniu al entităților la care se referă teoremele. Teoremele sunt adevărate în virtutea structurii lor interne. Dacă extindem definițiile, găsim doar logică. Acest rezultat nu-l convinge pe Goodman, deoarece matematicienii vorbesc despre obiecte. Totuși, ar putea fi un caz de reducere similar cu cel al culorii galbene. Reducția oferă un conținut obiectiv matematicii - așa credea Gottlob Frege, unul dintre părinții logicismului. Pentru Goodman, pe de altă parte, este inacceptabil ca în filosofie să nu mai vorbim despre obiecte, așa cum vorbesc matematicienii despre ele.

De menționat, de altfel, că reduccionismul logic este doar una dintre posibilele poziții adoptate cu privire la relația dintre logică și matematică, un subiect care va constitui un alt fir de discuție în următoarea analiză. Dependența sau independența, identitatea sau extraneitatea reciprocă, prioritatea uneia față de cealaltă, sunt esențiale pentru evaluarea valorii acordate autonomiei sau nu a matematicii în cadrul activităților intelectuale umane. Această temă se intersectează cu cea a originilor: o matematică redusă la logică are o origine, nu istorică, ci de merit, de natură universală, ceea ce nu este neapărat cazul unei matematici poate legate de alte activități sau competențe.

Cât privește principiul obiectivității, se pare că pentru Goodman nicio filozofie nu i se conformează decât dacă acceptă literalmente toate entitățile și stările (inclusiv existența) despre care vorbesc matematicienii atunci când își relatează experiența profesională. În acest caz, echivalentul lui „galben” nu trebuie înlocuit cu echivalentul lui „lungime de undă”; reducerea nu este admisibilă.

Din această perspectivă, însă, limbajul filosofiei ar trebui să fie exclusiv limbajul comun, limbajul experienței neanalizate; este dificil de înțeles ce fel de filosofie poate fi construită în acest fel, cu excepția cazului în care se limitează la o descriere a ceea ce fac oamenii, sau mai degrabă, a ceea ce spun că fac - o soluție pe care unii o sugerează de fapt ca fiind singura soluție rezonabilă pentru ca filosofia să se *explice* pe sine. Însă filosofia, în schimb, are propriul vocabular tehnic, pe care îl dorește diferit atât de vocabularul comun, cât și de

cel științific.

Pe de altă parte, principiul obiectivității, oricât de util ar fi pentru compararea diferitelor filozofii, este în sine discutabil; a cere unei filozofii să recunoască valoarea anumitor elemente de la bun început înseamnă a fi făcut deja o alegere cu privire la relevanța esențială a acelor elemente - în cazul lui Goodman, așa-numita practică cotidiană și aspectele pe care le evidențiază.

Poziții precum cea a lui Goodman fac parte dintr-o panoramă de noi propuneri și curente de filosofie a matematicii care au apărut începând cu anii 1970 ²⁸.

²⁸ Anul publicării articolului lui Goodman este același cu cel al articolului lui Hersh, discutat mai jos.

Până acum câțiva ani, se părea că opțiunile disponibile pentru o poziție filosofică asupra matematicii erau limitate și, mai mult, epuizate (după judecata celor care se simțeau obligați să propună o reînnoire a filosofiei în sine): logicismul, intuiționismul și formalismul, care fuseseră moștenite de la școlile fundamentale din prima parte a secolului al XX-lea. Aceste filosofii derivau din programe formulate în cadrul matematicii, iar acesta fusese unul dintre motivele succesului lor, acceptarea lor de către matematicieni sau cel puțin faptul că le erau cunoscute și probabil înțelese. Ele înlocuiseră alte modalități tradiționale de a filozofa despre matematică, atât din trecut, cât și din timpul lor, astfel încât gândirea altor filosofi - în special a filosofilor francezi, precum Ferdinand Gonseth²⁹ ³⁰, nu în prim-planul lumii matematice - căzuse în obscuritate și uitare, chiar cu un anumit dispreț.

Prima jumătate a secolului a fost perioada epistemologiei matematice. Reflecția asupra matematicii trebuia realizată cu ajutorul unor șiruri și concepte matematice, fie în maniera metamatematicii lui Hilbert, fie ca studiu al teoriilor formalizate, fie ca o reconstrucție radicală bine fundamentată, așa cum se întâmplă în intuiționismul lui Brouwer. Formalismul a utilizat, de asemenea, noțiuni dintr-o teorie matematică, cea a sistemelor formale, și a fost inspirat și susținut de organizarea axiomatică a teoriilor.

Acea perioadă s-a încheiat, nu în ultimul rând din cauza dezamăgirii care a urmat eșecului programului lui Hilbert, pe care contemporanii săi contaseră atât de mult; astăzi, alte propuneri concurează pentru scenă: unele pretind că iau ca referință starea actuală a matematicii și sunt, de asemenea, într-un mod diferit, încărcate de matematică, încercând să interacționeze cu ea; altele acordă un nou spațiu temelor, problemelor și modalităților de abordare a acestora, tipice tradiției filosofice care a precedat criza fundamentală din care au apărut programele matematice -

²⁹ R. Hersh, „Câteva propuneri pentru revitalizarea filosofiei matematicii”, în „Advances in Mathematics”, 31, 1979, pp. 31–50, retipărit în *New Directions in the Philosophy of Mathematics*, ed. T. Tymoczko, Princeton: Princeton Univ. Press, 1998, pp. 9–28. Vezi și P.J. Davis și R. Hersh, „The Mathematical Experience”, Basel: Birkhäuser, 1981; și mai recentul R. Hersh, „What is Mathematics, Really?”, Oxford: Oxford Univ. Press, 1997; și „What is Mathematics, Really?”, Milano: Baldini & Castoldi, 2001.

³⁰ Vezi și *Les Mathématiques et la réalité*, Paris, A. Blanchard, 1936.

o tradiție care, așa cum am spus, a avut întotdeauna matematica ca subiect privilegiat de interes, fie ca problemă, fie ca model. Datorită unei extraneități reciproce a cercetării, primele au puțină demnitate filosofică, cele din urmă puțin interes pentru matematicieni.

Când, acum aproximativ treizeci de ani, a început reacția împotriva predominanței pozițiilor clasice ale logicismului, formalismului și intuiționismului, aceste școli au fost denunțate ca fiind sterile și învechite. Nu este adevărat că s-au îmbălsămat, chiar dacă fiecare a continuat în mod natural să fie fidelă presuposițiilor sale inițiale, deși modificate; dimpotrivă, școlile fundamentaliste au continuat să stimuleze noi cercetări. Păcatul de care au fost acuzate era, în realitate, un păcat original, nu unul vechi, păcatul fundamentalismului, adică al dorinței de a oferi o bază sigură și definitivă pentru certitudinea și fiabilitatea matematicii. Persistența erorii a fost identificată în utilizarea logicii matematice (o acuzație, de altfel, nejustificată în cazul intuiționismului pur). Progresul lor a fost, de fapt, posibil printr-o utilizare sofisticată a instrumentelor logicii matematice; răspunsurile lor erau, prin urmare, cu siguranță orice altceva decât directe, erau greu de înțeles și, prin urmare, erau denunțate ca fiind ^{goale}.

) Vom vorbi despre aceste școli, dar fără a intra în detalii tehnice. Pentru cei care sunt capabili să înțeleagă, vom menționa doar câteva dintre subiectele în legătură cu care cercetarea logică fundamentală a adus progrese în al doilea

Trebuie admis că munca lor a produs ceva ce seamănă puțin cu matematica clasică; ceva ce nici măcar nu poate fi proiectat direct - asupra problemelor sale; matematicienii nu au recunoscut-o ca fiind disciplina lor, nici în prezentarea sa, nici în tehnicile sale (demonstrații formalizate, de exemplu, sau noi concepte intuiționiste). Sistemele fundamentale făcuseră ceea ce se așteaptă de la munca filosofică sau ceea ce lungimile de undă fac culorilor: făcuseră matematica să dispară. Rezultatul a fost în concordanță cu obiectivul lor, deoarece scopul lor nu era descriptiv și nici măcar normativ (cu excepția intuiționismului); era o muncă cu o justificare particulară: dacă îți pui ochelari speciali care arată doar structura moleculară și nu calitățile primare, nu mai vezi galben, dar poți vedea

în schimb alte lucruri interesante .

Totuși, nimic în această lume nu există izolat; existau sisteme fundamentale, care aveau legătură cu matematica, filozofii le discutau, iar în anumite contexte, uneori chiar și în predare, acele sisteme înlocuiau matematica sau erau văzute ca un fel de matematică perfectă, cu consecințe false și periculoase pentru imaginea sa.

Prin urmare, criticii au atacat școlile fundamentale pe motiv că prezentarea matematicii în forma sa formalizată oferea o imagine greșită și distorsionată a acesteia și, prin urmare, filozofiile conexe propuneau și ele o explicație falsă a matematicii.

mijlocul secolului al XX- lea: analiza conceptului de predicativitate, citată în E. Nelson, *Predicative Arithmetic*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1986, este una dintre acestea; însuși conceptul de „infinitesimal”, în matematica non - standard , este un exemplu emblematic al logicismului; apoi, analiza logică a diferitelor subsisteme ale Analizei; teoria cardinalilor mari; studiul matematicii intuiționiste, pentru care vezi, de exemplu, *Metamatematică și Investigații ale Aritmeticii și Analizei Intuiționale*, editată de A.S. Troelstra, Berlin, Springer, 1973, și s-ar putea continua; dar este demnă de remarcat și actualizarea filosofică a logicismului în M. Steiner, *Mathematical Knowledge*, et al.

a exprimat nevoia unei noi filozofii care să reprezinte matematica într-un mod mai apropiat de realitatea sa.

Principalul curent critic a fost numit *empirism* de către susținătorii săi: motivul este că scopul lor este de a demonstra că procedurile matematicii nu sunt diferite de cele ale așa-numitelor științe empirice, mai precis ale științelor naturale.

În realitate, noile poziții, sub pretextul de a oferi o reprezentare fidelă a matematicii contemporane, au abordat și o problemă filosofică tradițională: aceea de a stabili ce este în esență matematica. Scopul lor a fost și este să determine rolul matematicii în complexul activităților umane, să-i atribuiască locul potrivit și, astfel, să-i ofere un fel de justificare, chiar dacă nu justificarea certitudinii sale. Empiriștii iau și ei poziție cu privire la natura acestei certitudini; ei susțin că, dacă procedurile de descoperire și confirmare sunt similare cu cele ale științelor naturii, tipul de cunoaștere este , de asemenea , similar, prin urmare precar, non-absolut, revizibil, deoarece dincolo de proceduri nu există nimic mai fundamental sau mai garantat.

Noua filozofie a matematicii, oricare ar fi ea, „trebuie să-i elibereze atât pe filosofi, cât și pe matematicieni de constrângerile

fundamentale”.⁴ Însă păcatul fundamental este împărtășit de ambele categorii; într-adevăr, „filosofii [care] tind să gândească în termeni de fundamente”. Prin urmare, matematicienii ar trebui să fie precauți față de filozofie, în acest sens. Pe de altă parte, nici măcar nu ar trebui să folosească logica, calul troian prin care se insinuează fundamentalismul și una preferată de filosofi înșiși. Se teme că instrumentul în sine, cu puterile sale, amplificate pentru că sunt necunoscute, ar putea induce o voință supraomenească de putere.

Prejudecata polemică împotriva logicii matematice ridică problema a ceea ce pot sau ar trebui să fie celelalte instrumente ale arsenalului epistemologiei, dincolo de (descrierea) raționamentului și

* T. Tymoczko, **New Directions**, cit., p. 4. tehnici pur matematice. Nu pare înțelept, ca reacție la epistemologia matematică, să mergem la cealaltă extremă și să uităm sau să ignorăm toate contribuțiile importante ale metamatematicii. Secolul al XX-lea a fost secolul limbajului - logicii, filozofiei limbajului, filozofiei analitice, lingvisticii, computerelor - și este de neconceput ca contribuțiile care vin din această parte să nu fie relevante. Istoria, psihologia raționamentului sau științele cognitive în general își vor face partea. Filosofia ca atare trebuie să ofere înțelepciunea distilată din milenii de dezbateri și analize - o contribuție valoroasă - dar nu și instrumente specifice.

De-a lungul istoriei , metodologia matematicii a fost întotdeauna preocuparea principală și exclusivă a matematicienilor. Aceștia se dedică acesteia mai mult sau mai puțin intens, în funcție de nevoile perioadei lor istorice. Momentele de cea mai intensă activitate sunt așa-numitele perioade de rigoare; a doua jumătate a secolului al XIX-lea este de obicei citată, dar o altă perioadă dintre aceste este sfârșitul secolului al XVII-lea și, mergând înapoi, chiar vremea lui Euclid.¹ Motivul evident pentru implicarea directă a matematicienilor este că numai ei cunosc suficientă matematică pentru a discuta problemele acesteia .^{31 32}.

Nevoia de implicare personală provine din faptul că matematicienii s-au confruntat cu propriile probleme de-a lungul istoriei. Pitagora avea cantități incommensurabile și rapoarte incommensurabile; în secolul al XVIII-lea, a înnebunit convergența seriilor infinite; în secolul al XIX-lea, a existat problema continuității; apoi au apărut mulțimile infinite și preocupările legate de non-contradicție. Ne întrebăm dacă filosofia matematicii trebuie să fie întotdeauna motivată și ghidată de o preocupare, mai mult sau mai puțin supărătoare. Pentru filosofia matematicii urmărită de matematicieni, răspunsul este da, iar filosofia matematicii este în general cea mai interesantă; este corect să acordăm atenție întrebărilor tradiționale și să discutăm despre cum pot sau nu pot primi răspuns, dar nici nu trebuie să ne legăm mâinile, iar cea mai bună filozofie este cea care ia în considerare, mai presus de toate, starea matematicii.

Există o formă de filosofie a matematicii care se prezintă pur și simplu ca o listă de subiecte: infinitul, complementaritatea dintre discret și continuu, metoda axiomatică, probabilitatea, ca să numim doar câțiva candidați rezonabili. Uneori, această abordare reflectă o viziune filosofică asupra dezvoltării matematicii ³³, prin acreții

³¹ Gluma despre *rigor mortis* ca o consecință a severității aduse de formalizarea modernă este bine cunoscută . Evident, nu se aplică altor ere ale rigorii.

³² Același lucru s-ar putea spune și despre fizică și alte științe, dar nu suntem în măsură să judecăm.

³³ Ar putea fi cazul , de exemplu, al lui L. B[^]schvicg, *Las étapes de la*

naturale sau rațional; în general, însă, indicele constă pur și simplu din concepte care au intrat recent în domeniul matematic. De exemplu, astăzi nu am include continuumul în listă, care era un subiect fierbinte la sfârșitul secolului al XIX-lea; în schimb, s-ar adăuga teoria computabilității.

Dacă o astfel de prezentare nu este făcută pentru a ilustra o teză filosofică preconcepțuită, ea este o epistemologie autentică, adică o reflecție critică asupra unor concepte, teorii sau instrumente.³⁴ Problema este cum să le alegi.

În anumite momente, apare o schimbare în modul în care se face matematica, iar atunci apar lucruri noi care cer să fie discutate; de exemplu, acest lucru s-a întâmplat atunci când metoda axiomatică a devenit universală și a văzut înflorirea multor teorii noi. În acel caz, am trăit un episod de filosofie a logicii, mai degrabă decât de matematică. Unul dintre conceptele discutate cu acea ocazie a fost cel de axiomă. Pentru a răspunde la ce este o axiomă, se poate începe prin a consulta dicționarele, unde este adunată înțelepciunea trecutului. Un răspuns comun este „o propoziție evidentă universal recunoscută”³⁶; în unele filosofii ale matematicii, însă, se constată că axiomele sunt propoziții arbitrare sau convenții. Un matematician modern, dimpotrivă, ar spune că

Axiomele sunt definiții ale claselor de structuri matematice și nu sunt deloc evidente, dar nici arbitrare. Un logician interesat de fundamente, însă, este preocupat de axiome nu pentru fiecare teorie, ci pentru „conceptele de număr, mulțime, finitudine și - teorie care stau la baza tuturor celorlalte concepte matematice”. Acestea sunt așa-numitele axiome fundamentale, care sunt³⁷ în

philosophie mathématique (1912), Paris, A. Blanchard, 1981, sau al lui F. Gonseth, *Las Mathématiques et la réalité*, cit. .. și *Les Fondements des mathématiques* (1926), Paris. A. Blanchard, 1974.

³⁴ astfel stabilită este în G. Lolli, *Capire la matematica*, Bologna, D Mulino, 1996.

³⁵ A se vedea, de exemplu, titlul, precum și conținutul lui H. Meschkowski, *Wandlungen des mathematischen Denkens*, Braunschweig, Vieweg, 1956; ea. trans. *Schimbări în gândirea matematică*, Torino, Boringhieri, 1963.

³⁶ S. Battaglia, *Marele dicționar al limbii italiene*, Torino, UTET.

³⁷ S. Feferman și colab., *Are matematica nevoie de noi axiome?*, cit.

general discutate în filosofia matematicii, iar matematicianul trebuie să fie conștient de ele.

Alteori , când se construiesc noi teorii matematice pe baza unor noțiuni utilizate anterior doar informal și naiv, sau chiar a unor noțiuni non-științifice, apar ambiguități și paradoxuri, care în realitate dezvăluie inconsecvențele bunului simț, care acum devin în centrul atenției. Un exemplu tipic este teoria probabilităților . În general , în aceste cazuri , problemele nu privesc matematica, ci concepțiile populare; discutarea și clarificarea lor este un demers educațional necesar , util nu numai oamenilor obișnuiți; chiar și specialiștii pot beneficia de aceste analize, de exemplu, evitând să fie împiedicați de semnificațiile vechi și poate contradictorii transmise de cuvintele comune, care sunt folosite în matematică cu noile definiții precise.

Preocuparea constantă a matematicienilor pentru provocările specifice cu care se confruntă nu i-a împiedicat niciodată să mențină o atitudine optimistă în ceea ce privește disciplina lor și viitorul acesteia. Soluțiile matematice descoperite treptat pentru a depăși obstacolele apărute din când în când nu sunt răspunsuri la întrebarea ce este matematica, cu atât mai puțin răspunsuri în formule condensate. Ele sunt matematică nouă . De altfel, declarațiile privind natura matematicii au fost întotdeauna exprimate de bunăvoie, fără îndoieli sau inhibiții, așa cum am văzut în prezentarea generală inițială , la care merită acum să revenim.

Am spus deja că toate citatele ar trebui plasate în contextul lor istoric, cultural și problematic. Sunt produse ale timpului lor, dar nu fără echivoc; afirmațiile alternative și contradictorii pot fi contemporane, în timp ce aceleași poziții pot reapărea în momente diferite.

Multe dintre aceste afirmații sunt de nerecunoscut față de ceea ce s-ar aștepta de la răspunsurile filosofice; probabil că sunt mai ușor de înțeles pentru matematicieni sau cel puțin le evocă ceva familiar; folosesc termeni matematici, din matematica perioadei lor, împreună cu termeni care sunt poate și tipici culturii generale (de exemplu, „forme”); nu folosesc noțiuni logice tehnice - în afară de o referință generică la logică, atunci când există una - care și-au făcut apariția la sfârșitul

secolului al XX-lea.

Dacă astăzi am propune poziții similare cu cele citate mai sus, din partea matematicienilor contemporani, am găsi încă predominante cele cu referire la formă sau sinonime precum «model»³⁸.

Citatele de mai sus au fost aranjate necronologic, pentru a indica o tendință; deși la un moment dat poziții diferite se luptă pentru supremație, există, și acest lucru ar putea fi mai bine documentat cu mai multe citate, o trecere în ultimele două secole de la o viziune mai realistă la una mai formală - realistă nu în sensul existenței universalelor, ci în referire la lumea fizică.

Până în anul 1800, ideea era larg răspândită că matematica se ocupa direct de structura spațiului și timpului fizic și că oferea o paradigmă pentru gândirea pură ce putea oferi informații relevante despre lumea fizică³⁹.

Prin urmare, ideea era în special că matematica era un model pentru filosofie. În 1900, teoria mulțimilor și spațiile abstracte erau în prim-plan, aspecte care nu sunt ușor de explicat.^{40 41}

am trecut, ca o întrebare filosofică principală, de la problema epistemologică „cum este posibil să cunoști” (Kant și categoriile de spațiu și timp) la întrebarea metafizică despre ce sunt aceste lucruri care nu par a fi din această lume. Sau, dacă cineva nu este interesat de întrebarea metafizică, la cum este posibil ca astfel de discursuri să găsească o confirmare a posteriori sau o aplicare în lume și ce le susține atunci când sunt elaborate fără referire la realitate.

În tranziția dintre cele două epoci, oamenii au început să vorbească despre o realitate matematică, care a înlocuit-o pe cea fizică¹¹. Realitatea matematică a rămas în filosofii realiste, dar a dispărut

³⁸ S. Mac Lane, *Matematică: formă și funcție*, Berlin, Springer, 1986; MD Resnik, *Matematica ca știință a modelelor*, cit.

³⁹ JP Burgess și G. Rosen, *Un subiect fără obiect*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1997.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Pentru mai multe informații despre acest pasaj, vezi G. LoUi, *Le Matematică: Limbi și obiecte, în știință și filozofie. Eseuri în onoarea lui Ludovico Geymonat*, editat de C. Mangione, Milano, 1985, pp. 213-240.

și ea în alte poziții.

Unii susțin că matematica abstractă bazată pe teoria mulțimilor de la începutul secolului al XX-lea este un motiv pentru înflorirea diverselor filosofii, care vizează în primul rând o reinterpretare sau reconstrucție a matematicii (o interpretare nominalistă sau o reelaborare constructivistă, după cum vom vedea), cea oficială fiind indigestă. S-ar putea contracara această viziune dramatică argumentând că mulțimile sunt doar un limbaj, un limbaj care s-a impus parțial din motive de comoditate și oportunitate, dar care caracterizează doar o fază istorică și nu conține esența matematicii. O mașină este întotdeauna o mașină, de la primele Ford la Ferrari, chiar dacă caroseria este de nerecunoscut. Cu o astfel de idee, ne-am afla la extrema opusă limbajului care dezvăluie ființa și ar trebui să abordăm probleme non-triviale privind natura limbajului în general și a limbajelor științifice în special.

Dar a susține că matematica s-a schimbat este deja o

filosofie sau un angajament filosofic. ^Cel puțin dacă înțelegem că matematica s-a schimbat și se schimbă într-un mod care nu are sens să-i punem la îndoială natura (imuabilă). Aceeași problemă apare cu orice obiect în evoluție. Fiecare parte a unei mașini poate suferi schimbări drastice : motorul poate fi plasat în spate sau în față, poate fi cu ardere internă sau electric; anvelopele se schimbă din solide în pneumatice; volanul nu trebuie neapărat să fie și nu este întotdeauna circular. Am numi poate un mijloc de transport foarte similar ca interior cu cele actuale „automobil”, dar care nu are patru roți și se mișcă pe o pernă de aer? Ce definește un automobil? Nu etimologia cuvântului „a se mișca singur”, pentru că nu este adevărat că se mișcă singur. În cazul matematicii, etimologia ne-ar spune doar că este un studiu, o activitate care vizează învățarea - dar nu și ce anume.

O întrebare interesantă este dacă filosofia poate fi interesată de obiecte variabile. Pentru a păstra o entitate sub schimbare, s-ar putea argumenta că metodele din matematică s-au schimbat și s-au îmbogățit, dar obiectul este , în cele din urmă, același, reprezentat, de exemplu, de numere. O astfel de poziție, însă, nu rezistă unei luări serioase în considerare a matematicii; nu se poate susține că întreaga parte abstractă a matematicii este doar o funcție a rezultatelor care pot fi obținute pe baza numerelor, chiar dacă acesta este un criteriu practic și filosofic important (pe care îl vom găsi în reflecțiile lui Gödel și ale platonicienilor); dacă noile metode ne permit să obținem rezultate care sunt imposibil de atins fără ele, este neînțelept să folosim cuvântul „metode”, care are un sens reductiv. Întrebarea poate fi pusă tehnic; Gilbert a pus-o cu programul său de a demonstra că dezvoltările abstracte erau o extensie conservatoare a aritmeticii și s -a dovedit că acest lucru nu era adevărat. Pe de altă parte, există părți abstracte ale matematicii, cum ar fi geometria, care în sine au o utilizare esențială în teoriile fizice.

Dacă nu se poate exprima cu o formulă ce a fost și va fi dintotdeauna matematica și, prin urmare, nici măcar ce este, în sens metafizic, de ce se folosește aceeași denumire? Poate că motivele sunt doar sociale, instituționale. Chiar și pentru Armata folosește același nume, chiar dacă armatele de astăzi, sau de mâine, fără soldați, pot fi greu comparate cu cele ale cohortelor. Accentul pus pe evoluția istorică a matematicii, subliniat până la punctul în care este imposibil să se găsească o definiție univocă pentru

toate formele în care s- a prezentat până acum, este ușor însoțit de o concepție relativistă. Chiar înainte de apariția programului puternic al sociologiei științei, au fost dezvoltate și discutate poziții care consideră matematica ca un fenomen cultural ⁴². Viziunea culturală este o altă poziție filosofică care, la fel ca cea a sociologiei, deschide calea pentru o investigație care nu se desfășoară exclusiv cu instrumente filosofice .

Pentru a salva filosofia, se poate argumenta și că matematica se schimbă, și mult, dar întotdeauna cu același obiectiv sau scop, sau întotdeauna sub stimulul aceleiași nevoi cognitive. De aici și faptul că

Matematica este un arsenal de forme care codifică idei extrase din activitățile umane și probleme științifice .

este compatibilă cu elaborarea formelor în momente diferite, în etape diferite , sub stimulul unor interese diferite :

[Grecii] au formulat operațiile inerțiale și algebrice doar în termeni geometrici . În secolul al XVIII-lea, matematica s-a prezentat în primul rând în dezvoltarea fiecărui aspect al calculului numeric; a fost o reflectare a oportunităților largi pe care această dezvoltare le oferea pentru manipulări formale și numeroase aplicații. Mai târziu , proprietățile extraordinar de utile ale funcțiilor olomorfe au făcut din teoria variabilelor complexe centrul în jurul căruia se putea învăța aproape toată matematica... ¹³

Rămâne adevărat că, pentru a face filosofie în sensul actual, și nu doar istorie, pentru a spune ceva interesant, poate că trebuie să țină cont în special de cele mai recente achiziții.

Merită să ne amintim, așadar, că teoria mulțimilor nu este ultima metamorfoză a matematicii; matematica abstractă continuă să fie relevantă, mai ales în strânsă simbioză cu teoriile fizice, dar astăzi matematica computațională, cu problemele ridicate de calculator, este preferată și preeminentă din multe puncte de vedere. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, apariția calculatorului a fost singurul fenomen cu adevărat nou

⁴² RL Wilder, *Matematica ca sistem cultural*, Oxford, Pergamon Press, 1981.

¹³ S. Mac Lane, *Matematică: Formă și funcție*, cit., p. 407.

în matematică și în împrejurimile sale. Problemele pe care le ridică, însă, nu par dramatice; ele nu indică necesitatea unor revizuirii conceptuale - cu excepția, după cum vom vedea, a anumitor empiriști. Poate că sunt tulburătoare din alte motive, antropologice sau spiritualiste. Este posibil ca, din moment ce în zilele noastre nu se mai văd provocări dramatice, nu numai că problema fundamentelor să-și fi pierdut interesul, ci și ca o lucrare de

Interpretarea și reconstrucția sunt inutile, în cele din urmă, filosofia nu are probleme (noi) de abordat. Dacă filosofia matematicii lăncezește, poate acesta este un semn al vitalității matematicii.

Poate că acum este momentul să adoptăm o atitudine mai relaxată față de matematică, rezumând și luând de bun tot ce a rezultat din câteva secole de frământări revoluționare, fără a ne concentra asupra unui singur aspect critic, ci încercând să apreciem toate fațetele diferite ale disciplinei și chiar ale diferitelor filosofii. Și aceasta – este evident – este o filosofie, poate etichetată drept irenică sau sincretistă, dar atitudinea propusă nu înseamnă că sarcina filosofiei este suficientă pentru a produce o descriere suficient de bogată a ceea ce există; cel puțin, ar trebui să încercăm să explicăm apariția diferențiată, și apoi integrarea și coexistența, diferitelor aspecte care odinioară erau considerate exclusive sau incompatibile sau care fuseseră presupuse a fi inerent caracteristice. Singura modalitate de a face acest lucru este să aprofundăm matematica.

PARTEA A DOUA

Filosofiile matematicii

Să luăm în considerare filozofiile matematicii care sunt predominante astăzi sau cel puțin au un număr semnificativ de adepți. Unele sunt moșteniri ale începutului de secol XX - unele încă vii, altele cu un interes diminuat. Unele pot fi văzute ca reacții la primele, în timp ce altele, în schimb, sunt răspunsuri la provocările matematicii actuale.

Când protagoniștii sunt matematicieni, se întâmplă uneori ca aceștia, după ce au citit vreo lucrare clasică a filosofiei x și au fost favorabil impresionați de anumite concepte sau cuvinte, să găsească util sau edificator să le folosească; poate că este exagerat în astfel de cazuri să vorbim despre o filosofie x -iană. Cazul așa-numitului „kantianism hilbertian” este paradigmatic, după cum vom vedea. Alteori, însă, există o acceptare deplină.

Diversele poziții pot fi încadrate pe fundalul problematicii filosofice generale discutate în prima parte. O diviziune clasică în istoria filosofiei, privind universalele, este între realism și nominalism. Realismul afirmă existența universalelor, apoi le împarte în diferite variante, în funcție de calificări suplimentare ale existenței lor. Nominalismul respinge existența universalelor, acceptând doar pe cea a indivizilor. Acestea nu trebuie înțelese ca obiecte materiale, ci ca ființe singulare, care, în plus, par a fi definite doar negativ, prin negarea abstractului. Pe de altă parte, un adevărat materialist probabil nu este preocupat de ontologie.

Aceeași dihotomie apare și în filosofia matematicii, dar acestea nu sunt exact două filozofii, ci mai degrabă două orientări care se recunosc în filozofii diferite sau care cuprind filozofii diferite, poate caracterizate diferit, atunci când sunt clasificate din punctul de vedere al problemei existenței entităților matematice. Diferitele poziții pot fi, prin urmare, plasate, ca o primă aproximare, în cadrul dihotomiei ontologice - dar nu perfect; alte dihotomii se suprapun, unele poziții eludează toate criteriile tradiționale de clasificare: există multe lucruri în matematică...

Motivul pentru care nu vom dedica mult spațiu nominalismului ca filozofie a matematicii este că propriii săi susținători contemporani⁴³ Ei admit că respingerea entităților abstracte – care definește această poziție – este o intuiție filosofică ce nu poate fi justificată prin recurgera la vreun argument sau rațiune mai fundamentală, cu atât mai puțin printr-o analiză a matematicii. Alegerea nominalismului nu are nicio legătură cu realitatea matematicii, dar are consecințe profunde pentru aceasta, sau ar avea-o dacă ar fi urmată de matematicieni, ceea ce nu este cazul în mod explicit sau consecvent.

Întrucât discursul matematic abundă în entități abstracte, nominalistul are de ales între a-l declara gol, lipsit de valoare, o fantezie sau o iluzie precum astrologia sau a-și asuma sarcina dificilă de a demonstra că în spatele aparențelor înșelătoare se află un discurs valid și acceptabil de către nominaliști . Aceasta nu este o sarcină ușoară, atât în principiu , așa cum s-ar putea imagina dacă s-ar vrea să se facă ceva similar pentru astrologie, cât și din cauza dificultăților tehnice întâmpinate; nu se poate face același lucru pentru aritmetică; trebuie neapărat să abordăm părțile cele mai abstracte și avansate ale matematicii și să le rescriem, salvând ceea ce poate fi salvat. Nominalistul este filosoful care are mai multă muncă matematică de făcut decât colegii săi - nu decât constructiviștii , după cum vom vedea, dar aceștia din urmă sunt matematicieni, nu filosofi. Efortul său este , în general, invers proporțional cu atenția pe care o primește.

În orice caz, pozițiile care acceptă matematica așa cum este nu pot fi nominaliste ; dacă o fac, trebuie să spună că aceste matematici nu sunt adevăruri, că nu constituie un discurs cu o referință obiectivă, așa cum pare să sugereze structura lor gramaticală, sau că sensul lor este diferit de ceea ce pare a fi; prin urmare, trebuie să se angajeze mai mult în planul lingvistic decât în cel ontologic. Unii nominaliști cred că matematica abstractă ar trebui reelaborată și înlocuită cu o altă

⁴³N. Goodman și W. V. Quine, „Pași către un nominalism constructiv ”, în «Journal of Symbolic Logic», 12, 1947, pp. 105–22; trad. it. „Către un nominalism constructiv”, în *The philosophy of mathematics*, editat de C. Celucci, Bari, Laterza, 1967, pp. 269–98. Primul autor este Nelson Goodman, care nu trebuie confundat cu Nicholas D. Goodman, cit.

versiune, acolo unde este posibil; alții se mulțumesc cu o reinterpretare ⁴⁴.

Pentru a înțelege dificultatea sarcinii sale, trebuie să luăm în considerare faptul că nominalistul neagă nu doar existența entităților abstracte care aparent populează matematica, ci și pe cele din alte contexte. Nu este clar, de exemplu, și nu toată lumea este de acord, dacă nominalistul ar trebui să respingă existența literei „a” și să accepte doar existența diverselor apariții ale petelor de cerneală sau ale altor lucruri care au o asemenea asemănare încât le putem numi pe toate „a”; dacă ar trebui să accepte doar *jetoane* și nu *tipuri*, în -terminologia actuală.

În același timp, nominalistul nu se poate limita doar la indivizi și, inevitabil, are unele dificultăți în a fi consecvent. Deși este adevărat că atunci când cineva vorbește despre ceva, presupune existența acestuia (ceea ce nu este atât de evident, înseamnă că toți termenii din limbaj denotă), atunci nominalistul trebuie să își asume și un anumit angajament ontologic, altfel înțelegerea sa ar fi fără speranță și s-ar condamna la tăcere, la pură ostentație (nici măcar însoțită de un nume comun): de exemplu, nominalistul acceptă conglomerate, alcătuite prin luarea de elemente din părți dispartate; probabil acceptă mulțimi finite; mulți nu au obiecții la ceea ce se numește *geometricalia*, puncte și regiuni ale spațiului fizic. Aproape toată lumea, vorbind despre matematică, trebuie să accepte cel puțin *tipurile*, care sunt simboluri ⁴⁵, dar s-ar putea argumenta că un simbol este o entitate abstractă singulară.

lui Albini sunt minimalist prin natura lor și se limitează la a susține că este potrivit și util, de dragul clarității, să se facă o distincție atentă între concret și abstract și să se analizeze în detaliu aspectul și rolul acestuia din urmă și numai posibilitatea caracterului său incontestabil.

În termeni simplificați, cu referire la matematică, s-ar putea spune că nominalistul respinge infinitul, dar, trebuie clarificat, infinitul ca obiect analizabil și manipulabil, deoarece, de exemplu, regiunile spațiului nu pot fi considerate conglomerate

⁴⁴ În primele pagini de H. H. Fidds, * *Sence without Numbers**, Oxford, Blackwel, 1980, în cele din urmă de C. Chihara, * *Constructibilitate și existență matematică**, Oxford, Oxford Univ. Press, 1990.

⁴⁵ Un'eccezione, che vedremo con ali empiristi, è Philip J. Davis.

finite. Hilbert și-a deschis faimosul eseu despre infinit (1925) cu afirmația că infinitul actual nu se găsește în niciun fel în natură, sau mai degrabă, în niciuna dintre analizele noastre asupra naturii. Hilbert a acceptat conceptul de simbol, cu un fel de intuiție kantiană restrânsă la fapte combinatorii și, într-adevăr, pe această bază, a elaborat apoi propunerea sa inițială de a salva infinitul, pentru a nu abandona paradisul lui Cantor. Formaliștii au în general o dispoziție nominalistă, cu excepția noțiunii abstracte de simbol și, eventual, a altor noțiuni conexe de natură sintactică.

În schimb, formalismul este o modalitate posibilă de a adopta poziția filosofică nominalistă fără a afecta matematica. Printre logicienii contemporani, o persoană care a evidențiat în mod clar poziția principală asupra infinitului și calea de scăpare formalistă este Abraham Robinson ⁴⁶:

Poziția mea cu privire la fundamentele matematicii se bazează pe următoarele două puncte fixe sau principii: totalități infinite nu există în niciun sens al cuvântului... propozițiile care pretind că vorbesc despre ele sunt lipsite de sens .

al doilea principiu la momentul potrivit, odată cu formalismul

De obicei , nominalismul nu abordează direct reconstrucția sau reinterpretarea matematicii pure, ci se orientează mai degrabă către științele matematice, cum ar fi fizica, sau către metode matematice aplicate. Acest lucru îi ușurează munca ; nu trebuie să ia în considerare anumite părți fără valoare ale matematicii neaplicate. În general, nominalistul consideră că matematica clasică, analiza bazată pe numere reale, nu este esențială pentru fizică, ci doar utilă, un instrument convenabil și ușor de utilizat, și că alte versiuni pot juca același rol auxiliar. Literatura de specialitate oferă câteva - *demonstrații de forță* laudabile și demne de remarcat în această direcție, dar opiniile diferă în ceea ce privește evaluarea lor ⁴⁷; nu

46A. Robinson, *Formalism* 64, în *Logică, metodologie și filozofie a științei* (Proc. Intem. Congères, Ierusalim 1964), Amsterdam, Olanda de Nord, 1965, pp. 228-46.

⁴⁷H.H. Fields, în „ *Știința fără numere* ”, a reconstruit mecanica newtoniană folosind noțiunea de regiuni spațiale. Pentru o discuție, vezi S.

există un acord nici asupra succesului lor aplicativ, nici asupra acceptabilității nominaliste a rezultatului (care trebuie întotdeauna să solicite oarecum presupunerile ontologice pure) .

Dintr-o perspectivă matematică, metodele constructive joacă adesea un rol important în lucrările de reconstrucție nominalistă, de exemplu, în înlocuirea afirmațiilor existențiale cu versiuni algoritmice; continuumul numerelor reale este în orice caz înlocuit de o versiune constructivă. Printre matematicieni, cei cu o înclinație nominalistă se găsesc nu numai printre formalisti, ci și printre constructiviști. În general , aceștia din urmă au motivații pur matematice sau estetice. Filosofii, pe de altă parte, sunt preocupați în primul rând de a demonstra că matematica lor este suficientă pentru aplicații științifice. Dispoziția nominalistă se va regăsi și la baza altor filosofii, cum ar fi empirismul.

obiectivelor nominaliste ar fi atinsă dacă am avea o teorie fundamentală pentru acestea, acceptabilă și adecvată pentru întreaga matematică. În acest context se încadrează încercarea de a dezvolta o *teorie fără clase* pentru mulțimi, explorată, cu succes limitat, de Russell și apoi de Quine ⁴⁸. Lucrarea lui Russell a fost discutată în profunzime de Gödel ⁴⁹, sub titlul generic de constructivism; discuția este o bijuterie a analizei filosofice care dezvăluie toate subtilitățile și dificultățile eliminativismului și nu putem să nu ne referim la ea ca exemplu despre cum să filozofăm despre matematică.

Angajamentul nominaliștilor față de o rescriere sau reinterpretare a matematicii abstracte presupune că există părți care pot fi salvate și ar trebui salvate; motivațiile, obiectivele, abordarea de bază și o parte din matematică ar părea, prin urmare, solide și corecte; ar fi atunci necesar să se explice ce duce la rătăcire și unde -

Shapiro, „ *Talking about Mathematics* ”, cit. Vezi și J.P. Burgess și G. Rosen, „ *A Subject with No Object* ”, cit.

⁴⁸ WO Quine, *Teoria mulțimilor și logica sa*, Cambridge, Mam., The Belknap Press, 1963.

⁴⁹ K. Godei , *Logica matematică a lui Russell*, în *Filosofia lui Bertrand Russell* , editată de PA Schilpp , Evanston, ID., The Library of Living Philosophers (New York, The Tudor Publishing Company), 1944, pp. 125-63, retipărită în *Filosofia matematicii*, editată de P. Benacerraf și H. Putnam, Oxford, Blackwel, 1964, pp. 211-32, acum inserată în K. Godei, *Colecție de lucrări* , vol. II , editată de S. Fefennan și colab., Oxford, Oxford Univ. Press, 1990 , pp. 119-41; trad. it. *Logica matematică a lui Russell*, în C. Celucci, *AI/filosofia matematicii* , cit ., pp. 81-112.

dar fără a produce dezastre totale și ireparabile - și motivele unei iluzii colective vechi de secole. Ar fi necesar să se explice, într-un cuvânt, de ce oamenii ajung să accepte sau să se obișnuiască să vorbească despre existența numerelor. Nominaliștii observă că, pe de o parte, discursurile adulților sunt prezentate copiilor nu ca *un facon de parler*, ci într-o versiune realistă și, pe de altă parte, le este ușor să accepte natura lor abstractă, deoarece „nimeni nu se așteaptă să dea peste numere sau să le descopere într-un laborator, precum cele neutre”.^{50 51} Totuși, aceasta nu este mai mult decât o observație: „există o tendință naturală de a înlocui discursul despre metode și texte cu discursul despre abstracțiuni adecvate care sunt considerate obiecte”.

Acest proces se numește și reificare sau ipostază; deși este dificil să-i înțelegi mecanismele la nivel psihologic, este mai ușor să-i urmărești evoluția istorică. Enrico Giusti,⁵² de exemplu, a identificat câteva etape recurente:

Noile teorii, noile descoperiri importante, creează noi obiecte matematice. Acestea apar mai întâi, într-un mod care nu este încă concretizat, sub forma metodelor demonstrative, a instrumentelor de investigație; uneori, în cea mai îndepărtată antichitate, ca proceduri operaționale. Importanța lor duce la studierea lor în sine, independent de contextul în care au fost introduse, chiar în vederea utilizării lor în aceleași circumstanțe sau în circumstanțe diferite: procedurile demonstrative devin obiecte de studiu ... În unele cazuri - nu multe; matematica, la urma urmei, se învârtă în jurul câtorva obiecte - asistăm la un **fenomen** de obiectivare a procedurilor... O indicație a acestei cristalizări este reprezentată de o a treia etapă, adesea contemporană și împletită cu a doua, în care acestea apar ca soluții la probleme. Când aceste trei faze sunt finalizate, se spune că a fost descoperit un nou obiect matematic.

În acest fel putem explica o modalitate de a ne exprima, fără a ne angaja într-o credință ontologică, deschizând în schimb perspective

⁵⁰ JP Burgess și G. Rosen, *Un subiect fără obiect*, cit.

⁵¹ PJ Cohen, *Comentarii asupra fundamentelor teoriei mulțimilor, în /Axiomatic Set Theory*, editată de D. Scott, vol. I, Providence, RI., AMS, 1971, pp. 9-15.

⁵² E. Giusti, *Ipozeze asupra naturii entităților matematice*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 75.

interesante pentru analiza istorică și logică.

Poziția opusă a realismului ar părea, spre deosebire de nominalism, a fi doar o declarație de credință, o declarație preliminară care nu are nicio influență asupra muncii matematice, dar care, cel mult, deschide niște probleme eminent filozofice pentru susținătorii săi. Nominalismul cel puțin îi obligă pe adepții săi să se murdărească pe mâini cu matematica, să impună restricții sau să propună reconstrucții , în timp ce realismul apare ca fiind mai contemplativ.

Realismul a fost probabil prima filozofie a matematicii în sens strict, adică susținută de matematicieni chiar și într-un mod parțial autonom față de filosofiele generale; încă de la începuturile matematicii grecești a fost modalitatea de a susține demnitatea teoretică a disciplinei, de a distinge geometria de topografie, aritmetica de logistică, oferindu-le în primul rând un obiect propriu, dincolo de metodele de măsurare și calcul. Îl regăsim de fapt, cu accente platonice, la Proclus (secolul al IV-lea d.Hr.): idealizările științei geometrice sunt idei înnăscute , anterioare și independente de orice experiență .

Această tradiție datează de la Descartes^{53 54}:

Când îmi imaginez un triunghi, deși poate că nu există nicăieri în lume în afara gândului meu și nici nu a existat vreodată, totuși încetează să mai existe o anumită natură, sau formă, sau esență determinată a acestei figuri, care este schimbătoare și eternă, nici nu am inventat-o eu și nici nu depinde în vreun fel de mintea mea.

Ulterior, atitudinea realistă devine mai bine articulată și îmbogățită, confruntată cu complexitatea crescută a matematicii . Realismul în epoca modernă este firul comun al diverselor concepții, chiar și **al celor** aflate în conflict între ele, atât din punct de vedere ontologic, cât și epistemologic.

Realismul, de fapt, nu acceptă neapărat existența tuturor obiectelor matematice, a tuturor celor discutate în fiecare aspect al matematicii. Totuși , o astfel de distincție depinde, în general, de

⁵³ Proclus, *Comentariu la Prima Carte a Elementelor lui Euclid*, editat de M. Timpanaro Cardini, Pisa, Giardini, 1978.

⁵⁴ R. Descartes, *Méditations métaphysiques* (1641, 1647); trans. ea. *Meditații metafizice*, Bari, Laterza, 1986, p. 60.

considerații care nu sunt strict filozofice; este de obicei motivată de interese sau preferințe științifice sau matematice cu privire la modul de a face matematica. Vom vedea distincția lui Quine, care ar putea fi numită *realism științific*, conform căreia toate entitățile matematice utilizate în știință au o pretenție legitimă la existență, oricât de abstracte ar fi (numerele reale, de exemplu), dar numai acestea; restul pot fi clasificate ca dorințe, exerciții formale sau fantezie.

Realismul simplu — pentru a folosi terminologia lui Penelope Maddy — susține că teoria mulțimilor, sau în acest context, matematica, este studiul unui univers obiectiv, universul mulțimilor; *platonismul abundent*, pe de altă parte, este poziția care afirmă existența unei lumi obiective corespunzătoare fiecărei teorii necontradictorii formulate în logica de ordinul întâi.

Cele două poziții au consecințe divergente; din perspectiva primei, propoziții precum „Ipoteza Continuumului”, care sunt indecidabile în teoria acceptată în prezent, teoria Zermelo-Fraenkel ZFC sau extensiile sale, au totuși o valoare de adevăr, încă necunoscută nouă, în universul căruia axiomele ZFC sunt o descriere evident incompletă. Din a doua perspectivă, aplicată teoriei mulțimilor însăși, aceste propoziții nu au o valoare de adevăr; există universuri în care sunt adevărate și universuri în care sunt false; există universuri diferite.

³ P. Maddy, *Cum să fii naturalist în matematică*, în *Adevărul în matematică*, editat de H.G. Dales și G. Oliveri, Oxford, Oxford Univ. Press, 1998, pp. 161-80.

⁴ Ipoteza continuității este ipoteza că nu există cardinalități în termeni de e între cea a numerelor naturale și cea a numerelor reale.

⁵ Asta înseamnă că nu sunt nici demonstrabile, nici refutabile.

Nu vă mirați de oximoronul aparent; unele interpretări ale mecanicii cuantice vorbesc și despre universuri paralele (materiale); în matematică, termenul „univers” poate fi luat literal de realitul simplu sau poate fi respins de alții care îl folosesc și ei din comoditate. „Univers” se referă la totalitatea mulțimilor a căror existență o teorie o certifică; există mai mult de o teorie deoarece cea general acceptată este incompletă, iar o teorie a mulțimilor (cu o logică fundamentală reală) va fi întotdeauna incompletă.

Oricine își dedică cercetările demonstrațiilor de independență sau le întâlnește în mod semnificativ în investigațiile sale va mărturisi cu ușurință că gândește la un singur univers; ar fi incapabil să dea sens muncii pe care o face; modelele sale ar fi doar artificii tehnice formale. Adesea, filosofia matematicienilor este doar o modalitate de a da sens și importanță la ceea ce fac, o completare psihologică; astfel, cei care lucrează la teorii despre care se crede sau se dorește a fi categorice, adică cu o singură realizare, cunoașterea căreia vizează cercetarea lor, tind să fie realiști, mai întâi în raport cu obiectele lor, apoi prin concesie democratică în raport cu toate acestea; cei care studiază teorii cu multe realizări sau modele și sunt interesați tocmai de exploatarea diversității realităților, sunt în general orientați spre o poziție înfloritoare, dacă sunt realiști. Printre acești realiști se găsesc mai ales algebriștii, printre primii analiști.

Realismul, însă, nu este dedicat luării în considerare a mulțimilor. Nu este o teză a realismului că obiectele matematicii sunt mulțimi. Un platonism viguros, cum ar fi cel descris de Maddy, dar fără cerința ca modelele fiecărei teorii să fie mulțimi, are într-adevăr susținătorii săi. S-ar putea numi structuralism, un nume rezervat unei anumite poziții discutate mai târziu. Numim structuralism simpla teză conform căreia fiecare teorie necontradictorie identifică o clasă de structuri, modelele sale și vorbește despre ele, fără a ne angaja să spunem ce sunt structurile respective.

6 De exemplu, M. Steiner, *Cunoaștere matematică*, edit. ture; și numim structuralism platonician sau platonism înfloritor acela în care structurile sunt pe rând seturi.

În anumite versiuni ale realismului și structuralismului, încercarea de a reduce obiectele și structurile la seturi ar putea pune în pericol atât adevărata lor natură, cât și independența lor reciprocă.

În terminologia filosofică tradițională, contrastul dintre structuralism și realism simplu ridică problema *pluralismului* sau *monismului* în ceea ce privește realitatea. Sunt toate obiectele

matematice în esență la fel sau există diferite tipuri de obiecte, fiecare cu propria natură și realitate?

Când subiectele matematicii erau doar numărul , spațiul și ordinea, nimeni nu credea că sunt același lucru - chiar dacă odată cu geometria analitică a început să se strecoare o oarecare anticipare a scenariilor viitoare. Atitudinea monistă a început să aibă sens abia după perioada aritmetizării analizei.^{55 56} și odată cu apariția ulterioară a unei teorii a mulțimilor unificatoare.

Chiar și un formalist ar putea subscrie structuralismului : fiecare teorie se bazează pe propriile picioare, pentru formalist fiind un sistem formal neinterpretat, dar cu adăugarea, posibil inofensivă sau, mai degrabă, non-matematică, a presupunerii că non-contradicția implică existența; este suficient să spunem că această presupunere, sau acest rezultat logic, este un anex metafizic fără interes sau relevanță pentru matematică . Bănuim că Bourbaki, structuralist și ⁵⁷formalist ⁵⁸, ar accepta această prezentare. Într-adevăr :

În ceea ce privește principiile fundamentale, credem în realitatea matematicii, dar, în mod firesc, atunci când filosofii ne atacă cu paradoxurile lor, ne adăpostim în spatele formalismului și răspundem: „Matematica este doar o manipulare a simbolurilor fără sens”, iar apoi scriem capitolele 1 și 2 [din *Elementele*] cu teoria mulțimilor . În cele din urmă, suntem lăsați în pace și ne putem întoarce la matematica noastră și o putem face așa cum am făcut-o întotdeauna, cu sentimentul pe care îl are orice matematician că lucrează cu ceva real. Acest sentiment este probabil o iluzie, dar este foarte confortabil. Aceasta este atitudinea lui Bourbaki față de principiile fundamentale .

Realismul nici măcar nu este caracterizat de o preocupare ontologică , cel puțin în filosofia matematicii; el poate fi preocupat în primul rând sau exclusiv de adevărul enunțurilor matematice.

⁵⁵ De asemenea, trebuie amintit că în matematica greacă preeuclidiană numerele erau forme geometrice.

⁵⁶ Pentru o istorie a aritmetizării ne referim la L. Geymonat, *Storia e filosofia dell'Analisi infinitesimale*, Torino, F.lli Bocca, 1948.

⁵⁷ În realitate, argumentul, care folosește maximalitatea, este foarte similar cu cel al dovezilor ontologice ale existenței lui Dumnezeu.

⁵⁸ J. Dieudonné, *Les méthodes axiomatiques modernes et les fondements des mathématiques*, în *Les grands courants de la pensée mathématique*, editat de F. Le Liouneis (1948), ed. a II-a. Paris îmbogățit, A. Blanchard, 1962, p. 543-55.

Conform lui Michad Resnik, adevăratul realism este caracterizat de trei teze: 1) entitățile discutate în teoriile matematice există; 2) teoriile despre ele sunt (în mare măsură) adevărate; 3) adevărul lor este independent de cunoștințele noastre și, dacă sunt cunoscute, de modul nostru de a le cunoaște. Cu toate acestea, cele trei aspecte pot fi găsite disjuncte; în filosofie nimeni nu dă ordine sau nimeni nu le respectă.

Realistul simplu este realist nu doar la nivel ontologic, ci și în ceea ce privește valorile de adevăr; platonicianul prosper este un realist ontologic; el acceptă realitatea entităților, dar nu *și adevărul* propozițiilor matematice, deoarece acceptă doar adevăruri relative la structuri. Alături de un realism ontologic, așadar, găsim un realism epistemologic sau logic, care nu este altceva decât acceptarea principiului aristotelic al bivalenței pentru fiecare afirmație.

O formulare a realismului bazat pe valoarea de adevăr, care pare să i se datoreze lui Michad Démett, este următoarea^{59 60}:

Un realist (în ceea ce privește o teorie sau un tip de discurs) susține că 1) afirmațiile teoriei sau ale discursului sunt adevărate sau false și 2) ceea ce le face adevărate sau false este ceva *extern* - adică nu, în general, datele noastre senzoriale, actuale sau potențiale, sau structura minții noastre, sau limbajul nostru și așa mai departe. Ceva extern trebuie cu siguranță să fie real, dar nu neapărat reprezentat de entitățile la care afirmațiile par să se refere (acest lucru ar necesita o teorie preliminară a sensului). Ar putea fi orice, de exemplu, societatea. Pe baza acestei formulări, este posibil să fii realist în ceea ce privește discursul matematic fără a te angaja în existența „obiectelor matematice”.

Este dificil de imaginat de unde ar putea proveni ideea unei astfel de forme de realism dacă nu din reflecția asupra matematicii; înainte de a o enunța, trebuie să recunoaștem un corp substanțial de afirmații considerate adevărate.

Un realism fără obiecte poate fi recunoscut în logicism; pentru

⁵⁹ MD Resnik, *Matematica ca știință a modelelor*, cit.

⁶⁰ Citat în H. Putnam, „Ce este adevărul matematic”, în *Philosophical Papers*, 2 vol., Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1915, retipărit în T. Tymoczko, „New Directions”, p. 51; trad. ital. „Ce este adevărul matematic”, în H. Putnam, „Matematică, materie și metodă”, Cambridge: Cambridge University Press, 1993, pp. 80–98.

Gottlob Frege, numerele erau concepte; întrebarea fundamentală nu era cea a obiectelor, ci a *obiectivității* matematicii, spre deosebire de existența sau întemeierea ei în mințile noastre, fie că este vorba de minți individuale sau de o minte colectivă sau transcendențială. Pentru a argumenta că conceptele sunt externe, este suficient să respingem noțiunea de minte (și să spunem că acestea există). Din punctul de vedere al lui Dett, Kant nu ar trebui considerat realist, dar este probabil un realist epistemologic.

După ce am identificat entitățile matematice cu conceptele, rămâne de văzut cum pot fi acestea luate ca obiecte de studiu. Va fi necesar să explicăm ce facultate ne permite să avem, cum se spune, acces epistemic la ele. Pentru Frege, aceasta va fi logică, în egală măsură obiectivă și non-mentală, dar nu este evident că nu există probleme : este studierea conceptelor echivalentă cu utilizarea lor corectă sau este posibil să facem considerații non-logice, de exemplu, eronate, despre concepte? Atunci este necesară o facultate de acces, care nu poate fi văzută ca altceva decât mintea, expulzată anterior. Acestea sunt întrebări care pot fi ridicate în discuția despre logicism.

Realismul valorilor de adevăr, fie el independent sau cuplat cu realismul ontologic, ridică o întrebare curioasă, logică, dar mai ales psihologică, referitoare la faptul că întrebarea în sine nu este pusă. Aceasta este teorema lui Tarski despre indefinitabilitatea adevărului. În lumina acestei teoreme , a vorbi despre adevăruri matematice este inevitabil condamnat la vagitate, dacă limbajul este informal, sau la o trimitere indefinită la metalimaje riguroase din ce în ce mai problematice . Nu este clar de ce se face atâta tam-tam despre (și în mod impropriu despre) teorema lui Gödel, în timp ce teorema lui Tarski, mult mai semnificativă și relevantă pentru filosofie, este elegant trecută cu vederea .

Nu că nu s-au vărsat râuri de cerneală asupra argumentului ¹¹, studiind toate modalitățile posibile de a -i evita consecințele și, astfel, nefiind nevoită să admitem că filosofia poate trata un concept imprecis drept argumentul său tipic și chiar să-l folosească ca fundament al filosofiei matematicii. Însă consecința simplă și brutală a teoremei lui Tarski este că, pentru a defini adevărul propozițiilor matematice în universul mulțimilor (sau al matematicii), avem nevoie de o teorie în care acest univers să fie un obiect, prin urmare, o teorie care să demonstreze non-

contradicția matematicii existente. Dacă vrem să continuăm pe această cale , nu vedem unde putem ajunge . Ca alternativă la definiția adevărului , putem oferi definiții ale adevărului local pentru teoriile individuale, cele exploatate de platonismul înfloritor pentru a afirma existența modelelor; **astfel de** noțiuni locale de adevăr au însă o funcție puțin mai mare decât pleonastică; vom vedea utilizarea de către Restali a acestei posibilități pentru o formă de realism naiv și, într-adevăr , pleonastic.

Fiecare realist ar trebui să agațe în fața biroului său o pancartă pe care să scrie *Memento Tarski*.

o explicație ar putea fi găsită în formularea vulgară actuală a teoremei lui Gödel , care pare să valorizeze și să privilegieze adevărul în detrimentul demonstrabilității.

¹⁴ Pentru unele aspecte ale discuțiilor în curs relevante pentru matematică , vezi M.D. Resnik , ***Mathematics as a Science of Patterns***, op . cit., cap. 2 .

Platonismul este o formă de realism ontologic matematic, pe care susținătorii săi o consideră poziția favorizată de majoritatea matematicienilor contemporani. Printre matematicienii celebri în viață care sunt platonisti declarați se numără, printre alții, Roger Penrose și Alain Connes.^{61 62 63}

Ar putea părea o poziție simplă și clară – o referință la Platon și așa mai departe – dar nu este; apare atât în versiuni simple, cât și în versiuni extinse, atât moniste, cât și pluraliste.

Referitor la ontologia matematică, denumirea este recentă, a început să fie utilizată în prima jumătate a secolului al XX-lea, dar exprimarea explicită și clară a platonismului este mai veche, datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea⁶⁴:

Cred că numerele și funcțiile Analizei nu sunt produsul arbitrar al minții noastre; cred că ele există în afara noastră cu același caracter necesar ca realitatea obiectivă și că nu le întâlnim, nu le descoperim și nu le studiem așa cum fac fizicienii, chimiștii și zoologii.

O referire similară la obiectele de studiu ale științelor naturii este făcută de un filosof contemporan⁶⁵:

Considerarea matematicii ca o știință în sine implică faptul că numerele naturale, obiectele de studiu ale acestei științe, sunt obiecte

⁶¹Cel puțin cele creative. Citatul anterior despre atitudinea lui Bourbaki față de fundații a fost transformat de Dieudonné (tradiție orală) în *motto-ul* că matematicienii sunt platonisti în zilele lucrătoare și formalisti duminică, în cimitir.

z It Penrose, *Noua minte a împăratului*, Oxford: Oxford Univ. Pres, 1989; trad. it. *Noua minte a împăratului*, Milano: Addphi, 1990 și *Umbrele minții*, Oxford: Oxford Univ. Press, 1994; trad. it. *Umbre asupra minții*, Milano: Mondadori, 1998; J.-P. Changeux și A. Connes, *Matière à penser*, Paris: Odile Jacob, 1989; trad. it. *Matter and Thought*, Torino: Bollati Boringhieri, 1991.

ı Se pare că a fost propus de Paul Bémays, *Sur le platonisme dans les mathématiques*, în «L'Enseignement Mathématique», 34, 1935-36, pp. 52-69.

⁶⁴ Ch. Hermite (1894) în *Correspondence d'Hermite et Stieltjes*, Paris, Gauthier-Vilars, 1905, t. II, p. 398.

⁶⁵ M. Steiner, *Cunoașterea matematică*, cit. p. 87.

în același sens în care moleculele sunt obiecte.

este surprinzătoare. Obiectele științei, precum moleculele menționate anterior, apar și dispar. A impune ca obiectele matematice să rămână în aceeași stare nu pare să garanteze fundamentele stabile dorite de platonicieni și, din punct de vedere ontologic, este o erezie, deoarece ființa nu se schimbă. A fost odată ca niciodată, obiectele științei erau doar macro-obiecte vizibile, precum plantele și animalele; obiectele matematice cu siguranță nu erau de același fel. Apoi, obiectele științei au devenit micro și invizibile, precum obiectele matematice. Se pare că ar trebui spus contrariul, și anume că obiectele științei au devenit similare cu cele ale matematicii. O nedumerire similară va apărea din nou în ceea ce privește empirismul.

Ce-ar fi dacă obiectele matematice s-ar dovedi într-o zi a fi ca un flogiston și ar dispărea? Ce ușurare pentru studenți!

Totuși , tocmai această referire la obiectele științelor naturii unifică diferitele variante ale platonismului.

Perioada lui Hermite a fost cea a apariției pe scenă și în centrul analizei funcțiilor care nu puteau fi reprezentate prin formule simple, așa cum dorea Euler , ci trebuiau considerate obiecte în sine, complete și în mod natural infinite.

Originile platonismului matematic pot fi, așadar, urmărite până la separarea dintre matematică și lumea fizică, care a avut loc în timpul unui proces care a culminat în secolul al XIX-lea. Când se credea că lumea fusese creată de Dumnezeu în forme matematice, că cartea naturii era scrisă în limbaj matematic (Galileu), problema naturii entităților matematice nu era dramatică . Matematica exprima simplu și minunat caracteristicile matematice și geometrice ale lumii noastre. Adevărurile sale erau adevăruri despre și ale acestei lumi, deși adevăruri necesare. Chiar și eventualele Forme Platonice nu trăiau în Hiperuranion, ci constituiau...

Urzeala și bătătura lumii. Aristotelismul și platonismul ar putea - continua să se lupte unul împotriva celuilalt, la nivel metafizic și chiar epistemologic, dar cu un impact redus asupra matematicii. Această filozofie, care ar putea fi numită *pitagorism* renescentist-modern , nu mai poate fi recuperată și a devenit de nesuportat.

În secolul al XVII-lea, existau doar geometrie și algebră; calculul era abia la început; până la sfârșitul secolului al XIX-lea, matematica

includea teorii precum mulțimile, funcțiile variabilelor reale și complexe, geometria proiectivă și geometria neeuclidiană. Comparativ cu Proclus, se distanțase prea mult de câmpurile inundate de Nil.

În timp ce geometria și algebra propuneau teorii care nu reușeau să descrie și să măsoare lumea macroscopică tridimensională, analiștii trebuiau să se împace cu o masă de noi obiecte infinite - funcțiile despre care vorbește Hermite. Însă răspunsul platonician al lui Hermite nu este singurul posibil. În aceeași perioadă, Georg Cantor și Richard Dedekind, creatorii teoriei mulțimilor, au vorbit *în schimb* despre o matematică liberă, o creație liberă a minții, iar Frege a susținut că numerele naturale erau concepte.

Odată ce legăturile naturale sunt rupte, apare problema găsirii unei noi explicații pentru matematică, iar atunci există în esență două opțiuni: o realitate obiectivă proprie și o existență în minte sau produsă de minte, o creație a spiritului sau a rațiunii.

După Hermite, mulți alți matematicieni celebri au mărturisit că sunt platonști convinși și ireductibili, de exemplu Hard/:

Realitatea matematică se află în afara noastră, iar funcția noastră este să o descoperim și să o observăm, iar teoremele pe care le demonstrăm și pe care le descriem cu pompă drept „creațiile” noastre sunt pur și simplu rapoarte ale observațiilor noastre.

6 GH H^{viy}, *Apologia unui matematician*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1941, pp. 63-64.

În zilele noastre, Connes ⁶⁶:

Cred că sunt destul de aproape de punctul de vedere realist. Pentru mine, lista numerelor prime, de exemplu, are o realitate mai stabilă decât realitatea materială care ne înconjoară. Putem compara munca unui matematician cu cea a unui explorator care descoperă lumea.

Însă atractivitatea platonismului se bazează mai presus de toate

⁶⁶ În J.-P. Changeux și A. Connes, *Ma tière à penser*, cit., p. 20.

pe autoritatea lui Gödel, care nu s-a limitat la un act de credință, ci a încercat să argumenteze în favoarea acestuia. El vorbește mai presus de toate despre clase, deoarece aparține perioadei în care teoria mulțimilor abia ⁶⁷fusesse recunoscută drept cadrul întregii matematici

.

Clasele și conceptele pot fi însă concepute și ca obiecte reale, și anume clasele ca „pluralitate de lucruri” sau ca structuri constând dintr-o pluralitate de lucruri, iar conceptele ca proprietăți și relații dintre lucruri, care există independent de definițiile și construcțiile noastre.

Mi se pare că presupunerea existenței unor astfel de obiecte este la fel de legitimă ca și presupunerea existenței corpurilor fizice și că există tot atâtea motive să credem în existența lor. Ele sunt necesare pentru a obține un sistem matematic satisfăcător în același sens în care corpurile fizice sunt necesare pentru o teorie satisfăcătoare a percepțiilor noastre senzoriale și, în ambele cazuri, este imposibil să interpretăm propozițiile pe care se dorește să le afirmăm despre aceste entități ca propoziții despre „date”, adică, în al doilea caz, despre percepții senzoriale reale.

Rețineți că Gödel vorbește în mod rezonabil despre corpurile fizice, nu despre obiectele ambigue ale teoriei fizice. Probabil că are în minte o acceptare preliminară a corpurilor fizice, cum ar fi cea invocată, de exemplu, de Nicholas Goodman, *supra*, o presupunere necesară pentru a evita reducerea discursurilor fizice la senzații subiective și pentru a stabili o bază de obiectivitate.

Godei era conștient că atunci când cineva propune o astfel de teză, trebuie să răspundă simultan la cea mai spontană și evidentă întrebare

care îi vine în minte despre platonism și care a fost ulterior avansată de Paul Benacerraf ⁶⁸. Se referă la chestiunea facultății specifice sau a tipului de experiență care ne-ar putea permite să stabilim o legătură între cele două domenii foarte eterogene ale creierului material și

⁶⁷ K. Godei, *Logica matematică a lui Russell*, cit. Godei comentează favorabil și parafrazează expresiile lui Russell, precum și, mai departe, afirmația că axiomele sunt justificate de istoria și practica matematică.

⁶⁸ P. Benacerraf, „Adevărul matematic”, în *Journal of Philosophy*, 70, 1973, pp. 661-80, retipărit în P. Benacerraf și H. Putnam, *Philosophy of Mathematics*, ediția a 2-a extinsă, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1983, pp. 403-402. Pentru un rezumat al dezbaterilor care au urmat primului său articol, vezi P. Benacerraf, „What Mathematical Truth couldn't be - I”, în *The Philosophy of Mathematics Today*, ed. de M. Schim, Oxford, Clarendon Press, 1998, pp. 33-75.

entitățile abstracte. Platonismul ontologic trebuie să fie însoțit de o teorie epistemologică, cu excepția cazului în care suntem mulțumiți de mister, în ceea ce privește relațiile dintre realitatea platonice și realitatea materială, fie că este vorba de lumea externă sau de cea internă reprezentată de creier; Hennite era mulțumit ⁶⁹de mister :

Aceste noțiuni de Analiză... constituie un întreg din care doar o parte ne este revelată, asociată incontestabil, dar misterios, cu cealaltă totalitate a lucrurilor pe care le percepem prin simțuri .

Obiecția conform căreia entitățile platonice ipotetice nu pot fi cunoscute se bazează pe un principiu pe care filosofi îl numesc teoria cauzală a cunoașterii. Teoria, în linii mari , susține că ceea ce este cunoscut *trebuie să provoace* cunoaștere, în sensul stabilirii unui fel de contact și influență asupra subiectului cunoscător. Urmează un fel de silogism :

Teoria cauzală a cunoașterii.

Ființele umane nu au nicio legătură cauzală cu entități abstracte.

Astfel, ființele umane nu pot avea cunoaștere despre entități abstracte.

Un argument similar a fost folosit de criticii lui Descartes încă din vremea sa. Distincția cartesiană dintre ** res cogitans ** și ** res extensa ** punea întrebarea dacă prima o putea cunoaște pe a doua. Descartes a rezolvat problema cu două propoziții: pe de o parte, ** res extensa **, substanța din care este alcătuită lumea , nu era altceva decât geometrie; pe de altă parte, el a postulat că avem cunoaștere directă și certă a *ideilor clare și distincte*, cunoaștere garantată de Dumnezeu; astfel, lanțuri lungi de pași mici, fiecare clar și distinct, duceau dovezile către restul cunoașterii, care nu era ea însăși clară și distinctă.

Situația este acum inversată și chiar și cei care simpatizau cu cartesianismul nu au putut face nimic în privința asta; situația este inversată, dar complet simetrică: subiectul cunoscător este în general identificat cu facultățile cognitive exprimate de creierul

O Citare de A. Dresden, *Câteva aspecte filosofice ale matematicii*, în «Buletin AMS», 3, 1928, pp. 438-52.

material, cu excepția, poate, a unor filozofi idealști, în timp ce realitatea care trebuie cunoscută nu este materială și nici măcar exemplificată de corpuri materiale (ca în pitagorism).

A. CONNES

Pe de o parte, o realitate matematică brută și imuabilă există independent de om; pe de altă parte, o percepem doar datorită creierului nostru, cu prețul, cum spunea Valéry, al unui amestec rar de concentrare și dorință. Prin urmare, disociez realitatea matematică de instrumentul pe care îl avem pentru a o explora și admit că creierul este un instrument material de investigație care nu are nimic divin, care nu datorează nimic transcendenței.

J.-P. CHANGEUX

Termenul „*independent*” [referindu-se la existența entităților matematice] necesită o definiție. În contextul realismului platonician, denotă imaterialitate. Dar aş vrea cu adevărat să știu baza acestor obiecte matematice a căror existență susține că este independentă de creierul uman...

A. CONNES

Cred că trebuie să fim atenți să nu confundăm realitatea matematică cu posibila sa ilustrare în anumite fenomene naturale. Când vorbesc despre existența independentă ^a realității matematice, nu o localizez absolut deloc în realitatea fizică. 11

O altă inversare a platonicienilor față de Descartes constă în modul în care aceștia tind să-și conceapă *intuiția matematică* - așa se numește, în general, facultatea care înțelege obiectele abstracte.^{70 71}
⁷²În primul rând, este capabilă să acceseze unități substanțiale de cunoaștere, noțiuni exigente, structuri întregi, nu adevăruri minute și definite; în al doilea rând, nu pretinde a fi certă, clară și distinctă, ci

⁷⁰ J.-P. Changeux și A. Connes, *Materie de gândit*, cit., pp. 32-34.

⁷¹ Ch. Parsons, *Intuiția matematică*, în «*Proceed. Aristotelian Society*», 80, 1979-80, pp. 145-68, reimprimat în *The Philosophy of Mathematics*, curatoriată de WD Hart, Oxford, Oxford Univ. Press, 1996, pp. 95-113.

¹⁵ Rinviato și M. Steiner, *Cunoașterea matematică*, cit., cap. 4.

admite (uneori) că este dificilă, provizorie, de cultivat și educat.

Silogismul teoriei cauzale este pentru unii o respingere ieftină a platonismului, dar silogismul în sine a fost supus unei metacritici detaliate în domeniul filosofic, în special în ceea ce privește prima premisă, teoria cauzală a cunoașterii. Calea urmată de Gödel este diferită, el înfruntând cu curaj natura facultății specifice postulate sau considerate necesare ⁷³.

Obiectele teoriei mulțimilor transfinite nu aparțin în mod clar lumii fizice și chiar și legătura lor indirectă cu experiența fizică este foarte slabă (mai ales că conceptele teoriei mulțimilor joacă doar un rol neglijabil în teoriile fizice contemporane).

Însă, în ciuda distanței lor față de experiența senzorială, avem și un fel de percepție a obiectelor teoriei mulțimilor, așa cum reiese din faptul că axiomele lor ni se impun ca fiind adevărate. Nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să avem mai puțină încredere în acest tip de percepție, adică în intuiția matematică, decât în percepția senzorială, care ne determină să ne construim teoriile fizice pe ea și să ne așteptăm ca viitoarele percepții senzoriale să fie de acord cu ele și, în plus, să credem că întrebările indecidabile astăzi au totuși un sens și pot fi decise în viitor. Paradoxurile teoriei mulțimilor nu sunt mai tulburătoare pentru matematică decât sunt amăgirile simțurilor pentru fizică. Am indicat deja cum este perfect posibil ca noile perspective matematice să conducă la o decizie cu privire la probleme precum ipoteza continuumului a lui Cantor...

Rețineți că intuiția matematică nu ar trebui concepută ca o facultate care ne oferă cunoaștere *imediată* a obiectelor în cauză. Dimpotrivă, se pare că, la fel ca în cazul fizicii, ne *formăm* ideile despre acele obiecte și pe baza a altceva, care este dat direct. Numai că acest altceva *nu este*, sau nu este reprezentat în primul rând, de senzații. Faptul că este dat ceva diferit de senzații rezultă imediat (fără nicio referire la matematică) din faptul că până și ideile noastre despre obiecte fizice conțin constituenți care sunt calitativ aferenți senzațiilor sau simplelor combinații de senzații, de exemplu, însăși ideea de obiect. Pe de altă parte, în gândirea noastră nu putem crea niciun element calitativ nou, ci doar reproducem și combinăm pe cele care sunt date. Este evident că „datul” care stă la baza matematicii este strâns legat de elementele abstracte conținute în ideile empirice. Nu rezultă însă în mod absolut că datele de acest al doilea tip, din moment ce

⁷³ K. Gödel, „*Ce este (problema continuumului) lui Cantor?*”, în „*Amer. Main. Monthly*», 54, 1947, pp. 515-25, retipărit cu adăugiri - care sunt cele mai semnificative pentru subiectul în cauză - în P. [^]enacerraf și H. Putnam,

nu sunt...

Filosofia matematicii, cit., pp. 258-73 și inserat în K. Gödel, *Opere complete*, vol. 11 cit. pp. 254-70⁷⁴, traducere italiană. *Ce este problema continuumului lui Cantor?*, în C. Celucci, *La filosofia della matematica*, cit., pp. 113-36. pot fi asociate cu orice acțiune a anumitor lucruri asupra organelor noastre de simț, sunt ceva pur subiectiv, așa cum afirma Kant. Dimpotrivă, și ele pot reprezenta un aspect al realității obiective, cu excepția faptului că, spre deosebire de senzații, prezența lor în noi se poate datora unui alt tip de relație dintre noi și realitate.

Argumentul antiempiric cu care Gödel răspunde preventiv teoriei cauzale a cunoașterii – și anume, că până și ideile noastre despre obiectele fizice conțin o componentă calitativ diferită de senzații – este bine elaborat și aproape convingător. Anticipează observații care ulterior vor avea o mare rezonanță și vor fi exploatate de filosofia antineopozitivistă, ceea ce ar face din ea una dintre pietrele sale de temelie: *încărcarea de teorie* a oricărei cunoașteri senzoriale ⁷⁴.

Însă argumentul lui Gödel este, în cel mai bun caz, doar o analogie; dezarmează cele mai evidente obiecții prin demolarea caracterizării naive a percepției senzoriale ca fiind ceva în întregime material. A demonstra că intuiția matematică este o facultate umană este o chestiune de cu totul altă natură. Într-adevăr, Gödel continuă:

Mai mult, problema existenței obiective a obiectelor intuiției matematice (care, întâmplător, este o replică exactă a problemei existenței obiective a lumii exterioare) nu este decisivă pentru problema în discuție. Simplul fapt psihologic al existenței unei intuiții suficient de clare pentru a produce axiomele teoriei mulțimilor și o serie deschisă a extensiilor acestora este suficient pentru a da sens problemei adevărului sau falsității unor propoziții precum ipoteza continuumului a lui Cantor.

Ceea ce justifică poate mai mult decât orice altceva acceptarea acestui criteriu de adevăr pentru teoria mulțimilor este faptul că apelurile repetate la intuiția matematică sunt necesare nu numai pentru a obține răspunsuri lipsite de ambiguitate la întrebările din teoria mulțimilor transfinite, ci și

⁷⁴Pentru elaborarea filosofică ulterioară a acestei idei de către W. Selars și NR Hanson, precum și pentru unele anticipări, întrucât nu se intenționează să se afirme că Gödel a fost primul, vezi G. Lolli, *Beffe, scientifici e stregoni*, cit.

pentru a rezolva probleme din teoria numerelor finite (cum ar fi conjectura lui Goldbach), unde semnificația și lipsirea de ambiguitate a conceptelor implicate nu pot fi puse la îndoială. Acest lucru rezultă din faptul că pentru orice sistem axiomatic există întotdeauna o infinitate de astfel de propoziții indecidabile.

Godei susține astfel că nu întrebarea existenței obiectelor intuiției necesită un răspuns; ceea ce contează pentru el este că nu există propoziții nedecise, adică realismul valorilor de adevăr. Pentru aceasta, nu obiectele intuiției sunt necesare, ci mai degrabă ceea ce ne oferă intuiția, în termeni de propoziții acceptabile ca adevărate și care pot fi asumate ca noi axiome. Această viziune deschide calea către o poziție foarte diferită de platonismul ontologic, pe care îl vom examina mai târziu. Luată literal, ea amintește de replica lui Bourbaki menționată anterior, conform căreia „acest sentiment [de a lucra cu ceva real] este probabil o iluzie, dar este foarte convenabil”.

Alți platonisti au încercat să îmbogățească justificarea intuiției lui Gödel cu unele dovezi interne; un posibil argument este cel al lui Connes ⁷⁵, bazat pe coerență:

Să comparăm realitatea matematică cu lumea materială din jurul nostru. Ce dovedește realitatea acestei lumi materiale dincolo de percepția pe care o primește creierul nostru despre ea? În primul rând, coerența percepțiilor noastre și permanența lor. Mai precis, coerența dintre atingere și văz la același individ. Și coerența dintre percepțiile diferiților indivizi. Realitatea matematică este de aceeași natură.

Argumentul coerenței contrazice, de fapt, argumentul lui Godei; pentru Godei, atingerea și văzul sunt coerente doar în prezența unei idei de obiect care le leagă; nu coerența în sine dovedește realitatea, generând ideea de obiect.

Căutarea sau postularea analogiilor între obiectele fizice și

⁷⁵ A. Connes, în J.-P. Changeux și A. Connes, *Matière à penser*, cit., p.28.

obiectele matematice sau între percepția obiectelor fizice și percepția obiectelor matematice pare să se bazeze pe o *petiție de principiu*. Dacă numerele matematice sunt obiecte, încercăm să le justificăm așa cum justificăm obiectele fizice. În ceea ce privește nominalismul, am reamintit o ipoteză despre formarea ideii de obiecte abstracte: mai întâi, vorbim despre numere cu propoziții care au aceeași structură gramaticală ca cele din limbajul cotidian; apoi ne dăm seama că numerele nu se întâlnesc doar pe stradă și de aceea le numim abstracte, ci le numim și obiecte, deoarece suntem obișnuiți să vorbim despre ele. Dacă această analiză este corectă, atunci limbajul joacă un rol determinant, care ar trebui analizat, și nu un fel de al șaselea simț.

Intuiția platoniciană, între Gödel și Connes, oscilează între două funcții: pe de o parte, este o facultate care furnizează cunoaștere, pe de altă parte, un analog al percepției care ne dă un sentiment al existenței entităților matematice.

, realitatea matematică nici măcar nu este de aceeași natură cu lumea fizică, ci de o natură superioară, așa cum este inevitabil :

Cred că matematicianul dezvoltă un „simț”, ireductibil la văz, auz și atingere, care îi permite să perceapă o realitate la fel de obligatorie ca realitatea fizică, dar mult mai stabilă, deoarece nu este localizată în spațiu - timp¹⁷.

Pe de altă parte, dacă realitatea este „mai stabilă” decât realitatea fizică, ar putea apărea îndoiala că criteriile de recunoaștere egală, cum ar fi cele sugerate de Coimes, ar putea să nu fie suficiente.

, unii platonicieni sunt suficient de onești pentru a admite unele rezerve, chiar dacă o astfel de recunoaștere amenință întreaga concepție. De exemplu, Penrose, referindu-se la adevărurile incontestabile, afirmă, la sfârșitul inconsecvenței :

¹⁷ Ibidem, p. 34. ”

¹⁸ ani R. Penrose, *Statuturile minții*, cit., p. 103.

Pe măsură ce matematicienii acumulează experiență, perspectiva lor se poate îndepărta de ceea ce consideră a fi adevăruri incontestabile - dacă există ceva ce consideră a fi adevăr incontestabil. Un compromis rezonabil este de a lua un set de credințe și principii ca adevăruri incontestabile și

de a argumenta pornind de acolo .

Această observație a lui Penrose introduce o altă întrebare epistemologică, legată de intuiție, la care platonismul trebuie să răspundă pentru a fi o filozofie a matematicii. Pentru a respecta principiul obiectivității al lui Nicholas Goodman, platonismul trebuie să fie îmbogățit cu alte aspecte, dincolo de tratarea existenței entităților abstracte și a intuiției noastre directe despre ele. De fapt,

Matematica constă în adevăruri despre structuri abstracte care există independent de noi, în argumentele logice care stabilesc aceste adevăruri, în construcțiile care stau la baza acestor argumente, în manipularea formală a simbolurilor care permite exprimarea acelor argumente și adevăruri și nimic altceva .¹⁹

Posibilitatea admisă de Gödel că intuiția nu este o formă imediată de cunoaștere reflectă probabil și o conștientizare a naturii sinuoase, argumentative și indirecte a creării matematicii. Platonianul se găsește în dificultate atunci când trebuie să explice rolul demonstrației.

Dacă cineva crede că matematica produce adevăr și dacă ia în considerare faptul că matematicienii sunt preocupați în primul rând de demonstrații și se dedică zilnic acestui lucru, ar trebui să ajungă la concluzia că demonstrațiile produc adevăr și cunoaștere. Această concluzie este discutabilă în sine, chiar și având în vedere controversele vechi de secole privind natura goală și sterilă a logicii și este, de asemenea, o concluzie nedorită de mulți matematicieni care se tem să fie considerați logicieni. Pentru ei, construcția unei demonstrații pare să nu aibă liniaritatea și simplitatea demonstrației logice.

* N. Q. G. Man, *Matematica ca știință obiectivă*, cit.

Demonstrațiile pur logice nu demonstrează nimic ce nu este logic; demonstrațiile matematice extrag consecințe logice din presupuneri, chiar dacă acestea nu sunt adevăruri logice. Presupunerile matematice sunt axiome. Adevărurile matematice sunt de cel puțin

două tipuri: axiome și teoreme. Pentru a face loc demonstrațiilor, o posibilitate ar fi limitarea rolului intuiției la cunoașterea axiomelor, iar pe cel al demonstrațiilor la cunoașterea adevărurilor derivate. M-am bucurat întotdeauna de cel puțin o oarecare intuiție în ceea ce privește axiomele teoriei mulțimilor.

este, însă, rolul intuiției pentru matematicianul *care lucrează*. În primul rând, el sau ea nu este interesat de axiome în general și, în al doilea rând, intuiește și rezultatele importante, teoremele.

și apoi vine al doilea gând: de ce ar trebui să sancționeze teoremele doar demonstrațiile? ⁷⁶ „De ce ar trebui [numerele naturale] să fie disponibile cunoașterii doar prin demonstrație?” ⁷⁷ Și de aici următorul pas este simplu: de ce demonstrații, în general?

De ce nu ar trebui să existe o singură facultate cognitivă, intuiția, desigur?

A cere două, intuiție și demonstrație, pare să - implice faptul că anumite fapte, anumite adevăruri, sunt recunoscute direct, fie că sunt axiome sau rezultate stabilite de la care pornesc analize ulterioare, în timp ce altele necesită un instrument suplimentar. Nu este clar, însă, cum să atribuim sarcinile. Instrumentul suplimentar nu este un fel de telescop; dimpotrivă, logica nu este în general considerată ca fiind puternică, mai puternică decât intuiția. Faptele nu sunt la o distanță diferită și nici nu sunt diferite - lumea ființei este mai degrabă omogenă - ceea ce este diferit, dacă este ceva diferit, este modul în care le cunoaștem.

Apare o distincție nerostită între două forme de acces, una dintre ele fiind inevitabil superioară și privilegiată, iar cealaltă inferioară, potrivită matematicienilor mai puțin

⁷⁶ De exemplu, Penrose crede în mod eronat că teorema incompletitudinii a lui Gödel dovedește în mod concludent că unele adevăruri incontestabile pot fi dobândite doar de o facultate specială, unică umană, non-algoritmă.

⁷⁷ M. Steiner, *Cunoașterea matematică*, cit.

creativi sau în principal pentru comunicare. Pericolul elitismului este evident și reapare periodic, nu numai la indivizi, ci și în școli întregi de gândire, cum ar fi celebra școală italiană de geometrie.

Dacă nu este cazul, pe de altă parte, ce este acest proces lent și indirect reprezentat de formele argumentative și care este scopul său? Dacă revenim la imaginea exploratorului, dragă platonicienilor, conform căreia²²

deplasându-se în geografia matematicii, matematicianul percepe treptat contururile și structura incredibil de bogată a lumii matematice,

Am putea crede că este un fel de călătorie care ne duce în locuri noi, dar apoi, odată ce ajungem într-un punct panoramic deosebit de evocator, în vârful unui deal sau în afara unei păduri de unde nu am putea vedea nimic, intuiția se declanșează din nou. S-ar putea încerca elaborarea unei idei similare, găsind o nouă definiție și funcție pentru logică, asociată cu intuiția, dar până acum acest efort nu a fost făcut de platonicieni, care se mulțumesc cu descrieri atât pretențioase, cât și incomplete.

Gödel se sfia să facă doar afirmații filosofice incontestabile; dar autoritatea sa este invocată cu nonșalanță de platonicianul obișnuit, care trebuie și dorește în mod legitim să se dea și să se dea o justificare completă pentru modul în care își petrece viața. Să luăm în considerare rezumatul unui platonician care are o astfel de ambiție.

Imaginea completă a activității matematice oferită de platonism este următoarea. Matematicianul, conform acestei perspective, se confruntă cu o mare varietate de structuri abstracte care, în sine, pre-

²² A Connes, în J.-P. Changeux și A. Connes, *Matièreàpenser*, cit., p. 34.

²³ N.D. Goodman, *Matematica ca știință obiectivă*, cit. Cursiva noastră, pentru a sublinia cuvintele cheie comentate. există în activitatea sa matematică. El nu creează aceste structuri, ci le găsește. În cursul instruirii sale și, din ce în ce mai mult, pe măsură ce abilitățile sale se dezvoltă, el își formează și rafinează o intuiție cu privire la aceste structuri. În mod firesc, va descoperi că are o intuiție mai profundă pentru unele dintre ele decât pentru altele. Intuiția sa este formată din adevărurile inerente lumii matematice care au fost descoperite de *predecesorii* și colegii săi, iar

această intuiție îi permite, la rândul său, să descopere structuri noi și să propună noi *conjecturi* despre cele vechi. Pentru a *verifica* aceste conjecturi, el efectuează *construcții*, prezintă argumente și definește concepte noi. Aceste construcții, la rândul lor, sunt exprimate într- un limbaj matematic care face parte din limbajul natural și, prin urmare, sunt susținute de calcule și făcute riguroase și formale. Prin aceasta, ele devin accesibile publicului și devin parte a dialecticii sociale mai largi prin care se dezvoltă matematica.

În acest cadru găsim o colecție sintetică nu a tuturor răspunsurilor, ci a tuturor problemelor nerezolvate ale platonismului.

Chestiunea naturii entităților matematice este aparent - minimalizată sau deontologizată, ascunsă sub formula sociologică a acceptării unei realități implicite în limbajul moștenit de la comunitatea trecută și prezentă. În același timp, se confirmă intuiția privind structurile ca sursă de cunoaștere .

Intuiția curge de la conjectură la conjectură; conjecturile trebuie verificate. Acest lucru este *corect din punct de vedere politic* , dar și jenant: dacă verificarea ar fi necesară, intuiția însăși ar fi, prin urmare, insuficientă, nu ar fi o sursă de cunoaștere. Intuiția lui Gödel nu necesită nicio verificare; ni se impune cu adevărul conținutului său (cel mult, există posibilitatea unui alt tip de verificare, pe care îl vom discuta mai târziu, dar care este o alternativă la intuiție).

Nu se spune ce servește drept verificare și de ce aceasta, după cum se știe, se manifestă prin argumente, construcții și definiții, care sunt în fapt ceea ce face un matematician.

În cadrul schițat, singurul rol al argumentării ar putea fi următorul : adevărurile, chiar dacă sunt intuite sau descoperite de predecesori, nu sunt toate independente unele de altele; dimpotrivă, trebuie să fie toate legate (deoarece matematicianul dovedește totul, de bunăvoie sau cu pufniri nerăbdătoare) și, prin urmare, o demonstrație a lui A pornind de la B constituie o confirmare parțială a unuia în funcție de celălalt. Însă această afirmație este foarte exigentă, dincolo de intențiile declarate; ea nu numai că sugerează că nu se poate fi atât de sigur de intuiție, dar postulează și o structură logică a conexiunilor necesare între diversele articulații ale ființei. Ne aflăm în mijlocul unei orgii

metafizice.

Matematicienii știu ce sunt construcțiile, deși filosofii poate că nu; dar, din păcate, construcțiile sunt construcții ale obiectelor matematice, iar construcțiile construiesc lucruri care nu existau înainte. De exemplu, având în vedere o familie de structuri și un filtru pe mulțimea de indici, se construiește produsul redus al structurilor.

Într-adevăr, Goodman admite că „se găsesc structuri noi” pentru a reconcilia noutățile incontestabile recurente ale peisajului matematic cu realitatea obiectivă presupusă de platonism; dar a le găsi este diferit de a le construi. Aceeași nedumerire ar putea fi ridicată dacă am vorbi despre definiții; definiția unui produs redus este dată, însoțită, pentru a se asigura că nu este gol, de demonstrația existenței, bazată pe axiome, sau de construcție. Definițiile pot fi concepute ca fiind creative sau doar descriptive; dacă sunt descriptive, nu este clar ce scop servește demonstrația existenței; dar vom reveni asupra acestui aspect când vom discuta despre logicism.

O cale de ieșire din aceste dificultăți ale platonicianului, referitoare la rolul evident activ și creativ al matematicianului, a fost indicată de Connes, printr-o distincție între metode sau instrumente ale gândirii și obiecte ⁷⁸.

În căutarea sa a realității matematice, matematicianul creează „instrumente ale gândirii”. Acestea nu trebuie confundate cu realitatea matematică însăși. De exemplu, sistemul zecimal este un instrument familiar al gândirii; dar ar fi greșit să atribuim sens cifrelor zecimale care apar într-un număr.

Distincția este extrem de ambiguă și periculoasă pentru platonism în sine. În primul rând, majoritatea ideilor matematice sunt astfel retrogradate în domeniul nespecific al instrumentelor de gândire. Este un grafic un obiect matematic sau un instrument de gândire? În exemplul lui Connes, dacă descompunerea unui număr în spatele reprezentării sale zecimale este doar o modalitate de a raționa despre numere și nu are realitate matematică, ne întrebăm ce realitate are .

⁷⁸ A. Connes, în J.-P. Changeux și A. Cormes, *Matière à penser*, at., p. 20.

Connes admite cu sinceritate că proprietățile entităților sunt descoperite înaintea entităților în sine; în acest sens, el respectă pur și simplu istoria, pe care nu o poate ignora; de exemplu, nimeni nu poate nega că proprietăți precum cele ale logaritmilor și multe altele au fost enunțate și utilizate cu mult înainte de definirea numerelor reale în sine, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Platonistul ar putea spune că aceste proprietăți, acumulându-se, duc la descoperirea numerelor reale, dar este mult mai sensibil să spunem că ele duc la definirea lor, în sensul construcției. Atâta timp cât numerele reale nu există, este greu de înțeles cum matematicianul platonician poate pretinde că a intuit proprietăți ale unor entități despre care nu știe dacă și ce sunt, proprietăți suspendate, fără suport și nici măcar foarte coerente între ele - gândiți-vă la numerele reale cu sau fără infinitezimale. De-a lungul acestei lungi perioade intermediare, cum poate fi susținut adevărul, realismul valorilor de adevăr, dacă nu există obiecte la care se referă?

Nu este vorba că non-platonistul nu ar avea dificultățile sale în a oferi o explicație istorică și rațională credibilă pentru fenomene precum cel menționat mai sus cu privire la numerele reale, dar dacă definiția unei entități matematice constă tocmai din (o colecție și o selecție de) proprietăți considerate esențiale, este mai puțin surprinzător faptul că luarea în considerare a acestor proprietăți (desigur, într-un mod ipotetic și precar) vine prima. Obiecția la adresa lui Connes vine natural chiar și pentru un nespecialist, care observă : ²⁵

Mi se pare că nu distingi suficient obiectele matematice în sine de proprietățile lor. Aceste obiecte sunt

²¹ J.-P. Changeux, în J.-P. Changeux și A. Connes, *Matière à penser*, cit. p. 23.

„noi construcții” pe care matematicianul le concepe înainte de a examina toate proprietățile. La început, acestea sunt „conjecturi”, „postulate” care pot fi demonstrate sau nu. În conjectură, în edificiul inițial postulat, vedem *natura* obiectelor matematice.

Dacă distincția dintre obiecte și metode este dusă la extrem, se pare că doar numerele naturale rămân ca obiecte; în aceasta, Connes, ca un bun francez, manifestă și recunoaște influența lui Poincaré, care, însă, nu este ușor de apărut; ne întrebăm, de fapt, ce vede matematicianul atunci când pretinde că le intuiește, dincolo sau sub reprezentările lor, cum ar fi cea zecimală, care, de fapt, nu au realitate. Se pare că doar numerele individuale, separate, sunt reale, dar nu și relațiile lor, care sunt și ele obiectul aritmeticii. Poate că platonicianul le vede doar în reprezentarea lor cea mai simplă și cea mai scheletică, cea a aritmeticii, conform căreia numărul n este o secvență III ... II de n bare. În acest fel, se deschide ușor calea pentru poziția mai coerentă a celor care consideră numerele cuvinte generate de un proces efectiv numărabil.

Alternativ, platonicianul în stilul lui Connes ar putea pretinde că vede structura numerelor în întregime; aceasta este o structură cu un anumit tip de ordine; a o vedea înseamnă a vedea doar o mulțime ordonată. Astfel, universul mulțimilor iese în evidență în orizontul platonician.

Spre deosebire de logicianul Godelian, matematicianul platonician nu este de obicei un fanatic al teoriei mulțimilor; el poate accepta că există un univers de mulțimi în fundal, dar în general nu este interesat de definițiile entităților matematice bazate pe teoria mulțimilor, de reducerea matematicii la teoria mulțimilor; el lasă asta în seama logicienilor; de fapt, el este mai dispus să vorbească despre structuri independente și tinde să considere fiecare tip de entitate în mod autonom. Prudența este mai mult decât justificată, deoarece unde oare s-ar fi putut ascunde mulțimile în tot acest timp?

Însă dacă în definiția credinței platoniciene se ajunge la recunoașterea realității în mulțimea numerelor naturale, atunci angajamentul față de teoria mulțimilor este inevitabil, iar platonismul ajunge să fie însoțit de reducționism (numerele întregi sunt mulțimi - clase de echivalență - de perechi de numere naturale, numerele raționale sunt mulțimi - clase de echivalență - de perechi de numere întregi, numerele reale sunt mulțimi de numere raționale și așa mai departe). Reducționismul, însă, tinde să înlocuiască platonismul cu - contemplarea intuiției și deschide o breșă care riscă să ducă la

ieșirea din ea; sugerează că matematicianul *construiește* logic - entități matematice folosind materia inertă și nediferențiată reprezentată de mulțimi, care în sine nu ar fi obiecte matematice, ci mai degrabă logice. Dacă nu vrea să vorbească despre construcție, un adevărat platonist ar trebui să susțină filosofic că universul mulțimilor există deja, cu toate multiplele articulații posibile, actuale și viitoare, ale acestei materii fundamentale - care abia acum este înțeleasă ca fiind materia fundamentală - prezentă și organizată în forma matematică vizibilă a structurilor. Totuși, aceasta nu este punctul de vedere al lui Connes, care îl plasează într-o poziție dificilă argumentând că aceste forme, deși interesante, nu sunt realitatea matematică. Într-un anumit sens, el are dreptate, deoarece construirea structurilor pornind de la materia fundamentală a mulțimilor ar putea produce nenumărate altele, dar, de fapt, doar unele prezintă interes, iar cele care prezintă interes nu derivă din considerații teoretice ale mulțimilor.

În cele din urmă, fie că este un realist simplu sau un realist înrăit, Platon nu poate evita discuția despre universul mulțimilor și, prin urmare, se confruntă cu faptul că există mai mult de unul sau că, alături de cel intenționat, apar altele care încearcă să le legitimizeze.

Un platonician viguros ar putea avea mai puține probleme, deoarece ar putea argumenta că structurile care îl interesează, care sunt mulțimi particulare, sunt invariante în modelele teoriei mulțimilor, sunt aceleași în toate universurile sau că orice diferențe privesc aspecte marginale activității matematice. Din păcate, ultima afirmație nu este adevărată, așa cum subliniază întotdeauna Gödel atunci când amintește cum axiomele care disting diversele universuri au consecințe chiar și asupra aritmeticii elementare, hotărând asupra unei propoziții nedecise într-un sens sau altul. Structura numerelor reale este, așadar, foarte diferită în universuri diferite și

filosofilor matematicii că defectele nu sunt importante este destul de arbitrară, mutilând o parte corectă și interesantă a matematicii, dar fără criterii care ar putea aspira la o justificare de vreun fel, așa cum ar putea fi cazul nominalismului ; acesta se referă doar la obiceiuri (proaste).

Pentru realistul simplu, problema este, fără îndoială, dramatică, deoarece el trebuie să fie realist și în ceea ce privește valorile de adevăr și, prin urmare, nu poate accepta universuri multiple sau incertitudine cu privire la universul corect. Gödel spera să găsească criterii pentru a decide și elimina pe cele nedorite.

O soluție susținută de unii este apelul la logica de ordinul doi ⁷⁹; în logica de ordinul doi, structurile sunt caracterizate în mod unic, astfel încât, dacă sunt definite prin axiome într- un limbaj de ordinul întâi, au și realizări nestandard. Numerele naturale, numerele reale și universul mulțimilor sunt supuse acestei condiții. Totuși, aici se deschide un alt capitol epuizat , în dezbateră despre dacă logica de ordinul doi este logică sau nu ⁸⁰; logica de ordinul doi permite cuantificarea proprietăților și, prin urmare, de fapt, a mulțimilor; este logica informală utilizată de cei care au demonstrat rezultate categorice: Dedekind pentru numerele naturale, Hilbert pentru numerele reale, Zermelo pentru universul mulțimilor - acesta din urmă nu informal, ci în polemică cu Thoralf Skolem ⁸¹ tocmai asupra alegerii logicii legitime. Dar dacă îi clarificăm semantica, vedem că logica de ordinul doi și proprietățile sale categorice depind de faptul că acceptăm că există tot atâtea mulțimi câte prezice teoria mulțimilor, cu teorema impredicativă a lui Cantor asupra mulțimii de puteri. Criticii afirmă că logica de ordinul doi este de fapt teoria mulțimilor. Și un cerc

⁷⁹Pentru noțiuni de logică, vezi G. Lolli, *Introducere în logica formală*, Bologna, B. Mulino, 1991.

⁸⁰ Nici măcar nu vom încerca să oferim o bibliografie despre discuția referitoare la logică; pentru reflecții asupra filosofiei matematicii, vezi S. Shapiro, „*Fundamentații fără fundamentalism: Un caz pentru logica de ordinul doi*” (Oxford: Oxford Univ. Press, 1991).

⁸¹ Vezi G. Lolli, *De la Zermelo la Zumalo*, în *Rațiuni fizice și demonstrații matematice*, Bologna, B Mulino, 1985, cap.

din care, deocamdată, nu reiese nicio soluție credibilă și universal acceptabilă. Vom reveni asupra problemelor logicii în contextul logicismului.

În concluzie, să-l parafrazăm pe un platonician dezamăgit, dar încăpățânat, precum Nicholas Goodman: în secolul al XIX-lea, în timp ce se construia o matematică nouă, s-a produs un vid fundamental, în sensul că nu exista o explicație sistematică și uniformă a structurilor care deveniseră obiect de studiu. Când - teoria mulțimilor iese în evidență, trebuie recunoscut că face o treabă bună, în sensul că explică ce sunt numerele și structurile și, procedând astfel, nu interferează cu munca zilnică a matematicianului, care își poate păstra limbajul și tehnicile specifice sau chiar le poate îmbogăți; pe scurt, teoria mulțimilor oferă un cadru convenabil și elegant. Dar teoria mulțimilor se găsește curând într-o situație dificilă.

cu teoria mulțimilor ; dacă acestea nu mai sunt paradoxuri, ele sunt incompletitudine și proliferarea modelelor. Desigur, s-ar putea evita să se spună ce sunt structurile, așa cum vom vedea în structuralism . Dar atunci întrebarea ontologică ar fi evitată, deoarece este în însăși natura ontologiei să spună ce sunt entitățile abstracte. Dar dacă cineva vrea să spună ce sunt acestea, trebuie să recurgă la limbajul teoriei mulțimilor, deoarece nu există un alt limbaj la fel de dezvoltat pentru aceste nevoi; și nimeni nu l-ar putea dezvolta în afară de matematicieni; ei sunt, pentru a reveni la un punct deja ridicat, cei care spun ce sunt entitățile matematice; ei au adoptat acest limbaj, iar ontologia trebuie să se adapteze.

Platonicienii liberali pot încerca să-și imagineze mai multe universuri, dar lumea noastră fizică este una singură, și așa a fost odată - cel puțin în mit - lumea matematicii. În ciuda tuturor avantajelor care decurg dintr-o mai mare libertate de a prolifera teorii, unitatea și univocitatea matematicii trebuie totuși apărute și urmărite, la fel ca și cea a științei și, în sens mai larg, în cadrul unității științei. Goodman ²⁹ speră :

2'JND G^man Matematica ca știință obiectivă , cit .

Mi se pare că matematica poate înflori doar dacă există o concepție comună asupra intereselor și obiectivelor noastre, adică dacă există un

acord că diferitele structuri pe care le studiem sunt aspecte ale aceleiași realități ... Este o realitate practică faptul că teoremele oferă informații despre lume și că există o singură știință; prin urmare, filosofia ar trebui să identifice conținutul obiectiv al faptelor, în cadrul unei filozofii mai largi a științei, explicând de ce există o singură lume și explicând cum și de ce obiectele matematice, chiar dacă nu aparțin acestei lumi, sunt utile în această lume. Dar o astfel de filozofie nu există.

Poate că e bine că nu există, dacă asta ar trebui să facă. Nu poate fi doar o altă filozofie care rezolvă problemele puse; nu poate fi o filozofie care dictează structurile corecte comune diferitelor universuri și diferitelor tipuri de cercetare.

O filozofie dictată de exigențe morale este o gândire iluzorie, dar platonismul pare să fie susținut la cei care îl profesează doar de o credință puternică, naivă, în propriile impresii subiective (deși împărtășite). Platonicienii spun că au o viziune clară asupra realității matematice, că aceasta li se impune irezistibil. Au cu adevărat senzația că se mișcă printr-o panoramă de numere și cifre care preexistă cercetării lor. Le văd așa cum văd soarele răsărind. Exact. În același mod, cu aceeași claritate și sentiment al necesității, oamenii au văzut și încă văd soarele răsărind, mișcându-se de la est la vest și apunend. Senzația subiectivă de a vedea ceva nu garantează absolut deloc că are sens să spui că ceea ce vezi este adevărat sau există.

Platonistii, pe de altă parte, nu reușesc să vadă alte lucruri foarte importante și contrazic principiul obiectivității pe toate fronturile. Am spus deja că ei nu văd demonstrații (bine). De asemenea, nu reușesc să vadă consecințele dăunătoare ale poziției lor asupra predării. Este fals că oamenii învață matematica contemplând structuri care se prezintă obiectiv ochilor lor. Cei care susțin că matematicienii contemplă cu ochii minții structuri preexistente investigației lor au uitat pur și simplu primul lor contact și familiaritatea lor laborioasă cu matematica. Fără nicio educație și nicio sugestie, niciun copil, nicio persoană, privind un triunghi nu vede medianele din acesta. De ce ar uni un vârf cu jumătatea laturii opuse? Însuși Platon, în ciuda teoriei sale despre anamneză - despre reminiscență - pentru cunoașterea Formelor, avea nevoie de un stimul sau o sugestie pentru a o activa la sclav. Este greu de înțeles de ce sugestia ar fi necesară, dacă obiectele matematice

ar exista cu adevărat și ar fi accesibile unei alte facultăți umane în afară de memorie. În realitate, nimeni nu vede mediane decât dacă are o problemă care îl determină să ia în considerare o astfel de posibilitate. Relatarea platoniciană este falsă și înșelătoare.

Dacă am spune că medianele sunt acolo oricum, chiar dacă nu există niciun interes sau problemă care să ne motiveze să le vedem, atunci ar trebui să reflectăm asupra faptului că există o infinitate de linii, pe lângă bisectoare, axe și mediane. Dacă le desenăm pe toate, dacă le vedem pe toate, umplem planul, îl înnegrim și nu mai putem vedea nimic. Sunt prea multe, dacă totul este acolo; unde este ascunsă realitatea când nu este prezentă ochilor noștri?

Pe lângă explicarea modului în care cineva poate vedea, ar trebui să explice și cum nu poate vedea.

Același argument se aplică teoremelor planului; dacă s-ar dori să le enunțăm pe toate, acestea ar umple nu doar bibliotecile, ci tot timpul și spațiul din univers și chiar mai mult. Matematicianul face o selecție a celor pe care le consideră importante, dar criteriile de selecție pot fi alternative viziunii asupra existenței.

Un posibil criteriu este rolul lor organizațional în cadrul unei teorii, rodnicia consecințelor și capacitatea de a crea conexiuni. Pascal a susținut că a dedus peste patru sute de consecințe din teorema sa a hexagramului. Aceasta include în special teorema lui Pappus, dar numai pe baza teoriei care ne permite să considerăm, să vedem, două linii drepte ca o secțiune conică degenerată.

Am menționat deja cum este neglijat rolul limbajului; prin „limbaj” înțelegem cunoștințele pe care le deținem, mai mult sau mai puțin organizate în teorii. Astfel, de exemplu, o persoană poate vedea o rădăcină a lui -2 , alta nu;

Diferența poate fi explicată doar prin limbajul lor. Infinitesimalele au fost mult timp entități cu o realitate substanțială, nu doar o tehnică, cum ar spune Connes; au dispărut precum flogistonul atunci când teoria lui Arhimede despre obiectele reale ne-a permis să ne lipsim de cupru; au fost înviate, denaturate – o declarație a platonistilor ar fi interesantă – atunci când o altă teorie a oferit o demonstrație a existenței lor într-un cadru coerent.

Alte criterii de selecție sunt estetice, dar se referă și la o dimensiune teoretică, nu la descrierea unei frumuseți obiective. Eleganța se referă, în general, la demonstrație. Cu toate acestea, nu pare acceptabil să spunem că doar teoremele care sunt văzute sunt importante și nu ceea ce este dedus înainte de a le putea vedea. Demonstrația și viziunea decurg adesea în armonie ⁸².

Platonistii nu reușesc nici ei să vadă unele fapte ale lumii sociale; de exemplu, se laudă că sunt cea mai răspândită filozofie, dar este legitim să avem unele îndoieli; nimeni nu a realizat studii statistice; poate că acesta este cazul printre cei care se exprimă, dar majoritatea tac. Poate că este cazul printre cercetătorii matematicii abstracte pure. În schimb, este dificil de imaginat că un matematician care studiază algoritmi este platonist. Să presupunem, pentru a ne face o idee, că acesta caută un algoritm de aproximare eficient pentru rădăcinile lui 2; nu este interesat să știe dacă rădăcina lui 2 există sau ce este, ci doar dacă există deja metode pentru aproximarea raportului dintre diagonală și latura unui pătrat și că vrea să se descurce mai bine, în ceea ce privește viteza de stabilizare; și nu este interesat să știe ce sunt numerele reale în general, în afară de faptul că algoritmul trebuie să genereze secvențe de numere raționale, secvențe convergente intern și că unii le identifică cu (clase de echivalență ale) secvențelor de numere raționale. Analistul numeric poate crede doar numerele raționale, pentru că le vede doar pe acestea.

Dacă proiectantul algoritmului ar fi vrut să fie platonist, ar fi trebuit să spună că procesul pe care îl dictează există ca o entitate abstractă și că algoritmul există, în general, ca entități

⁸²G. Lolli, *Viziune și logică în demonstrație*, în «**Lettera Matematica**», 1995, n. 18, dosar p. X-X.

abstracte. Însă algoritmi nu sunt nici funcția pe care o calculează, nici textul programului; cea mai bună modalitate de a-i prezenta este să spunem că sunt procese ghidate de strategii. Trebuie ca lumea să fie acum populată atât de procese, cât și de mulțimi? Cel puțin, platonistul trebuie să fie foarte pluralist și să lupte pentru recunoașterea amplitudinii și importanței mai mari a acelei părți a realității constituite de aceste noi entități. Dar un proces este în curs de dezvoltare sau în curs de dezvoltare?

Pe de altă parte, un matematician precum William Tait susține că lumea platonice este populată de dovezi³¹ ; odată ce calea este deschisă afirmațiilor existenței, nu există nicio limită la ceea ce se poate pretinde cu impunitate că există.

Cei care pretind că văd realitatea matematică se găsesc în primul rând printre matematicienii creativi din domeniile tradiționale ale algebrei, geometriei și teoriei numerelor. Ei se descriu pe ei înșiși și pe colegii lor străluciți ca fiind producători de acte de intuiție remarcabile și celebre. În realitate, rezultatele lor par mai degrabă a fi acte de creație, ceea ce nu este compatibil cu descoperirea; o descoperire, chiar accidentală, se poate întâmpla oricărui explorator sau oricui; în matematică, nu se descoperă niciodată din întâmplare, așa cum se întâmplă uneori în științe. Această non-analogie nu este niciodată observată de cei care caută analogii între obiectele sau metodele matematicii și cele ale științelor naturii. Tradiția orală atribuie mai multor matematicieni afirmația că, atunci când produc matematică originală, au impresia că inventează; când citesc rezultatele altora, au impresia că totul decurge dintr-o necesitate naturală.³² Cu toate acestea, se face un deserviciu dacă se prezintă matematica ca prerogativa ființelor superioare sau privilegiate ; experiența reală a matematicienilor obișnuiți în normalitatea ei este mult mai laborioasă și, în același timp, bogată în relatări magice și supranaturale.

³¹ WW Tait, *Adevăr și demonstrație: platonismul matematicii* (1986), în WD Hart, *Filosofia matematicii*, colab., pp. 142-67.

³² Vedremo, *infra*, una declarazione diversa ma analoga lui Richard Hamming.

Cu cât cineva este mai genial, cu atât seamănă mai mult, în anumite privințe, cu copiii minune ai computerelor - cei adevărați, care sunt în general autiști, nu cu cei care, bazându-se pe o memorie excepțională, au dezvoltat tehnici și algoritmi adecvați. Acești oameni nu gândesc în etape discrete, nu fac calcule, au intuiție. Văd semne și imagini, pe care nu le pot descrie în cuvinte. În general, chiar și la oamenii normali, abilitățile matematice sunt însoțite de rezultate excelente la testele de percepție spațială. Și copiii minune autiști duc această caracteristică la extrem. În special, au o minte iconică; văd numere, iar fiecare număr este personalizat; numerele nu sunt puncte pe o linie dreaptă, ci sunt distribuite de-a lungul unei curbe care se desfășoară cu bucle, pliuri și culori, ceea ce reprezintă un adevărat peisaj; fiecare număr este o rețea de conexiuni în toate direcțiile și este aproape întotdeauna văzut ca fiind compus din blocuri care sunt factorii săi primi (chiar dacă subiectul nu le cunoaște definiția).

„Multe se deduc din studiile neuropsihologice”; platonicienii ar dori să găsească în aceste studii o confirmare a descrierii lor a descoperirii matematice ca o priveliște și o vizită la un peisaj, dar observațiile neurofiziologice conduc într-o altă direcție; ele nu ne permit să întrezărim niciun rol pentru reducerea teoretică a mulțimilor, nici pentru o plasare a numărului într-o altă dimensiune a realității; ele servesc mai presus de toate la înțelegerea faptului că noțiunea numerică înăscută în creier este independentă de vorbire și că este parțial egală cu cea a animalelor care nu au limbaj ; observația este de o importanță considerabilă, dar nu este un argument în favoarea platonismului; dimpotrivă, indică doar faptul că creierul are capacitatea de a produce pe bază analogică răspunsurile necesare pentru activitatea matematică de bază , care este totuși foarte elementară; nu spune încă nimic despre legătura crucială cu limbajul , care nu există, căci

¹J See S. Dehaene, *The Number Sense*, Oxford, Oxford University Press, traducere italiană, *Il pallino della matematica*, Milano, Mondadori, 2000; vezi în special cap . 6 și pentru o expunere sumară G. Lolli, *La mente, il cervello, la matematica*, în «Bollettino UMI», 3-A, 2000, n. 2, p. 1-26.

Nu există mai puțin la animale. Aceasta nu este o problemă pentru animale, dar este pentru oameni.

Creierul are capacitatea de a produce ceva ce îi supără pe filosofi chiar mai mult decât entitățile matematice: conștiința. Analogia dintre cele două fenomene este strânsă. În ambele cazuri, cercetările neurofiziologice au evidențiat până acum doar cum, fie în timpul manipulării numerice, fie într-o stare de conștiință, fie în experiența subiectivă a fenomenelor, se manifestă integrarea unor procese neuronale, care interacționează puternic unele cu altele și mai puțin puternic cu altele. În ambele cazuri, există cei care susțin că detaliile fizice ale funcționării creierului nu pot fi o explicație completă a fenomenului și că există un salt explicativ între două niveluri de realitate. În acest sens, găsim variante actualizate naturalist ale teoriei cauzale sau ale dualismului cartezian. Cu toate acestea, continuă să fie propuse încercări de a localiza locusul experiențelor conștiente în exterior, de exemplu, experiențe vizuale în spațiul în care se află corpurile pe care le vedem conștient. Poziția platonicianului nu este diferită în ceea ce privește entitățile percepute prin intuiție. În ambele cazuri însă, se poate fi de acord cu observația că „este o reflectare a aroganței umane faptul că sisteme filozofice întregi au fost construite pe baza unei fenomenologii subiective”.

M. Veman, *Înțelegerea conștiinței*, Londra, Roudedge,

„GM Edelman și G. Tononi, *Conștiința - Cum materia devine imaginație*, Londra, Penguin Books, 2002. Nu cităm mai mult din vasta literatură recentă despre conștiință.”

Aceasta este o abordare dificilă pentru o filozofie dificilă, pe care nu o vom discuta în detaliu, deoarece nici măcar nu se poate spune că este o filozofie a matematicii. În contextul actual, indică o reflecție care își trage originea și inspirația din filosofia lui Edmund Husserl (1859-1938). Husserl a fost mai întâi matematician, elev al lui Karl Weierstrass - a scris o *Filosofie a aritmeticii* și a fost partener de conversație cu Cantor și Frege - apoi s-a dedicat construirii fenomenologiei sale. În ceea ce privește matematica, fenomenologia nu este o filozofie completă și nu este foarte cunoscută; interesul său actual depinde de împrejurarea că Gödel însuși, în a doua parte a vieții sale, a reflectat, a studiat și i-a invitat în mod repetat pe alții să studieze filosofia lui Husserl; în lumina acestui fapt și a acordurilor pe care le vom vedea, poziția lui Gödel nu ar trebui, în realitate, clasificată drept platonism, ci drept fenomenologie.^{83 84}

Chiar înainte de Gödel, Hermann Weyl i-a datorat o mare parte din inspirația sa lui Husserl; Weyl studiasse la Göttingen când Husserl predă acolo și a corespondat cu el cu ocazia publicării lucrării *Das Kontinuum* (1918), o lucrare foarte apreciată de Husserl, care a apreciat faptul că un matematician îmbrățișase în sfârșit „intuiția logico-matematică”. Viziunea lui Weyl este atât de personală și multifacțată încât vom avea ocazia să o discutăm din nou în mai multe rânduri, în special în legătură cu constructivismul, iar cu această ocazie vom discuta și despre Husserl.

Un alt adept și propagandist contemporan faimos al lui Husserl

⁸³ Fundamentele matematice ale matematicii influențate de Husserl în prima jumătate a secolului au fost dezvoltate de O. Becker și F. Kaufmann; de exemplu, vezi O. Becker, *Mathematische Existenz. Untersuchungen zur Logik und Ontologie mathematischer Phänomene*, în «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung», 8, 1921, pp. 439-809 și *Beiträge zur phänomenologischen Begründung der Geometrie und, ihrer Anwendungen* 1923, p. 385-560; F. Kaufmann, *Das Unendliche in der Mathematik und seine Ausschaltung*, Wien, Franz Deuticke, 1930.

⁸⁴ R. Tieszen, *Drumul lui Gödel de la teoremele incompletitudinii (1931) la fenomenologie (1961)*, în «Buletinul Logio-ului Simbolic», 4, 1998, n. 2, pp. 181-203.

D. van Dalen, *Patru scrisori ale lui E. Husserl către H. Weyl*, în «Studii husserliane», 1, 1984, pp. 1-12.

a fost Gian-Carlo Rota ⁸⁵.

Ideile și cuvintele cheie ale fenomenologiei sunt următoarele:

- Cunoașterea umană, inclusiv cunoașterea matematică , prezintă și este caracterizată *de intenționalitate*, ceea ce înseamnă că cunoașterea este întotdeauna îndreptată către ceva, este condusă de interesul pentru ceva; conștiința, de asemenea, este întotdeauna conștientizarea a ceva;

- • actele cognitive sunt prospective și nu pot niciodată a cuprinde toate perspectivele asupra unui obiect sau subiect deodată ; nimeni nu experimentează niciodată ceva dintr-un singur act;

- mintea categorizează; actele cognitive, la un moment dat, se referă întotdeauna la anumite categorii de obiecte, iar aceste categorii pot fi numite concepte sau esențe;

- Esențele exprimă ceea ce este dat de experiență într-un anumit stadiu al cunoașterii; sunt universale , dar au constrângeri și restricții, astfel încât nu totul poate fi o exemplificare a lor; știm că anumite lucruri sunt exemple ale unei esențe, iar altele nu; în acest sens se poate spune că

- avem o *influență* asupra unei categorii, în orice etapă dată a cunoașterii, o influență care poate deveni mai precisă pe măsură ce trece timpul, ca urmare a diverselor rafinări;

- Nu avem niciodată o înțelegere completă sau perfectă a unei esențe; munca de clarificare este întotdeauna actuală și necesară; aceasta nu înseamnă că esențele pe care le cunoaștem , în măsura în care le cunoaștem sau așa cum le înțelegem, nu sunt utile în experiența noastră;

- „A înțelege categoriile” este același lucru cu „a intui esențele”; cuvântul „intuiție” este folosit deoarece o esență ne este dată imediat, atunci când reflectăm asupra experienței noastre, ca un dat anterior analizei acesteia sau comparării ei cu alte experiențe, chiar înainte de a conștientiza dacă există sau nu o exemplificare a esenței .

85 G.-C. Rota, *Gânduri discrete*, Basel, Birkhauser, 1986; traducere italiană: *Gânduri discrete*, Milano, Garzanti, 1993, capitolele 12, 13 și 20.

Husserl a distins știința faptelor de știința esențelor; fenomenologia nu este o știință a naturii, deoarece esențele nu sunt nici obiecte, nici fapte. Știința ideilor, însă, este posibilă - este fenomenologia care, pentru a fi realizată, nu trebuie să imite științele naturii. Husserl s-a opus punctului de vedere pe care l-a numit naturalist, care „ne face atât de dificil tuturor să vedem «esențele» sau «ideile» sau, mai degrabă - din moment ce le vedem - le vedem, ca să spunem așa, continuu - ne face dificil să acceptăm că au valoarea particulară care le aparține, în loc să încercăm în mod absurd să le naturalizăm. Intuirea esențelor nu ascunde dificultăți mai mari sau secrete «mistice» decât percepția ... Dar nu trebuie în niciun caz să identificăm prematur, ca să spunem așa, lucrurile cu faptele empirice. A face acest lucru înseamnă a închide ochii în fața ideilor, care, la urma urmei, sunt în mare parte date în mod absolut în intuiția imediată . ”

La prima vedere, matematica nu pare a fi foarte relevantă; dar nu ar trebui subestimat impactul emoțional al găsirii unui filosof contemporan care susține că o știință a esențelor este posibilă; înlocuiți „esențele” cu „entități matematice” și veți avea o perspectivă în care matematica poate fi readusă pe tronul raționalității.

Husserl a criticat platonismul și realismul matematic în general ca fiind poziții naive, prin faptul că plasează esențele în afara oricărei experiențe posibile . Aceștia tratează esențele ca lucruri în sine, în timp ce noi suntem orientați intenționat către esențe și avem acces la ele prin intenție .

Citat de R. Tieszen, * *Calea lui Gödel**, cit.

Pe baza scurtului rezumat al termenilor furnizați și amintind de frecvențele invitații ale lui Godei de a-l citi pe Husserl, începem să înțelegem sensul care trebuie dat discursurilor lui Godei despre percepția rațională. Ar trebui să recitim citatele de mai sus în lumina contextului husserlian. Într-adevăr, cele două linii de reflecție se luminează reciproc. Reflexia lui Godei poate fi văzută ca un efort de a clarifica și justifica unele dintre pietrele de temelie ale fenomenologiei: percepția rațională, cu care înțelegem cele mai generale

concepte matematice și relațiile dintre acestea, este analoagă intuiției sensibile; ambele sunt, în anumite privințe, constrânse sau forțate; în ambele cazuri, este posibil să suferim de iluzii; fiecare prezintă un fel de inepuizabilitate.

O altă temă husserliană se regăsește în discuția lui Gödel despre problema continuumului. Acolo, el susține că o fundație satisfăcătoare pentru teoria mulțimilor a lui Cantor este posibilă dacă suntem dispuși să admitem că obiectele matematice există independent de construcțiile noastre și de capacitatea noastră de a avea o intuiție a fiecăreia dintre ele în mod individual. Tot ce este necesar este ca conceptul iterativ general al unei mulțimi (sau mai degrabă, conceptul iterației conceptului „mulțime de”, care conduce la ierarhia cumulativă a mulțimilor) să fie suficient de clar pentru a recunoaște corectitudinea și adevărul axiomelor care îl privesc. Nu este necesar să avem o intuiție directă a continuumului pentru a rezolva ipoteza continuumului; o înțelegere adecvată a ierarhiei cumulative poate fi suficientă. În cele din urmă, este necesar doar ca „conceputele matematice generale” să fie înțelese suficient de clar, iar intuiția fiecărei exemplificări individuale a esenței luate în considerare nu este necesară pentru a obține o clarificare a esenței în sine.

Cu o referire explicită la Husserl, Godei afirmă că „clarificarea sensului constă în concentrarea mai intensă asupra conceptelor examinate prin direcționarea atenției într-un mod adecvat, adică prin îndreptarea ei către actele pe care le îndeplinim în utilizarea acestor concepte, către capacitatea noastră de a îndeplini acele acte [...] Fenomenologia este o procedură sau o tehnică care ar trebui să producă în noi o nouă stare de conștientizare, în care suntem capabili să descriem cu precizie conceptele fundamentale pe care le folosim în gândirea noastră sau să înțelegem alte concepte care nu au fost recunoscute până acum”⁶.

Axiomele puternice ale infinitului, în special, constituie o serie de axiome care necesită multe perspective raționale independente pentru a explica sensul conceptului general de mulțime. Axiomele nu sunt imediat evidente pentru începător, dar devin așa pe parcursul dezvoltării matematice; pentru a înțelege prima axiomă a infinitului, de exemplu, trebuie mai întâi să fi dezvoltat teoria mulțimilor într-o măsură

considerabilă.

Gian-Carlo Rota nu se gândea la mulțimi când vorbea despre matematică; Rota a lăsat contribuții importante despre geometriile finite și matematica discretă. A scris puțin despre Husserl, limitându-se la încercarea de a clarifica și face înțelese anumite cuvinte din fenomenologie care ar putea avea o referire la fundamentele matematicii - nu la definiții specifice, deoarece în filosofie nu există canoane de definiție (Rota era un ridiculizator aprig al încercărilor filosofilor de a imita matematica).

Un astfel de cuvânt este *Fundierung*, o temă proeminentă în A treia investigație logică a lui Husserl. Rota oferă câteva exemple ilustrative ale acestei relații. Un exemplu se referă la relația dintre un text citit și sensul său. Înțelegerea sensului textului depinde de procesul de citire a textului, dar „comerțul intramundă” care urmează lecturii va fi determinat nu de text, ci de sensul său; o perspectivă tulburătoare pentru un cercetător al științei factuale, deoarece ar indica o prioritate ontologică a sensului față de text. Nu știm dacă Rota ar fi făcut acest lucru, dar ar fi interesant să aplicăm această idee *textelor* care sunt demonstrații.

Un alt exemplu sugerează existența unei relații *de tip Fundie* între funcția cărții de joc în diverse jocuri de cărți și cartea de joc în sens fizic. Un al treilea exemplu

•Citat din RTies[^], *Calea lui Gode*/, cit.

7 E. Husserl, *Investigații logice*, Hale, M. Niemeyer, 19223; trad. it. *Ricerche logice*, a [^]a de G. Piana, Milano, D Saggiatore, 1988 ². Strâns legată este relația dintre a vedea și a privi; procesul de recunoaștere (în engleză *pattern recognition*) pare incompatibil cu orice explicație fiziologică. Dificultatea se resimte dramatic în inteligența socială, pe care Rota a considerat-o sortită eșecului tocmai din cauza unor obstacole de acest fel, nerecunoscute sau îndepărtate.

În toate cazurile citate, se identifică o funcție care nu este nici existentă, nici inexistentă, ci pur și simplu fundamentată. Doar funcția este relevantă, în timp ce facticitatea - suportul fizic - permite doar funcției să devină relevantă. Istoria filosofiei occidentale este

presărată cu încercări de a reduce relația *Fundierung* la ceva ce satisface nevoia unui certificat de existență; pare dificil de imaginat că funcțiile imateriale sunt mai importante decât obiectele fizice sau neuronii creierului, fie și numai pentru că identificăm realitatea cu materialitatea. Teoria mulțimilor a oferit un instrument reduționist puternic, dar eșuează atunci când se confruntă cu exemple precum cele propuse.

Rota subliniază cum, pentru Husserl, ființa este formală, spre deosebire de material; „formal” la Husserl este destul de apropiat de ceea ce se înțelege în mod normal prin „obiectiv, dar nu material”. Potrivit lui Sartre, sentimentul de eliberare care vine din fenomenologie este că „cunoașterea și percepția nu mai trebuie considerate similare cu înghițirea hranei”.⁸⁶ ⁸⁷Firește, utilizarea cuvântului „formal” nu înseamnă că cineva intră în domeniul logicii formale, care, în schimb, cade sub păcatul material și reduționist al teoriei mulțimilor. De fapt, Husserl speră și se dedică unei reforme a logicii; el propune un anumit număr de relații pe care logica matematică le ignoră și încearcă să le formalizeze: relații temporale, „A este absent din B”, „A este deja conținut în B”, „A anticipează B”, „A este o perspectivă a lui B”.

Această cale ar trebui să conducă la dezvoltarea fenomenologiei genetice, care vizează construirea, mai degrabă decât deconstruirea, obiectelor ideale, inclusiv a celor matematice, care respectă legi eidetice și relații încă nedescoperite. Relațiile eidetice sunt viziuni perspective: numai prin supunerea unui obiect unei serii de variații eidetice acesta își poate dezvălui esența. Această temă, așa cum am văzut, a fost reluată și de Gödel.

⁸⁶ Citat de G.-C. Rota, *Gânduri discrete*, cit., p. 108. Expresia este preluată din J.-P. Sanre, *Ce este literatura?*, Milano, TI Saggiatore, 1963.

⁸⁷G.-C. Rota, *Gânduri discrete*, cit., cap. 13, *Husserl și reforma logicii*.

Din reflecțiile lui Gödel, pe lângă platonism și fenomenologie, au fost primite și alte sugestii pentru formularea unei filozofii a matematicii.

Discutând noile axiome ale teoriei mulțimilor, Gödel observase ¹:

anterior că, pe lângă intuiția matematică, există un alt criteriu (deși probabil) pentru adevărul axiomelor matematice, și anume utilitatea lor în matematică și, am putea adăuga, posibil și în fizică. Acest criteriu, însă, deși ar putea deveni decisiv în viitor, nu poate fi încă aplicat axiomelor strict teoretice ale mulțimilor (cum ar fi cele referitoare la cardinali mari), deoarece se cunosc foarte puține lucruri despre consecințele lor în alte domenii. Cel mai simplu caz de aplicare a criteriului în cauză este atunci când o axiomă teoretică a mulțimilor are consecințe numerice care sunt verificabile computațional pentru orice număr întreg dat. Pe baza a ceea ce se știe astăzi, însă, nu este posibil să se urmeze această cale pentru a face adevărul niciuneia dintre noile axiome teoretice ale mulțimilor rezonabil probabil.

Penelope Maddy a încercat să dezvolte o filozofie naturalistă bazată pe această sugestie a lui Gödel.

Să luăm în considerare teoria mulțimilor cu problemele sale fundamentale, de la axioma alegerii, la definiții impredicative, până la noile axiome ale infinitului.⁸⁸ Conform lui

⁸⁹Maddy, acestea sunt acum instrumente acceptate în practica matematică contemporană, în timp ce întrebările filosofice care le înconjoară continuă să fie o chestiune de controversă. Decizia filosofică pare să fi fost motivată nu de argumente filosofice, ci de luarea în considerare a ceea ce s-ar putea numi, din lipsă de un termen mai bun, utilitate matematică...

Cum ar trebui să răspundem la această situație? O reacție ar putea

⁸⁸ Godei, **Care este problema continuumului lui Cantor? **, cit.; pasajul este continuarea imediată a celui relatat mai sus, pp. 90-91.

⁸⁹ Despre istoria teoriei mulțimilor, vezi G. Lolli, *Le ragionifisiche e le dimostrazioni matematiche*, cit. și *From sets to numbers*, cit., Partea 1. Definițiile impredicative sunt discutate mai jos în contextul logicismului.

¹ P. Maddy, *Cum să fii naturalist în matematică*, cit. Vezi și P. Maddy, *Naturalism în matematică*, Oxford, Oarendon Press, 1997.

fi insistarea asupra faptului că comunitatea matematică a fost prea rapidă în a accepta aceste metode discutabile, fără fundamentele filosofice necesare. Răspunsul pe care îl propun inversează complet această poziție: din moment ce aceste metode sunt justificate, aceasta înseamnă că justificarea lor nu trebuie, la urma urmei, să depindă de filosofie. Naturalismul matematic, așa cum îl înțeleg eu, este doar o generalizare a acestei concluzii, și anume că metodologia matematică este cântărită și evaluată în mod corespunzător, apărută sau criticată doar pe motive matematice, nu filosofice (sau alte motive non-matematice). Exemplele particulare de utilitate matematică care au jucat un rol decisiv în controversele privind impredicativitatea și alegerea sunt exemple ale ceea ce am în minte atunci când vorbesc despre o „bază matematică”.

Maddy descrie naturalismul ca fiind „un principiu meta-filosofic care guvernează relațiile adecvate dintre filosofie și metodologie, dintre teoretizarea filosofică despre o anumită practică și deciziile metodologice despre modul în care ar trebui urmată acea practică”. Naturalismul se datorează logicianului și filosofului Wilhard Quine: „Naturalismul... consideră știința naturii ca o investigație a realității care este falibilă și cogibilă, dar care nu este responsabilă în fața niciunui tribunal superior și care nu are nevoie de altă justificare decât observația și metoda ipotetico-deductivă”⁹⁰.

În istoria filosofiei, se întâmplă periodic să se anunțe că filosofia nu mai are nimic de spus; este o modalitate de a -și rezerva ultimul cuvânt filosofic pentru sine. Un astfel de anunț a fost prezent în fondarea neopozitivismului de către Wittgenstein și Cénep. Naturalismul aparține acestei tendințe apocaliptice, dar este totuși larg acceptat în domeniul filosofic - cu siguranță controversat⁹¹, alimentând filosofia într-un mod auto-contradictoriu - cel puțin întrucât protejează filosofia de revendicarea controlului asupra științelor. Există două versiuni ale naturalismului; conform versiunii slabe, o anumită arie a cercetării filosofice (de exemplu, filosofia minții) devine metodologia disciplinelor științifice interesate de acea arie (de

⁹⁰ WO Quine, *Cinci repere ale empirismului* (1975), în *Theories and Things*, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Pres, 1981, pp. 62-72.

⁹¹ *Introducere în naturalismul filosofic contemporan*, editată de E. Agazzi și N. Vasalo, Angeli, 1998.

exemplu, știința cognitivă); conform versiunii puternice, subiectul tradițional al cercetării filosofice este complet absorbit de științele exacte care lucrează asupra ei.

Naturalismul lui Maddy, însă, nu este fidel spiritului original al lui Quine în mai multe privințe. În primul rând, formularea lui Maddy se îndepărtează de metoda științifică, la care se referă Quine , și se abate către interesele pragmatice ale matematicienilor. Este adevărat că Maddy susține adesea că se referă la știință, dar se referă adesea și la comunitatea matematicii. De asemenea, el susține că vrea să evidențieze raționalitatea care stă la baza practicii; această raționalitate pare doar o justificare a posteriori , ridicând alegerile la rang de valori.

Maddy discută pe larg cazul axiomei constructibilității $V-L$. Această axiomă a fost formulată de Gödel, împreună cu prezentarea unui model intern al teoriei mulțimilor, îmbogățit de axioma menționată, în care axioma alegerii, ipoteza continuității și alte rezultate altfel indecidabile sunt valabile . Axioma afirmă că universul este egal cu acest model L . În L , ierarhia mulțimilor pare să conțină puține mulțimi, doar pe cele care pot fi definite predicativ în iterații succesive (modelele de mulțimi sunt structurate ca ierarhii care se bazează pe secvența transfinită de ordinale). Maddy plasează ipoteza acceptării unei astfel de axiome în cadrul unei tradiții, pe care o numește definibilitism, care tinde să accepte doar entități definibile în matematică. El o contrastează cu combinatorialismul, adică atitudinea care tinde să considere obiectele infinite ca și cum ar fi finite și susceptibile la aceleași operații, evident amplificate sau, în mod ideal, repetate la infinit. Terminologia este de Paul Bemaes. Combinatorialismul , așa cum este definit, este originea tendinței platoniste. Istoria matematicii, și a analizei în special, a văzut într-adevăr, începând cu secolul al XVIII-lea, prin disputa privind definiția funcțiilor , prevalența ideii că funcțiile acceptabile nu sunt doar cele care pot fi definite. Însă concluzia combinatorialistă este prea rudimentară. Ceea ce s-a întâmplat este că, pe măsură ce vechile definiții nu au mai ținut cont de noile domenii , au fost inventate și introduse alte principii definitorii, de la serii la serii duble, până la iterația transfinită a acestora, ca în ierarhia Baire de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Axioma constructibilității are rivalii ei, alte axiome care o

contrazic și au consecințe diferite, cum ar fi axiomele marilor cardinali, de la măsurabili încolo. Maddy, ca toți ceilalți, vede o alegere predominantă contrară lui $V = L$, pe care o interpretează ca o alegere metodologică sau filosofică; adesea, în realitate, este pur și simplu - alegerea celor care vor să-și justifice munca ; un teoretician al mulțimilor știe deja totul despre $V = L$; cel mult, alți matematicieni ar trebui să învețe să o folosească; noile axiome, însă, reprezintă în prezent punctul central al cercetărilor în curs.

Pentru a găsi raționalitate în alegerea împotriva lui $V = L$, Maddy introduce două principii sau reguli metodologice care i-ar motiva pe matematicieni: primul este unificarea, adică dorința de a preveni proliferarea teoriilor alternative corespunzătoare propozițiilor indecidabile, făcând alegeri explicite de noi axiome suplimentare; al doilea este imperativul de a maximiza. Ceea ce matematicianul s-ar simți obligat moral să maximizeze și de ce, nu este deloc clar, poate dincolo de propriile capacități. Dacă ar fi vorba de maximizarea teoremelor, $V = L$ ar fi un bun candidat, deoarece rezolvă elegant și consecvent multe probleme.

Maddy preia motto-ul lui Canto despre matematica liberă, fără constrângeri de niciun fel, iar această atitudine ar putea duce astăzi chiar la maximizarea teoriilor, contrar principiului unificării; ea susține în schimb că teoreticianul mulțimilor dorește să maximizeze mulțimile a căror existență o poate demonstra. Dacă acest lucru este adevărat, apare condiția ca , în fiecare etapă a generării universului , toate colecțiile posibile să se formeze în acea etapă; axioma predicativă $V = L$ nu respectă această condiție.

Justificarea imperativului de maximizare, însă, constă în ideea că teoria mulțimilor servește drept fundament al matematicii și, prin urmare, este capabilă să construiască (analogii teoretice ai mulțimilor) tot ceea ce poate apărea în matematică; nicio altă justificare nu este evidentă , cu excepția, poate, a unei versiuni a platonismului, care, totuși, nu este contemplată din perspectiva acestui naturalism. Dacă teoria mulțimilor are sarcina și simte responsabilitatea de a oferi un astfel de fundament, atunci un principiu care nu este restrictiv în ceea ce privește existența este într-adevăr mai rezonabil. Dar nu toți matematicienii acceptă neapărat această idee și adesea chiar și cei care lucrează asiduu în teoria mulțimilor și care sunt mai degrabă matematicieni decât logicieni nu o fac. În orice caz , s-ar părea a fi o

alegere nu internă metodologic teoriei, ci motivată de o perspectivă fundamentală, oricât de justificată istoric.

Mai mult, Donald A. Martin, jucând rolul de avocat al diavolului, a găsit în mod inteligent un exemplu de tip de mulțime garantată de $V=L$ și nu de axiomele rivale, care sunt în general mai puternice. Pentru a contracara contraexemplul lui Martin, Maddy trebuie să facă o tună cu o definiție convenabilă, dar extrem de nefirească, a extensiei unei teorii asupra alteia, o definiție care implică proprietăți delicate și dificile ale modelelor interne ale acestor teorii (la fel ca exemplul lui Martin). Indiferent dacă reușește sau nu, nu merită explorat; pare mai important în acest context să observăm că, în cele din urmă, afirmația lui Maddy de a oferi doar criterii metodologice interne și raționale pentru dezvoltarea unei discipline rămâne deschisă îndoielii și discuțiilor.

În problema definibilității, nu putem să nu observăm un fapt trecut cu vederea de Maddy în ceea ce privește dificultatea de a impune $V=L$; matematicienii probabil nu au presupus acest lucru sau nu le place, tocmai pentru că se bazează pe conceptul de definibilitate și, pentru a fi utilizat, necesită stăpânirea logică a tehnicilor definițiilor predicative, pe care matematicienii nu doresc să le includă în bagajul lor de cunoștințe.

Această realitate este curioasă și caracterizează un aspect important al matematicii secolului al XX-lea; pe de o parte, odată cu Gödel, definibilitatea și-a făcut intrarea decisivă în matematică; pe de altă parte, matematicienii care timp de două secole au urmărit mirajul definibilității se trezesc acum nedoriți și incapabili să profite de ea, din cauza naturii sale lingvistice încă parțial străine mentalității lor.

A da decizii oamenilor de știință nu pare a fi același lucru cu a le da științei. În evaluarea utilității, oamenii de știință pot fi influențați de factori culturali și sociali, de interese profesionale, de compromisuri practice, de negocieri — cum se spune astăzi — astfel încât ^{naturalismul} ar putea ajunge să fie identificat cu o filozofie subiectivistă și relativistă.⁷ Aceasta nu înseamnă că este greșit; ar putea fi adevărat că metoda științifică nu este nimic mai mult decât astfel de practici sociale comune. Această scăpare ușoară este probabil unul dintre motivele succesului relativismului sau cel puțin ale interesului cu care

este considerat în cadrul renașterii empiriste, pe care o vom discuta mai jos.

Distincția clară dintre matematicieni, pe de o parte, și filosofi prescriptivi, pe de altă parte, nu este în întregime realistă; în alegerile lor metodologice, matematicienii pot fi influențați de convingeri care depășesc simpla dezvoltare a matematicii, la fel cum filosofi pot lua în considerare lecțiile practice.

De exemplu, să ne amintim că Weyl era un susținător al predicatismului, prin urmare, al unei alegeri metodologice perdante conform lui Maddy, și totuși a susținut această alegere nu din motive filozofice extrinseci, ci și justificând-o.

* Vezi G. LoUì, *Definability before and after Godel*, în *Changing Images in Mathematics*, editat de U. Bottazzini și A. Dahan Demedico, Londra, Routledge, 2001, pp. 207-21 și, de asemenea, G. LoUì, *From Zermelo to Zermelo*, cit.

⁷ Ideologie postmodernistă, vezi **G. Lolli**, *Befte, scientifici e stregoni*, cit. cu apelul la ceea ce am putea numi o formă de naturalism (vom vedea o altă motivație mai târziu) ⁹².

Lui Gödel, cu credința sa fundamentală în logica transcendențială, îi place să creadă că viziunea noastră logică este doar puțin dezorientată și că, cu câteva mici corecții, vom putea vedea cu precizie, iar atunci toată lumea va fi de acord că vedem corect. Dar oricine nu împărtășește această credință va fi tulburat de gradul ridicat de arbitrar implicit într-un sistem precum Z sau chiar în sistemul lui Hilbert ⁹³. Cu cât mai convingătoare și mai apropiate de fapte sunt argumentele euristice și construcțiile sistematice rezultate, găsite în teoria generală a relativității a lui Einstein sau în mecanica cuantică a lui Heisenberg-Schrödinger? O matematică cu adevărat realistă ar trebui concepută, împreună cu fizica, ca o ramură a construcției teoretice a lumii reale și ar trebui să adopte aceeași atitudine sobră și precaută față de extensiile ipotetice ale fundamentelor sale ca și

⁹² H. Weyl, *Filosofia matematicii și științelor naturale*, Princeton: Princeton Univ. Press, 1949; trad. it. *Filosofia della matematica e delle scienze naturali*, Torino: Boringhieri, 1967, p. 289. Acest volum este o ediție extinsă a lucrării *Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft*, München: Leibniz Verlag, 1926.

⁹³ sistemul de axiome al lui Zermelo pentru teoria mulțimilor; sistemul lui Hilbert este sistemul de aritmetică de ordin superior căruia Hilbert a vrut să-i aplice teoria demonstrației [Nota editorului].

fizica însăși.

Reamintim celebrul pariu din 1918 dintre Weyl și George Polyă⁹⁴. Weyl ar fi câștigat dacă, douăzeci de ani mai târziu, Polyă ar fi recunoscut că a renunțat la teorema conform căreia fiecare mulțime infinită are o submulțime numărabilă (ceea ce necesită axioma alegerii) și la teorema conform căreia fiecare mulțime limitată de numere reale are o limită superioară (impredicativă). În 1940, toți judecătorii au fost de acord că Polyă câștigase, cu excepția lui Gödel, care încă nu era convins că conceptul de mulțime fusese suficient clarificat pentru a lua o decizie.

Viziunea lui Weyl prezentată mai sus anticipează, cu motivații complet diferite, o poziție a lui Quine care poate fi considerată o altă versiune a naturalismului și pe care Quine a susținut-o întotdeauna, în concordanță cu filosofia sa, independent de propunerea explicită a termenului „naturalism”; această poziție a realismului științific este cunoscută sub numele de „argumentul indispensabilității” și se încadrează sub eticheta Quine-Putnam.

Pentru empiristul Quine, sensul și scopul atât al cercetării științifice, cât și al celei filozofice – căci ele nu pot fi separate – este de a explica și de a prezice cu succes experiențele senzoriale. Cunoașterea întruchipată în știință este o rețea sau o *pânză fără întreruperi*, care are doar câteva franje periferice care ating lumea reală; numai în ansamblu poate fi examinată și cernută această construcție; nicio parte nu poate fi detașată și judecată separat și pe baza altceva decât a capacității sale globale de a explica experiența. Empirismul lui Quine este *holistic*. Matematica face parte din structura cognitivă, la fel ca părțile mai teoretice ale științei. Nu este posibil să se traseze o linie de demarcație clară între matematică și științele teoretice în care intervine și prin care participă la întreprinderea cognitivă. Este departe de periferia unde se are contact cu realitatea, dar este acceptabilă doar în măsura în care contribuie la edificiul holistic al științei. Părțile matematicii care nu joacă

⁹⁴ După cum a relatat Hao Wang, *De la matematică la filosofie*, New York, Humanities Press, 1974.

un rol inferențial, nici măcar indirect, în cadrul rețelei care ating experiența, nu au nici valoare, nici semnificație. Cele care o fac sunt acceptabile, iar entitățile despre care vorbesc există.

principiul indispensabilității¹¹ Este explicit: nu este posibil să faci știință fără lucruri reale, deci lucrurile reale există. Termenul „existență” are un sens definit: corpurile, electronii, numerele există toate în același mod, există în sens științific. Matematica este adevărată, dar matematica folosită în știință este adevărată și este adevărată din acest motiv, nu datorită modului în care este făcută sau a ceea ce afirmă.

Naturalistul consecvent nu supune noțiunile analizei⁹⁵ de existență sau necesitate și nici nu pune la îndoială aplicabilitatea matematicii; acesta este un fapt, într-adevăr, criteriul ultim de acceptare. Naturalistul consecvent nici măcar nu oferă indicații metodologice pentru matematică. Dacă face o - declarație ontologică, o face doar pentru a acorda existența entităților abstracte necesare și pentru a aplica riguros briciul lui Occam celorlalte. Dar o astfel de declarație nu are niciun efect și nu poate avea unul. Quine știe că unele părți puțin mai abstracte ale matematicii servesc la a face o teorie mai bună, mai profundă și mai ușor de gestionat și pare dispus să le accepte; el chiar îndrăznește să sugereze că axioma constructibilității ar putea fi acceptată deoarece face analiza și teoria mulțimilor mai simple și, prin urmare, probabil mai aplicabile.

O astfel de indicație pare dictată de încrederea totală în capacitatea matematicienilor de a judeca și controla construcția teoriilor lor, dar o contrazice, așa cum am văzut, pe cea a celui alt naturalism, aplatizat de alegerile corporației. Dacă este înțeleasă ca o concesie adusă acesteia, este în orice caz contradictorie: criteriul folosit de matematicieni și sancționat de Maddy în judecarea bunătății sau acceptabilității noilor matematici nu este cel al utilității în știință, mai ales în zonele îndepărtate unde știința întâlnește lumea. În această privință, Maddy este, de asemenea, infidelă față de Gödel, care a indicat și fizica drept

⁹⁵ H. P. Putnam, *Philosophy of Language*, New York, Harper Torchbooks, 1971. Despre principiul indispensabilității, vezi numărul revistei «*Philosophia Mathematica*», 5, 1997, nr. 3, dedicat temei.

criteriu de utilitate pentru noile axiome, deși nesigure. Practicile matematicii indică o știință separată, nu o parte a unei științe globale, holistice.

Nu este vorba doar despre alegeri metodologice, ci despre acceptarea rezultatelor individuale și includerea lor în corpusul matematicii, care răspunde unor criterii specifice, care nu sunt cele ale altor discipline științifice. Practicile de validare ale matematicii sunt specifice, până în punctul în care s-a simțit întotdeauna o fractură, la granița cu întrebarea dacă matematica este sau nu o știință. Această observație argumentează împotriva holismului, în favoarea separării matematicii.

Matematica necesită probabil o viziune holistică asupra sa, dar aceasta nu este în continuitate cu cea a tuturor științelor. Holismul global, în schimb, introduce doar o parte a matematicii în rețeaua științelor și, procedând astfel, impune criterii care nu îi sunt specifice. Holismul, chiar și ținând cont de distanța mai mare sau mai mică a nodurilor rețelei față de contactul cu lumea, nu poate evita nici măcar o doză minimă de empirism pentru toate sectoarele științei. Într-adevăr, empirismul este o posibilă propunere filosofică, pe care o vom vedea, cu problemele sale, dar nu este identic cu naturalismul.

Răspunsurile naturaliștilor holști la aceste preocupări legate de matematică sunt destul de slabe. Pe de o parte, ei indică originile istorice îndepărtate, înrădăcinate în practicile umane, ale unor discipline fundamentale, cum ar fi geometria și aritmetica; pe de altă parte, ei susțin că, utilizând propriile criterii - interne, non-experimentale și incomparabile cu cele ale altor discipline - matematicienii aduc beneficii științei în ansamblu, contribuind la progresul acesteia și, prin urmare, sunt justificați în aparenta lor separare.^{96 97}.

Maddy a experimentat diverse forme de naturalism, pe lângă cea discutată; inițial, ea a mers chiar până la a aplica principiul indispensabilității pentru a justifica realismul, cu argumentul că existența obiectivă a entităților abstracte este o parte integrantă a celei mai bune explicații a lumii pe care o avem, prin intermediul rețelei holistice a lui Quine și al rolului pe care matematica în ansamblu îl joacă în ea. Justificarea platonismului, însă, înseamnă a

⁹⁶ MD Resnik, *Matematica ca știință a modelelor*, cit.

„P. Maddy, *Realismul în Matematică*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1990.

face loc facultății intuiției matematice, care, pe de altă parte, este criticată tocmai dintr-un punct de vedere naturalist în domeniul - epistemologiei logice. Maddy a încercat să argumenteze că intuiția matematică nu este doar analoagă intuiției senzoriale, așa cum susținea Gödel, ci este o adevărată facultate perceptivă - percepția unor mulțimi de obiecte fizice de dimensiuni medii - a cărei constituție poate fi identificată în creier ⁹⁸. Așa cum neurofiziologul D.O. Hebb a vorbit despre grupuri de celule care se formează în timpul dezvoltării copilăriei și permit percepția obiectelor fizice , ¹⁵ tot așa Maddy a sugerat că se formează și grupuri de celule care recunosc și disting colecții de obiecte fizice. Urmărirea intuiției matematice până la percepția mulțimilor cu particule mici pare însă o întoarcere la Aristotel și la concepția sa despre număr.

Există și alte propuneri care fac apel la „naturalism ”, un cuvânt evident atractiv pentru ^{că} sună corect *politic* . Una i se datorează, de exemplu, lui Philip Kitcher.¹⁶ Este numită astfel de autor, dar este un naturalism cu adevărat minimalist, care poate fi rezumat în două teze: fiecare moment al dezvoltării matematicii depinde doar de matematica deja existentă, nu de alegeri sau constrângeri epistemologice ; matematica este organizată prin metoda ipotetico-deductivă, căutând axiome care unifică și explică rezultate cunoscute, dar care nu sunt clar conectate sau nu sunt suficient de generale. Activitatea matematică luată în considerare într-un astfel de cadru este destul de limitată. Este adevărat că matematicienii fiecărei generații se dedică rezolvării problemelor lăsate deschise de predecesori și maeștri, dar, în general, problemele nu se rezolvă doar prin generalizare prin metoda ipotetico-deductivă; într-adevăr, rareori și adesea, ele se rezolvă doar datorită invenției de noi instrumente și idei. Ceea ce lipsește din cadrul propus este elementul nou care îmbogățește atât de frecvent arsenalul

⁹⁸ P. Maddy, *Percepție și intuiție matematică*, în «The Philosophical ReviEW», 89, 1980, pp. 163-96, reimprimat în WD Han, *The Philosophy of Mathematics* cit., pp. 114-41.

conceptual al matematicii.

„Cercetările lui Hebb sunt bine cunoscute pentru rezumatul lor publicat în D.O. Hebb, *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Approach*, New York, Wiley, 1949; traducere italiană: *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*, Milano, Angeli, 1975.”

Ph. Kitcher, *Naturalismul matematic*, în *Istoria și filosofia matematicii moderne*, editat de W. Aspray și Ph. Kitcher, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1988, pp. 293-325.

Pentru a găsi o poziție filosofică a cărei preocupare principală nu este ontologică, trebuie să ne întoarcem la logicism. Logicismul susține că adevărurile matematice sunt obiective deoarece entitățile matematice sunt definite logic; sunt concepte. Și pentru fenomenologie aceste entități sunt concepte, dar înțelegerea noastră asupra lor, dintr-o perspectivă fenomenologică, este întotdeauna parțială, în timp ce, conform logicismului, avem control complet asupra lor prin logică .

Logica logicismului nu este logică deductivă, care joacă în schimb un rol important în alte filozofii. Dintre cele două momente fundamentale ale matematicii, care sunt definițiile și demonstrațiile, logicismul își concentrează atenția asupra primului - chiar dacă Frege și-a inventat Ideografia *tocmai* pentru a obține un control maxim asupra activității deductive, excluzând infiltrarea oricărei forme de intuiție sau presupuneri implicite (iar alți creatori ai logicii simbolice , cum ar fi Giuseppe Peano, au lucrat cu același scop).

Ceea ce înseamnă să spui că statutul conceptelor este obiectiv nu este imediat evident; „obiectiv” se opune lui „subiectiv” și este menit să indice și ceva nematerial ; dar când Frege a trebuit să dea exemple de existență ideală obiectivă , el a indicat linia ecuatorială sau axa polară, adică, într-un mod circular, entități matematice.

Logicismul este de obicei considerat o filozofie a matematicii filosofice sau cel puțin, așa cum sugerează și numele, logică, elaborată de logicieni. Bourbaki nu avea nicio considerație - pentru Russell, deoarece nu îl considera matematician . Dar, în realitate, matematicianul Richard Dedekind (1831–1916) trebuie considerat fondatorul logicismului; Dedekind a fost cel care a obținut cel mai mare succes în acest sens.

¹ G. Frege, *Begriffsschrift*, Hale, Nebert, 1879; trad. it. *Ideografie*, în G. Frege, *Logică și aritmetică*, editat de C. Mangione, Torino, Boringhieri, 1965, pp. 103-206.

luată, adică definiția numerelor naturale, în versiunea acceptată acum de toți matematicienii pentru justificarea pe care o oferă principiului inducției.

„Cea mai simplă dintre toate științele”, după cum spunea Dedekind , a trebuit să aștepte mult timp până când fundamentele sale au fost ⁹⁹clarificate :

În știință, nimic din ceea ce poate fi demonstrat nu ar trebui acceptat fără demonstrație. Deși această cerință pare rezonabilă, nu pot susține că a fost respectată nici măcar în cele mai recente eforturi de a pune bazele celei mai simple dintre toate științele, și anume, acea ramură a logicii care se ocupă de teoria numerelor. Când vorbesc despre aritmetică (algebră, analiză) ca o ramură a logicii, vreau să spun că consider conceptul de număr ca fiind complet independent de noțiunile sau intuițiile de spațiu și timp. Răspunsul meu la problema pusă în titlul acestui articol este, așadar, pe scurt, acesta: numerele sunt creații libere ale minții umane...

Numai prin procesul pur logic de construire a științei numerelor, până la dobândirea domeniului numeric continuu, ne dotăm în mod adecvat pentru a studia noțiunile de spațiu și timp raportându-le la acest domeniu numeric creat în mintea noastră.

Nu ne vom opri asupra logicii din vremea lui Dedekind, nici asupra utilizării cuvântului „minte”, care avea să fie curând respins ca psihologism. Frege era contemporanul său, iar noua logică nu exista încă. Dedekind însuși explică faptul că, prin acest termen, el a vrut să excludă intuiția; intuiția invocată în vremea sa nu era cea a platonicienilor de astăzi, ci mai degrabă intuiția geometrică și kantiană . Vom întâlni „creații ale minții” în alte contexte și din alte perspective.

Dedekind continuă spunând că, observând ce se face pentru a număra, „suntem conduși să luăm în considerare capacitatea minții de a relaționa lucrurile cu lucrurile, de a presupune că un lucru corespunde unui alt lucru sau de a reprezenta un lucru prin alt lucru. Fără o astfel de capacitate, nicio gândire nu este

⁹⁹R Dedekind, Prefazione alla prima ediție a cărții *Was sind und was sollen die Zahlen* (1887), ed. engleză în R. Dedekind, *Eseuri despre teoria numerelor*, New York, Open Court, 1901, retipărire anastatică New York, Dover, 1963 ; trad. în it. *Ce sunt și ce sunt numerele?*, în R Dedekind, *Scrieri despre fundamentele matematicii*, Napoli, Bibliopolis, 1982, pp. 79-128.

posibilă . Întreaga știință a numărului trebuie, în opinia mea , să fie fondată pe această singură și, prin urmare, absolut - indispensabilă fundație”.

El observase deja că

Consider orice aritmetică o consecință necesară , sau cel puțin naturală, a celui mai simplu act aritmetic, acela al numărării, iar numărarea însăși nu este altceva decât crearea progresivă a seriei infinite de numere întregi pozitive în care fiecare individ este definit de cel imediat precedent; cel mai simplu act constă în trecerea de la un individ deja format la noul individ consecutiv care urmează să fie format.

Însă simpla repetare a celui mai simplu act nu este suficientă , așa cum va fi pentru Brouwer; structura numerelor naturale nu este dată de o infinitate de acte creative, ci este un singur act de creație al întregului lanț. Acest schimb fundamental ascunde toate dificultățile și chiar neînțelegerile încercărilor anterioare și a fost înțeles și realizat atât de Dedekind , cât și de Frege.⁴ De fapt, ” lanțul acestor numere formează în sine un instrument excepțional de util pentru mintea umană; prezintă o bogăție inepuizabilă de legi remarcabile obținute odată cu introducerea celor patru operații fundamentale ale aritmeticii”. Aceste operații, justificate și făcute posibile prin teorema recursivității , care rezultă și din definiția lui Dedekind a structurii ...

„*Stetigkeit und Irrationale Zahlen* ” (1872), în *Eseuri*, cit., pp. 1-27; trad. în *Continuitate și numere operaționale*, în R. Dedekind, *Scrisori despre fundamentele matematicii*, cit., pp. 63-78.”

⁴ Ne vine în minte controversa teologică privind unicitatea sau multitudinea actelor de creație ale lui Dumnezeu . S-ar putea spune că ceea ce contează pentru matematică este actul singular de creare a structurii; ne-am putea întreba, de asemenea, dacă acest dar este cel care produce modele nestandardizate.

naturale, sunt sursele măririlor numerice ulterioare ale structurii de bază, dovedind astfel că „toate numerele sunt create de mintea umană”.

Să reamintim pe scurt strategia lui Dedekind: el începe prin a propune o definiție a „infinitalui” ca o mulțime care admite o

injecție proprie în sine; apoi definește sistemul de numere naturale ca fiind cea mai mică, până la izomorfisme, mulțime infinită, adică cea mai mică mulțime înzestrată cu o autoinjecție, care este funcția „succesor”, și cu un singur element care nu aparține imaginii, și anume zero. Principiul inducției matematice este o consecință imediată a definiției, așa cum este, mai puțin remediată, teorema recursivității.

Definiția lui Dedekind poate fi interpretată, cu mici modificări de accentuare, fie ca o definiție dată în cadrul teoriei mulțimilor, fie ca defuncția unei structuri (el folosește cuvântul „sistem”), fie axiomatic; toate aceste posibilități nu fuseseră încă împărțite în alternative separate; nu este o coincidență faptul că Peano va oferi independent aceleași principii ale lui Dedekind sub formă de axiome. Cu toate acestea, detaliile nu prezintă interes în contextul actual: considerațiile preliminare ale lui Dedekind sunt relevante.

Această memorie poate fi înțeleasă de oricine posedă ceea ce se numește de obicei bun simț simplu; nu sunt necesare cunoștințe tehnice, filosofice sau matematice. Îmi dau seama, însă, că mulți cititori vor avea dificultăți în a recunoaște, în formele obscure pe care le-o prezint, numerele care i-au însoțit de-a lungul vieții lor, precum prieteni fideli și membri ai familiei. Vor fi speriați de lungime, nu chiar atât de lungă, sunt, la urma urmei, doar 59 de pagini, nota editorului], de succesiuni de inferențe simple care corespund înțelegerii noastre progresive, de disecția factuală a...

Oricine este interesat de versiunea utilizată în mod obișnuit astăzi poate consulta G. Lolli, * *From Sets to Numbers**, cit., cap. 4.

6 Modul în care a ajuns la această definiție este explicat de Dedekind într-o faimoasă scrisoare către H. Keferstein, publicată în limba engleză în antologia editată de J. Van Heijenoort, *De la Frege la Godel*, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1967, pp. 98-103. lanțuri de raționament de care depind legile numărului și va fi nerăbdător să fie forțat să urmărească în detaliu demonstrații ale unor adevăruri care sunt în același timp evidente și certe. Totuși, tocmai în această posibilitate de a reduce astfel de adevăruri la altele mai simple, grație unor succesiuni de inferențe oricât de lungi și aparent artificiale, recunosc dovezi convingătoare că deținerea sau încrederea lor în ele nu este dată de conștiința internă, ci este întotdeauna dobândită doar printr-o repetare

mai mult sau mai puțin completă a inferențelor individuale... Astfel, de la naștere, continuu și într-o măsură crescândă suntem induși să corelăm lucrurile cu lucrurile și să folosim facultatea minții de care depinde însăși crearea numărului; Însă prin exercitarea continuă a acestei practici, chiar și fără un scop definit, în copilăria timpurie și prin formarea ulterioară a judecăților și lanțurilor de raționament, dobândim un stoc de adevăruri aritmetice reale la care profesorii noștri se vor referi mai târziu ca la ceva simplu, evident, dat în conștiința internă; și astfel se întâmplă ca multe noțiuni complexe (cum ar fi cea a numărului unui set de lucruri) să fie considerate în mod eronat simple.

Multe puncte interesante sunt sugerate de discuția lui Dedekind , mai ales faptul că el gândește și reflectă - așa cum oamenii de știință nu ar trebui să facă. Observați teza sa conform căreia noțiunea logică fundamentală este cea de „corespondență”; astăzi am putea spune „morfism” și l-am include pe Dedekind printre susținătorii unei fundații categoriale. Un alt punct de subliniat este că această noțiune este logică, dar este dobândită prin experiență și repetiție; el gândește la internalizarea noțiunilor complicate în termeni familiari și, în acest sens , simpli, ai experienței interioare. Reconstrucția logică a noțiunilor cu care ne-am obișnuit aduce la suprafață ceea ce precede internalizarea lor . Umbrele realității sunt rezultatul necesar al reducționismului. Dedekind propune o ipoteză interesantă, deși dubioasă, privind achiziția de către copii a conceptului de număr, paralelă și inversă reconstrucției sale analitice.

, Dedekind anticipează un răspuns la obiecția conform căreia o prezentare logică a numerelor va afecta în mod inevitabil lungimea demonstrațiilor, o obiecție care va fi într-adevăr ridicată, mai întâi de Wittgenstein și apoi de empiriști, și care se referă la un fenomen pe care Dedekind pare să-l considere natural.

În prefața la a doua ediție, din 1893, Dedekind explică cum, la un an după publicarea memoriilor sale, al căror conținut îl rafinase deja de ceva vreme, a luat cunoștință de lucrarea lui Frege, *Grundlagen der Arithmetik*, care apăruse în 1884.¹⁰⁰ Dedekind recunoaște diferențele de prezentare și abordare de bază - operațiile pe sisteme pe care le-a efectuat au fost de tipul celor care au fost, în acei ani și mai târziu , încorporate în teoria mulțimilor; cu toate acestea, el admite că există „puncte de

¹⁰⁰ G. Frege, *Die Grundlagen der Arithmetik*, Breslau, Kobner, 1884; trans. ea. *fundamentele aritmeticii*, în *Logica și aritmetica*, cit., pp. 211-349.

contact strâns” între cele două lucrări, în special de la § 79 (de Dedekind) încoace. A le fi recunoscut este un merit considerabil, deoarece lucrarea lui Frege nu a fost înțeleasă și nici cunoscută de mulți.

În lucrarea sa, Frege introduce noțiunea de strămoș al unei relații, numită mai târziu închidere tranzitivă a unei relații, și definește totalitatea numerelor naturale prin strămoșul relației succesoare. Acesta, la rândul său, este definit explicit, în terminologia logică a lui Frege referitoare la concepte, în termeni de corespondențe, și din aceasta provine celebra sa definiție conform căreia fiecare număr este un concept de concepte; dar nu definiția numerelor individuale este esențială, ci mai degrabă cea a întregului lanț. Definiția lui Dedekind vorbește despre cea mai mică mulțime închisă în raport cu succesorul; definiția lui Frege a strămoșului ia în considerare cea mai mică relație tranzitivă care extinde relația dată, din nou relația succesoare. Într-un anumit sens, Frege a avut astfel mai mult succes decât Dedekind în prezentarea unei construcții bazate pe principiul fundamental al numărării. De la paragraful 79 încolo, când Dedekind are la dispoziție teorema recursivității, cele două expuneri sunt efectiv paralele.

Scopul lui Frege, la fel ca și al lui Dedekind, era să demonstreze, împotriva lui Kant, că adevărurile aritmetice sunt analitice a priori. Dedekind nu-l menționează pe Kant, dar observațiile sale conform cărora numerele nu se bazează pe -fructificare sunt indicative pentru orientarea și referințele sale. La urma urmei, filosofia era studiată la acea vreme.

Logicismul ar trebui să evite incomensurabilitatea dintre obiecte și subiectul cunoscător, deoarece același subiect este cel care definește mai întâi obiectele și apoi le studiază. În acest caz, nu ar trebui să apară îngrijorări cu privire la lipsa unui acces epistemic garantat la construcțiile mentale, deoarece accesul epistemic constă doar în deducerea consecințelor definițiilor¹⁰¹.

Alte întrebări se aglomerează; trebuie să clarificăm ce vrem să realizăm și ce realizăm cu o definiție. Dacă a defini înseamnă a izola una dintre multe entități preexistente, cădem înapoi în

realism, iar definițiile nu au altă funcție decât cea de a indica ceva sau de a-l descrie; nu contează dacă sunt complete sau nu; ele pot fi întotdeauna îmbogățite și îmbunătățite. Dacă a defini înseamnă a crea liber sau doar cu constrângerea non-contradicției, în sensul că ceea ce este definit își dobândește existența doar în momentul definiției și trăiește doar în definiție, atunci când examinăm cu atenție definițiile în sine, descoperim dificultăți neprevăzute de simpla problematică ontologică. De exemplu, întâlnim problema impredicativității.

Definiția unei entități se numește impredicativă dacă se referă la totalitatea entităților cărora le aparține lucrul definit. A te referi înseamnă a utiliza o cuantificare universală asupra acelei totalități. În discursul comun, nu se realizează că o astfel de caracterizare merită să fie remarcată, deoarece se definesc doar lucrurile existente, iar prin definiție se prezintă doar într-o lumină particulară: „Cel mai bun elev din clasă” definește în mod impredicativ un elev cu referire la clasa sa. Atunci când definițiile creează, utilizarea unei definiții impredicative poate fi suspectă și respinsă.

Definiția numerelor naturale este impredicativă, prin expresia „cea mai mică mulțime închisă...”, care se realizează prin intersectarea tuturor mulțimilor cu proprietățile de închidere corespunzătoare, inclusiv mulțimea rezultantă a numerelor naturale. Pentru a fi sensibil la problema impredicativității, trebuie să vedem în practică unde și cum se întâlnește. Matematicienii nu sunt inițial impresionați de ea, deoarece nu ar renunța niciodată la operația de intersecție generalizată a mulțimilor. La vremea respectivă, a provocat impresie, deoarece s-a descoperit că este baza a numeroase antinomii - pe scurt, a tuturor celor cunoscute sub numele de cercuri vicioase. Impredicativitatea a fost identificată ca fiind responsabilă pentru toate antinomiile și a fost combătută vehement de Henri Poincaré, care cu autoritatea sa a avut o influență considerabilă și care l-a convins chiar și pe Russeli de oportunitatea evitării ei. A renunța însă la definiții impredicative pare neînțelept, iar

Russeli s-a chinuit cu o căutare epuizantă, dar nesatisfăcătoare, experimentând diverse posibilități, de la respingerea radicală a claselor la diverse încercări de modificare, de exemplu cu teoria tipurilor ramificate și axioma reductibilității.

Predicativismul a apărut din aceasta, care este o filozofie alternativă a matematicii. Cu toate acestea, necesită o mare sofisticare tehnică pentru a o dezvolta și aprecia. Necesită o reconstrucție a unor părți ale matematicii, cu o logică mai slabă decât de obicei și, prin urmare, este în general considerată a face parte din constructivism. Datorită concentrării sale pe rafinarea logicii, constructivismul ar putea fi, de asemenea, considerat parte a logicismului; dar logica slabă este incapabilă să definească concepte matematice fundamentale, care trebuie, prin urmare, introduse în tratament logic prin alte surse de cunoaștere, așa cum vom vedea mai târziu.

Cel mai mare susținător al predicativismului a fost Hermann Weyl, care a arătat cum se dezvoltă analiza și în ce măsură, într-un context predicativ; în acest scop, este necesar să se evite utilizarea nediscriminatorie a teoremei Bolzano-Weierstrass. Predicativismul este un bun punct de vedere pentru ¹⁰²a aprecia ce înseamnă în matematică utilizarea unei logici în locul alteia.

102 H. Weyl, *Das Continuum*, Leipzig, Veit, 1918; trans. ea. II *continuo*, a di AB Veit Riccioli Napoli, Bibliopolis, 1977.

Astfel, logica devine ea însăși un obiect de studiu și reconstrucție. În această lucrare, apar alte probleme, chiar mai simple, de exemplu cea a infinitului. Se pune întrebarea dacă „infinitul” este un concept logic, având în vedere că este fundamental pentru definițiile entităților matematice. Demonstrația lui Dedekind presupune că există cel puțin o mulțime infinită. Russell a încercat să o demonstreze mult timp. Dedekind a enunțat și demonstrat chiar o „Teoremă: Există - sisteme infinite”, oferind ca exemplu mulțimea S a gândurilor sale, cu argumentul că, dacă s este un gând, iar l indică gândul că s poate fi obiectul gândirii, există o funcție succesoare în mulțimea gândurilor. Dacă demonstrația lui Dedekind este inacceptabilă, trebuie postulată existența unei mulțimi infinite. Dacă se postulează existența, „infinitul” nu mai pare un concept logic. Teoria mulțimilor, cu axiomele sale existențiale, nu ar trebui să facă parte din logică, în care ar trebui cel mult să existe principii pentru definirea entităților din alte entități; dar, de fapt, chiar și în logică a trebuit să se accepte presupuneri existențiale.

Astfel, logica ajunge să fie încorporată în teoria mulțimilor. La rândul ei, logica a fost inițial menită să încorporeze ceea ce a devenit mai târziu teoria mulțimilor: logica lui Frege era o logică de ordin superior, sau o teorie a tipurilor¹⁰, în care se putea cuantifica peste entități de orice ordin. Frege însuși a recunoscut că principiile colectării și corelației utilizate de Dedekind erau similare în spirit cu infama sa axiomă (sau *Grundgesetz*) V , axioma înțelegerii nerestricționate din care decurge antinomia lui Russell. Dedekind, în prefața la a treia ediție (1911) a eseului său, face aluzie la îndoielile care au apărut ulterior cu privire la temeinicia construcției sale și este clar că se referă la problemele teoriei mulțimilor. Credința sa în armonia internă a logicii noastre nu era...

¹⁰ sistemelor și tipurilor a lui Frege, vezi W. S. Hatcher, *Foundations of Mathematics* (Philadelphia: Saunders, 1968); trad. it. *Fondamenti della matematica* (Turin: Boringhieri, 1973). Cu toate acestea, abordarea sa a fost zdruncinată. El își exprimă încrederea că investigații riguroase suplimentare asupra capacității minții noastre de a

crea noi entități determinate din elemente determinate vor face dreptate abordării sale. Aceasta este doar o altă modalitate de a-și exprima certitudinea că teoria mulțimilor va fi sistematizată în mod adecvat; axiomatizarea lui Zermelo fusese propusă abia în 1908 și începea să câștige acceptare universală.

Teoria mulțimilor are acum o formulare larg acceptată și prezintă pentru matematician avantajul de a fi o teorie matematică, ceea ce explică probabil, pe de o parte, acceptarea sa ca teorie fundamentală și, pe de altă parte, suspiciunea că nu este logică.

Cei care acceptă ideea că matematica este și ar trebui să fie studiată în cadrul teoriei mulțimilor sunt în general considerați moștenitorii logicismului.

Toată lumea știe că logicismul este doar pe jumătate corect. Ceea ce este corect este identificarea matematicii cu teoria mulțimilor... Ceea ce este greșit este epistemologia.

Epistemologia nu greșește, ci mai degrabă este pe mare. Diferența dintre logică și teoria mulțimilor constă poate nu atât în conținutul propriu-zis al axiomelor, cât în alegerea lor, care nu este logică pentru că este oportunistă; restricțiile asupra axiomei comprehensiunii par dictate de motive pur pragmatice, pentru a evita paradoxurile (chiar și în teorii complet diferite de ZFC, cum ar fi *Noile Fundamente* ale lui Quine).^{103 104}). Nu este cazul celor care cred în ierarhia cumulativă, ci aceștia sunt platonști.

Mai mult, teoria mulțimilor matematice este formulată în logica de ordinul întâi și prezintă fenomenul relativismului model. Și aceasta este o problemă a definițiilor, problema unicității; în absența unicității, Frege a contestat capacitatea axiomelor de a oferi o definiție. Definirea unui concept ca „număr” sau „continuum” înseamnă furnizarea unei definiții cu o realizare unică, dacă se ia în considerare relația semantică dintre formula definitorie și ceea ce este definit. În logica de ordinul întâi, nu există teorii categorice - adică cu un singur model - cu excepția câtorva teorii triviale. Dacă categoricitatea este scopul, trebuie să căutăm o altă logică. După cum am spus deja, doar logica de ordinul doi, SAU logica de ordin superior,

¹⁰³ N.D. Goodman, *Matematica ca știință obiectivă*, cit.

¹⁰⁴ WO Qdme, *Noi fundamente pentru logica matematică*, în „*Amer-Main. Monthly*», 44, 1937, pp. 70-80.

ar părea să asigure unicitatea structurilor precum numerele naturale sau ierarhia cumulativă; susținătorii logicii de ordinul întâi contracarează că aceasta este o iluzie, datorită circularității presupunerilor teoriei mulțimilor ascunse în aceste așa- numite logici. Pentru Quine, logica de ordinul doi este teoria mulțimilor deghizată, un „Jupo în blană de oaie ”. ¹³ Pe de altă parte, formularea teoriei mulțimilor în logica de ordinul doi nu vine natural (teoriile claselor sunt un substitut inadecvat, reductibil la logica de ordinul întâi); matematicianului îi place mai puțin pentru că îl deranjează să învețe ceva non-matematic înainte de a începe .

Se poate continua să se propună un logicism modificat, dar modificarea logicismului înseamnă, în practică, a decide și a ajunge la un acord asupra a ceea ce este logica; nu există multe opțiuni și niciuna dintre ele nu are un consens complet; dificultățile întâmpinate de Frege și Russell sunt insurmontabile.

Rudolf Carnap încercase să le evite la Simpozionul de la Königsberg din 1930 privind Fundamentele Matematicii, unde prezentase poziția logicistă¹⁴ în absența altor logiciști activi și supraviețuitori . Carnap a ilustrat acolo cele două teze ale logicismului: prima, conform căreia conceptele matematice pot fi derivate din concepte logice prin intermediul unor definiții explicite;

„WO Quine, *Filosofia logicii*, Englewood
1986, cap. 5.

Prentice-Hal,

¹⁴ R. Carnap, „ *Die /ogizistische Gmndlegung der Mathematik*”, în „*Erkenntnis*”, 2, 1931, pp. 91-121, acum în engleză în P. Benacerraf și H. Putnam, *Philosophy of Mathematics*, etc., pp. 31-41. În al doilea rând, teoremele pot fi deduse din axiome logice prin deducții pur logice. După ce a discutat diversele dificultăți și încercările de soluționare, Carnap a remarcat afinitățile programului atât cu intuiționismul, în respingerea definițiilor axiomatice, cât și cu formalismul, în sensul că produsul final al logicismului trebuia să fie un sistem formal astfel încât definițiile și deducțiile să poată fi efectuate în cadrul sistemului. Având în vedere ideile generale ale lui Carnap despre principiul toleranței¹, adică despre posibilitatea de a alege logica dorită, cu condiția să o declare, logicismul a apărut atunci diluat într-un fel de formalism .

Astăzi există filozofi și logicieni care se declară neologicști și care încearcă să implementeze programul lui Frege într- un

mod mai puțin ambițios, ținând cont de ceea ce se poate face și de ceea ce s-a dovedit impracticabil. Frege folosisese axioma inconsistentă V pentru a deriva principiul conform căruia „pentru două concepte F și G, numărul lui F este egal cu numărul lui G dacă și numai dacă F și G au aceeași numerositate”, unde această ultimă noțiune era definită fără a utiliza numere, în termeni de corespondențe. Din acest principiu, numit principiul lui Hume, Frege a derivat toată aritmetica, în cadrul a ceea ce este astăzi identificat ca o logică impredicativă de ordinul doi. Ideea neologiciștilor este de a repropune această abordare, pornind de la principiul lui Hume. Acest principiu nu este un adevăr logic și nici măcar o definiție a conceptului de număr, dar poate fi considerat o *explicație* a noțiunii de egalitate a cardinalității. Dacă această explicație poate fi considerată analitică, așa cum cred ei, cu diverse nuanțe, ea atinge totuși scopul logicist de a demonstra analiticitatea aritmeticii. Îndoielile se referă de obicei la utilizarea logicii de ordinul doi și la necesitatea de a recurge la o formă de abstractizare, așa cum se manifestă, de exemplu, în principiul lui Hume; chiar dacă această abstractizare particulară nu este contradictorie, spre deosebire de Axioma V a lui Frege, ea nu...

¹⁵ R. Carnap, *Sintaxa logică a limbajului*, cit., § 17, pp. 88 și următoarele. se vede cum se pot delimita în mod natural abstracțiunile legitime de cele periculoase.^{105 106}

Pe de altă parte, există cei care susțin că logicismul nu ar trebui salvat pentru că este o filozofie defectuoasă; de exemplu, nu satisface principiul obiectivității deoarece recunoaște că matematica constă din adevăruri independente de activitățile subiective, dar nu oferă ceva obiectiv la care adevărurile se referă; atunci când definițiile sunt extinse, adevărurile se dovedesc a fi doar logice, așa cum sugerează și numele, și depind doar de structura internă, în cele din urmă sintactică. Criticii

¹⁰⁵ Vezi S. Shapiro, *Talking about Mathematics*, cit., cap. 5, pp. 113–18, despre lucrările lui Crispin Wright, Neil Tennant și alții. Mai multe contribuții pe această temă sunt adunate în M. Schirn, *The Philosophy of Mathematics Today*, cit.

¹⁰⁶ N.D. Goodman, *Matematica ca știință obiectivă*, cit.

critică logicismul pentru că este ceea ce este.

Se susține, de asemenea, că un logicist consecvent ar trebui să folosească doar logica pentru a stabili adevăruri matematice, dar „fiecare matematician știe că cea mai bună lucrare a sa nu se bazează pe raționament pur, ci pe un tip caracteristic de -iluminare pe care îl numește «intuiție». Cuvântul «intuiție » se referă la facultatea de a percepe proprietățile unei structuri pe care, în acel moment, nu este capabil să le deducă.”⁷ Această altă critică este superficială; în afară de faptul, deja menționat în legătură cu platonismul, că susținătorii săi au problemele lor cu relația dintre intuiție și deducție, ea zugrăvește un logicist oarecum mecanic; Logicianul poate accepta că proprietățile implicite în definiția unui concept sunt derivate puțin câte puțin, întotdeauna prin deducție, dar în același timp lasă loc amplu pentru cele mai diverse strategii euristice, cum ar fi modul în care cineva alege proprietățile de investigat și, eventual, de verificat, cum poate încerca să anticipeze rezultatul unei demonstrații și comportamente exploratorii similare, care sunt în întregime subiective și, ca atare, acceptabile, chiar dacă sunt distincte de logica obiectivă care ar trebui în cele din urmă să triumfe.

platonismului de a fi cea mai iubită de matematicieni este formalismul. Acesta pretinde că are ambiția de a rezolva sau dizolva toate problemele :

Pentru matematicianul obișnuit care vrea pur și simplu să creadă că munca sa are o bază solidă, cea mai tentantă opțiune este să evite orice dificultate apelând la programul lui Hilbert. Matematica este privită ca un joc formal , iar singura preocupare este non-contradicția.

O mică problemă, într-adevăr. Dar formalismul nu este neapărat o retragere din fața dificultăților; poate fi îmbrățișat pentru că cineva crede în el, din motive complet pozitive, și așa a fost și în formulările sale moderne timpurii din secolul al XIX-lea. De exemplu, Frege s-a trezit în contradicție cu pozițiile formaliste, care propuneau ecuația clasică a matematicii cu jocul de șah.^{107 108}:

Concepția formală a numerelor are limite mai modeste decât concepția logică. Nu investighează esența și sensul numerelor, ci mai degrabă utilizarea lor în aritmetică. Aritmetica, conform concepției formale, este un joc cu semne care sunt numite tocmai goale, adică (în jocul de calcul) acestea nu au alt conținut decât cel care li se atribuie pe baza comportamentului lor față de anumite reguli de legătură (reguli ale jocului). În mod similar, un jucător de șah își folosește figurile: le atribuie anumite proprietăți care îi condiționează comportamentul în joc, iar figurile sunt doar semnul exterior al acestui comportament. Cu siguranță , trebuie făcută o distincție importantă între jocul de șah și aritmetică . Regulile de șah sunt arbitrar, în timp ce sistemul de reguli ale aritmeticii este astfel constituit încât acestea pot fi raportate, prin intermediul unor axiome simple, la anumite adevăruri intuitive, cu consecința că ne aduc un serviciu esențial în cunoașterea naturii.

107 PJ Cohen, *Comentarii asupra fundamentelor teoriei mulțimilor*, cit.

¹⁰⁸ J. Thomas, la. de la Frege, în continuare .

Răspunsul lui Frege este la fel de clasic:

Întrebarea este destul de evidentă. Cum se poate distinge aritmetica formală de un joc pur și simplu? Thomae răspunde la această întrebare referindu-se la serviciul pe care ni-l poate aduce în explicarea naturii. Acest lucru se poate baza doar pe faptul că numerele înseamnă ceva, în timp ce figurile de șah, dimpotrivă, nu înseamnă nimic. Acesta poate fi singurul motiv pentru care aritmeticii i se acordă o demnitate mai mare decât jocului de șah. Dar ceea ce determină această distincție, pentru Thomae, se află în afara aritmeticii, astfel încât aritmetica, în sine, este de același rang cu șahul și ar trebui numită artă sau joc, mai degrabă decât știință. Deși semnele numerice denotă ceva, este posibil, potrivit lui Thomae, să ignorăm acest sens și să le considerăm pur și simplu figuri manipulate după anumite reguli. Dacă ne-am întoarce la semnificații, regulile și-ar găsi fundamentul tocmai în ele; dar aici acest lucru se întâmplă, ca să spunem așa, în culise. Pe scena aritmeticii formaliste nu este posibil să observăm nimic din toate acestea.

Obiecțiile lui Frege cuprind întreaga problemă a formalismului. Formalismul neagă faptul că matematica este cunoașterea unei realități și o consideră mai aproape de o activitate pur deductivă și ludică. Oponenții sunt îngrijorați de lipsa de sens.^{109 110 111 112:}

Imaginați-vă că întrebați un formalist în ce crede că este alcătuit conținutul teoremei fundamentale a aritmeticii¹¹³. Dacă este un formalist riguros, trebuie să răspundă că, în sine, teorema nu are conținut... Impresia că are conținut este dată de faptul că joacă un rol precis în activitățile în care ne implicăm. Este ca o poziție întâlnită frecvent într-un joc de șah. Dacă oferim o descriere mai precisă a activităților noastre simbolice, de exemplu prezentând un anumit sistem formal care codifică o parte a matematicii, atunci suntem capabili să oferim și o explicație precisă a rolului teoremei fundamentale a aritmeticii. Am putea arăta una sau mai multe demonstrații formale ale teoremei în sistemul nostru și să oferim exemple de utilizare a teoremei în demonstrațiile altora. Pentru formalist, însă, teorema nu are nicio semnificație dincolo de rolul pe care

¹⁰⁹ G. Frege, *Grundgesetze der Arithmetik*, Jena, Pohle, 1893-1902; trad. și t. parțial *Principiile aritmeticii* (1893-1902), în *Logică și aritmetică*, cit., pp. 534-35.

¹¹² N.D. Goodman, *Matematica ca știință obiectivă*, cit.

„Fiecare număr poate fi descompus în factori pari într-un mod unic [Notă a editorului].”

îl joacă în activitățile noastre simbolice ; nu este o afirmație despre obiecte naturale , deoarece pentru el nu există astfel de obiecte.

Această descriere sugerează și atribuie formalistului o teorie a sensului - rolul pe care îl joacă în activitățile în care ne angajăm - care i-ar fi plăcut lui Wittgenstein, ca să numim doar una. Matematicienii care discută despre filozofie nu sunt întotdeauna familiarizați cu bogăția temelor filosofice; în acest caz, Nicholas Goodman prezintă poziția pe care o descrie ca fiind renunțatoare sau abstenționistă în ceea ce privește sensul, deoarece consideră că acesta poate fi conceput doar referențial.

Există cel puțin două momente în tratarea unui sistem formal. Unul este deducția mecanică, oarbă, în cadrul - sistemului, folosind regulile sistemului. Celălalt este construcția sistemului în sine, alegerea limbajului, axiomelor și regulilor, care delimitează interacțiunea generală a posibilelor activități simbolice interne. Nu este clar dacă, pentru formalist , acestea ar trebui separate și dacă doar una dintre cele două, și care, este matematică. Matematica ar putea fi totalitatea sistemelor prezente și viitoare, mai degrabă decât activitatea deductivă internă unora dintre ele.

Există mai multe variante de formalism; unii insistă că non-contradicția este singura cerință necesară pentru un sistem formal; non-contradicția , însă, conform celei de-a doua teoreme de incompletitudine a lui Gödel, nu poate fi demonstrată în cadrul sistemului, dacă sistemul codifică o parte suficient de bogată din aritmetică; pentru un matematician care lucrează în cadrul aritmeticii formale, o demonstrație a non-contradicției sale apare ca o demonstrație non-matematică, externă sistemului său.

Alte versiuni ale formalismului nici măcar nu necesită non-contradicție; alegerea sistemului este arbitrară; competiția dintre sisteme este probabil rezolvată prin diverse măsuri externe ale succesului - presupunând că acestea pot fi definite - sau interne, cum ar fi complexitatea tehnică sau frumusețea manipulărilor , criterii care sunt întotdeauna non-matematice.

Problema nerezolvată a tuturor pozițiilor formaliste care susțin că sistemele formale *sunt* matematică, nu doar *o reprezintă*,

este justificarea aplicabilității matematicii - care apare deja în schimbul de replici dintre Frege și Thomae. Aplicabilitatea apare ca un noroc incredibil, circumstanța improbabilă că sistemele cu care preferăm să ne jucăm (din motive estetice, tradiționale sau de altă natură) sunt și cele mai utile. Este adevărat că alte filosofii nu sunt mult mai bune, chiar dacă unele pretind că au răspunsul.

Logicismul pretindea că a rezolvat problema aplicabilității matematicii. Să presupunem că facem inferența că, dacă există șapte mere și cinci pere pe masă și niciun alt fruct, atunci există doisprezece fructe pe masă și justificăm acest lucru apelând la $7 + 5 = 12$. Dificultatea constă în faptul că 7 este numele unui număr, sau cel puțin așa credem, în timp ce „șapte” este un predicat al mulțimii de mere de pe masă. Propozițiile și formulele nu se leagă. Potrivit lui Frege, însă, o atribuire numerică nu este niciodată atribuirea unui număr unui obiect sau unei mulțimi de obiecte, ci mai degrabă unui concept: „șapte mere pe masă” afirmă $\text{Num}(A) = 7$, unde A este conceptul „mere pe masă”; astfel, un număr nu este un concept, ci un concept de concepte, ca în definiția lui Frege. Acum, 7 și 5 apar și în prima premisă, iar inferența prin $7 + 5 = 12$ urmează ușor și corect într-o manieră logică ¹¹⁴.

Chestiunea aplicațiilor aritmetice a fost abordată dintr-un punct de vedere formalist de Haskell Curry ¹¹⁵, care a concluzionat că nu există nicio problemă: în fiecare sistem aritmetic formal există reguli pentru generarea eficientă a numeralelor, de exemplu prin iterarea arbitrară a scrierii lui 1; o afirmație conform căreia o mulțime are o anumită numeralitate înseamnă că mulțimea poate fi pusă în corespondență biunivocă cu un segment inițial al secvenței de numere; afirmația nu este, desigur, internă, nu este matematică, așa cum ar trebui să fie, deoarece este o aplicație a matematicii.

114 M. Steiner, în „*Aplicabilitatea matematicii ca problemă filosofică*”, cit., susține că Frege are dreptate să considere soluția sa pe deplin satisfăcătoare.

¹¹⁵ HB Curry, *Schize ale unei filosofii formaliste a matematicii*, Amsterdam, Olanda de Nord, 1951, și *Fundamentele logicii matematice* (1963), New York, Dover, 1976.

Sistemele formale reprezintă modalitatea de prezentare a teoriilor matematice axiomatice atunci când limbajul este precis și se convine să se utilizeze o logică enumerabilă recursiv, o logică în care consecințele se obțin prin iterarea aplicării anumitor reguli sintactice. Logica de ordinul întâi este de acest tip, așadar este posibil și corect să se afirme că toate teoriile matematice - cu logică de ordinul întâi - sunt sisteme formale. Această ecuație, însă, se aplică teoriilor dezvoltate, mature, cu axiome definitiv fixate, astfel încât, dacă se utilizează alte presupuneri, se știe că se cade într-o altă teorie. De exemplu, dacă se presupune comutativitatea în teoria semigrupurilor, se cade în teoria monoidă. Acest lucru nu se aplică teoriilor *din trecut* și nici măcar părților teoriilor axiomatizate care urmează să fie dezvoltate. Aspectul exploratoriu al cercetării matematice nici măcar nu este menționat într-o filozofie formalistă.

Formalismul care susține că matematica constă și se epuizează prin efectuarea de deducții formale este evident prea restrictiv; aceasta nu era poziția lui Hilbert, a cărui problematică lipsește complet din disputa Frege-Thomas; pentru Hilbert, *prezentarea* teoriilor ca sisteme formale era doar un dispozitiv tehnic pentru aplicarea instrumentelor logicii matematice la investigarea proprietăților lor logice, în primul rând a non-contradicției lor. Nimic altceva. Citatul inițial este complet înșelător, dar din păcate tipic pentru o idee care a devenit larg răspândită și este greu de dispărut. Investigațiile metamatematice concepute de Hilbert nu l-au împiedicat să proclame că sursa problemelor și conceptelor matematice se află în fizică și geometrie intuitivă; pentru Hilbert, cel puțin unele afirmații, cele combinatoriale, aveau sens, luate izolat, indiferent de rolul pe care îl jucau în rețeaua deductivă.

Hilbert a avut o viziune grandioasă, personală și complet originală în comparație cu formalismul secolului al XIX-lea. Punctul său de plecare a fost negarea existenței infinitului real în natură și observația că nu era posibil să dezvoltăm matematica sau să acceptăm ceea ce fusese dezvoltat limitându-te la teorii care vorbeau despre finit. Gândiți-vă doar la noțiunea de limită și calcul diferențial. Părțile elementare ale aritmeticii care se

ocupă de construcțiile combinatorii ale obiectelor au o semnificație și o valoare de adevăr incontestabile . Aceleași construcții sunt realizate asupra simbolurilor, care sunt obiecte concrete, iar recunoașterea și manipularea obiectelor și simbolurilor concrete sunt o condiție prealabilă a oricărei forme de gândire.

finită exprimată în construcția și manipularea obiectelor și simbolurilor finite „finitariană”. Justificarea sa este kanțiană, a priori. Această formă de gândire este simultan logică și matematică, inextricabil împletită; una nu poate fi fundamentul celeilalte. Aritmetica finită este adevărată și completă .

Noua idee a lui Hilbert este că afirmațiile finite, care implică cuantificări peste totalități infinite, joacă același rol în deducții pe care elementele ideale - așa -numitele puncte la infinit, de exemplu - îl joacă în alte părți ale matematicii: acela de a permite o teorie mai armonioasă, mai lină, mai bine integrată și mai profundă. Luați în considerare secțiunile conice, care nu sunt fiecare o curbă particulară, independentă de celelalte, ci sunt unite într-o teorie tocmai datorită **punctelor la infinit** ¹¹⁶:

În cele din urmă, am făcut cunoștință cu cele două puncte imaginare de la infinit I și J (numite de unii *pasionați* de geometrie proiectivă Isaac și Jacob). Aceste puncte posedau o realitate dublu absurdă, acolo sus, la infinit (oriunde s-ar afla acesta)... dincolo de imaginația vizuală... O secțiune conică era un cerc dacă și numai dacă trecea prin punctele I și J. Aici era misterul; iar tripla tensiune dintre ceea ce era imaginabil vizual, simbolicul și virtualul, avea o calitate senzuală.

elementele ideale sunt inofensive, în sensul că nu adaugă nimic nou (și, prin urmare, false) adevărilor despre domeniile concrete, finite și decidabile – adică, că teoriile abstracte sunt extensii conservatoare ale celor elementare – atunci nu ar fi fost nevoie să li se ofere o interpretare; prin urmare, nu ar fi fost nevoie să se justifice mulțimile infinite invocate aparent în formularea acelor teorii, dar s-ar fi legitimat să le utilizeze, exploatând avantajele pe care le oferă în termeni de simplitate

¹¹⁶ Ph.J. Davis, *Educația unui matematician*, Natick, Mass., AK Peters, 2000, p. 62. **Rețineți** că Davis este un empirist radical.

și putere deductivă; s-ar fi putut extinde la mulțimi infinite logica clasică, naturală în domenii finite, cu principiul său al mijlocului exclus, contestat de intuiționiști; într-un cuvânt, s - ar fi putut salva paradisul Cantor al matematicii moderne.

Privind în retrospectivă, nu este dificil să identificăm o inconsecvență în faptul că, pentru Hilbert, tribunalul suprem este cel al matematicii clasice moștenite din trecutul recent și , în același timp, acest tribunal are nevoie de o legitimare suplimentară ; matematica acceptată este acceptabilă doar pe baza judecății unui alt tribunal, cel al matematicii finite .

Dacă are succes, programul lui Hilbert stabilește certitudinea adevărurilor matematice, ceea ce este diferit de faptul dacă adevărurile matematice sunt certe sau dacă sunt adevăruri; această afirmație are sens doar dintr-o perspectivă realistă, platoniciană sau logicistă.

Pentru a obține rezultatul său, calea indicată de Hilbert a fost formalizarea teoriilor matematice, transformându-le în seturi de simboluri și reprezentarea demonstrațiilor cu derivări formale, prin urmare și ca obiecte finite. Aceste obiecte puteau fi raționate cu metode aritmetice finite. Demonstrația non-contradicției acestor sisteme ar fi garantat conservatorismul extensiei lor și posibilitatea de a trata infinitul ca un element ideal .

La Simpozionul de la Königsberg din 1930 privind Fundamentele Matematicii , ¹⁰ poziția formalistă a fost prezentată de John von Neumann, un membru al școlii lui Hilbert, iar prezentarea sa a fost practic dedicată teoriei demonstrative a lui Hilbert. Aceasta a sancționat definitiv utilizarea echivocă a termenului, care a persistat până în zilele noastre.

Atât datorită rezonabilității programului și a marii promisiuni pe care o oferea, cât și datorită atractivității sale și autorității lui Hilbert, majoritatea matematicienilor s-au convins că abordarea sa - pe scurt formalismul - era fundamentul cel mai acceptabil din punct de vedere matematic. Această credință este încă răspândită, așa cum am văzut, în ciuda eșecului său, sau cel puțin a obstacolelor sale, deoarece, potrivit unora, programul nu a fost definitiv îngropat de a doua teoremă a incompletenei și ar putea fi reînviat printr- o consolidare a metodelor finite.

Ipoteza lui Hilbert este atât de fascinantă pentru matematicieni încât mulți se numesc astăzi formalisti, mărturisind-o drept credință, acceptând în același timp că nu poate fi demonstrată.

* Pentru mai multe detalii istorice și tehnice, vezi G. Lolli, *Hilbert și logică*, în *Proceedings of the Convention for the Centenary of the Hilbert's "Grundlagen"* (Catania, 1999), în "Le Matematiche", 55, 2000, supl. I, pp. 93-126. Vezi și M. Detlefsen, *Hilbert's Program*, Dordrecht, Reidel, 1986 și G. Kreisel, *Hilbert's Programme*, în "Dialectica", 12, 1958, pp. 346-73; trad. it. Hilbert's Program, în C. Codrussi, *The Philosophy of Mathematics*, cit., pp. 185-221.

¹⁰ Publicat în «Erkenntnis», 1931, pp. 91-121, acum în P. Benacerraf și H. Putnam, *Filosofia matematicii*, cit., pp. 31-54.

nici măcar prin ocolul viclean al formalizării integrale . De exemplu, Abraham Robinson, deja citat, afirmă

Poziția mea cu privire la fundamentele matematicii se bazează pe următoarele două puncte fixe sau principii: 1) Totalitățile infinite nu există în niciun sens al cuvântului... propozițiile care pretind că vorbesc despre ele sunt lipsite de sens. Cu toate acestea, ar trebui să continuăm activitatea matematică „ca de obicei”, adică ar trebui să ne comportăm ca și cum totalitățile infinite ar exista cu adevărat.

Această autoamăgire se realizează totuși prin considerarea teoriilor ca obiecte formale și prin recunoașterea faptului că regulile logicii formale ne permit să reproducem formal fiecare argument posibil; non-contradicția lor, însă, este garantată doar prin dovezi inductive; mai mult, în afara cadrului ipotetic lansat de Hilbert, non-contradicția singură nici măcar nu ar garanta caracterul extensiei conservative, care nu există, așa cum îi place adesea lui Gödel să sublinieze pentru a justifica rodnicia noilor axiome. Non-contradicția servește doar la evitarea trivializării jocului.

Dincolo de inspirația sa din gândirea sofisticată și detaliată a lui Hilbert, formalismul modern nu se mai poate baza pe propriul program. Nu promite certitudini ca justificare. Mai degrabă, la fel ca formalismul antic al lui Thomas, își propune mai presus de toate să elibereze matematica și filosofia matematicii de toate presupunerile metafizice, cum ar fi cele proeminente în platonism și intuiționism.

Un formalist modern care insistă asupra unei poziții antimetafizice este Haskell Curry. Gândirea sa dezvăluie urme ale influenței neopozitivismului. Curry distinge două posibilități generale sau puncte de vedere: contenismul (un *neologism* pe care l-a inventat din germanul „*Inhalt*”) și formalismul. - Formalismul este definit ca orice filozofie în care obiectele matematicii nu sunt specificate sau, dacă sunt, natura lor este irelevantă pentru validitatea teoremelor, astfel încât acestea din urmă sunt invariante sub posibila lor substituție.

lui Curry afirmă că numerele naturale sunt orice sistem de obiecte căruia i se aplică teoria formală cunoscută sub numele de

aritmetică. El acceptă și utilizează pe deplin teorema completitudinii și modelele nestandard; nu interzice utilizarea unui limbaj semantic și nici măcar o interpretare platoniciană sau intuiționistă a sistemului său, dar insistă că teoria formală este pe primul loc, în ceea ce privește esența matematicii. Prin urmare, demonstrația este esențială. Formalismul oferă cel puțin o definiție clară și criterii pentru recunoașterea demonstrației.

Astfel, formalistul nu ar nega conținutul și interpretarea, ci ar rămâne independent de orice formă de contentism. El nu aspiră să prezinte o singură teorie generală pentru matematică, deoarece știe din teorema lui Gödel că nu poate exista o singură teorie care să epuizeze toate demonstrațiile matematice. Prin urmare, nu este preocupat de proliferarea teoriilor mulțimilor. Întrucât nu există o teorie privilegiată, pentru formalist, matematica este *știința generală a metodelor formale*.

Oricât de antimetafizic și nominalist ar fi, formalistul este dispus să admită că unele forme de intuiție joacă un rol în matematică, dacă sunt intuiții de natură lingvistică sau dacă sunt cel puțin susceptibile de o formulare lingvistică și dacă apar dintr-o dezvoltare naturală a experienței și nu pretind a avea un caracter a priori.

DI. Cuny admite că unele presupuneri metafizice slabe sunt inevitabile și sunt de două tipuri: prima, ca de obicei, privește natura simbolurilor, care nu sunt simple inscripții, ci clase de echivalență ale inscripțiilor echiforme; a doua este disponibilitatea limitată a spațiului și timpului, chiar și dincolo de limitele fizice, pentru executarea construcțiilor matematice. Această presupunere nu pare compatibilă cu formalismul strict, cel conform căruia a face matematică înseamnă a face demonstrații formale, deoarece nu se pot realiza derivări arbitrar de lungi; se poate raționa despre ele doar metamatematic, dar într-un mod esențial, nu ca o abreviere.

Non-contradicția nu este o condiție indispensabilă pentru Curry, pe lângă faptul că este nedemonstrabilă. Teoriile sunt construite cu grijă și atenție și sunt dezvoltate până când

Ele rămân utile, simple și rezonabile conform standardelor vremii și nu ne induc în eroare. Dar nimic nu este absolut și nimic nu este absolut sigur.

Influențele empiriste și nominaliste sunt evidente în această încercare de a construi o filosofie mai bogată, care satisface parțial principiul obiectivității.

Formalismul nu spune prea multe despre simboluri și despre activitatea simbolică particulară manifestată în matematică, o reflecție care ar fi totuși importantă pentru înțelegerea acesteia. O altă disciplină dedicată explicit acestui studiu este semiotica; ne-am aștepta ca cercetătorii săi să fie mai interesați de matematică; în schimb, în ciuda precedentului ilustru al lui C.S. Peirce, studiile semiotice ale matematicii sunt rare, motivate ideologic în cadrul tendințelor postmoderniste și realizate de oameni incompetenți. Dar asta oferă cultura astăzi și este bine să fim informați despre asta.

Un exemplu este Brian Rotman, care propune o interpretare a matematicii ca o mașinărie imaginativă controlată de scris. Până în prezent, potrivit lui Rotman, nu a existat o teoretizare a limbajului matematic, deoarece realismul a prevalat în privința acestuia; în schimb, obiectele matematice nu pot fi separate de activitatea discursivă care le dă sens și, prin urmare, sunt inseparabile de practicile istorico-sociale: „Obiectele la care limbajul pare să se refere sunt ele însele formate, facilitate, evocate, create de aceleași instrumente discursive folosite pentru a le denumi.”

Matematica este un fel de retorică condiționată istoric, o activitate al cărei scop este de a obține persuasiunea, chiar dacă acest scop a fost întotdeauna camuflat în epoca modernă: „Certitudinea matematică derivă din utilizarea unui aparat elaborat pentru a-și deghiza originile retorice discursive sub masca unei metode neutre și teoretic inofensive de descoperire a adevărilor obiective”. Matematica este „rezultatul trans- sau pan-cultural al unui program conștient de rigoare și obiectivitate, urmărit de mult timp”, începând cu revoluția științifică din secolul al XVII-lea;

1 B. Rotman, *Matematica ca semn*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2000, și anterior B. Rotman, *Ad infinitum - Fantoma în mașina lui Turing*, Stanford, Stanford Univ. Pres, 1993. Au fost urmărite programe riguroase pentru a eluda limbajul fizicist și, în cele din urmă, matematica „nu poate purta amprenta niciunui limbaj anume nici în conținutul său, nici în procedurile sale”; matematicianul are un

sistem de semne cu care nu își poate exprima natura întrupată , „imaginația” sa și „manipularea intenționată”.

Până în acest punct, ideologia, împărtășită și de alții interesați de matematică, propunerea lui Rotman este „un model semiotic în care raționamentul matematic este în întregime identificat cu executarea unui lanț de acțiuni imaginare ” efectuate de subiecți fictivi, pe linia textelor.

„Din gramatica unui text” reies două caracteristici ale discursului matematic: organizarea sa ca un exhortativ imperativ și lipsa indexicalelor. Însă textele matematice nu epuizează discursul comunității matematice, care este împărțit în informal și formal. Cele două tipuri de discurs se numesc Metacod și Cod. Cel formal, Codul, este imperativ și, mai presus de toate, lipsit de indexicale (eu , aici, asta,...) care leagă sensul de lumea exterioară.

Comenzile sunt de două tipuri: cele exhortative, „să luăm în considerare, să definim, să arătăm”, și cele care invită la executarea unor comenzi subordonate celor dintâi și care sunt adresate cuiva: de exemplu, „integrează fi”. Subiectul nu poate integra, deoarece integrarea este un proces de adunare „fără sfârșit”; deci cui i se adresează comanda ? Se specifică o împărțire a matematicii în trei : o Persoană, un Subiect și un Agent.

2 De exemplu, George Lakoff; vezi G. Lakoff și R. E. Núñez, „ The metaphorical structure of mathematics: Sketching out cognitive foundations for a mind-based mathematics”, în *Mathematical Reasoning: Analogies, Metaphors and Images*, editat de L. D. English, Londra: Lawrence Erlbaum Associates, 1997, pp. 21–89. O discuție despre Lakoff se găsește în G. Lolli, „La metafora in matematica”, în *La parola al testo*, scritti per Bice Mortana Caravela, editat de G. L. Beccaria și C. Mareuo, Alessandria, Del'Orso, 2002, pp. 221–32.

3 Ca și cum formulele pentru integrare în termeni finiți nu ar exista, ci ar trebui întotdeauna să se aplice definiția prin intermediul unor aproximări convergente ale sumelor.

Persoana face matematică informală în Metacod, Subiectul răspunde imperativelor „să demonstrăm”, „să definim”, Agentul este o versiune idealizată a sa care îndeplinește imperativele ca un automat, operând doar cu semne fără sens. Deoarece este „dezîntrupat”, nesituat, poate continua și la infinit: „este o versiune idealizată și trunchiată”, un model sau simulacru al Subiectului adus în existență de imaginație pentru a efectua acțiuni care depășesc capacitățile fizice și cognitive ale Subiectului ca ființă corporală”.

Subiectul, ca răspuns la un imperativ, își imaginează o lume „în ființă”, adică creează o lume cu imaginație și își atribuie propriul dublu, Agentul, pentru a efectua diverse acțiuni imaginate.^{117 118}

În trecerea de la Persoană la Subiect, indexicalii sunt uitați, în sensul uitării functorilor, iar în trecerea la Agent, și sensul și sensul.

Persoana este matematicianul informal; de exemplu, „imaginea unei demonstrații ca o deducție lungă este în același timp exactă și incompletă. Cu siguranță, pentru a exista o demonstrație, este necesar să fie prezentată o listă logic corectă de inferențe cu concluziile corespunzătoare, manifestându-se ca o succesiune de mișcări făcute de Subiect în conformitate cu logica sancționată în Cod”, dar, pe de altă parte, demonstrația trebuie să fie convingătoare, iar funcția de „validare a raționamentului” este satisfăcută în Metacod.

Metacodul conține instrucțiuni despre cum să se organizeze pașii demonstrației, „construcția semiotică ce nu ar trebui identificată cu pașii individuali, ci mai degrabă înțeleasă ca immanentă”. În Cod, corectitudinea formală a pașilor este „explicată”, în timp ce în subcod, operațiunile specifice care „prezintă acești pași” sunt efectuate de către Agent.

Distincția lui Rotman între Persoană, Subiect și Agent surprinde aspecte reale ale diferitelor niveluri ale matematicii și, cu unele

117 Dacă înțelegem, Rotman preia de la Peirce ideea că până și „eu” este un semn, un *tip*, care atunci când este pronunțat creează subiectul, diferit de cel care îl pronunță.

118 Dar nu este clar de ce este cazul și în cazul lui Rotman și de ce nu este vorba, mai coerent, despre o constrângere decăzută a programului istoric de rigoare [Nota editorului].

corecții, s-ar putea dovedi utilă. Funcțiile Subiectului ar trebui mai bine definite, detașându-le de ideea limitativă a imperativelor, care sunt complet secundare ; într-adevăr, expunerea cu adevărat formală este discursivă, iar imperativul - sau exhortativul - este un vestigiu al informalului. Subiectul ar putea fi matematicianul care scrie demonstrațiile și, prin urmare, trebuie să îndeplinească o sarcină nedeterminată; euristicele care ajută la construirea demonstrațiilor ar putea foarte bine include diverse niveluri de discurs și, prin urmare, să nu ignore sensul și semnificația. Agentul ar fi executorul unor sarcini cu adevărat sau aproape deterministe.

Însă Rotman, prin modelul său, pretinde că explică modul în care discursurile matematice se raportează la activitățile inscripționale ale matematicienilor: aserțiunile matematice sunt predicții despre viitor, adică afirmă că, dacă se efectuează anumite operații asupra semnelor, rezultatul va fi cel prezis.

Pentru Rotman, demonstrația unei astfel de predicții este un experiment mental . Totuși, experimentul mental este convingător doar dacă există o similaritate între Agent și Subiect, dacă ceea ce se prezintă sau se întâmplă Agentului în lumea imaginată seamănă sau imită ceea ce Subiectul va găsi în lume. Această similaritate trebuie înțeleasă foarte larg și incluziv în diverse practici; altfel, se pare că semnele trebuie să corespundă lumii ca justificare a lor, o ipoteză realistă respinsă de semiotică; gradul de similaritate dintre lumile respective slăbește pericolul diferența dintre Subiect și Agent.

care face acest lucru. În același timp, Rotman spune că Subiectul scrie „inscripții materiale sensibile”, reiterând în același timp că a sa este „o prezență nelocalizată, neindexată”. Probabil că este corect să spunem că cele trei figuri nu pot fi distinse clar.

Singurul subiect matematic abordat de Rotman este cel al secvențelor sau seriilor, reprezentate de „ ... ” , considerat un semn matematic autentic. Dacă încetăm să ne mai prefacem că Agentul este nesituat, atunci pentru Rotman nu ne putem imagina să mergem până la infinit, dar trebuie să luăm în considerare faptul că, pe măsură ce numerele cresc, inscripțiile devin din ce în ce mai vagi și incontrollabile. Astfel, se pare că expertul semiotic ajunge să propună o respingere chiar și a infinitului potențial , dar nu este clar în ce măsură modelul semiotic prezentat, cu operațiile sale infinite, descrie deja, așa cum era în trecut, matematica situată.

de constructivism , de la liberal la fundamentalist.¹ Constructivismul este o modalitate de a face matematică , așa că este dificil să-l discutăm fără a lua în considerare produsele sale. Filosofia constă în motivațiile care îl împing pe cineva să facă sau să accepte doar un anumit tip de matematică. Constructiviștii înșiși nu sunt de acord dacă să se considere realiști sau idealiști; se consideră realiști în măsura în care insistă asupra naturii concrete a construcțiilor matematice și îi acuză de idealism pe cei care acceptă toate entitățile abstracte, imaginate fără restricții; se consideră idealiști în măsura în care văd matematica ca un produs al minții umane, supus unor limitări precise.

Constructivismul își propune să producă o matematică atentă la tipul de demonstrații dezvoltate, la informațiile derivate din acestea și la conținutul real al teoremelor; aceasta înseamnă că fiecare teoremă trebuie să afirme că ceva poate fi făcut, în sens larg, nu că ceva există. Constructivismul necesită o atenție sporită la logica utilizată; în diferitele sale versiuni, preferă logica slabă, bazată pe principiul că, pentru a te descurca cu instrumente slabe, trebuie să te străduiești să exploatezi mai bine potențialul lor - deși acesta nu este singurul principiu călăuzitor și nici recomandarea de a utiliza logica slabă nu este întotdeauna respectată. Prin urmare, constructivismul este și un capitol al logicii, deoarece logica a perfecționat o mare varietate de logici intermediare ¹¹⁹. ¹²⁰ Motivațiile sale filosofice sunt însă în general antilogice, suspicioase și mai ales ostile logicii clasice; ele pun sub semnul întrebării însăși conceptul de existență în matematică și nu sunt la fel de simple sau simpliste ca opțiunea nominalistă. Filosofia constructivismului se poziționează pe o latură în general idealistă , adică consideră matematica un produs al minții umane, idealizată suficient cât să-i permită să stăpânească cel puțin potențialul său infinit; pentru a evalua filosofia, nu se poate ignora considerația tehnică a rezultatului adoptării sale.

¹¹⁹ Vezi D. Bridges și F. Riechman, „*Varietăți de matematică constructivă*”, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1987.

¹²⁰ Per gli aspetti logici dd costruttivismo, si veda MJ. Beeson, *Fundamentele matematicii constructive*, Berlin, Springer, 1985.

Toate formele de constructivism trasează o linie de demarcație între matematica semnificativă și acceptabilă, pe de o parte, și ceea ce poate fi numit nonsens, iluzie sau cel puțin o utilizare greșită a rațiunii care depășește ceea ce este permis, chiar dacă imită mișcări corecte în limitele lor; un exemplu este legea mijlocului exclus, care este cu siguranță corectă pentru proprietățile decidabile, dar discutabilă pentru cele finite, indecidabile .

Toate versiunile constructivismului au în comun respingerea matematicii clasice, prin care se înțelege structura armonioasă formată în secolul al XIX-lea cu definiția numerelor reale și a spațiilor funcțiilor și funcționalelor deasupra lor, o structură ale cărei proprietăți sunt determinate prin intermediul teoriei mulțimilor și al logicii clasice. Constructiviștii resping, printre altele, continuumul teoretic al mulțimilor, exemplele patologice de funcții și mulțimile nemăsurabile ale lui Lebesgue; ei resping diagonalizarea lui Cantor - de unde și mai mult decât numărabilul, cu excepția formei ineputabilității numerelor reale, proprietăți pe care încearcă să le păstreze pentru substitutul lor pentru continuum; un număr real nu este un obiect infinit, ci o metodă de generare a expansiunii sale .

Pentru o prezentare riguroasă și actualizată a matematicii clasice, vezi J.K. Truss. *Fundamentele analizei matematice*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1997.

4 Programele pentru generarea de secvențe sunt obiecte discrete, iar mulțimea lor nu este enumerabilă recursiv, din cauza rezultatelor de indecidabilitate; teorema lui Cantor asupra nenumărării continuumului este apoi neutralizată și reformulată datorită faptului că orice execuție reală a (unelor dintre) lor poate fi diagonalizată efectiv, astfel încât să ofere un nou program de eroare.

O formulare și implementare recentă a intențiilor constructiviste, care a avut succes datorită execuției sale atente și pentru că a reușit să se prezinte într-un mod atractiv pentru matematicieni, este cea a lui Errett Bishop ¹²¹.

Această ultimă condiție este importantă; deși nu este clar că

¹²¹ E. Bishop, *Fundamentele analizei constructive*, New York, McGraw-Hill, 1967. Citatele sunt din acest text. Au urmat alte lucrări și extinderi , de exemplu, E. Bishop și H. Cheng, *Teoria măsurii constructive* , Providence, RI., AMS, 1972.

nominalistul vrea cu adevărat să-i convingă pe matematicieni să facă matematica în felul său, pentru constructivist această aspirație este reală. Motivele constructivistului, însă, pot rezona cu matematicianul, deoarece constau în a cere „să se dea sens numeric cât mai mult posibil din matematica abstractă clasică”. În matematică, întâlnim afirmații care sunt „doar evocatoare”, afirmații fără validitate empirică, doar logice, și altele care au validitate empirică imediată, cum ar fi cele care afirmă că anumite operații executabile vor produce anumite rezultate observabile. „Matematica este un amestec de real și ideal”, partea reală oferă control, partea ideală permite simplificări și deschide noi posibilități; echilibrul trebuie să fie rezonabil, iar considerațiile pragmatice trebuie să fie ghidul final. Împotriva scandalului că matematicii clasice îi lipsește sens numeric, constructivismul se inspiră din următoarele principii etice: afirmarea fiecărui concept, chiar și a celui de inegalitate, de exemplu; evitarea definițiilor irelevante; evitarea pseudo-generalităților.

Errett Bishop își prezintă manifestul constructivist pornind de la afirmația că interesul principal al matematicii este dat de numere, de numerele întregi pozitive. El îl amintește pe Kronecker, desigur, și afirmația sa că numerele naturale au fost create de Dumnezeu, restul de om¹²², dar specifică acest lucru în sensul că au fost create în beneficiul omului: matematica este umană. Pornind de la numerele naturale, se urcă la niveluri superioare ale existenței matematice, odată cu introducerea structurilor numerice și a funcțiilor de analiză, luând în considerare relațiile și funcțiile dintre entitățile deja construite și - ipostatizându-le în mod necesar, dar întotdeauna într-o manieră constructivă.

Teorema Bolzano - Weierstrass, pe care toți studenții o cunosc, nu este constructivă deoarece, dacă ar fi, ar trebui să se întâmple următoarele: având în vedere un șir limitat (x_n) de numere raționale, ar trebui să se calculeze limita superioară cu gradul dorit de precizie; dar nu există o metodă generală pentru producerea unei proceduri constructive care să calculeze un astfel de număr pentru orice șir dat în mod constructiv; dacă ar exista, atunci pentru orice șir constructiv de 0 și 1, o astfel de metodă ar demonstra fie că termenii

122 L. Kronecker, *Über den Zahlbegriff*, în «Jurnalul lui Crele», 101, 1887, p. 337-55.

sunt toți 0, fie ar produce un n pentru care x_n este 1; o astfel de metodă ar rezolva toate problemele deschise, de la ipoteza lui Fermat (pe vremea lui Bishop) până la ipoteza lui Riemann, printr-o codificare evidentă a tuturor enunțurilor matematice.

Termenul „constructiv” a fost folosit până acum informal; clarificarea sa nu este ușoară, deoarece este un concept deschis. S-ar putea întreba, de exemplu, dacă o secvență de numere întregi este considerată constructiv dată dacă se admite o generație în care al n -lea termen este obținut printr-o căutare, iar demonstrația că sfârșitul căutării este garantat este furnizată de o demonstrație într-un sistem formal. Bishop nu ar accepta acest lucru, dar își dă seama că cititorul cărții sale s-ar putea să nu înțeleagă inițial; numai pe măsură ce se progresează, se înțelege mai bine ce înseamnă „constructiv”, văzând exemple din ce în ce mai precise despre modul în care autorul îl folosește; și se poate ca autorul însuși să nu stăpânească pe deplin toate ramificațiile definițiilor sale și să fie supus necesității de a modifica interpretările și poate chiar definițiile pentru a se conforma dictatelor experienței. La început există o tendință naturală de a alege, pe cât posibil, funcțiile recursive ca paradigmă a metodelor constructive, dar aceasta nu este restricția corectă, și pentru că anumite aspecte ale teoriei funcțiilor recursive în sine nu sunt constructive.

Semnul distinctiv al neconstructivității, conform lui Bishop, este *principiul omniscienței*, care nu este altceva decât principiul mijlocului exclus aplicat afirmațiilor despre proprietăți și mulțimi infinite; principiul restricționat al omniscienței afirmă că pentru fiecare secvență de numere întregi $\{x_n\}$, fie există un k pentru care $x_k = 0$, fie toți termenii sunt diferiți de 0. Acest lucru pare evident, având în vedere obiceiul pe care îl avem față de logica clasică, dar¹²³

Teoremă după teoremă în matematica clasică depinde în esență de principiul restrâns al omniscienței... Câteva exemple sunt: teorema conform căreia fiecare funcție reală continuă pe un interval închis mărginit își atinge maximul; teorema punctului fix pentru o funcție continuă a unei celule autoînchise; teorema ergodică; teorema Hahn-Banach. Cu toate acestea, aceste teoreme nu se pierd în matematica

¹²³ E. Bishop, *Fundamentele analizei constructive*, cit., p. 9.

constructivă. Fiecare dintre aceste teoreme P are un substitut constructiv Q care este o teoremă constructiv valabilă și care implică P în sistemul clasic, cu un argument care este de obicei un simplu apel la principiul omniscienței. De exemplu, teorema conform căreia fiecare funcție continuă dintr-o celulă autoînchisă a unui spațiu euclidian admite un punct fix are un substitut constructiv în afirmația că o astfel de funcție admite un punct arbitrar apropiat de imaginea sa.

Adesea, o teoremă clasică are mai mult de un substitut, în sensul că este împărțită în mai multe teoreme, exploatând și variind subtil fiecare ipoteză și modul de a ajunge la concluzie. Substituții oferă întotdeauna mai multe informații, deoarece prezintă algoritmi sau metode eficiente sau limitări pentru posibile soluții; teoremele existențiale sunt întotdeauna înlocuite de versiuni eficiente. Amploarea domeniilor în care există substituiți constructivi buni pentru teoremele matematicii clasice este, pentru Bishop, o demonstrație că matematica clasică are un suport substanțial al adevărului constructiv; producerea acestor dovezi a fost motivul succesului lui Bishop și al atenției reînnoite acordate constructivismului.¹²⁴

Această abordare nu se bucura anterior de o bună reputație datorită – conform reconstituirii lui Bishop – exceselor filosofice ale lui Brouwer, „târât în speculații metafizice de dorința sa de a îmbunătăți teoria continuumului”, în detrimentul activității matematice concrete. Numele și intuiționismul lui Brouwer sunt legate în special de cunoașterea, în măsura în care știm, a existenței constructivismului în secolul al XX-lea. Însă Brouwer a dat impresia că crede – susține Bishop – că fără intervenția sa continuumul ar deveni discret; absolvenții săi i-au trădat ulterior spiritul prin compromisuri cu logica; alți adepți au schimbat tabăra, precum Weyl, care „i-a suprimat englezele constructiviste”, încrezător că „matematica idealistă își va găsi justificarea în aplicațiile la fizică”.

Dacă ne întoarcem în timp, urmând aceste indicații, găsim de fapt exponenți ai constructivismului mult mai motivați din punct de vedere filosofic decât reiese din atitudinea pragmatică a lui Bishop și

¹²⁴ Pe lângă indicațiile anterioare, vezi A. S. Troelstra și D. van Dalen, *Constructivism in Mathematics*, vol. 1, Amsterdam, Olanda de Nord, 1988.

a altor cercetători contemporani, toți hotărâți să demonstreze teoreme fără alte griji.

Baza *intuiționismului*, așa cum a fost predicat de Luitzen Egbertus Jan Brouwer încă din 1907, este o teză despre ruptura radicală dintre gândire și limbaj. Matematica este un produs al minții umane; exprimarea lingvistică nu este matematică și nici măcar o reprezentare a matematicii; limbajul servește doar la comunicare, la permiterea - altora să (încerce să) își urmeze propriile gânduri.¹²⁵ Gândirea¹²⁶ umană este uneori idealizată de intuiționiști, dar mai des constă în acte individuale de gândire; nu există o minte colectivă pentru ei - în special, mintea nu este infinită și lucrează întotdeauna cu o dezasamblare finită de informații. Matematica constă în construcții ale minții, prima dintre acestea fiind cea a numerelor naturale, bazată pe

Percepția trecerii timpului, a divizării unui moment al vieții în două lucruri distincte, dintre care unul cedează locul celui alt, dar este păstrat de memorie. Forma vidă a biunității astfel generate este intuiția fundamentală a matematicii.

Intuiția timpului îl amintește pe Kant; Brouwer l-a numit pe Kant proto-intuiționist, dar intuiția sa este foarte diferită, creativă și nu se limitează, ca la Kant, la a da conceptelor un caracter nevid. În forma sa matură, această intuiție este încă diferită de cea despre care vorbeau platonicienii. Cuvântul „intuiție” este folosit în multe cercuri la începutul secolului. Deși gândirea lui Brouwer este în întregime originală, cu puternice nuanțe mistice, el însuși recunoaște câțiva precursori printre numeroșii dușmani ai formalismului sau logicismului.

Printre predecesorii intuiționismului sunt uneori clasificați - matematicienii francezi cunoscuți sub numele de semi-intuiționiști, Emile Borel, René Baire, Henri Lebesgue și însuși Poincaré.¹¹ Toți au

¹²⁵ Dintre literatura extinsă, îl cităm doar pe D. van Dalen, *Mystic, Geometer and Intuitionist: The Life of LEJ Brouwer*, voi. I, Oxford, Oxford Univ. Press, 1999 și WP van Stigt, *Brouwer's Intuitionism*, Amsterdam, Elsevier, 1990.

¹²⁶ L. E. J. Brouwer, „Context istoric, principii și metode ale intuiționismului”, în *South American Journal of Science*, 49, 1952, pp. 139-43; trad. „Context istoric, principii și metode ale intuiționismului”, în C. Cellucci, „Filosofia matematicii”, cit., pp. 223-31. Alte scrieri introductive de Brouwer și Heyting sunt publicate în aceeași antologie la pp. 233-67. Lucrările filosofice ale lui Brouwer sunt publicate în L. E. J. Brouwer, *Operele complete* (ed. A. Heyting), vol. 1, Amsterdam, Nord

în comun teza că baza și singura parte absolut garantată a matematicii este reprezentată de numerele naturale. Intuiția numerelor naturale este ireductibilă, numerele sunt obiectul unei intuiții primare; pe această bază se pot folosi doar metode care se ocupă de entități definibile; trebuie respins infinitul actual (cu diverse semnificații).

THE

Holland, 1975. Literatura despre intuiționism este vastă; o prezentare accesibilă atât a logicii intuiționiste, cât și a matematicii poate fi găsită în M. Dett, *Principles of Intuitionism*, Oxford: Clarendon Press, 1977.

¹¹ Câteva informații despre semi-intuiționiști, în raport cu **teoria** mulțimilor în curs de dezvoltare, pot fi găsite în G. Lolli, *Dagli insetemi ai numeri*, cit., Part I. Despre predicativismul lui Poincaré vezi A. Cantini, *Una nota sulla conceita semi-intuizionista della matematica*, în «Rivista di Filoso^a», 69, pp. 61978, pp.

tură, unii chiar resping potențialul rafinat), și axioma alegerii - care pentru un constructivist consecvent este în schimb legitimă, deoarece dacă datele sunt prezentate constructiv, alegerile pot fi făcute printr-o procedură sistematică.

Pentru Brouwer, toate entitățile matematice sunt construcții ale minții; chiar și cuvântul „construcție” îl amintește pe Kant, dar are un sens diferit, foarte general; la Kant, avea sensul tehnic al construcțiilor geometrice cu riglă și compas. Pe lângă intuiția de bază, pentru Brouwer, mintea are și alte capacități pentru construirea de noi entități matematice, în special secvențe de numere. Pentru construcția (de substitute ciudate) continuumului, Brouwer, care nu va înceta niciodată să lucreze la acesta, va introduce multe concepte noi, cum ar fi secvențe fine, secvențe cu alegere liberă, desfășurări, specii; va formula metode demonstrative originale, cum ar fi teorema barierelor, analogi intuiționiști ai inducției și lema lui König, echivalente clasice cu acestea, dar toate dificile pentru matematicieni, chiar dacă unele sunt utile pentru o mai bună înțelegere a continuității.

Brouwer observă că, dacă o construcție executată este pusă în formă lingvistică, i se pot aplica transformări lingvistice; rezultatul este ceva ce, la rândul său, poate fi descrierea unei posibile construcții, caz în care limbajul funcționează ca un fel de scurtătură; dar acest lucru este permis și garantat numai dacă

în transformări se utilizează anumite principii logice și nu altele; principiul non-contradicției este acceptabil, cel al terțului exclus nu este.

În justificarea acestor teze, expunerea altor autori este mai transparentă; în efortul lor de a face intuiționismul convingător, aceștia au luat în considerare sistematic logica. Printre aceștia, un loc proeminent îi revine lui Arend Heyting, elevul lui Brouwer, care în 1930 a stabilit principiile intuiționismului ¹²⁷și, procedând astfel, a făcut referire explicită la Husserl.

Pentru Heyting, o propoziție matematică exprimă o așteptare sau, în termeni fenomenologici, o intenție. O aserțiune, o afirmare a unei propoziții, este recunoașterea satisfacției intenției; acesta este întotdeauna sensul său. Spre deosebire de o propoziție sau o intenție, o aserțiune este un fapt empiric - ca să spunem așa, nu există limitări de spațiu și timp, de exemplu. O așteptare este satisfăcută printr-o construcție, prin afișarea unui obiect; nesatisfăcerea unei așteptări, nu temporară, ci definitivă, se realizează cu o demonstrație a imposibilității. Prin urmare, afirmarea negării unei propoziții este o provocare. Demonstrația imposibilității se obține prin demonstrarea faptului că presupunerea duce la o contradicție. Demonstrațiile sunt, de asemenea, construcții. Intenția de a *nu fi p* este satisfăcută printr-o demonstrație că *p* este absurd. În cuvintele lui Becker, citat de Heyting, negația este intenția unei contradicții conținute în intenția inițială.

O disjuncție, ca să luăm în considerare unul dintre conectorii tradiționali, este tot o intenție; poate fi afirmată numai dacă una dintre cele două propoziții disjuncte a fost afirmată; prin urmare, *p sau non-p* poate fi afirmat numai dacă există fie o demonstrație a lui *p*, fie o demonstrație că satisfacerea lui *p* duce la o contradicție. Cele două propoziții *p* și „este demonstrabil că *p*” exprimă două intenții diferite, prima satisfăcută printr-o construcție referitoare la subiectul despre care vorbește *p*, a doua printr-o construcție care este o demonstrație a lui *p*. În mod similar, „nu este demonstrabil că ” și „este demonstrabil că *non-p*” exprimă două intenții diferite, a doua fiind evident mai puternică decât prima; este ușor să ne imaginăm situații în care nici *p* nu este

¹²⁷ A. Heyting, *Die intuitionistische Grundlegung der Mathematik*, la simpozionul Königsberg din 1930, cit., traducere în engleză în P. Benacerraf și H. Putnam, *Philosophy of Mathematics*, cit., pp. 42-49.

satisfăcut, nici nu există o demonstrație că p este absurd; acest lucru este mai ușor dacă matematica este concepută, în concordanță cu ideea de producție de către un subiect creativ, ca dependentă de timp, ca mulțimea construcțiilor executate, nu ca un set de adevăruri. Astfel, principiul mijlocului exclus este invalid. Hamlet a fost un intuiționist, deoarece pentru el, „*a fi sau a nu fi*” era o problemă, nu o tautologie. Alte prezentări ale logicii intuiționismului o justifică ca un calcul de rezolvare a problemelor.

În orice caz, pentru fiecare p , p sau $non-p$ este așteptarea unei construcții matematice, deci logica depinde de matematică, departe de a o fundamenta.

Logica utilizată în matematică este, așadar, construită pe noțiunea matematică de demonstrație. Michael Dummett ¹⁴ a folosit această idee ca fundament al logicii în general, al semanticii, folosind o noțiune primitivă de demonstrație într-un mod intuiționist.

Heyting se va dedica mai presus de toate logicii și aritmeticii, ¹⁵ mai degrabă decât continuumului, și va construi o logică intuiționistă formală, unul dintre acele sisteme formale împotriva cărora protestează și Bishop. Logica intuiționistă are o semantică interesantă, atât în ceea ce privește lumile posibile, în ceea ce privește rezolvarea problemelor, cât și în ceea ce privește funcționalele. Astfel de sisteme sunt interesante în teoria demonstrației pentru măsurarea forței diferitelor teorii; ¹⁶ dar este adevărat că odată cu ele dispăre oarecum încălcătura subversivă a intuiționismului. Gödel a început să demonstreze ceea ce este cunoscut sub numele de principiul dublei negații, mai întâi pentru logică, apoi pentru aritmetică, adică fiecare teoremă clasică este astfel încât dubla sa negație (adică este imposibil să se demonstreze că este absurdă) este derivabilă intuiționist. Prin urmare, sistemele intuiționiste oferă dovezi ale non-contradicției relative pentru logica și aritmetica clasică.

Înainte de diluarea sa logică, intuiționismul

» AN Kohnogoroff, *Zur Deutung der intuitionistische Logik*, în «*Mathematische Zeitschrift*», 35, 1932, p. 565; A. Grzegorzcyk, *A philosophic plausible interpretation of intuitionist logic*, în *Investigations Mathematical*, 26,

1964, pp. 596-601.

¹⁴ M. Dummett, *Bazele logice ale metafizicii*, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1991; trad. it.: *Bazele logice ale metafizicii*, Bologna, T.I. Mino, 1996.

¹⁵ Si veda A. Heyting, *Intuiționism. O introducere*, Amsterdam, Olanda de Nord, 1956.

¹⁶ Si veda ad exemplo A.S. Troelstra, *Investigație metamatematică a aritmeticii și analizei intuiționiste*, cit.

Brouwer s-a bucurat de o atenție considerabilă în anii 1920. Brouwer a fost un mare geometru și un dușman înverșunat al lui Hilbert, nu numai în filosofia matematicii, ci și în disputele academice. Hilbert a fost speriat de succesul său în chestiunea fundamentelor și a vorbit despre *o lovitură de stat* când a vorbit despre revoluția intuiționistă; tot pentru a apăra matematica de amenințarea lui Brouwer s-a dedicat serios teoriei demonstrației. Weyl, pe de altă parte, s-a numărat printre cei pentru care Brouwer a reprezentat adevărata revoluție.

Weyl a susținut pentru scurt timp intuiționismul. Dar înainte de a îmbrățișa intuiționismul, el își dezvoltase propria versiune de constructivism.^{128 129}

Încă de la început, Weyl s-a declarat idealist transcendențial, inspirându-se mai mult din Fichte decât din Kant, cu corecții de tip husserlian. În lucrările sale, recomandă adesea apelarea la gândirea lui Fichte. De la Kant, a învățat că cunoașterea necesită concepte și intuiție, iar opera sa poate fi considerată tocmai un studiu al relației dintre conceptele teoretice formale și intuiție. În idealismul lui Weyl, adevărul obiectiv nu este negat, ci trebuie abordat pornind de la dat absolut, care este conștiința pură. Chiar și lumea reală este dată ca obiect intențional al activității conștiinței.

Ca și la Husserl, pentru Weyl, gândirea înseamnă întotdeauna gândirea la ceva (ceea ce exclude probabil gândirea unei legi logice ca gândire), iar intențiile pot fi îndeplinite sau nu. Pentru a ști că un obiect corespunde unei intenții și că, prin urmare, gândirea nu este goală, sunt necesare dovezi, iar sursa dovezilor este intuiția.

¹²⁸ Vezi R. Tieszen, *The philosophical background of Weyl's mathematical constructivism*, în <<Philosophia Mathematica>>, 8, 2000, n. 3, p. 274-301. Vezi și J.L. Bel, *Hamann Weyl despre intuiție și continuu*, *ibidem*, pp. 259-73.

¹²⁹ H. Weyl, *Raum, Zeit, Materie*, Berlin, Springer, 1918.

Pentru matematică, punctul de plecare poate fi orice intuiție, urmată de repetiția acesteia și de intuiția repetiției care duce la intuiția iterației oricărei intuiții. Numai aceasta, nu repetițiile infinite, este fundamentul negrului natural, intuiția care face ca conceptul de „negru natural” să fie determinat extensional. Această intuiție este evident strâns împletită cu intuiția timpului.

Întrucât ideea poate fi înțeleasă doar prin iniție pură, care este ideea de iterație, adică prin exemplul numerelor naturale, este absurd să întoarcem vagonul și să căutăm o bază teoretică a mulțimilor pentru numerele naturale.

În intuiția iterației nu există posibilitatea unui cerc vicios, în timp ce în gândirea care nu se bazează pe o astfel de intuiție, cercul vicios pândește.¹⁹ Weyl inventează paradoxul adjectivului „heterologus” pentru a ilustra o intenție a cărei satisfacere este în principiu - imposibilă. Apoi se desparte de Poincaré în denunțarea impredicativității și propune o revizuire a Analizei care nu folosește teorema impredicativă Bolzano - Weierstrass.²⁰

În prezentarea analizei sale predicativiste, Weyl recurge adesea la existența supremului pentru secvențe limitate de numere raționale; în acest caz, supremul poate fi cuantificat doar pe baza numerelor naturale.

Deasupra nivelurilor naturale, predicativistul admite doar niveluri constând din mulțimi definibile în funcție de cele deja date; clarificarea conceptului de definibilitate se datorează mult lucrării lui Weyl, care, deja în teza sa de doctorat din 1910, abordase problema, propunând prezentarea limbajului și a setului de reguli care a fost numit ulterior logică de ordinul întâi. Cu toate acestea, dintre nivelurile iterate de definibilitate de deasupra nivelurilor naturale, Weyl l-a acceptat doar pe primul, dovedindu-se mai puțin liberal decât Husserl însuși și împiedicându-se să exploreze ideile care l-ar fi condus pe Gödel la ierarhia constructibilurilor.

„H. Weyl, *«Circulus vitiosus» în înțelegerea actuală a analizei*, în «Raportul anual al Asociației Matematicienilor Germani», 28, 1919, pp. 85-92.

²⁰ H. Weyl, *Continuumul*, cit.

Weyl a continuat să reflecteze asupra analizei pe care o propunea și asupra continuumului pe care îl trata. Îi era evident că continuumul

său matematic și cel intuitiv nu coincid ; cel formal era inevitabil atomist; Weyl nu putea decât să ceară ca tratamentul formal să fie acceptat ca o *teorie* a continuumului, a cărei justificare trebuia căutată în altă parte, așa cum este cazul teoriilor fizice; numerele și funcțiile analizei predicative permit, potrivit lui Weyl, cel puțin un tratament al mișcării consistent cu cel care apare în lumea obiectivității fizice. Solomon Feferman susține că, odată cu trecerea timpului, această adecvare la nevoile fizicii pare confirmată ¹³⁰.

În reflecțiile sale asupra continuumului matematic atomist, inadecvat în comparație cu continuumul fluid al intuiției, Weyl s-a apropiat de Brouwer; în 1921, a declarat că a renunțat la urmărirea unei elaborări independente și s-a alăturat complet intuiționismului. El credea că continuumul lui Brouwer ar putea fi prezentarea matematică a continuumului intuitiv, justificată de intuiția fluxului conștiinței, și nu de aplicații fizice, pentru care continuumul atomist era suficient. Cu toate acestea, nu a existat un acord complet între cei doi gânditori asupra secvențelor de liberă alegere; pentru Brouwer, acestea erau indivizi și puteau fi cuantificate; pentru Weyl, însă, doar secvențele legiforme erau indivizi; cele de liberă alegere erau mai degrabă o devenire liberă; meritul lor era tocmai acela de a prezenta realul ca fiind într-o stare de devenire, într-un flux temporal nedeterminat unde nu există puncte fără durată. Weyl îl anticipează chiar pe Brouwer în observația că toate funcțiile reale sunt continue, nu cu o demonstrație , așa cum va face aceasta din urmă, ci pe baza fluidității continuumului intuitiv și a imposibilității de a-l împărți în părți disjuncte.

Începând cu 1924 însă, Weyl a devenit din ce în ce mai preocupat public de daunele pe care renunțarea la legile logicii clasice le provoca structurii teoriilor avansate și de dizolvarea impunătorului edificiu construit de matematica clasică.

Inevitabil, îl întâlnește pe Hilbert, care lucra motivat de aceleași preocupări. Weyl nu-l neagă pe Brouwer , dar consideră - indispensabilă partea predominantă a matematicii, în care conceptele sunt prezente fără construcții date de intuiție; deși admite că în această parte a matematicii nu avem cunoștințe - mai degrabă, avem o credință - el crede că trebuie dat un motiv. El o numește matematică simbolică. Matematica care nu este fondată pe intuiție pretinde că vorbește

¹³⁰ S. Feferman, *Weyl a justificat. «Das Kontinuum» 70 de ani mai târziu*, în *Teme și perspective ale logicii și filosofiei științei contemporane*, editat de C. Celucci și G. Sambin, vol. 1, Bologna, Queb, 1987, pp. 59-93.

despre transcendent , invitând un realism naiv. Realismul nu este acceptabil pentru un idealist, dar prin formalismul axiomatic al lui Hilbert, conștiința caută să sară peste umbra sa și să reprezinte transcendentul prin simboluri. Dacă matematica trebuie să păstreze o valoare culturală , trebuie să fie capabilă să atribuie sens jocului de formule. Din acest motiv, Weyl identifică o a treia posibilitate, dincolo de idealism și realism naiv, o perspectivă pe care o numește nivelul construcției teoretice.^{131 132}:

Dar unde este acea lume transcendentă, adusă de credință, la care se referă simbolurile? Nu o pot găsi decât dacă fuzionez complet matematica cu fizica și presupun că conceptele matematice de număr, funcție etc. (sau simbolurile lui Hilbert) joacă în general un rol în construcția teoretică a realității în același mod ca și conceptele de energie, gravitație, electron etc.

Construcția teoretică este diferită de intuiție, este similară - creației artistice, o înaintare creativă spre reprezentarea simbolică a transcendentului.

La fel ca Hilbert, Weyl ajunge să caute justificări atât pentru matematica constructivă, cât și pentru cea clasică.

Printre opțiunile constructiviste extreme, ar trebui să menționăm și ultra-intuiționismul și încercările de a ¹³³renunța complet la negație ¹³⁴.

Panorama matematicii constructive în acțiune, înțeleasă ca altceva decât fundamentele, este variată; de exemplu, include școala rusă bazată pe algoritmi Markov, algebra constructivă și căutarea analogilor recursivi ai conceptelor clasice ¹³⁵. Cercetarea metamatematică, pe de altă parte, se referă la construirea de sisteme potrivite pentru reprezentarea unor subteorii particulare ale celor

131 H. Weyl, *Filosofia matematicii și științelor naturii*, cit., p. 54.

²⁾ H. Weyl, *Die heutige Erkenntnislage in der Mathematik*, în „Symposion”, I, 1925, pp. 1-23.

133 A.S. Esenin-Volpin, Programul *ultra-intuitionist al fundamentelor matematicii*, în volumul colecției *Infinitistic Methode*, Oxford, Pergamon Press, 1961, pp. 201-33.

134N. Dequoy, *Axiomatica intuiționistă fără negarea geometriei proiective*, Paris, Gauthier-Villars, 1955.

135D. Bridges și F. Richman, *Varietăți de matematică constructivă*, cit.

clasice, iar printre acestea, teoriile lui Feferman au primit multă atenție ¹³⁶.

O ultimă observație, necesară, privind interesul constructivismului în general este că părțile matematicii respinse și considerate lipsite de sens de către constructiviști sunt subiecte care implică continuumul sau chiar întrebări mai abstracte, rareori întâlnite în matematica școlară; profesorii, de fapt, predau, dacă predau, matematică constructivă. Pe de altă parte, abordarea constructivă este mai subtilă, o provocare la adresa gândirii și a exploatării ecologice a resurselor acesteia, un refuz de a trage cu tunul atunci când o praștie este suficientă. Ar fi util ca tinerii profesori să se familiarizeze cu o abordare constructivistă a numerelor reale și a funcțiilor reale, mai degrabă decât să adopte pasiv abordarea clasică, care este complet deconectată de practica elementară.

136MJ Beeson, *Fundamentele matematicii constructive*, cit.

Atât structuralismul, cât și deductivismul, despre care vom discuta mai târziu, sunt, într-un fel, filosofii; sunt definiții destul de concise ale matematicii: aleg un singur aspect ca și caracterizare, structuri în primul caz, teoreme în al doilea. Cu siguranță, încalcă principiul obiectivității, atât pentru că nu răspund la toate întrebările filosofice, cât și pentru că nu se preocupă de aspectele multiple ale practicii cotidiene. Dar o fac intenționat, pentru că nu urmăresc să se angajeze în filosofie sau sociologie; cei care le propun vor să explice ce este matematica din punctul de vedere al matematicianului. Cele două poziții spun puțin, dar nu spun prostii, nu riscă să fie falsificate. Cu toate acestea, ele pun în prim-plan o caracteristică adevărată, chiar dacă parțială. Mai mult, ele oferă o definiție a disciplinei în termeni matematici, științifici, iar acest lucru este suficient pentru cei care le adoptă; a urmări întrebări filosofice ar însemna să intri pe o alee fără sfârșit.

Structuralismul afirmă că matematica este studiul structurilor; am văzut că această descriere se regăsește și în alte formulări, de exemplu, în platonismul înfloritor, iar acest lucru nu este o coincidență: dacă întrebi un matematician ce studiază, în timp ce odinioară ar fi răspuns numere sau spațiu, astăzi răspunde frecvent citând o anumită clasă de structuri. Structuralistul, însă, spre deosebire de realist, se caracterizează printr-un refuz de a spune ce sunt structurile - un răspuns matematic superfluu; el trebuie însă să explice în egală măsură cum acestea sunt date studiului și investigației matematice și poate face acest lucru în diverse moduri.

O primă cale de scăpare este utilizarea unei semantici informale, în care noțiunile fundamentale sunt înțelese ca primitive și nedefinite: structurile sunt caracterizate prin proprietăți, referitoare la relații și funcții, care sunt adevărate în structuri; dar nici conceptul de adevăr, nici cel de proprietăți nu sunt analizate. Structurile se disting prin numărul și tipul operațiilor și relațiilor; nici măcar nu se precizează ce sunt operațiile sau relațiile în sine; acestea sunt înțelese ca concepte logice primitive. Matematica identifică anumite operații și relații specifice prin enunțarea proprietăților lor prin formule sau condiții, așa cum ar putea fi cazul relațiilor de ordine, ordine parțială și echivalență. Nu numai prezentarea structurilor, ci și studiul lor este apoi realizat într-o manieră semantică informală.

Problema recurgerii la semantica informală este că aceasta manifestă un refuz prea deschis de a recunoaște evoluțiile - chiar și cele culturale, dacă nu chiar matematice - care sunt de notorietate comună. Logica secolului al XX-lea a definit riguros semantica, i-a analizat conceptele și a făcut-o în termeni matematici, în special cei din teoria mulțimilor. Chiar dacă rămâne în mod deliberat informal, limbajul semanticii este prea similar sau evocator al limbajului teoretic al mulțimilor. Refugiul în informal, așadar, pare să spună: matematica studiază ceea ce studiază.

O altă soluție este de a evita complet discursul semantic și de a spune că structurile sunt caracterizate prin axiome: pentru a oferi o structură, se postulează, folosind expresii simbolice, condițiile care trebuie îndeplinite de operații și relații. „Satisfăcut” ar fi, de asemenea, un termen semantic, dar este folosit doar ca o figură de stil aluzivă: proprietățile structurilor constau acum în consecințele deduse din axiome. Structuralismul devine atunci nuanțat de formalism sau este confundat cu deductivismul. Poziția formalistă este adoptată, de exemplu, de Bourbaki¹³⁷.

Pentru a salva structuralismul ca poziție independentă, pare inevitabil să definim ce sunt structurile, chiar dacă Bourbaki, așa cum am văzut, este nerăbdător și sarcastic în această privință. Filosofii, la rândul lor, dezbat cum ar trebui inserate structurile în concertul ființei, de unde până de curând lipseau: întrucât sunt ceva împărțășit de mulți, ele par să semene cu proprietăți; un alt fier vechi care iese din podul ontologiei sunt *universalele anterenale*.

Însă structurile pe care le studiază matematicienii contemporani nu au căzut dintr-un cer platonician; ele s-au născut în istorie. Matematicienii și-au dat seama încetul cu încetul că ceea ce studiau (sau făceau) erau structuri (sau construcția structurilor), sau mai degrabă că cel mai potrivit cuvânt pentru a exprima ceea ce studiau sau făceau era cuvântul „structură”. Pentru a urmări stabilirea progresivă a unei perspective structurale, ar trebui să revedem istoria matematicii în secolele al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Este suficient să spunem că matematicienii se luptau cu sărăcia limbajului pentru a exprima ceva ce creștea sub ochii lor, dar pentru care nu exista un cuvânt adecvat, deoarece nu fusese niciodată prezent

¹³⁷ N. Bourbaki, *Arhitectura matematicii*, în F. Le Lionnais, *Marile curente ale gândirii matematice*, cit., pp. 35-47; versiunea în limba engleză è *Arhitectura matematicii*, în „Amer. Math. Monthly”, 57, 1950, pp. 221-32.

într-un număr atât de semnificativ: trebuiau să exprime ceea ce găseau în comun în diferitele teorii sau domenii de studiu pe care le dezvoltau. „Teorii” și „domenii” erau folosite interschimbabil, ca și cum o teorie identifica un domeniu și invers, înainte de a sosi surprizele logicii.

Ce au în comun operațiile efectuate cu substituții și cele efectuate prin compunerea translațiilor și a mișcărilor rigide în geometrie ? Mai ales când un grup de substituții ar putea fi reprezentat și cu un graf colorat, așa cum a făcut Arthur Cayley. Ce au în comun geometria elementară și algebra coordonatelor?

2 S. Shapiro, *Discuții despre matematică*, cit., pp. 263-64.

O primă culegere de materiale relevante pentru un studiu al structuralismului poate fi găsită în L. Verceiloni, *Filosofia delle strutture*, Florența, La Nuova Italia, 1988. Din punct de vedere matematic, vezi J. Dieudonné, *La difficile naștere a structurilor matematice (1840-1940)*, în *Scientific Culture in the Contemporary World*, editat de V. Mathieu și P. Rossi, volum special al «Scientia», 1979, pp. 7-23, și J. Guérindon și J. Dieudonné, *L'algebre depuis 1840*, în *Abrégé d'histoire des mathématiques*, editat de J. Dieudonné, Paris, Hermann, 1978, vol. I, pp. 91-127; vezi și G. Lo Ili, *La matematica: i linguaggi e gli oggetti*, cit., și *La ragioni fisica e le dimostrazioni matematiche*, cit., cap. THE.

Asemănări de acest fel apăreau din ce în ce mai frecvent în matematica secolului al XIX-lea. Analogii se constatau între teorii complet independente. Algebra evidenția identitatea formală a diferitelor operații. Vom menționa și alte exemple în legătură cu deductivismul.

Începem atunci să spunem că teoriile matematice studiază proprietățile grupurilor de operații. Teoriile sau domeniile, care par diferite din motive istorice sau notaționale, prezintă posibilitatea de a corespunde cu precizie unele cu altele, asigurând poate doar suprapunerea lor cu dispozitive lingvistice. În astfel de cazuri, se spune că grupurile de operații ale acelor teorii au aceeași structură.

Analogiile veneau atât de jos, între domenii existente, cât și, ca să spunem așa, de sus, dintr-o teorie care putea avea mai multe interpretări.

Dacă operații cu aceleași proprietăți se găsesc în sisteme diferite de obiecte, apare ideea că obiectele nu au niciun interes matematic în sine și, prin urmare, nu au nicio existență în afara poziției reciproce impuse de un anumit grup de operații. În primele exemple, diferitele

realizări sunt izomorfe; diferențele lor materiale par a fi irelevante din punct de vedere matematic; în același timp, se crede încă că o teorie trebuie să fixeze complet proprietățile operațiilor de care se ocupă. Mult timp se va spune, de exemplu, că două grupuri au aceeași structură dacă sunt izomorfe; atunci condiția se va relaxa, când se va descoperi că sunt posibile și realizări neizomorfe ale aceleiași teorii; atunci nu doar obiectele individuale nu prezintă interes, ci și complexul lor, deoarece, de exemplu, sunt posibile modele de carnalitate diferită.

Confrunțați cu o pluralitate de interpretări ale unei teorii, ne întrebăm ce definește axiomele sau, așa cum se numește de ceva vreme, definițiile implicite sau disjunctive. Întrucât acestea tind să cuprindă mai multe ordine de lucruri prin intermediul unora dintre proprietățile lor comune, ele reprezintă, ca să spunem așa, o definiție a unei specii. În jargon matematic, ele definesc o structură.

Conceptul de structură merge mână în mână cu cel de teorie axiomatică, pe care îl vom vedea în deductivism; de fapt, nu a fost posibil să se dea o definiție a „structurii” care să nu evoce clasa interpretărilor unei teorii ¹³⁸:

O structură este , în esență, o listă de operații și relații și proprietățile acestora, care sunt de obicei exprimate prin axiome și formulate în așa fel încât apar ca proprietăți comune unei anumite clase de obiecte matematice specifice, chiar foarte diferite unele de altele.

Aceasta este pentru matematicienii de astăzi «noțiunea comună și eficientă de structură», care «derivează din utilizarea tot mai largă a metodei axiomatice», chiar «dacă de obicei nu ne preocupăm de a da o definiție formală a «structurii»».

În istoria recentă a algebrei, cuvântul „structură” a fost și este încă folosit și în alte moduri; de exemplu, vorbim despre teoreme de structură atunci când se demonstrează că un obiect este compus, prin operații canonice, din obiecte mai simple de același tip; spunem apoi că un obiect matematic are o anumită structură atunci când se descoperă că operațiile sale, poate definite în moduri particulare și independente, satisfac și axiomele acelei structuri; în anii 1930, s-a

138S. Mac Lane, *Structura în matematică*, în «Philosophia Mathematica», 4, 1996, n. 2, pp. 174-83. Întregul număr este un număr special dedicat structuralismului.

descoperit că, în multe cazuri, rețeaua de subobiecte ale unui obiect îl caracteriza în cadrul unei clase și se credea că se putea spune că rețeaua de subobiecte este structura obiectului: „este clar că algebriştii anilor 1930 erau fericiți să gândească la structuri, cu multe semnificații”¹³⁹.

Structuralismul este interesat în principal de evidențierea diverselor tipuri de relații dintre diferite structuri, de exemplu imersiunea sistemelor numerice în ierarhia celor algebrice, de la grupuri la corpuri, sau coexistența mai multor structuri în același domeniu.

În studiul structurilor, „nu există nimic care să fie în mod propriu un «obiect matematic», chiar dacă se vorbește despre el”. Motivul este că utilizarea structurilor aduce cu sine observația că obiectele pot fi descrise doar „până la izomorfisme”. Dar motivul este mai profund și acesta este doar o consecință a acestuia.

Una dintre cele mai importante dezvoltări în studiul general al structurilor a fost, de fapt, o detașare suplimentară de indivizi și domeniile subiacente, de data aceasta motivată matematic, mai degrabă decât logic, ca în conceptul de model al unei teorii. Contemplarea structurilor sugerează în mod natural luarea în considerare a funcțiilor între structuri de același tip, funcții care trebuie să păstreze structura și, prin urmare, caracterizarea structurilor în sine prin intermediul tipului de funcții care păstrează structura. Acestea sunt morfisme, care devin mai importante decât structurile în sine; chiar și operațiile dintre structuri sunt, de fapt, definite în termeni de morfisme. Astfel, de exemplu, produsul obișnuit a două structuri nu este definit prin intermediul mulțimii de perechi ordonate, ci prin legătura dintre morfismele referitoare la acesta și cele referitoare la morfismele factorilor; (structura de mai sus) produsul cartezian obișnuit al mulțimii este o exemplificare posibilă, dar, în mod natural, numai până la izomorfisme, ca toate construcțiile canonice ale teoriei categoriilor. Nu numai că este inutil să spunem că structurile sunt mulțimi, dar este poate greșit.

Un eveniment istoric curios a fost acela că, în timp ce matematica se dezvolta în direcția structurilor, odată cu acceptarea și exaltarea celei mai mari varietăți a acestora, s-a dezvoltat și teoria mulțimilor -

motivată în primul rând de analiză, dar mai târziu și de semantică ¹⁴⁰ - cu cerințele sale de uniformitate și reduționism. Nu este o coincidență faptul că, pe măsură ce s-a dezvoltat independent, structuralismul a abandonat efectiv îmbrățișarea teoriei mulțimilor, chiar și în practica lui Bourbaki, pentru a se orienta către conceptele teoriei ¹⁴¹ categoriilor .

Adevărata esență a structuralismului lui Bourbaki constă în plasarea în centrul matematicii a unor structuri-mamă - structuri algebrice, structuri de ordine și structuri topologice - **care** se regăsesc apoi coprezente în structuri de interes clasic, cum ar fi cea a numerelor reale, sau în unele noi, cum ar fi spațiile vectoriale topologice.

O posibilă continuare filosofică a structuralismului constă în investigarea dacă și cum structurile matematice fundamentale au o origine și o contrapartidă în activități sau situații umane elementare, cum ar fi aranjarea unei mulțimi, realizarea de combinații, efectuarea de operații inversabile , recunoașterea simetriilor și a altor forme. Această preocupare este recentă, legată de psihologia evoluționistă - o vom discuta mai târziu - și nu este prezentă în structuralismul clasic à la Bourbaki.

În cultura francofonă, bourbakismul a fost favorizat de o atenție largă acordată problemei structuraliste ; ¹⁴² structuralismul s-a bucurat apoi de o perioadă de succes în diverse domenii , de la lingvistică cu Fernand de Saussure la antropologie cu Claude Lévi-Strauss, până la psihologie cu Jean Piaget , cu contribuția suprealismului, un succes la rândul său favorizat de rezonanța suprealismului matematic ¹⁴³; aceste aspecte ale istoriei culturale, însă, nu se încadrează în subiectul nostru, în timp ce vom întâlni din nou ceea ce s-a numit consecințele sale dăunătoare asupra predării.

În evaluările de la sfârșitul secolului, limitele și deficiențele bourbakismului au devenit clare, atât în ceea ce privește fundamentele sale, cât și influența sa asupra dezvoltării matematicii. Pentru cei

¹⁴⁰ Despre multiplele roluri matematice și fundamentale ale teoriei mulțimilor, vezi G. Lolli, **De la mulțimi la numere**, cit., Partea I.

¹⁴¹ În teoria categoriilor ne limităm la indicarea unui text accesibil, FW Lawvere și SH Schanuel, *Teoria Categoriilor ((Matematică Conceptuală)*, Padova, Muzzio, 1994.

¹⁴² Vezi de exemplu A. Lautman, *Essai sur les notions de structure et d'existence en mathématiques*, Paris, Hermann, 1930.

¹⁴³ Despre relația lui J. Piaget cu bourbakismul, vezi de exemplu L. Vercelloni, *Filosofia delle strutture*, cit., pp. 241-55.

neinițiați, atitudinea nonșalantă și disprețuitoare față de fundamente, care a influențat atât de mult convingerile generale ale matematicienilor, pare a fi produsul unei dezinformări crase.¹⁴⁴

¹⁴⁵Bourbaki nu discută niciodată cu atenție semnificația teoremelor de incompletitudine ale lui Gödel, limitându-se la a le reaminti ca final al programului lui Hilbert. Dar mai grav este faptul, confirmând că pentru Bourbaki teoria mulțimilor este doar un limbaj, că teoria sa este încă cea a lui Zermelo, fără integrarea indispensabilă a axiomei de înlocuire.

În ceea ce privește matematica în sine, Bourbaki a fost criticat pentru că nu a recunoscut importanța sau pentru că nu a reușit să promoveze dezvoltarea geometriei, creșterea matematicii computaționale și, în final, relația cu teoriile fizice ¹¹.

¹⁴⁴ A.R.D. Mathias. *Ignoranța lui Bourbaki*, în «Inteligențele matematice», 14, 1992, n. 3, pp. 4-13. Totuși, ceea ce afirmă Mathias acolo nu este adevărat, adică Bourbaki nu a vorbit niciodată despre teoremele de incompletitudine ale lui Gödel; a făcut-o, deși reductiv, în notele sale istorice, sub titlul Metamatică; vezi N. Bourbaki, *Éléments d'histoire des mathématiques*. Paris, Hermann, 1960; trad. it. *Elementi di storia della matematica*, Milano, Feltrinelli, 1963, pp. 55-56. O observație minoră, dar semnificativă, care dezvăluie semnificația unei mentalități cu adevărat structuraliste, este că prezentarea de către Bourbaki a primei teoreme de incompletitudine afirmă că aritmetica este noncategorică. Această formulare este, desigur, corectă, dar rareori utilizată.

¹⁴⁵ R. Hermann, *Matematică și Bourbaki*, în «The Mathematical Intelligencer», 8, 1986, n. 1, pp. 32-33.

Prin „deductivism” înțelegem teza conform căreia matematica este mulțimea de enunțuri logic valide de forma „dacă... atunci...” (numită și *ism în engleză*). Această poziție atribuie logicii un rol esențial în definirea matematicii, dar un rol, și o logică, mult mai slabă decât în logicism.

Logica la care se referă deductivismul este logica de ordinul întâi sau cel puțin o logică cu o definiție clară, semi-decidabilă, a consecinței logice; rolul său este exclusiv deductiv. Se poate observa o diferență simetrică față de logicism: acesta din urmă, cel puțin inițial, accepta sistemele logice construite istoric ca fiind valide, în ceea ce privește alegerea axiomelor și regulilor, având încredere empirică în adecvarea lor, și se preocupa de definițiile și axiomele fundamentale; în deductivism, întrebările privind definițiile sunt complet neglijate; acesta se caracterizează prin importanța acordată organizării ipotetico-deductive a teoriilor matematice, unde axiomele sunt considerate cel mult definiții implicite. Nicio definiție prin intermediul axiomelor nu identifică în mod unic structuri infinite, cum ar fi cea a numerelor naturale, așa cum era ambiția logicismului.

Deductivismul nu este identic cu formalismul deoarece nu necesită ca deducțiile să fie formalizate; nu este o coincidență faptul că vorbim despre condiționale logic valide, în termeni semantici. Logica, însă, este formală și are o teoremă de completitudine, deci deducțiile din consecințe ar putea fi, de asemenea, formale. A cere ca relația de consecință logică să fie semidecidabilă este practic același lucru cu a cere ca o teoremă de completitudine să fie valabilă, adică ca logica însăși, chiar dacă este dată semantic, să fie axiomatizabilă cu un sistem de axiome logice și reguli de inferență eficiente. Logica de ordinul doi menționată anterior este un exemplu de logică care nu are această proprietate, dar care, pe de altă parte (din acest motiv?) este mai puternică în exprimarea sa, permițând în special formalizarea teoriilor categorice. Prin urmare, deductivismul exploatează rezultatele logicii moderne pentru a alege tocmai o logică slabă și ne întrebăm de ce. Din punct de vedere filosofic, poziția nu pare bine fondată; dar deductivismul nu poate fi apreciat în termeni abstracți; La fel ca structuralismul, este produsul istoriei recente a matematicii și al descoperirii metodei axiomatice.

Același proces care a condus la apariția noțiunii de structură ne-a permis și să clarificăm natura metodei axiomatice.

Unul dintre cei mai atenți comentatori ai fenomenului a fost Federico Enriques ¹⁴⁶, ale cărui observații le parafrazăm, ca mărturie a modului în care l-a trăit un contemporan.

„Diferite mișcări de gândire”, cu origini variate, dar toate favorizate de eliberarea de o aplatizare realistă a naturii, „se întâlnesc în același concept reformist”. Aceste mișcări sunt: geometria proiectivă, geometriile neeuclidiene, construcția de modele pentru geometrie (Riemann, Beltrami), algebra și logica în Anglia, argumentarea analizei, fundamentele analizei, precum și fizica, cu noua idee, favorizată de filosofia pozitivistă, că sarcina fizicii este de a construi modele ale realității.

Deși aceste momente diferite „toate contribuie la reforma logicii contemporane, această reformă este pe deplin afirmată doar prin critica principiilor geometriei, prin care gânditorii matematicieni dobândesc o conștientizare matură a unei revoluții realizate de-a lungul secolelor”.

Critica principiilor geometriei constă într-o reinterpretare formală a metodei axiomatice moștenite de la Euclid. Începe cu Joseph D. Gergonne și conceptul său de definiție implicită; Gergonne vorbea despre o definiție implicită atunci când, chiar și fără a cunoaște sensul unui termen care apare într-un enunț, înțelegerea enunțului permite înțelegerea termenului respectiv. Definițiile implicite iau forma definirii unui sistem de concepte primitive printr-un sistem de propoziții.

Fecunditatea ideii a fost clarificată de un principiu general al substituibilității conceptelor care își are originea în *principiul dualității* (de Gergonne însuși, 1826): teoremele geometriei poziționale apar întotdeauna în perechi, astfel încât fiecare teoremă are dualul său obținut prin schimbul dintre „punct” și „linie”. Inițial și pentru o anumită perioadă, acesta a fost un principiu, sau poate doar o observație, fără justificare, până la sistematizarea geometriei proiective de către K. G. C. von Staudt. Dar mai ales Julius Plücker, conform lui Enriques, a fost cel care „bazând legea dualității pe luarea în considerare a coordonatelor liniilor și planurilor, a permis un tratament analitic identic al relațiilor corelative” (numerele pot fi acum atât puncte, cât și cercuri). Dezvoltarea lui Plücker nu este doar o dezvoltare a geometriei analitice, ci o nouă tehnică logică: «din

¹⁴⁶F. Enriques, *Pentru istoria logicii*, Bologna, Zanichel, 1922, retipărire 1987, în special cap. 3.

compararea directă a două ordine de proprietăți geometrice sau a două geometrii, unificate în reprezentarea analitică, el ne invită să traducem diferite forme de intuiție una în cealaltă».

Conform lui Enriques, astfel ajungem la o clarificare a obiectivului prezentării axiomatice: «forma logică pe care vrem să o dăm postulatelor este tocmai aceea a unor relații având un sens independent de conținutul particular al conceptelor».

O teorie geometrică este considerată un sistem de relații logice între anumite concepte desemnate prin cuvintele „punct”, „linie” și oricare altele. „Se poate lăsa aceste cuvinte cu un sens abstract nedeterminat, considerându-le astfel simboluri ale unor concepte necunoscute, dar care satisfac formal propozițiile fundamentale care exprimă relații geometrice. Atunci este permis să se fixeze sensul simbolurilor după bunul plac, ca o convenție, atâta timp cât acesta satisface condițiile formale menționate anterior: astfel se obțin infinite *interpretări concrete posibile* ale teoriei geometrice abstracte.”

Prima lucrare în care principiile geometriei iau forma unor relații pur logice între concepte primitive nedefinite i se datorează lui Moritz Pasch, care trage și consecințele naturale în ceea ce privește demonstrațiile.^{147 148.}

Pentru ca geometria să devină o știință cu adevărat deductivă, era necesar ca derivările consecințelor să fie independente de sensul conceptelor geometrice, așa cum erau independente de figuri. În timpul unei deducții, este permis și poate fi util să se ia în considerare sensul conceptelor geometrice implicate; dar nu este necesar; atunci când devine necesar, este un semn al unui defect al deducțiilor și al unei inadecvări a propozițiilor presupuse pentru demonstrație .

Pasch continuă observând că, dacă se are o demonstrație adevărată , care nu depinde de un sens dat conceptelor geometrice, atunci când se schimbă sensul propozițiilor generatoare, se schimbă și sensul concluziei și se obține validitatea concluziei în raport cu noul sens. Cu alte cuvinte, concluzia este valabilă în toate interpretările.

Enriques amintește apoi contribuțiile originale și convergente către aceeași viziune ale lui Poincaré, Hilbert și Peano și adaugă într-

147M. Pasch, *Vorlesungen iiber neuere Geometrie*, ^Leipzig, Teubner, 1992, p. 98.

F. cinques, *Pentru istoria logicii*, cit., p. 166.

adevăr că „din câte putem judeca , amintindu-ne, simțul formei logice a trebuit să fie recâștigat, ca o cucerire personală, poate de fiecare dintre matematicienii aparținând aceleiași generații”.

Toți matematicienii acelei generații au trebuit să se confrunte cu noua realitate și au ajuns la aceeași concluzie, impusă de lucruri. Aceeași concluzie pe care un autor ulterior o va exprima într-un fel de jurământ hipocratic: „Fiecare matematician căruia îi pasă de integritatea intelectuală se confruntă acum cu necesitatea absolută de a-și prezenta raționamentul într- o formă axiomatică ... cu cuvinte care au fost golite de orice sens intuitiv ¹⁴⁹. ”

Reforma logicii despre care vorbește Enriques în legătură cu noua concepție a metodei axiomatice constă, așadar, în eliminarea oricărui sens privilegiat din axiomele;

Consecința este că logica care li se poate aplica nu poate fi decât formală — în acest sens, nu neapărat simbolică — iar logica formală este recunoscută pentru prima dată ca o justificare a existenței sale. În cele din urmă, definiția unei teoreme este implicită: o teoremă este o propoziție care este adevărată în toate interpretările axiomelor.

Matematicienii generației cuprinse între secolele al XIX-lea și al XX-lea, pentru prima dată în istorie, au dat o definiție a teoremei și, în același timp, au dat pentru prima dată definiția extensională a consecinței logice.

Atât deductivismul, cât și structuralismul își au rădăcinile în acea perioadă îndepărtată; dar structuralismul a fost îmbogățit și actualizat de-a lungul secolului al XX-lea și, pentru mult timp, a devenit ideologia predominantă; deductivismul, pe de altă parte, nu a făcut progrese, nu a căutat să se desăvârșească , de exemplu abordând problema alegerii axiomelor. Nu că celelalte poziții s-ar fi descurcat mult mai bine în această privință.

Axiomele care ar putea interesa deductivismul nu sunt cu siguranță axiomele fundamentale; lipsa de atenție acordată axiomelor se datorează și unui fenomen real de interes istoric, și anume schimbarea stării enunțurilor care pot fi promovate de la teoreme la axiome sau invers, în funcție de organizarea logică aleasă pentru teorie; un exemplu este teorema lui Pappus, care a devenit o axiomă posibilă pentru a distinge planurile pappiene de planurile non-

¹⁴⁹ J. Dieudonné, *Les méthodes axiomatiques modernis*, cit., p. 544.

pappiene⁵; același lucru este valabil și pentru teorema lui Desargues; această circumstanță nu duce neapărat la convenționalism în ceea ce privește axiomele; pentru un deductivist, ceea ce este important este rețeaua de ansamblu a relațiilor logice posibile, nu o simplă cascadă unidirecțională.

Prin urmare, deductivismul se află acum într-un echilibru instabil; susținătorii săi, pe de o parte, tind să se confunde cu structuraliștii - dacă preferă să lucreze în termeni semantici - și, pe de altă parte, cu formaliștii - dacă insistă asupra practicii deductive formale.

„Ph. J. Davis, *Educația unui matematician*, cit., pp. 62-66.”

Cu toate acestea, deductivismul este tulburător pentru mulți, în ciuda afirmațiilor sale aparent modeste; acestea includ teza că inferențele nedeductive nu sunt permise în matematică, un punct de vedere care nu-i mulțumește atât pe realiști, cât și pe naturaliști, și cu atât mai mult pe empiriști, așa cum vom vedea în curând. Teza implică faptul că cunoștințele matematice sunt independente de credințele și practicile sociale și, în special, sunt imune la revizuirea motivată empiric.

Pe de altă parte, dacă trebuie să fie o știință, pentru cine trebuie să fie o știință, matematica trebuie să fie revizuibilă. Însă, din moment ce este un fapt că teoremele matematice sunt condiționale logic adevărate, scoase din orice contraexemplu, obiecțiile sunt orientate către următoarea respingere¹⁵⁰.

Pe de o parte, se neagă faptul că logica, sau o logică, a reușit să caracterizeze și să ofere reguli pentru producerea de enunțuri de necesitate logică și consecință logică. De exemplu, dacă necesitatea înseamnă adevăr în toate interpretările, definiția ar fi, într-un mod circular, o propoziție de semantică teoretică a mulțimilor și, prin urmare, matematică. Pe de altă parte, logica însăși nu este sau nu se poate presupune că este imună la revizuirii motivate empiric, deoarece există diferite tipuri de logică și diferite propuneri pentru utilizarea logicii alternative, cum ar fi logica cuantică sau intuiționistă.

Aceste observații nu iau în considerare un rezultat al stabilității care este o consecință a efectului combinat al teoremelor de corectitudine și completitudine și care a fost evidențiat de Georg

Kreisel ¹⁵¹. Teorema corectitudinii nu depinde de nicio caracteristică a noțiunii de interpretare, fie ea teoretică a mulțimilor sau de altă natură, ci doar de definiția compozițională a satisfacibilității ¹⁵². Rezultă că, dacă noțiunea de interpretare este modificată, chiar și în așa fel încât să extindă în mod corespunzător domeniul interpretărilor teoretice ale mulțimilor și cu atât mai mult dacă în așa fel încât să o restricționeze, noțiunea de adevăr logic rămâne aceeași. Nu este clar cum să ne imaginăm o noțiune diferită de interpretare care să nu le conțină pe cele actuale; nu se poate exclude în mod firesc că în viitor se va relua căutarea unor definiții intensionale ale noțiunilor logice și că, probabil, compoziționalitatea va fi respinsă, dar nimic la orizont nu pare să anunțe acest lucru.

¹⁵¹ G. Kreisel, *Demonstrații informale de rigoare și completitudine*, în *Probleme în filosofia matematicii*, editat de I. Lakatos, Amsterdam, Olanda de Nord, 1967, pp. 138-71.

¹⁵² Aceasta este definiția recursivă, în care satisfaciabilitatea unei formule depinde de cea a formulelor sale componente, în funcție de semnul logic principal .

Aceasta este denumirea dată filosofiei lui Imre Lakatos, o filosofie complet personală, dar care merită un capitol separat datorită influenței sale extinse, chiar indirecte. Ar putea fi clasificată drept empirism, deoarece eseul lui Lakatos, „*Demonstrații și respingeri*”, a fost primul publicat.¹⁵³, care a oferit unul dintre impulsurile inițiale pentru această nouă mișcare. Filosofia lui Lakatos a fost prima filosofie a matematicii noi, una care a căutat să reprezinte o alternativă la școlile fundamentale, ale căror principii au fost stabilite în anii 1930, și la bourbakism, legată de o fază a matematicii care se apropia de sfârșit în anii 1970. Lakatos, însă, nu a fost inspirat de matematica emergentă.

Lakatos a fost un adept al metodologiei lui Karl Popper. Falsificaționismul lui Popper se rezuma la teza că o teorie este științifică doar în măsura în care este falsificabilă: pentru a fi științifică, o teorie trebuie să facă predicții de așa natură încât să poată fi testate în așa fel încât cel puțin unul dintre rezultatele posibile a priori ale testului, dacă s-ar realiza, să submineze teoria, falsificând predicția. Pentru Popper, progresul științific era produs prin concurența dintre teorii sau conjecturi curajoase, dacă nu chiar riscante, avansate pentru a rezolva probleme, dar capabile în principiu de a fi infirmate. Inspirația lui Lakatos, precum și titlul cărții sale, provin din *Conjecturile și respingerile*¹⁵³ lui Popper.¹⁵⁴

Lakatos își explică intenția în introducerea eseului, începând cu următoarea observație rezonabilă și evidentă, rară în aprecierea corectă a metamei tematice a lui Hilbert.

Se întâmplă adesea în istoria gândirii ca, atunci când apare o nouă

¹⁵³ I. Lakatos, **Proofs and Refutations**, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1976, publicat inițial în patru părți în **The British Journal for the Philosophy of Science**, 14, 1963–64; traducere în italiană, **Demonstrations and Refutations**, Milano, Feltrinelli, 1979. Despre Lakatos, vezi S. Feferman, „*The logic of mathematical discovery vs. the logical structure of mathematics*”, în *PSA 1978*, eds. P. D. Asquith și I. Hacking, vol. II, East Lansing, Michigan: Philosophy of Science Association, 1981, pp. 309–27.

¹⁵⁴ K. Popper, *Conjectures and Refutations*, Londra, Routledge^Kegan Paul. 1969; trad. ea. *Congetture e confutazioni*, Bologna, D Mulino, 1972.

metodă puternică, studiul problemelor care pot fi abordate cu noua metodă să progreseze rapid și să atragă toată atenția, în timp ce restul tinde să fie ignorat și chiar uitat, iar studiul acesteia disprețuit.

Această situație pare să fi apărut în filosofia matematicii în secolul nostru ca urmare a dezvoltării dinamice a metamatematicii. Obiectul metamatematicii este o abstracție a matematicii în care teoriile matematice sunt înlocuite de sisteme formale, demonstrațiile de anumite secvențe de formule și definițiile de „dispozitive stenografice” care sunt „teoretic superflue”, dar „tipografic convenabile”. Această abstracție a fost inventată de Hilbert pentru a propune utilizarea unei tehnici puternice pentru a aborda unele dintre problemele metodologiei matematice. Pe de altă parte, există probleme care nu intră în sfera abstracțiilor metamatematiche. Printre acestea se numără cele legate de matematica informală (inhaltlich) și dezvoltarea sa, precum și toate problemele logicii situaționale a rezolvării problemelor matematice.

Nu se putea spune mai bine; ne-am fi putut aștepta, după această expunere echilibrată a meritelor și limitelor metamatematicii, ca Lakatos să propună o integrare a acesteia, adăugând o metodă nouă și puternică pentru abordarea problemelor care rămân în afara ei. În schimb, imediat după aceea, el tratează metamatematica, pe care o numește „școala preeminentă a filosofiei matematice”, ca și cum ar fi formalism, adică poziția care „tinde să identifice matematica cu abstractizarea sa axiomatică formală (și filosofia matematicii cu metamatematica)”.

În observațiile sale introductive, el a afirmat corect că în metamatematică, teoriile sunt înlocuite de sisteme formale, nu că acestea sunt identificate cu sistemele formale, ci că sunt așa având în vedere supunerea lor (a sistemelor) la metode formale. Metamatematica, chiar și în sensul original al lui Hilbert, este independentă de un angajament formalist față de natura matematicii și nici nu pretinde că epuizează filosofia matematicii; Abraham Robinson, de exemplu, La sfârșitul anilor 1950, el a propus extinderea metamei tematice originale cu metode infinitive.

Odată ce această schimbare de direcție a fost realizată, însă, Lakatos se lansează într-o luptă împotriva filosofiei formaliste, deplângând gama restrânsă de întrebări pe care aceasta le acceptă ca fiind admisibile și efectele sale negative atât asupra filosofiei, cât și asupra istoriei matematicii. Printre alte distorsiuni, „în filosofia formalistă nu există loc pentru o metodologie înțeleasă ca o logică a

descoperirii”. El propune îmbogățirea metodologiei *matematicii* cu probleme similare cu cele abordate în euristicele lui Polya sau în logica descoperirii a lui Popper, pe care o numește alogică situațională.

Scopul modest [al acestui eseu] este de a elabora ideea că matematica informală, cvasi-empirică, nu se dezvoltă printr-o creștere monotonă a numărului de teoreme indubitabil stabilite, ci prin îmbunătățirea neîncetată a coniecturilor printr-un proces de critică și speculație, logica demonstrațiilor și a respingerilor.

Lakatos aprofundează apoi faimoasa sa analiză a teoremei lui Euler asupra poliedrelor, și anume formula $V - E + F = 2$, care leagă V , numărul de vârfuri, E al muchiilor și F al fețelor. Analiza ia forma unei „reconstrucții raționale”, începând de la prima demonstrație a lui Augustin Cauchy, printr-o discuție animată, fictivă, în clasă, între profesor și elevi - în timp ce povestea reală se limitează la notițe.

Discuția introduce multe concepte interesante și utile pentru analiza unui argument matematic, cum ar fi contraexemplul local și global, ipoteze ascunse, întinderea conceptelor. Experimente de gândire, reducerea unei coniecturi la mai multe altele, care se referă la domenii diferite ale cunoașterii. *Studiul de caz* Lakatos

„Bineînțeles, Lakatos găsește în sprijinul prezentării sale citate potrivite din partea unor susținători ai formalismului, precum Camap.”

a avut meritul de a readuce interesul și atenția față de construirea demonstrațiilor informale. Nu o putem urmări în detaliu; avertizăm doar că trebuie citită cu o minte informată și critică, deoarece, inserată în discuție, nu lipsesc afirmații puternice în sprijinul filosofiei autorului, care sunt gratuite și nejustificate; de exemplu, concluzia sa că o demonstrație precum cea a lui Cauchy nu ar fi putut niciodată să fie formalizată, deoarece se referă, printre altele, la noțiuni fizice precum suprafețele extensibile de cauciuc, este un argument neconcludent și înșelător, care obscurează o dinamică fundamentală în dezvoltarea matematicii: intervenția unor astfel de concepte fizice într-un argument matematic nu este decât prima licărire a posibilității unei noi teorii matematice, încă neformulate, referitoare la fenomenele în cauză; în acest caz, este clar topologie. Niciodată să nu spui niciodată. Grecii știau să rezolve fizic ecuația $X' = 2$ trasând

diagonala unui pătrat unitar; un AaKato^{cr} ar fi spus atunci că ecuația nu ar fi putut niciodată să fie rezolvată cu un număr.

Metodologia lui Lakatos implică și un răspuns la întrebarea ce este matematica; pentru a o înțelege, trebuie examinat sensul termenilor utilizați. Cititorul probabil nu a întâlnit niciodată tendința „cvasi-empirică”. Ne-am putea întreba, de asemenea, unde duce dezvoltarea matematicii informale și care este scopul acesteia, potrivit lui Lakatos. Nu matematică formală, am putea bănuî. Probabil, în opinia sa, matematica rămâne întotdeauna informală, iar matematica adevărată nu este niciodată formală - dacă formalismul trebuie respins.

Într-un alt eseu ¹⁵⁵, Lakatos abordează în mod explicit aceste probleme și introduce o distincție între teoriile euclidiene și teoriile cvasi-empirice.

teoriile cvasi-empirice , spre deosebire de cele euclidiene, este următoarea. Într -un sistem deductiv, numim „enunțuri de bază ” acele enunțuri cărora li s-au atribuit inițial valori de adevăr , iar „ enunțuri de bază adevărate ” subsetul celor cărora li s-a atribuit valoarea adevărată. Sistemul se numește euclidian dacă este *închiderea [deductivă]* a enunțurilor sale de bază, care se presupun a fi adevărate. În caz contrar, este cvasi-empiric.

O teorie euclidiană poate fi considerată pe bună dreptate adevărată; o teorie cvasi-empirică este doar - cel mult - bine coroborată, dar totuși conjecturală. Mai mult, într-o teorie euclidiană, afirmațiile fundamentale adevărate din vârful sistemului deductiv (numite de obicei „axiome”) *dovedesc*, într-un fel, restul sistemului; într -o teorie cvasi-empirică, afirmațiile fundamentale (adevărate) sunt *explicate* de restul sistemului.

Dacă un sistem deductiv este euclidian sau cvasi-empiric este determinat de tipul de flux al valorilor de adevăr din cadrul sistemului. Sistemul este euclidian dacă fluxul caracteristic este transmiterea adevărului de la mulțimea de axiome „în jos” către restul sistemului - logica este atunci un *instrument (organon) al demonstrației*; este cvasi-empiric dacă fluxul caracteristic este transmiterea inversă a falsităților de la afirmații fundamentale false „în sus” către „ipoteze” - logica este atunci un *organon al criticii*.

O teorie cvasi-empirică în sensul menționat poate fi atât empirică,

155I. Lakatos, *O renaștere a empirismului în filosofia recentă a matematicii*, în I. Lakatos, *Philosophical Papers*, 2 vol., Cambridge, Cambridge Univ. Pres, 1978, reimprimat în T. Tymoczko, *New Directions*, cit., pp. 29-48.

cât și non-empirică în sensul obișnuit al termenului: este empirică numai dacă teoremele de bază sunt afirmații de bază spațio-temporale singulare

Ultima propoziție este o clarificare a termenului „cvasi-empiric”, arătând că „cvasi” nu implică o aproximare, nu înseamnă că matematica se apropie de a fi empirică, ci se referă la alte criterii de clasificare. Prezentările gândirii lui Lakatos¹⁵⁶, conform cărora el „nu susține că matematica este exact ca știința empirică; cel mult, este cvasi-empirică”, sunt greșite.

Slăbirea sugerată de „cel mult” este înșelătoare, Lakatos vrea să susțină că matematica nu este a priori și absolut, și procedând astfel, schimbă sensul cuvântului „empiric”, pentru a evita disputele vechi și sterile, așa cum făcuse mentorul său cu verificabilitatea. „Falibilism” este termenul folosit de Lakatos pentru a sublinia caracterul științific (în engleză *science-likeness*) al matematicii, adică faptul că cunoștințele matematice și cunoștințele științifice în general sunt de același fel, din perspectiva metodologiei popperiene.

Din păcate, în pasajul de mai sus apar mai multe confuzii. În primul rând, o teorie matematică este considerată, într-un mod care nu poate fi numit revoluționar, un sistem deductiv. Prin aceasta, un matematician își poate recunoaște obiectele; ceva mai puțin în cazul injectării de valori de adevăr în unele afirmații, o operație care nu este niciodată efectuată; cel mult, unele afirmații, axiomele, sunt presupuse tacit a fi adevărate; dar sunt presupuse adevărate pentru că sunt alese ca axiome, și nu invers; a le presupune ca fiind adevărate înseamnă pur și simplu că vor fi examinate consecințele lor, iar prin proprietățile - implicației materiale, nu este nevoie să le considerăm false (în interpretările în care sunt false, implicația continuă să existe). Ceea ce nu a fost considerat nedorit este atribuirea valorii de fals unor afirmații.

Închiderea deductivă a unui set de axiome se numește teorie euclidiană; o teorie cvasi-empirică ar fi o teorie neeuclidiană; dar există multe modalități prin care un set de axiome nu poate fi închis deductiv. De exemplu, ar putea să nu fie o închidere,

156De exemplu, de Tymoczko, în *New Directions*, cit., p. 29.

adică ar putea fi un set de afirmații extrem de incomplet, în ciuda posibilității de a i se adăuga teoreme; în acest caz, însă, lipsa închiderii este doar un fapt istoric și, în realitate, se aplică tuturor teoriilor existente; închiderea este întotdeauna înțeleasă într-un sens potențial, niciodată actualizată. Ar putea exista într-adevăr un sistem în care unele afirmații să fie etichetate ca false și chiar folosite ca premise într-un argument? Ar putea - negațiile lor ar fi etichetate ca adevărate - dar nu a fost niciodată văzut, iar spiritul său nu este deslușibil.

În cele ce urmează, Lakatos explică în continuare: afirmațiile false nu sunt premise, ci posibil concluzii; prin urmare, nu este clar cum pot fi etichetate drept false de la bun început. Nici nu este clar care sunt ipotezele cărora li se transmite falsitatea invers. Nu pot fi axiomele, care sunt adevărate, deci ce sunt acestea?

Poate că ceea ce vrea să spună Lakatos, cu proza sa patetică, ambițioasă și confuză, este că uneori, prin deducție, se ajunge la rezultate nedorite, care nu sunt cele așteptate sau care nu corespund funcției model pe care teoria trebuia să o servească; să le numim false, și atunci, evident, acest fapt este transmis înapoi axiomelor, iar acestea trebuie etichetate drept false, dar apoi schimbate. Însă distincția lui Lakatos între o cale descendentă de transmitere a adevărului și o cale ascendentă de transmitere a falsității este lipsită de sens; având în vedere că sistemul este deductiv și legătura dintre propoziții este deductivă, legătura dintre premise și concluzii este unică; premisele implică concluzia. Logica ne învață că, prin urmare, negarea concluziei implică negarea uneia dintre premise. Logica este întotdeauna aceeași. Dacă dorim să exprimăm această lege logică clasică, legea contrapозиției, în termeni semantici spunând că falsitatea concluziei implică falsitatea uneia dintre premise, acest lucru este permis, dar acestea sunt două moduri echivalente de a considera aceeași relație deductivă. Dacă teoreticianul favorizează premisele, va considera concluziile adevărate; dacă este nemulțumit de concluziile care îl dezamăgesc sau nu corespund cu ceea ce încerca să obțină, va modifica premisele, pe care ajunge să le considere false. Totuși, aceste considerații despre adevăr și falsitate se fac la final sau, în orice caz, după deducție; ele nu sunt deloc injecții a priori de valori de adevăr.

În cele din urmă, Lakatos nu oferă o definiție a teoriei cvasi-empirice; el doar sugerează dorința de a lua în considerare teoriile în

curs de desfășurare, într-o etapă în care setul anumitor ipoteze ale teoriei nu a fost încă consolidat. În schimb, el experimentează cu posibile deducții pentru a vedea dacă o anumită alegere de axiome este potrivită sau îndeplinește obiectivele pentru care este construită teoria însăși. Toate acestea sunt de bun simț și nu degeaba este ceea ce se întâmplă în mod normal în construcția și dezvoltarea unei teorii matematice sau a mai multor teorii, dacă se decide că anumite axiome sunt utile pentru un tip de concluzie dorită, în timp ce acestea ar trebui abandonate și înlocuite cu altele. Înainte de consolidare, ar putea fi potrivit să nu vorbim încă despre axiome, ci, într-un mod popperian, despre conjecturi.

Anularea conjecturilor falsificate atunci când falsitatea este transmisă înapoi ridică problema așa-numiților potențiali falsificatori, o problemă care există și pentru filosofia generală a lui Popper; în cazul matematicii, vom vedea mai târziu în ce ar putea consta aceștia, chiar dacă cu siguranță nu implică decizii inițiale de a eticheta anumite afirmații de bază ca fiind false.

Să observăm, totuși, că este curios să folosim termenul „euclidian” pentru teoriile așa numite de Lakatos, pentru ceva ce nu ar trebui să aibă nicio legătură cu matematica, întrucât „toată matematica este cvasi-empirică” – atunci nici Euclid nu este matematică. Într-adevăr, „studiile fundamentale au condus în mod neașteptat la concluzia că o reorganizare euclidiană a matematicii în ansamblu ar putea fi imposibilă; că cel puțin cele mai bogate teorii matematice sunt, la fel ca teoriile științifice, cvasi-empirice”.

Această observație este probabil o referire la teoriile incompletitudinii, dar este îndreptată împotriva posibilității unei singure teorii definitive care să cuprindă întreaga matematică; aceasta este o chestiune diferită de cea a organizării euclidiene a teoriilor individuale. Teoriile incomplete, cum ar fi aritmetica, însă, nu devin, datorită incompletitudinii lor, cvasi-empirice în sensul lakatosian, deoarece niciuna dintre axiomele lor nu este falsificată.

Am vrea să înțelegem cum judecăm eforturile depuse de atâția matematicieni pentru a da o organizare euclidiană - adică aparent non-matematică - teoriilor lor. Începem să bănuim că Lakatos nu vorbește despre matematică, ci despre o metodologie matematică. Într-adevăr, așa stau lucrurile: el consideră axiomatizarea teoriilor un imperativ metodologic defectuos, despre care probabil crede că poate fi subminat; în cele din urmă, potrivit lui Lakatos, succesele sunt puține și nesemnificative; doar teoria grupurilor este salvată.

Pe de altă parte, el descrie și evoluția tipică a teoriilor euclidiene în termeni care oscilează între istoric și ideologic:

Dezvoltarea unei teorii euclidiene constă în trei etape: prima este **faza pre-științifică de încercare și eroare, care constituie preistoria subiectului** ; este urmată **de perioada experimentală, care reorganizează disciplina, netezește ramificațiile dubioase și stabilește structura deductivă a nucleului sigur**; apoi **rămâne doar soluția problemelor din cadrul sistemului, reprezentată mai ales de demonstrarea sau infirmarea unor conjecturi interesante** . **Descoperirea unei metode de decizie pentru teorie poate elimina complet această etapă și poate pune capăt dezvoltării.**

Matematica cvasi-empirică, pe de altă parte, este o revoluție constantă de conjecturi îndrăznețe, teorii rivale, critici, respingeri (toată terminologia lui Popper). Nu atinge niciodată stadiul de formalizare, a doua etapă. Sau nu ar trebui, pentru că, în realitate, „până acum, nicio teorie matematică informală nu a putut evita formalizarea” - prin efectul metodologiei perverse . Motivele acestei mari autoamăgiri colective sunt neclare. Rămâne faptul că matematica cvasi-empirică, deși este în cele din urmă adevărata matematică, există doar în forme temporare și instabile.

Lakatos era conștient că slăbiciunea metodologiei sale, lăsând istoria reală deoparte, era reprezentată de potențialii falsificatori. În științe, în general, faptele sau afirmațiile protocolare au puterea **de a** prevala asupra unei **teorii** , în sensul că, dacă există un dezacord între acestea și predicțiile unei teorii, greutatea faptelor (întotdeauna încărcate de teorie, de altfel) le face să prevaleze. Ar putea fi și alte teorii, mai puțin riscante sau cu un conținut empiric mai mare — dar nu este ușor să definim aceste concepte fără a cădea în problematica empirismului. Problema definirii lor, de altfel, este de o importanță dramatică, deoarece „nu trebuie să facem concesii ușoare falibilismului” și „cum putem lua falibilismul în serios fără a lua în serios posibilitatea falsificării?”.

Lakatos a încercat fără succes să indice afirmațiile aritmetice care permit acceptarea sau respingerea axiomelor puternice ale infinitului ca exemple de potențiali falsificatori, bazându-se pe reflecțiile lui Gödel pe această temă. Faptul că axiomele infinitului au consecințe asupra aritmeticii elementare, însă, poate fi folosit doar pentru a ghida decizia de a le accepta sau nu; nu există dovezi ale unor teorii conflictuale. Nu există exemple de teorii matematice conflictuale în care alegerea să fie rezolvată de un falsificator, așa cum este în cazul teoriilor fizice. Mai degrabă, ambele teorii supraviețuiesc de la sine. În cazul axiomelor infinitului, atunci, pe baza consecințelor considerate atractive, acestea pot fi acceptate mai degrabă decât respinse; negarea lor este respinsă, evident, dar conjectura îndrăzneată este axioma pozitivă, existența unei noi mulțimi mari, care este acceptată mai degrabă decât infirmată.

Cea mai bună descriere a unui potențial contraexemplu ipotetic pe care o poate oferi Lakatos este următoarea: să admitem că, odată ce o teorie a fost axiomatizată, nu se mai poate propune niciun contraexemplu - cu excepția cazului în care teoria este contradictorie - care să poată fi formalizată în limbajul teoriei; un posibil contraexemplu poate proveni atunci doar din tratarea informală a subiectului pentru care teoria este destinată să fie sistematizată; avem exemple de acest fel atunci când teoria este în curs de formare sau în stadiile incipiente de dezvoltare din teoriile euclidiene. Acest lucru se întâmplă atunci când matematizăm un concept informal; atunci o afirmație informală poate fi un falsificator al teoriei provizorii.

Astfel de episoade sunt într-adevăr frecvente și binecunoscute în istoria matematicii; Lakatos nu le menționează, dar cazul teoriei probabilităților ar fi o sursă bogată de exemple pertinente. O fază provizorie și exploratorie de acest fel este, fără îndoială, fascinantă și interesantă, mai mult decât alte faze, mai liniștite sau detașate de referința informală - chiar dacă acestea nu sunt lipsite de momentele lor aventuroase, cu condiția să fim dispuși să le privim și să le analizăm în mod corespunzător, mai degrabă decât să le suprapunem o metodologie importată din alte științe. Pare însă pervers să susținem că o teorie frumoasă și importantă precum teoria grupurilor, pe care Lakatos o apreciază, dar pentru care admite că nu există potențiali falsificatori, nu este matematică, bazându-ne pe decizia că matematica trebuie să fie, prin impunere metodologică, cvasi-empirică.

Lakatos consideră că matematica este ca alte științe, în sensul că este caracterizată științific prin falibilitate ; Hilary Putnam susține, de asemenea, că „cunoașterea matematică seamănă cu cunoașterea empirică” și este , prin urmare , la fel ca aceasta din urmă, provizorie și falibilă; Putnam, însă, se plasează în urma empirismului tradițional, așa cum se poate observa din caracterizarea sa a metodelor cvasi-empirice:

Prin metode „cvasi-empirice” mă refer la metode analoage cu metodele științelor fizice, cu excepția faptului că afirmațiile singulare care sunt „generalizate prin inducție”, folosite pentru a testa „teorii” și istorii, sunt ele însele produsul unor calcule, mai degrabă decât „rapoarte observaționale” în sensul obișnuit.

Ambele poziții reprezintă o versiune reînnoită a empirismului ca filozofie a matematicii. Empirismul a fost, de fapt, întotdeauna o opțiune în filosofia matematicii - Aristotel a fost un empirist în acest sens - dar ca o ipoteză privind originea și formarea conceptelor matematice , o problemă căreia noii empiriști nu îi acordă atenție .

Teza centrală a empirismului tradițional era că entitățile matematice nu există independent de obiectele fizice din care sunt abstractizate și că un act de abstractizare este implicat în crearea numerelor și a figurilor. În secolul al XIX-lea, John Stuart Mill^{157 158} El a fost principalul reprezentant al fundamentului empirist și , prin urmare, a fost ținta criticilor lui Frege. Printre principalele obiecții, Frege a contestat faptul că numerele sunt proprietăți ale agregatelor, subliniind dificultățile unei astfel de concepții, în special pentru și . În ceea ce privește originea numărului în a

¹⁵⁷ H. Putnam, *Ce este adevărul matematic*, cit.

¹⁵⁸ JS ^Mil, *Un sistem de logică*, 1842; traducere italiană. *Sistem de logică*, editat de M. Trinchero, Torino, Urn, 1988.

G. Frege, *Fundamentele aritmeticii*, cit.

Când făcea abstracție de diferențele obiectelor dintr-o mulțime, Frege se întreba dacă ar trebui mai întâi să se abstragă și apoi să se reunifice - caz în care toate diferențele ar dispărea și reuniunea ar putea produce doar un singur element - sau dacă ar trebui mai întâi să se reunifice și apoi să se abstragă; dar a subliniat dificultatea de a abstrage, de exemplu, de toate diferențele reciproce a 1.000 de obiecte fără a se confunda și a pierde numărul. Din nou, dacă se abstrage de obiectul Lună, se obțin diverse concepte, cum ar fi cel de satelit al Pământului, de satelit în general, de corp ceresc neînzestrat cu lumină proprie, dar numărul 1 nu apare niciodată. Din punct de vedere logic, Frege a contestat principiul fundamental al empirismului, conform căruia fiecare definiție, pe lângă stabilirea sensului expresiei, trebuie să enunțeze un fapt observațional; el întreabă ironic care fapt fizic corespunde definiției numărului 777.864.

Curentul empirist era mai difuz la sfârșitul secolului al XIX-lea decât sugerează istoriile care menționează doar numele lui J. Stuart Mill, o împrejurare care justifică furia lui Frege. Printre alții, Pasch, care în ciuda considerațiilor sale lucide asupra demonstrațiilor formale nu era deductivist, a propus o fundație pentru aritmetică bazată pe conceptul de lucru, un concept primitiv care include nume și evenimente, cu o relație de antecedentă și consecință (imediată) ce duce la formarea conceptului de lanț de evenimente și, prin urmare, la numerele naturale. Pasch considera, de asemenea, că matematica era în esență imperfectă dacă nu se avea decidabilitatea unei teorii.

Empirismul lui Milli a fost repropus în zilele noastre de sociologii științei⁵ pentru a contesta a priori-ul, și se regăsește la toți cei care cred că calculele și demonstrațiile trebuie considerate manipulări fizice. În general, însă, empiristul indică înrădăcinarea concretă în astfel de activități, dar

* M. Pasch, *Grundlagen der Analysis*, Leipzig, Teubner, 1909.

⁵ D. Bloor, *Knowledge and Social Imagery*, Chicago, Chicago Univ. Press, 1976 (19912); trad. it. *IA social dimension of knowledge*, Milano, Raffaello Cortina, 1994, cap. 5 și 6. Vezi și G. Lolli, *Befte, scientifici e stregoni*, cit.

Ea caută să justifice un salt în formal și simbolic produs de o anumită capacitate care, dacă nu este o abstracțiune descalificată, trebuie să fie totuși o capacitate (nu foarte diferită) de a vedea forme sau modele. Pentru sociologi, plusul este o transformare a manipulărilor în reguli, pentru o sancțiune socială convențională.

Philip Davis, pe de altă parte,¹⁵⁹ reprezintă un empirism radical. El susține că ar trebui să luăm în considerare doar capacitățile ființelor umane ca animale biologice și să luăm în serios faptul că orice comunicare și orice gândire au loc prin schimbul sau utilizarea elementelor materiale.

Prin urmare, considerațiile empirice sunt obligatorii încă de la începutul manipulării simbolice. Simbolurile sunt *jetoane materiale*, urme fizice, pete sau vibrații, iar două astfel de simboluri nu pot fi decât aproape identice. Manipularea lor este, prin urmare, un fapt fizic, supus tuturor inexactităților, vagităților și chiar, din fericire, regularităților statistice ale universului.

Printre presupunerile unei matematici care inevitabil devine - platonică ar trebui să enumerăm:

Axioma O. Se pot crea simboluri distincte. Se pot crea copii ale unui anumit simbol. Simbolurile pot fi manipulate, reproduse și legate cu fidelitate absolută. Simbolurile pot fi recunoscute ca fiind identice sau diferite, după cum dictează nevoia.

Un platonician ar putea obiecta că Axioma O este inutilă deoarece matematica există fără a fi nevoie de suport material. Un non-platonician, în special un matematician familiarizat cu teoria comunicării, va replica că această afirmație este un nonsens. Ne îndeplinim toate acțiunile doar cu o anumită probabilitate de succes.

O astfel de axiomă a fost de fapt propusă cu ceva timp în urmă și a fost supusă atacurilor ironice ale lui Frege: „Un exemplu încântător al modului în care matematicienii pot confunda baza demonstrației cu condițiile mentale sau fizice care trebuie îndeplinite pentru prezentarea acesteia se găsește la E. Schroder. Sub titlul « Axiomă specială», el propune următoarele: «Principiul pe care îl am în minte ar putea fi numit Axioma stabilității simbolice. Aceasta garantează că,

¹⁵⁹ Ph. J. Davis, *Fidelitatea în discursul matematic: Sunt oare unu și unu cu adevărat doi?*, în esimer. Math. Monthly», 79, 1972, n. 3, pp. 252-63, reimprimat în T. Tymoczko, *New Directions*, cit., pp. 163-75.

pe parcursul argumentelor și deducțiilor noastre, simbolurile rămân constante în memoria noastră - sau, de preferință, pe hârtie »¹⁶⁰. ”

Conform lui Davis , Axioma O nu se verifică niciodată; este un ideal imposibil de atins, mai ales atunci când se iau în considerare calcule și demonstrații: „derivarea unei teoreme sau verificarea unei demonstrații are doar validitate probabilistică”, iar orice cunoaștere este doar probabilă, cu o probabilitate care scade pe măsură ce - complexitatea obiectelor manipulate crește. Concluzia este că „matematica prezintă unele aspecte ale unei științe experimentale . Suntem salvați de haos doar prin stabilitatea universului, care implică repetabilitatea experimentelor și efectele autocorectoare ale utilizării”.

Noul empirism matematic apărut în anii 1980 nu se preocupă de justificarea abstracției; dimpotrivă, nu caută să justifice nimic, deoarece este condus mai presus de toate de o intenție antifundațională; se caracterizează prin insistența sa asupra identității metodologice dintre matematică și celelalte științe ale naturii. Nu atinge nici măcar extremismul lui Davis, chiar dacă îl include în rândurile sale.

Empirismul contemporan¹⁶¹ susține că procedurile de încercare și eroare, coniectură și infirmare, cercetarea computerizată, inducțiile empirice, concluziile probabilistice - într- un cuvânt, metodele cvasi-empirice ale lui Putnam - sunt suficiente pentru a stabili rezultate matematice spre deplina satisfacție a comunității care trebuie să le sancționeze.

Atractivitatea acestei poziții constă în faptul că prezintă ca argumente în favoarea sa episoade din practica matematică, mai degrabă decât elucubrații filozofice sau logice. Dovezile sunt ușor de înțeles și familiare matematicienilor și, prin urmare, atractive, dar nu este clar despre ce anume sunt dovezi.

Teza centrală este că atât metodele, cât și, în consecință, tipul de adevăr care aparține cunoașterii matematice sunt de același fel ca cele ale științelor empirice. În științe, însă, „adevărat” înseamnă adevărat

¹⁶⁰ G. Frege, *I fondamenti dell'aritmetica*, cit., p. 218.

¹⁶¹ Cele mai importante texte sunt R. Hersh, * *Some Proposals for Reviving the Philosophy of Mathematics**, cit. și P.J. Davis și R. Hersh, * *The Mathematical Experience**, cit. Un fel de recenzie se află în G. Lolli, * *Dimostrazioni ed esperienze di matematica* *, în * *Le ragioni della fisica e le dimostrazioni matematiche* e *, cit., cap. XII.

în sens fizic; conținutul enunțurilor matematice, pe de altă parte, nu constă în relatări ale faptelor fizice, nici măcar în cazul aparent concret al faptelor combinatorii, unde nu avem de-a face cu obiecte concrete, ci cu tipuri de izomorfism al dispozițiilor fizice - cu excepția cazului în care adoptăm poziția extremă a lui Davis. Dar Putnam însuși admite că enunțurile singulare de bază nu sunt „rapoarte de observație” în sensul obișnuit al observației.

Noțiunea de adevăr în matematică nu se referă la fapte, ci depinde de noțiuni mai abstracte; mai mult, chiar și adevărul empiric depinde nu numai de experiența senzorială, ci și de modul în care este interpretată componenta matematică substanțială a teoriilor. Putnam, însă, își prezintă teza ca pe o teză a realismului; pentru el, realismul este singura filozofie care nu face știința să pară miraculoasă; realismul matematic se bazează pe integrarea matematicii și a științelor fizice; dar am văzut deja în ceea ce privește naturalismul că teza este , ca să spunem așa, deficitară în ceea ce privește existența entităților matematice .

Dacă lășăm deoparte problema adevărului, practicile rămân. Un subiect al practicii matematice care este cu siguranță actual și familiar este cel al experimentelor efectuate cu ajutorul computerelor. A spune „experiment” este ca și cum ai spune „știință empirică”. Cărțile și expozițiile abundă acum cu cuvintele „experimente”, „laborator” și „explorare” în titlurile lor. O revistă

9 Ca exemplu, fără pretenția de a fi complet, după ce i-a adus un omagiu lui U. Grenander, *Experimente matematice cu computerul*, «Journal of Experimental Mathematics» s-a născut cu scopul de a investiga «modul în care computerul poate fi folosit pentru a trata probleme care sunt rezolvabile din punct de vedere computațional, dar imposibil de rezolvat în orice alt mod... I-am luat ca model pe fizicienii experimentali, cum își verifică rezultatele, cum garantează fiabilitatea datelor lor..., cum își comunică perspectivele »¹⁰.

În cea mai prudentă perspectivă, experimentele pe calculator sunt considerate a avea ca scop formularea de conjecturi , observarea și recunoașterea fenomenelor sau regularităților care necesită apoi explicații (demonstrații). Chiar și *explorarea pe calculator a conceptelor* s-ar încadra într -o activitate tradițională, deoarece conceptele matematice nu se nasc gata făcute, ci necesită întotdeauna

explorare înainte de a fi încorporate într-o definiție riguroasă.

Există însă și cei care cred că explorarea cu calculatorul și formarea de conjecturi pot fi suficiente, atât ca o gratificare din punct de vedere subiectiv, cât și ca o contribuție autosuficientă și recunoscută la dezvoltarea matematicii și propun codificarea ei ca fiind preferențială, dacă nu exclusivă, în raport cu demonstrația ulterioară, făcută de cele mai multe ori pentru onoarea semnăturii (literalmente, pentru a fi admis în corporație) ¹¹. Conform lui Putnam, de exemplu, dacă ipoteza Riem[^] ar fi verificată într-un număr enorm de cazuri

New York, Academic Press, 1982, cu programe în *ADA*, istorie, citat de E. Maycock Parker, *Experiințe de laborator în teoria grupurilor*, Washington DC, 1996 ; *Explorarea ODES cu tehnologia modernă*.

Washington, ^, 1999.

¹⁰ J. Borwein, P. Boewe în , R. Girgensohn și S. Parnes, „*Dând sens matematicii experimentale*”, în «The Mathematical Intelligencer», 18, 1996, n. 4, pp. 12-18.

^R O propunere explicită în acest sens a fost făcută de A. Jaffe și F. (^m, *Theoretical mathematics: Toward a cultural synthesis of mathematics and theoretical physics*, în «Bulletin AMS», 29, 1993, pp. 1-13, cu o dezbateră ulterioară *ibidem*, 30, 1994, pp. 178-211. Vezi discuția din G. Lolli, *Le dimostrazioni: sono ancora necessari?*, în XXXVII Olimpiadi di Matematica, Milano, AgipPetroli, 1997, pp. 87-103 și în G. Lolli, *Morte e resurrezione della dimostrazione*, în Scienze», 1997, n. 345, pp. 50-57. prin intermediul unui calculator - care, de fapt , este deja - atunci am putea spune că a fost verificată și că probabil poate fi acceptată în siguranță. ^{162 163}.

Un martor de pe teren ^{neagă}.

¹⁶² Pe lângă inducțiile empirice și analogiile ilustrate de exemplul lui Euler de mai jos, Putnam folosește termenul „cvasi-empiric” destul de liberal pentru a desemna orice mișcare nedeductivă în construcția matematicii, citând ca exemplu istoria elaborării motivațiilor din spatele axiomelor în teoria mulțimilor. În alegerea axiomelor, exemplele de argumente nedeductive se găsesc la discreție, deoarece codificarea unui grup de axiome este întotdeauna o decizie condiționată de istorie sau oportunitate. Axiomele cu siguranță nu pot fi deduse; cel mult, se iau în considerare consecințele lor deductive. În ceea ce privește teoria mulțimilor, merită să ne amintim că Zermelo folosește un argument de indispensabilitate în ceea ce privește adecvarea lor deductivă în raport cu nevoile științei matematice (nu holistice ale întregii științe).

1. Rotman, *Călătorie în matematică*, Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall, 1998, p. 4.

Până în prezent, conjectura [lui Goldbach] a fost verificată pentru toate numerele pare $m \leq 10^9$ de către de Riele și J.-M. Deshoulers. Există, de asemenea, o demonstrație a lui J.-R. Chen (simplificată de P.M. Ross) conform căreia orice număr par m suficient de mare poate fi scris ca suma $p + q$, unde p este prim și q este aproape prim, în sensul că q este fie prim, fie produsul a două numere prime. Cu toate aceste dovezi pozitive, însă, niciun matematician nu va spune că, prin urmare, conjectura trebuie să fie adevărată pentru orice m .

Un clișeu vechi de o mie de ani afirmă, de fapt, că¹⁶⁴

O caracteristică unică a matematicii este că, atâta timp cât pare posibil să se demonstreze (sau să se infirme) o conjectură, matematicienii o vor considera o problemă deschisă, chiar și atunci când, conform standardelor științelor naturii, dovezile nedeductive în favoarea rezultatului (sau a negării acestuia) sunt covârșitoare.

Însă empirismul hrănește și se implică în pozițiile menționate mai sus, poziționându-se astfel în afara tuturor tradițiilor. Principala consecință a punctului de vedere empirist este că matematica este mutilată artistic prin eliminarea demonstrațiilor, care nu se încadrează ușor în cadrul cercetării empirice, chiar mai mult decât platonismul. Din perspectiva empiristă, demonstrația riguroasă, care se identifică cu prezentarea sa formală, este considerată o moștenire a unei perioade în care mințile erau încețoșate de fundamantalism, adică de ideea de adevăr absolut; activitatea matematică autentică este o altă chestiune. În cel mai bun caz, demonstrațiile joacă un rol tehnic ca parte a unei proceduri falsificationiste, o strategie popperiană de conjecturi și refutări, așa cum am văzut la Lakatos; sau rămân ca un mijloc secundar, util, atunci când este, pentru atingerea lentă, dar în cele din urmă fără riscuri, a adevărilor. Potrivit lui Putnam, avantajul demonstrațiilor ca instrument de cunoaștere este că nu cresc riscul contradicțiilor ; tocmai din acest motiv, experimentele introduc adevăruri noi, riscante și, prin urmare , interesante. Cu acest program, empirismul este o filosofie inacceptabilă dacă nu reușește să înțeleagă conexiunile, care există, și să integreze funcțiile experimentelor și demonstrațiilor¹⁵.

Pentru a susține tezele empirismului, argumentația filosofică

¹⁶⁴MD Resnik, *Matematica ca știință a modelelor*, cit., p. 138.

nu este necesară ; în schimb, este nevoie de confirmarea din practică și istorie, care poate fi găsită în câteva exemple semnificative, dar, dacă nu rare, întotdeauna minoritare. Toată matematica modernă, matematica euclidiană a lui Lakatos, pare atunci o mare iluzie și un efort irosit, o *muncă de dragoste pierdută* în construirea de demonstrații, cu câteva cazuri marginalizate de proceduri empirice care trebuie redescoperite și reevaluate.

De exemplu, îl jefuim pe Etintero, figura la care se referă toți cei care susțin prevalența metodelor empirice sau euristice, neriguroase, în inima matematicii. Lakatos a plasat teorema poliedrelor în centrul discuției sale; Putnam și Mark Steiner¹⁶ folosesc același exemplu.

„ Primele indicații pentru un program de cercetare de acest fel sunt în G. Lolli, *Espenienti e dimostratimi*, în *Educazione matematica e sviluppo sociale*, editat de NA Malara, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001, pp. 85-128.

¹⁶ M. Steiner, *Cunoștințe matematice*, cit. , pp. 103-107. Ecuația euleriană a valorii seriei inverse a pătratelor; ambele o preiau de fapt textual de la George Polya^{165 166}.

Demonstrația în cauză se bazează fundamental pe o analogie îndrăznească între serii și polinoame pentru descompunerea într-un produs de factori liniari și pe confirmarea empirică a faptului că analogia oferă un rezultat verificabil numeric cu aproximare ridicată și, de asemenea, oferă alte rezultate credibile sau rezultate deja obținute într-un alt mod acceptabil (spre deosebire, trebuie reamintit, de alte analogii între serii și polinoame care au fost în schimb dăunătoare, cum ar fi extinderea asociativității, cu binecunoscutele paradoxuri asupra seriilor).

Putnam și Steiner, însă, spre deosebire de Polya, uită o parte din poveste. Euler a avut, fără îndoială, o mare încredere în procedura analogică pe care a folosit-o, bazată pe rezultatele numerice și pe alte câteva consecințe ale metodei sale : „Pentru metoda noastră, care unora le poate părea insuficient de fiabilă, apare aici o mare confirmare [suma seriilor alternante ale inverselor numerelor impare, datorată lui Leibniz]. Prin urmare, nu ar trebui să ne îndoim de toate celelalte lucruri care au fost derivate cu aceeași metodă.” Dar este, de asemenea, adevărat că a continuat să se îndoiască, să verifice și să

165

G. Polya, *Matematică și raționament plauzibil*, vol. 1: *Inducție și analogie în matematică*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1954, pp. 17-22.

¹⁶⁶ *Ibidem*, p. 21.

testeze din nou până când a găsit o demonstrație, complicată, dar acceptabilă conform canoanelor vremii.

Termenul „cvasi-experimente” este preluat tot de la Euler, probabil prin intermediul lui Polya (cu siguranță de la Lakatos). Tocmai lui Polya îi datorăm interesul reînnoit pentru metodele lui Euler. Volumul său despre *Inducție și Analogie în Matematică* începe cu un citat dintr-o lucrare din 1756 a lui Euler, intitulată „*Spedmen de usu observationum in mathesipura*”, care confirmă nu numai prezența procedurilor nedemonstrative în matematică, ci și frecvența lor și, mai presus de toate, prezența lor în conștiința matematicienilor, care au pus întotdeauna și au rezolvat cu succes problema integrării lor cu demonstrația ¹⁶⁷. În această lucrare, Euler declară că demonstrația conjecturilor la care se ajunge prin inducție empirică servește nu numai la înlăturarea tuturor îndoielilor, ci și la creșterea „cunoașterii numerelor”; iar în a-i judeca utilitatea trebuie să luăm în considerare nu numai aplicațiile sale externe, ci și pe cele interne procesului de organizare a gândirii în sine.

Euler nu este unic în abordarea sa; alți matematicieni, atât mari, cât și mai puțin mari, au folosit inducția empirică în munca lor. Gauss a susținut că ajunge la rezultatele sale prin experimentare sistematică. „Totuși, pentru mine [Polya] Euler pare unic în acest sens: el se străduiește să prezinte dovezile inductive relevante cu atenție, în detaliu, într-o ordine clară. Prezentarea sa este «expunerea sinceră a ideilor care l-au condus la acele descoperiri» [Condorcet] și are un farmec aparte.”^{168 169 170}.

După cum am văzut, figura lui Polya joacă un rol decisiv ca inspirator al noului empirism; filozofii empiriști și anti-fundamentaști îl citează și îl folosesc drept cel mai puternic aliat al lor în domeniul matematic, dar apoi trebuie să recunoască faptul că „în ciuda tuturor inovațiilor sale, Polya rămâne o figură de tranziție în filosofia matematicii. El a deschis calea pentru cvasi-empirism fără a face vreodată pasul final în direcția sa... [Cvasi-empiriștii] își împing

167 Pentru o discuție mai aprofundată, vezi **G. Lolli**, *Experimente și demonstrații*, cit.

¹⁶⁸ G. Polya, *Matematică și raționament plauzibil*, cit. p. 90; în paginile următoare 91-100, Polya traduce memoriul lui Euler despre descoperirea comportamentului sumei *cr* a divizorilor primi ai unui număr.

¹⁶⁹ T. Tymoczko, *Noi direcții*, cit. p. 97.

170 **G. Polya**, *Matematică și raționament plauzibil*, cit., p. tu.

analiza cu un pas mai departe, punând sub semnul întrebării presupunerea că demonstrațiile sunt complet sigure, dincolo de orice contestare și definitive ”.

Poziția lui Poly a este , de fapt, rezumată de următoarea afirmație.

Matematica este considerată o știință demonstrativă. Dar acesta este doar un aspect. Matematica completă prezentată în forma sa finală apare pur demonstrativă , constând doar din demonstrații. Dar matematica în formare seamănă cu toate celelalte cunoștințe umane în formare. Trebuie să conjecturăm o teoremă înainte de a o demonstra ; trebuie să conjecturăm ideea demonstrației înainte de a aranja detaliile. Trebuie să combinăm observațiile și să urmăm analogii; trebuie să încercăm și să încercăm din nou. Rezultatul muncii creative a matematicianului este raționamentul demonstrativ , o demonstrație; dar demonstrația se descoperă prin raționament plauzibil, prin conjecturi.

„ *rezultatul* muncii creative este dovada” merită luată în considerare ; cvasi- empiriciștii , însă , cred că demonstrația este în general o adăugare, făcută iluzoriu pentru a garanta certitudinea rezultatului. Poly a repetă într-adevăr înțelepciunea tradițională conform căreia raționamentul deductiv este „sigur, dincolo de orice dispută și definitiv ”, dar pentru el nu este doar un refugiu al garanției: matematica nu este constituită exclusiv din raționament provizoriu, incert, controversat; demonstrația este scopul cercetării și, prin urmare, caracterizarea matematicii; este construită prin aproximări, prin urmare și prin raționament conjectural și plauzibil, cu experimente mentale care sunt totuși și deductive și din ce în ce mai deductive. Aceasta este o diferență fundamentală, un punct de cotitură între două concepții opuse despre matematică și este motivul pentru care Poly a nu poate fi anexat taberei empiriste.

Pentru a respinge „presupunerea că dovezile sunt complet certe, definitive și dincolo de orice contestare ”, empiriștii recurg la mai multe argumente care au apărut în discuțiile din ultimii ani ¹⁷¹.

Se evidențiază natura socială a unor demonstrații care sunt lucrări colective, se reamintesc erorile frecvente, se indică altele care sunt prea lungi pentru a fi supuse controlului individual, iar dintre demonstrațiile care nu pot fi verificate manual se remarcă cele care sunt evident realizate în întregime de către computere.

Calculatorul a avut și continuă să aibă consecințe notabile

171Vezi G. Lolli, *Death and Resurrection of Dewstrauone*, cit.

pentru matematică, consecințe dificil de evaluat deoarece sunt parțial contradictorii și dificil de încadrat în schemele receptive.

Pe de o parte, utilizarea computerelor a reevaluat și a îmbunătățit aspectele cercetării experimentale; pe de altă parte, a evidențiat mai puternic aspectul simbolic al activității matematice în sine și, s-ar putea crede, și aspectul logic. Acum avem o implementare practică mult mai avansată a formalizării și posibilitatea demonstrației automate. Aceste caracteristici, însă, erau deja prezente în conștiința matematică; în schimb, aspectele empirice au fost ascunse de o lungă perioadă de elaborare abstractă.

Pare paradoxal, dar demonstrația automată în sine a sugerat un argument în favoarea empirismului, mai degrabă decât să se prezinte ca o justificare a unei forme de raționalism. Dintre cele două posibilități, prima a prevalat; deoarece gândul unei mașini reale are puterea de a evoca pete de ulei și fire electrice, mai degrabă decât rațiunea; ideea unei mașini logice este reducerea spiritului la absurd.

Prima demonstrație automată care a atras atenția - nicidecum prima - a fost cea a Teoremei celor Patru Culori; au urmat altele, cum ar fi cea a inexistenței unui plan proiectiv de ordinul 10, a împachetării sferelor, a conjecturii lui Robbins pentru ¹⁷²algebrele booleene și altele. ¹⁷³, dar ¹⁷⁴discuțiile filosofice au fost ordonate de Teorema celor 4 Culori, sau 4CT, și au abordat problema filosofică clasică a lui ^{P6}a-prior.

Discuția a fost deschisă de Thomas Tymoczko:

Ce motiv avem să spunem că 4CT nu este de fapt o teoremă sau că matematicienii nu au produs o demonstrație a acesteia? Acesta: niciun matematician nu a văzut o demonstrație a 4CT, nici o demonstrație că are o demonstrație și este foarte puțin probabil să o vadă vreodată...

I Matematicienii știu că are o demonstrație conform celor mai riguroase canoane ale demonstrației formale - un calculator i-a asigurat

¹⁷² Th.C. Hales, *(Guloaie de tun și faguri de miere, în «Notices .AMS», 47, 2000, nr. 4, pp. 440-49.*

2. B. Cipra, **Ce se întâmplă în științele matematice**, vol. 1 (1993), vol. 2 (1994), vol. 3 (1995-1996), vol. 4 (1998-1999), Providence, RI., AMS.

¹⁷⁴ În G. Lolli, *La Macchina e le dimostrazioni*, Bologna, Il Meno, 1987, este prezentată discuția care i-a implicat, printre alții: T. Tymoczko, *Problema celor patru culori și semnificația sa filosofică*, în «The

de acest lucru ...

În opinia noastră, utilizarea calculatoarelor în matematică , ca în cazul **4CT**, introduce experimente empirice în matematică... Trebuie să recunoaștem că demonstrația de față nu este o demonstrație tradițională, nu este o deducere a priori a unei afirmații din premise. Se prezintă ca o demonstrație în care există o lacună, care este umplută cu rezultatele unui experiment bine conceput. Acest fapt atribuie **4CT** statutul de prima propoziție matematică cunoscută a posteriori (nu că ar fi falsă sau îndoielnică, ci cunoscută într-un mod particular) și ridică din nou problema distincției dintre matematică și științele naturii...

Dacă acceptăm **4CT** ca o teoremă, atunci suntem forțați să modificăm sensul cuvântului „teoremă” sau, mai precis, sensul conceptului fundamental de „demonstrație”.

II Pentru Tymoczko, conceptul tradițional de demonstrație este cel al deducției a priori. O demonstrație este o construcție care trebuie să poată fi examinată, revizuită și verificată de un agent rațional; prin urmare, trebuie să fie perspicuoasă, iar această proprietate este necesară și admisă chiar și în cazul demonstrațiilor extrem de lungi; unii matematicieni au încercat cel puțin să le verifice și și-au dat acordul (deși cu o oarecare nemulțumire).

Journal of Philosophy», 76, 1979, pp. 57-83; P. Teller, *Demonstrație computerizată*, *ibidem*, 77, 1980, pp. 797-803; M. Dedefsen și M. Luker, *Teorema celor patru culori și demonstrația matematică*, *ibidem*, pp. 803-20; ER Swart, *Implicațiile filosofice ale problemei celor patru culori*, în «**Mer. Math. Monthly**», 87, 1980, pp. 697-707. Citările care se referă la aceste articole.

Această condiție poate fi rezumată în vizualizare, care este parțial favorizată de descompunerea formalizării în module ; matematicianul *înțelege* demonstrația în întregime și, prin acest act, ajunge să *cunoască* rezultatul (și, prin urmare, demonstrația obține, printre altele, „*imprimaturul* comunității”).

Vizualizarea permite persuasiunea, dar mai presus de toate „datorită vizualizării lor, unii filozofi acordă teoremelor matematice un tip de certitudine de neatins în alte științe. Teoremele matematice sunt cunoștințe a priori... [un raționament] care nu are nevoie de nimic dincolo de el însuși pentru a fi convingător”.

O demonstrație complet formalizată - cum ar fi cele efectuate de

computere sau unele dintre puținele din *Principia Mathematica* de Russell și Jitehead ¹⁷⁵ - este eliminată exorbitant; se poate considera că există chiar dacă nu este vizualizată, dar atunci trebuie să existe o demonstrație vizualizată a existenței sale, ceea ce lipsește în cazul 4CT. În concluzie

Apelul la ceea ce spune computerul , indiferent dacă îl considerăm o parte integrantă a demonstrației sau o parte explicit non-demonstrativă a cunoștințelor matematice, este în cele din urmă o relatare a unui experiment reușit. Ajută la stabilirea... existenței unei demonstrații a 4CT pe motive care sunt cel puțin parțial empirice... oferind dovezi că un computer a finalizat odată pașii lipsă.

Printre răspunsurile primite de Tymoczko, cel conservator , previzibil, este oferit de Paul Teller; potrivit lui Teller, vizualizarea nu este necesară pentru ca o demonstrație să fie o demonstrație, ci doar pentru verificarea corectitudinii acesteia . „Dacă un computer este programat să urmeze aceleași metode de demonstrație pe care le folosim noi, demonstrația pe care o produce este o demonstrație în sensul nostru; preocupările pot viza corectitudinea”, dar, ca o condiție pentru verificare, vizualizarea este subiectivă și are grade variabile în funcție de tehnicile utilizate, de la simpla memorie la creion și hârtie și la mașini auxiliare. Utilizarea computerului în 4CT pare a fi o extensie a metodelor noastre de verificare. Situația cu demonstrațiile pe calculator este similară cu cea în care o persoană normală nu poate urmări o demonstrație făcută de un mare matematician.

Un alt tip de răspuns provocator este acela care admite că fiecare demonstrație are și a avut întotdeauna un anumit element empiric încorporat. Cu toate acestea, trebuie să distingem între situațiile în care considerațiile empirice sunt de fapt o parte integrantă a argumentului și situațiile în care acestea sunt invocate pentru a argumenta că ceea ce este o demonstrație este cu adevărat una. Doar acest al doilea aspect este dezvoltat în această discuție de mai mulți contribuiitori, pentru a argumenta că elementul empiric este întotdeauna prezent. Putem distinge două abordări.

Edward Swart susține că elementul empiric al demonstrațiilor constă în faptul că acceptarea lor – sancțiunea lor – este socială, supusă diverselor procese de validare socială. În acest sens, în ceea ce privește demonstrațiile computerizate, preocuparea sa este de a

¹⁷⁵ De exemplu, cea dintre $1 + 1 = 2$, pe care a făcut-o Poincaré .

demonstra că și acestea pot fi și sunt supuse acelorași procese (schimbarea independentă a strategiei, algoritmului, programului, mașinii) și, prin urmare, nu există o diferență esențială față de demonstrațiile realizate manual. Dacă erorile de a căror infiltrare se teme sunt omisiuni, distrageri sau defecțiuni, același lucru este valabil și pentru verificatorii umani; dacă, însă, vorbim despre erori logice, se presupune că există o măsură de corectitudine logică. Erorile, dacă există, sunt în program și pot fi investigate, chiar și într-un mod sofisticat.

Conform lui Swart, definiția lui Tymoczko pentru a priori combină două concepte: pe de o parte, cea a adevărului cu validitate universală și necesară și, pe de altă parte, cea a adevărului independent de impresiile senzoriale, acesta din urmă fiind preferat¹⁷⁶. Problemele de tip oglindă apar odată cu definiția a posteriori și, prin urmare, cu conceptul de experiment. Adevărurile a posteriori pot necesita experimente deoarece, cel puțin într-un sens posibil, nu sunt neapărat adevărate în toate lumile posibile; experimentele pentru acest tip de adevăr se referă la calități fizice; dacă, pe de altă parte, experimentele sunt efectuate pentru a verifica adevăruri a priori, acestea se referă la numere și simboluri logice, nu la elemente fizice.

Swart propune să definească „a priori” ca: un adevăr a căruia validitate în principiu poate fi stabilită fără a recurge la experimente senzoriale în lumea fizică. Este posibil să fie nevoie să efectuăm experimente pentru a cunoaște adevăruri a priori. „În principiu” înseamnă că atunci când folosim o mașină, este pentru că trebuie să manipulăm un set de date prea mare pentru a fi conținut în mintea noastră, dar o minte mai mare (computerul) poate face totul în sine. Acceptabilitatea unei astfel de utilizări a „în principiu” este evident legată de teza Inteligenței Artificiale puternice, cu toate dificultățile pe care le prezintă.

Alții, precum Michael Detlefsen, sunt de acord cu Davis: nu este posibil să se facă demonstrații, nici calcule, nici - se poate deduce - vreo activitate intelectuală fără a recurge la experiența sensibilă a lumii fizice, prin urmare « nu se deduce că instrumentul derivării sau verificării este o persoană sau o mașină »/⁹.

¹⁷⁶ Alte discuții subtile despre diferitele semnificații ale termenului a priori pot fi găsite în SJ. Wagner, *Logicism*, cit., într-o comparație cu Kitcher. 2'J Ph. Davis, *Fidelitatea în discursul matematic*, cit.

Discuția despre teorema celor patru culori este importantă - deoarece este singura discuție filosofică provocată de calculator în ceea ce privește matematica în sens strict. Alte discuții au vizat, evident, inteligența artificială .

Discuția nu se încheie cu menținerea evidentă a pozițiilor participanților; ea reiese

mașina fizică este o realizare a modelului abstract. Prin urmare, «în metodologia matematicii contemporane se găsesc inferențe nedeductive pornind de la premise empirice»³².

Pentru a evita concluzia empiristă, se spune adesea, așa cum face Swart mai sus, că situații precum cea descrisă apar nu doar din cauza unor limitări accidentale, ci sunt evitabile în principiu, că fără constrângeri de memorie și viteză de calcul, orice se poate face... unde? Unde se află calculele și demonstrațiile, adică matematica?

Dacă acestea trăiesc în minte, trebuie să ne gândim la o minte independentă de creierul fiecărui individ; dacă nu este în minte, se află totuși într-un domeniu abstract în care există relații a priori. Saltul este mic, dar fatal. Gândirea simbolurilor ca *tipuri*, mai degrabă decât ca *simboluri*, Pare o presupunere inofensivă pe care o face toată lumea, dar este calea care transportă matematica în lumea a priori.

Pentru un materialist consecvent, precum Davis, matematica detașată de un mediu fizic nu există nicăieri; se manifestă atunci când sinapsele corespunzătoare sunt activate, asemenea becului care se aprinde când întrerupătorul este pornit. Materialistul ar putea lua în răs chestiunea realității a-spațiale și a-temporale a matematicii, comparând-o cu întrebarea unde este lumina când becul este stins.

În acest sens, merită menționat faptul că deductivismul nu pretinde că oferă dimensiunea a priori a matematicii printr-o noțiune de necesitate logică; noțiunea extensională de consecință utilizată de deductivism este compatibilă cu viziunea materialistă conform căreia lumina există doar atunci când becul este aprins. Compatibilă cu o filozofie materialistă a cunoașterii, desigur, dar nu cu o filozofie empiristă a matematicii.

Totuși, pentru materialist se pune și o altă problemă, și anume faptul că matematica, chiar dacă este un fenomen fizic, are totuși, așa cum am văzut, un caracter a priori într-un alt sens, deoarece rezultatele sale sunt

⁵² MD *Matematica ca știință a modelelor*, eit., p. 148. formulate și utilizate în așa fel încât să nu poată fi considerate revizuibile pe baza experienței (cu excepția cazului în care este vorba de constatarea unor erori).

Din această perspectivă, este posibil să evaluăm și să apreciem reflecțiile lui Wittgenstein, într-un sens antiempiricist - cu condiția să se ajungă la o interpretare comună a gândirii sale. Conceptele

utilizate în discuția despre 4CT - vizualizare, perspicuitate și autosuficiență - au o origine curioasă. Considerarea demonstrațiilor ca obiecte finite care pot fi inspectate și manipulate se datorează lui Hilbert și stă la baza metamatematicii sale. Însă aceste cuvinte au intrat în jargonul filosofic prin opera lui Wittgenstein. Ideea de vizualizare ca o caracteristică esențială a demonstrațiilor este de obicei atribuită acestui filosof, la fel ca și ideea formelor de viață exprimate în jocuri de limbaj, care alimentează diverse poziții care insistă asupra naturii sociale a regulilor (inclusiv cele logice și matematice). El este uneori recrutat printre inspiratorii noului empirism - de exemplu, de către sociologii programului puternic - cu o evidentă tensiune. Wittgenstein nu face concesii niciunei forme de empirism, nici măcar celei cu conotații sociale, în reflecțiile sale dedicate tocmai distincției dintre experimente și demonstrații. Într-adevăr, acestea conțin negări explicite ale argumentelor tocmai analizate, care vizează prezentarea demonstrației ca pe un experiment.

Conform lui Wittgenstein, calculele sau demonstrațiile, spre deosebire de experimente, oferă un model care nu poate fi revizuit pe baza experienței, ci care, dimpotrivă, oferă un etalon pentru evaluarea experienței; pentru a obține această caracterizare, el a introdus

Vezi în special *Observațiile asupra fundamentelor matematicii* (1937-44), Torino, Einaudi, 1971; vezi și S. Stilwel, *Investigație empirică și demonstrație*, în M. Defletsen, *Demonstrație și cunoaștere în matematică*, cit., pp. 110-34, și G. Lolli, *Wittgenstein împotriva Gödel*, în *WMY 2UOO*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, pp. 32-39.

3⁴ Pentru mai multe detalii, vezi G. Lolli, **Esperimenti e dimostrarmi**, cit. Noțiunea de vizualizare. Vizualizarea este un concept logic, nu fizic. Cu toate acestea, Wittgenstein ar tinde să spună că, dacă recunoașterea unui calcul sau a unei demonstrații nu este fezabilă fizic (în gl. *fezabil*), calculul nu este astfel de.

Concluzia empiristă privind prezența „inferențelor nedeductive din premise empirice” – care, pentru a fi coerente, ar trebui extinse la toată matematica, toate calculele și toate demonstrațiile – pare încă pripită și poate simplistă, în ciuda substanței sale aparente. Atunci când ne bazăm pe rezultatele unei mașini care este realizarea unui model formal (un computer ca mașină Turing), pare mai corect să spunem nu că presupunerea de la care pleacă este empirică, ci mai

degrabă că este un episod de matematică aplicată, adică aplicarea unui model abstract la o realitate fizică, cu afirmarea, după teste practice și statistice adecvate, a adecvării sale.

Din păcate, filosofia matematicii are puțin sau deloc interes pentru matematica aplicată; ea ia în considerare matematica pură și apoi se întreabă cum se produce miracolul aplicabilității sale. De asemenea, ar putea fi (dintr-o perspectivă generic empiristă sau naturalistă, evident) că a existat doar matematica aplicată sau că fundamentele ar fi trebuit investigate în matematica aplicată. Aceasta nu constă în a potrivi un costum gata făcut unei realități, ci în modelarea, croirea și coaserea lui pe parcurs. Aplicația generează teoreme (pure) care depind de matematica aplicată și, la rândul lor, o ghidează și o controlează.

31 Hao Wang a preluat și dezvoltat tema vizualizării și practicabilității în cadrul unei reflecții originale, dar nu sistematice, apreciată de empiriști; pentru o lectură directă ne referim la H. Wang, „*Proces și existență în matematică*”, în *Eseuri despre fundamentele matematicii*, editat de Y. Bar-Hilel, Ierusalim. The Magnes Press, 1966, pp. 328-51, retipărit cu variațiuni în T. Tymoczko, „*Noi direcții*”, cit., pp. 131-57; H. Wang, „*De la matematică la filosofie*”, cit. Printre temele wittgensteiniene elaborate în continuare de Wang se numără și cea a prelungirii demonstrațiilor aritmetice în traducerea logicistă (contestată de M. Steiner, „*Cunoașterea matematică*”, cit.) și diversele probleme ale traducerii mulțime - teoretice a aritmeticii.

Ei controlează însăși aplicația. De exemplu, am văzut că unii nu admit o diferență între calculele efectuate de o mașină și utilizarea figurilor și instrumentelor materiale pentru a demonstra teoremele geometrice. Acum, acest subiect este astăzi perfect sub controlul unor teoreme geometrico-algebrice adecvate, și ^{același} lucru s-ar putea spune poate și despre mașini.

„ Despre subiectul demonstrațiilor prin exemple în geometrie, vezi G. Lolli, *Esperimenti e dimostrazioni*, cit.

Structuralismul nu este doar o descriere și o interpretare a organizării interne a matematicii; cuvântul „structură” este folosit acum pentru ceea ce în alte contexte se numea formă sau ceea ce astăzi este denumit prin termenul intraductibil „model”. A spune că schemele, modelele, tiparele și structurile sunt rezultatul și obiectul creativității matematice este atractiv, deoarece acesta a devenit un aspect important al matematicii moderne.

Printre modele nu se numără doar ecuațiile diferențiale ale fizicii matematice; cele cărora termenul „model” li se potrivește cel mai bine ar putea fi numite matematică *moale* . sau calitative: grafurile și structurile ordonate, geometriile finite, mașinile cu stări finite și întregul arsenal al matematicii discrete servesc drept modele pentru procese și activități, de la computaționalitate la economie, cercetare operațională și științe sociale.

Este firesc să ne întrebăm cum ar fi fost filosofia matematicii dacă acest aspect ar fi prevalent sau dacă, științific vorbind , - matematica *moale* s-ar fi dezvoltat înainte și independent de matematica *strictă* . De ce nu a fost așa și ar fi fost posibil?

Rolul principal al numerelor naturale în matematica discretă este raționamentul inductiv, inducția asupra numărului de componente ale unei structuri sau, mai des, asupra numărului de etape dintr-un proces sau algoritm. Numerele naturale servesc doar la marcarea pașilor; întreaga lor teorie bogată nu este, în general, necesară. Cu toate acestea, este un fapt că principiul inducției a fost formulat explicit și utilizat sistematic destul de târziu (mai întâi la Pascal și apoi de la mijlocul secolului al XIX-lea încoace); abia odată cu dezvoltarea avansată a aritmeticii a fost recunoscut rolul fundamental al acestui principiu.

Numărarea este o activitate primordială, dar un model abstract al numărului s-a dovedit de mult că depășește capacitățile umane. Reprezentarea abstractă oferă doar, așa cum am văzut, fantoma formală a lanțului infinit, cu principiul asociat al inducției; este un produs târziu sau matur, iar acest lucru ar trebui să-i facă pe constructiviști să reflecteze asupra presupusei naturi fundamentale a intuiției numărării.

La începuturile matematicii grecești, predominau modelele geometrice, poate mult mai spontane și mai ușor de adaptat la

fragmente de realitate; și numerele erau modele geometrice.¹ Pentru numerele geometrice și pentru multe tipuri de ^{modele}, este ușor de înțeles cum schematizează simbolic unele aspecte ale realității. Numerele naturale sunt de obicei considerate schema abstractă a numărării sau a ordinii, dar natura geometrică a numerelor antice ar trebui să ne facă precauți în această privință. Povestea modelului abstract al numerelor naturale sugerează că nici măcar unele dintre cele mai simple modele nu apar din simpla abstractizare, ci din analiza logică a unor teorii bogat dezvoltate.

Caracterizarea matematicii ca știință a modelelor este însă utilizată pentru a explica modul în care structurile matematice sunt rezultatul unor activități pre-matematice, pornind de la experiențe concrete. Un susținător al acestei opinii este Saunders Mac Lane.^{177 178}

Matematica începe cu întrebări și probleme care se ocupă de aspectele combinatorii și simbolice ale experienței umane în general. Unele dintre aceste aspecte se dovedesc a fi sistematice și intrinseci, mai degrabă decât arbitrare și legate de context. Acestea devin materialul matematicii elementare. Din acest punct de plecare, materia s-a dezvoltat în analiza deductivă a unui număr mare de structuri formale foarte diverse, dar interconectate. Structurile au fost derivate din experiență în multe etape succesive, prin abstracțiuni din diverse observații ale lumii, ale problemelor sale și ale interconexiunilor dintre aceste probleme. Observațiile sunt informate de o varietate de activități practice, fiecare dintre acestea conducând mai mult sau mai puțin direct la partea corespunzătoare a matematicii.

Printre diversele activități enumerate se numără: numărarea, măsurarea, gruparea, modelarea, construirea, evaluarea, mutarea, calcularea, raționamentul și joaca. În ele, se pot observa originile îndepărtate ale aritmeticii, numerelor raționale și reale, mulțimilor, geometriei și teoriei grupurilor, probabilității, mecanicii și calculului matematic, algebrei, logicii și combinatoricii.

Diversele activități umane pre-matematice nu sunt complet

¹⁷⁷ P. Zellini, *Gnomon*, Milano, Adelphi, 1999.

¹⁷⁸ S. Mac Lane, *Modele matematice: o schiță pentru filosofia matematicii*, în *«Amer. Math. Mon.»*, 88, 1981, nr. 7, p. 462–72.

separate; ele interacționează în moduri complexe, același lucru fiind valabil și pentru domeniile matematice corespunzătoare. Fiecare ramură a matematicii conectată la această rădăcină este de fapt un arbore de teorii cu multe relații între ele și cu cele înrădăcinate în alte rădăcini.

În viziunea lui MacLane, matematica a început cu activități umane care sugerau obiecte și operații (cum ar fi adunarea, înmulțirea, compararea măsurilor) și apoi a condus la concepte (numere prime, transformări) care au fost ulterior inserate în sisteme axiomatice formale (aritmetica Peano, geometria lui Euclid, sistemul de numere reale, teoria câmpurilor). Din elaborarea progresivă, s-a dovedit că aceste sisteme codifică proprietăți profunde și ascunse ale diferitelor activități originale. De exemplu, noțiunea de grup, atât de simplă din punct de vedere axiomatic, dezvăluie proprietăți comune mișcării (grupuri de rotație și translație), simetriei (grupuri cristaline) și manipulărilor algebrice (grupuri Galois, grupuri Lie pentru ecuații diferențiale). Multe alte concepte matematice (funcție, ordin parțial) sunt la fel de simple ca structură și omniprezente în aplicații. Simplitatea și aplicabilitatea sunt făcute eficiente prin tratarea formală.

Structura propriu-zisă a ideilor matematice este o dezvoltare incredibil de elaborată a acestei schițe simple¹⁷⁹. Recunoscând că „fiecare noțiune matematică este legată de originile sale empirice în multiple moduri”, Mac Lane concluzionează că „nicio descriere simplistă a matematicii nu este adecvată”. Cu toate acestea, în concordanță cu ipoteza despre origini mai mult sau mai puțin mitice, „teza noastră despre natura matematicii ar putea fi formulată astfel: matematica se referă la construirea unei varietăți de modele formale ale aspectelor lumii și ale experienței umane”.

Cei care exprimă această opinie nu uită să sublinieze varietatea, faptul că aceeași experiență poate fi inclusă într-un model formal în mai multe moduri; de asemenea, important este faptul că descrierea interconexiunilor se aplică atât aplicațiilor externe, cât și structurilor interne; diversele definiții ale numerelor reale, de exemplu, corespund unor moduri diferite de a percepe continuitatea, așa cum se poate

¹⁷⁹Dezvoltat în S. Mac Lane, *Matematică: Formă și funcție*, cit.

observa din discuțiile pe această temă dintre Cantor și Dedekind ¹⁸⁰.

Problemele filosofice care apar din această perspectivă, și sunt relativ noi, privesc amploarea, claritatea și profunzimea diferitelor noțiuni matematice: amploarea având de-a face cu aplicațiile, claritatea cu analiza formală, profunzimea cu dezvoltarea unor relații mai fundamentale și mai neașteptate: „matematica constă în descoperirea etapelor succesive ale structurilor formale care stau la baza lumii și a activităților umane, cu accent pe structurile cu aplicabilitate largă și pe cele care reflectă aspecte mai profunde ale lumii”.

Din perspectiva matematicianului, caracterizarea disciplinei drept un depozit de modele pare o altă modalitate satisfăcătoare de a rezolva pur și simplu problema filosofică. În schimb, întrebările obișnuite persistă. Formele sunt derivate din cazuri concrete înainte de a fi reaplicate la mai multe cazuri concrete; capacitatea depreciată de abstractizare pare să fie din nou în joc. Dar și mai puțin plauzibil este decât faptul că a fost posibil ca noțiunea de număr să abstractizeze un model formal din realitate printr-o anumită facultate de a recunoaște analogii și elemente comune. Mecanismul de formare a unui model formal este destul de indirect și ghidat în mare măsură de limbaj.

Încercați să vă gândiți la ce au în comun doi străini cu un drum care leagă două orașe. Este greu să vedeți analogii (cu excepția numărului 2, care poate să nu fie semnificativ dacă sunt implicați mulți oameni sau orașe). Totuși, există probleme, cum ar fi problema comisului ambulant sau problemele petrecerilor, pe care le-am menționat deja, unde același model grafic poate fi aplicat în fiecare caz. Formarea și aplicarea modelului depind de recunoașterea prezenței unei relații binare, care poate fi reprezentată, fără conținut semantic, printr-un simbol formal $R(x, y)$. Această recunoaștere, însă, necesită logică formală și o analiză a limbajului în termeni de relații, ceea ce ni se pare natural, dar a fost mult timp indisponibile în logică.

Concepția matematicii ca producție de modele ar părea însă o filosofie orientată spre aspecte epistemice, sau cel mult spre aspecte aplicative, și mai puțin interesată de cele ontologice. Nu ne așteptăm la o viziune realistă a modelelor derivate din reprezentarea simbolică a activităților umane; în pitagorism, entitățile matematice puteau fi

180 Vezi corespondența dintre Cantor și Dedekind publicată în 1937, de E. Noether și J. Cavailès, disponibilă în franceză în J. Cavailès, *Mathematical Philosophy*, Paris, Hennann,

componente ale lumii, dar modelele au întotdeauna multe interpretări diferite. În schimb, găsim modele ca bază pentru propuneri destul de discutabile de ^{realism}.

Filosofia lui Michael Resnik este un amestec curios de realism, naturalism, holism și structuralism, care merită discutată pur și simplu pentru a vedea care sunt modurile filosofiei.

Resnik vrea să justifice tot ceea ce spune un matematician în opera sa, „luând afirmațiile sale literal” (în engleză, *la valoarea nominală*) , *ca în principiul obiectivității al lui Goodman, dar limitat la aspectele ontologice și epistemologice* . Matematicianul spune că există o infinitate de numere prime și, prin urmare, există o infinitate de numere; matematicianul spune că un termen este un număr și, prin urmare, numărul există; matematicianul vorbește despre adevăr și, prin urmare, matematica este constituită din cunoaștere adevărată; matematicianul are definiții diferite ale numerelor.

M.D. Resnik, *Matematica ca știință a modelelor*, cit.

filozofii ale matematicii , și apoi entitățile matematice, apar în forme diferite, deoarece sunt în esență incomplete, datorită definiției lor axiomatice.

Pentru a susține această concepție, pe care o numește „unantistă”, prima și, în realitate, singura mișcare a lui Resnik este demolarea obiecțiilor filosofice ridicate împotriva utilizării naive a acestor concepte. În cele din urmă, rămâne doar jargonul matematic cotidian, cu cvasi-contradicțiile sale (cum ar fi cea dintre existența platonice și ființa axiomatică), dar cernut printr-o analiză filosofică care nu a reușit să ofere nimic mai bun. În mod curios, în același timp, matematicienii care filosofează încearcă să folosească și să încorporeze terminologia filosofică în considerațiile lor.

Un exemplu în acest sens este conceptul de adevăr. Conștient de dificultățile noțiunii, dacă ni se permite să folosim acest eufemism, Resnik recurge la singura posibilitate sugerată de Tarski, și anume faptul că pentru limbaje științifice individuale, într-un metalimbaj adecvat, se poate defini o noțiune de adevăr care are un caracter pleonastic; tehnic, aceasta se numește *discitațională în engleză*, în sensul că definiția implică toate echivalențele dintre „*p*» este adevărat” și *p* și nu face nimic mai mult decât să permită aceste echivalențe, din care reiese clar că a afirma că „*p*” este adevărat este echivalent cu a afirma doar *p* — eliminând ghilimelele ¹⁸¹.

Putnam obiectase anterior că o astfel de concepție este, de fapt, dușmanul realismului; Resnik răspunde doar reiterând utilizarea *discitativă* a adevărului: «dacă cineva spune «nicio mulțime de reale mai mult decât numărabile nu are o putere mai mică decât continuumul» și trebuie să încerc să decid dacă ceea ce s-a spus este adevărat, atunci trebuie să decid dacă nicio mulțime de reale mai mult decât numărabile nu are o putere mai mică decât continuumul» ¹⁸².

181 Eliminarea ghilimelelor nu este trivială, deoarece „*p*” este un nume al lui *p* în metalimbaj, care poate să nu aibă nicio relație superficială cu *p* în sine.

¹⁸² *ibidem*, p. 31. Exemplul este înșelător, conform celor spuse în nota anterioară.

Dacă extindem trecerea la desemnarea termenilor, observăm că operațiunea de a recurge la o astfel de utilizare a adevărului nu pare diferită de cea a lui Camap, care spunea că afirmația „5 este negru” din punctul de vedere al analizei lingvistice este pur și simplu afirmarea legitimității sintactice a termenului „5” și, prin urmare, este inofensivă; folosește-l dacă vrei, dar nu spui nimic mai mult.

Resnik, însă, pare să spună mai mult, întrucât afirmă, de exemplu, că pentru a aplica un model, trebuie să presupunem că acesta există. Potrivit lui Resnik, atunci când Newton a calculat orbita unei singure planete în jurul unei stele sub acțiunea exclusivă a forței gravitaționale, o situație limită nerealistă, și a folosit modelul pentru a explica orbitele planetelor din sistemul solar spunând că acestea aproximează comportamentul sistemului izolat, el a trebuit să presupună realitatea sistemului izolat. Aceasta, însă, nu este o dovadă, ci doar o reiterare a afirmației generale aplicate cazului lui Newton.

Cel mai precis argument al lui Resnik este că un fizician care folosește concepte matematice, cum ar fi viteza, trebuie să presupună că funcția derivată, cu numerele sale reale și tot ceea ce implică, există. Motivul este că, dacă nu ar exista, conceptul de viteză ar fi inutilizabil deoarece este prost definit, la fel ca cel al seriilor divergente. Inferența lui Resnik este complet nejustificată, deoarece existența, în sens ontologic, este un lucru, iar contradicția (a seriilor divergente), care poate fi formală, este cu totul altceva.

În efortul său herculean de a-i face pe toți să fie de acord, Resnik prezintă o formă de realism în care obiectele matematice sunt aduse în existență pur și simplu printr-un act de postulare: „pentru a postula (în engleză, *a postula*) un nou tip de obiect, trebuie doar să introduci **un** nou predicat *P* ... și să afirmi că *P* există”.

Pentru primele entități, pentru cele mai simple obiecte matematice, nu se poate decât specula cum s-a produs fenomenul unic, realizat în Grecia, al transformării ontologice a enunțurilor matematice; acestea existau anterior, în alte culturi, într-o versiune non-ontologică. Se poate presupune, conform lui Resnik, că utilitatea enunțurilor matematice a început să fie apreciată.

care ar fi apărut din existența unor entități perfecte, cum ar fi formele geometrice, în comparație cu cele concrete, și s-a realizat o *postulare implicită a obiectelor ideale*. Postularea implicită a constatat în a se comporta ca și cum cazurile concrete ar fi aproximări ale celor ideale.

Postularea entităților matematice, conform lui Resnik, este ca și

cum ai inventa mituri sau ai scrie povești; nu sunt necesare alte abilități, în afară de aceleași folosite pentru a inventa entități fizice precum flogistonul; dar obiectele matematice nu dispar.

Postularea, de fapt, nu creează, ci mai degrabă ne predispune la cunoașterea a ceva ce există independent de noi; dovada este că, în postularea entităților, suntem precauți, evaluăm utilitatea și încercăm să nu formulăm condiții contradictorii. În special, cunoașterea obiectelor matematice începe cu manipulări cu configurații concrete; de fapt, obiectele matematice sunt modele sau poziții în modele.

Această secțiune este cea mai interesantă contribuție a lui Resnik la filosofia matematicii și motivul includerii sale în acest capitol. El încearcă să arate cum se obține cunoașterea modelelor, care în exemplele sale sunt cele ale figurilor grecești, cum ar fi gnomonul ¹⁸³.

Resnik nu oferă nicio îndrumare specifică cu privire la modul în care se formează modelele (el a spus că sunt postulate), dar se concentrează asupra modului în care dobândim cunoștințe despre ele. El inversează abordarea obișnuită și subliniază faptul că învățăm ceva despre modelele matematice postulând că acestea au aceleași proprietăți structurale ca și configurațiile concrete, diagramele și simbolurile cu care le reprezentăm concret. Aceasta presupune o relație de conjunctivitate structurală care există între abstract și concret, care ne este accesibilă.

Modelul abstract nu poate fi văzut sau abstractizat; învățăm diverse lucruri despre model progresiv, prin interacțiunea cu cazuri și exemple concrete.

Resnik introduce un nivel intermediar, cel al șabloanelor, figurilor, matrițelor, măștilor sau modelelor în sensul machetei de hârtie a unei rochii sau al desenelor în sensul unui proiect arhitectural. Utilizarea acestor modele este răspândită, complet naturală și la îndemâna tuturor.

Un *șablon* este un obiect fizic, dar prezintă o relație de congruență structurală cu obiectele pe care le modelează. De exemplu, puteți afla multe despre obiectul reprezentat înainte de a-l construi. În același timp, *șabloanele sunt folosite* pentru a învăța despre proprietățile modelului, care este complet abstract.

Resnik nu este cu siguranță primul care subliniază importanța modelelor, dar el este probabil cel care le acordă un rol mai

¹⁸³ Pentru alte exemple, vezi P. Gnomon, cit.

fundamental.

Există interrelații între reprezentările schematice (diagrame, grafice, rânduri de caractere precum cifre, variabile, litere schematice, constante logice și matematice) și experimentele de gândire. Suntem interesați de scheme sau diagrame mai degrabă decât de figuri sau portrete, deoarece nu suntem interesați de toate detaliile lor reale, ci mai degrabă de scheletul și structura lor, de „faptele formale” găsite în ele, de formele și modelele pe care le dezvăluie. Acestea sunt ajutoare pentru imaginație în procesul de raționament și, ca atare, esențiale pentru matematică ¹⁸⁴.

O problemă similară se găsește deja la Hilbert, când discută despre matematica concretă și trecerea de la aceasta la matematica abstractă, de exemplu de la toate cazurile particulare de $m + n = n + m$ la $x + y = y + x$. Primele sunt configurații cu adevărat fizice, formula scrisă cu variabilele este o afirmație infinită, existentă doar ca formulă într-un limbaj formal. Necesită o demonstrație, nu aranjamentul de bețe sau pietricele. Demonstrația, în plus, este modelată pe aceste aranjamente. Resnik afirmă, de asemenea, că cunoașterea modelelor provine din demonstrații, dar nu aduce alte contribuții decât cele găsite la Hilbert. Când luăm în considerare cele două tipuri de aritmetică posibile prin utilizarea sau neutilizarea variabilelor și conexiunile evidențiate de Hilbert, ne dăm seama că saltul făcut de variabilă este mult mai puternic și mai solicitant decât ne-ar putea face să credem discuția informală, deși stimulativă, despre *șabloane* și modele.

Limitarea șabloanelor ca aproximare a modelelor matematice și a identificării lor cu tiparele constă în faptul că *un* model nu oferă doar scheletul și nici nu se obține prin eliminarea superfluului sau prin abstracția detaliilor; un model matematic introduce și folosește *invizibilitatea* (la fel cum, la un alt nivel - așa cum a subliniat Gödel - în discuțiile despre obiecte, intervin nu doar senzațiile, ci și conceptele). Un *șablon* pentru Partenon este desenat folosind raportul de aur; graficul unei mișcări se bazează pe viteza instantanee; inventarea acestor concepte este valoarea caracteristică și prețioasă a matematicii.

Cu o concepție precum cea a lui Resnik, rămânem în cele din urmă cu impresia că, dacă filosofia trebuie doar să legitimizeze discursul

matematic naiv, la fel de bine ar putea apela la el.

Perspectiva matematicianului care lucrează *este* de obicei un amestec inconsistent de diverse credințe, deoarece, dacă lucrează cu adevărat, nu are mult timp de dedicat întrebărilor filosofice și se mulțumește să repete orice îi vine în minte. Filosofia sa spontană, la fel ca cea a oamenilor de știință în general - pentru care este folosit acest termen - nu este atât de spontană, deoarece unele teme și poziții, cele adoptate de marii matematicieni, se răspândesc, poate prin tradiție orală, ajungând la el și influențându-l. Uneori, ignoranța este și o poză, deoarece matematicianul prezumțios pretinde de fapt că poate răspunde la toate întrebările (nu pentru a le evita, așa cum ar vrea să ne facă să credem Bourbaki) fără ajutorul cuiva cu altă expertiză. Cu toate acestea, există întotdeauna ceva de învățat din incursiunile sporadice ale matematicienilor în filosofie, atunci când acestea sunt bine gândite; cel puțin, matematicienii sunt capabili să recunoască cu ușurință slăbiciunile considerațiilor privind disciplina lor.

Am ales o afirmație care prezintă un amestec original, uneori contradictoriu, de platonism, naturalism, empirism și constructivism CLXXXV. Cititorul este invitat să sublinieze, în culori diferite, pasajele recunoscute ca aparținând diferitelor filosofii. Un exercițiu și mai util este discutarea problemei cu subiectul, pentru a vedea cât de familiarizat a devenit cineva cu problemele, alegerile și consecințele pozițiilor filosofice concurente.

Reflecțiile lui Richard Hamming sunt organizate în jurul ideii de a imagina ce fel de matematică ar putea fi dezvoltată de locuitorii unei planete îndepărtate, care susține viața, cu aceeași compoziție fizică și chimică ca Pământul, și la ce ne-am aștepta dacă ar intra în contact cu noi.

„Dumnezeu a creat numerele întregi, orice altceva este opera oamenilor” [Kronecker]. Cineva poate pretinde că crede altfel, dar necesitatea de a trăi, de a supraviețui și de a distinge un lucru de altul înseamnă pentru mine că probabil vom avea la dispoziție un sistem discret de contabilitate și un sistem finit ca extensie - numerele

CLXXXV RW. *Matematică pe o planetă îndepărtată*, în «The ^mer. «Matematică. Lunar», 105, 1998, nr. 7, pp. 640-50.

întregi sunt finite și ordonate liniar, dar sistemul de numere întregi este finit.”

Axiomele lui Peano sunt frumoase, dar, desigur, nimeni nu crede cu adevărat că aceste postulate au dat naștere numerelor întregi; dacă s-ar dovedi vreodată inadecvate, le-am modifica imediat pentru a obține ceea ce ne dorim. Ideile noastre despre numere întregi sunt independente de postulatele lui Peano!

Ideile noastre despre numere nu sunt independente de postulatele lui Peano, cu excepția faptului că nu sunt *produse* prin acceptarea lor; ele coincid cu aceste postulate, dacă avem în vedere analiza lui Dedekind, iar acestea nu vor fi niciodată inadecvate, în sensul că trebuie schimbate; în cel mai bun caz, se vor dovedi insuficiente și vor trebui îmbogățite, dacă ideile noastre sunt rafinate.

Geometria euclidiană este legată de continuum. Grecii nu au putut scăpa de nevoia de a reconcilia cele două abordări, cea continuă și cea discretă, și trebuie spus că au ieșit prost din asta, mai mult sau mai puțin ca noi... Paradoxurile lui Zenon au fost o încercare dramatică de a arăta contradicțiile intrinseci care apar între punctele de vedere continue și discrete... Abordarea discretă a fost blocată de logica conform căreia nicio schimbare nu este posibilă; schimbarea este o - iluzie, altfel nimic nu ar fi definit și fixat. Continuul și discretul nu se amestecă; sunt ca apa și uleiul.

Tind să cred că și pe acea planetă îndepărtată vor fi găsit aceeași logică pe care o folosim noi, chiar dacă viața lor s-ar baza pe compuși de siliciu în loc de carbon; la urma urmei, vor avea de-a face cu același tip de univers fizic ca și noi și, prin urmare, vom avea aceleași probleme expuse dramatic de Zenon^{CLXXXVI}.

Apare o alternativă drastică: pe de o parte, demonstrația intuitiv convingătoare că fiecare mulțime finită de axiome are o realizare numărabilă; pe de altă parte, procedura de diagonalizare utilizată pentru a demonstra nenumărarea lor. Mai devreme sau mai târziu, pe acea planetă îndepărtată, trebuie să fi întâlnit această alternativă și cine știe ce

^{CLXXXVI}lui Hamming continuă cu o scurtă istorie a numerelor, principalele etape ale cărei numere sunt teoria greacă a mărimilor, apariția notației zecimale în Evul Mediu, decizia de a lua în considerare numerele iraționale, demonstrația lui Cantor a nenumărabilității continuumului și revenirea - urmând ideile introduse de Turing - de la reprezentările numerelor la programele pentru calcularea acestora. [Nota editorului]

au făcut. Tind să cred că l-ar fi internat pe Cantor, când era *bătrân*, într-un azil de bătrâni ...

Cantor a fost spitalizat la bătrânețe, dar mulți alți matematicieni, atât concreți, cât și aplicați, au suferit aceeași soartă. Diagonalizarea (în special pentru numere reale) a fost inventată de Cantor în perioada sa de glorie, iar nenumărareabilitatea continuumului a fost acceptată ca intuitivă, datorită și confirmării diagonalizării, cu mult înainte ca cineva să fie conștient de teorema Lowenheim-Skolem asupra modelelor numărabile; o teorie finită, dacă este formalizată la ordinul doi, poate avea doar modele mai mult decât numărabile; referirea subtilă a lui Hőding la Lowenheim-Skolem uită că a trebuit dusă o luptă pentru acceptarea logicii de ordinul întâi; dacă extraterestrii urmează acest proces, ei sunt foarte asemănători cu noi.

Rezultatele stranii [despre cardinalitățile infinite] se găsesc atunci când se iau în considerare mulțimi ordonate, dense, în intervale; tocmai pentru a trata mulțimi infinite, *neordonate*, Cantor a adoptat definiția corespondenței unu-la-unu a egalităților cardinalităților.

Cu aceste afirmații ciudate și literalmente incorecte despre mulțimile nenumărabile, Hamming propune probabil o noțiune de numărabilitate care nu este cea a corespondenței biunitive, ci se referă la procese de generare efectivă. Noțiunile de teorie a cardinalității nu ar trebui aplicate acestora.

Nu sunt deloc sigur că pe planeta îndepărtată au adoptat aceeași soluție, iar aceasta are consecințe grave, de exemplu, pentru integrarea Lebesgue; aceasta atribuie măsură zero fiecărei mulțimi numărabile și, prin urmare, mulțimii numerelor calculabile, adică mulțimii care include tot ce poate fi rostit sau numit! De mai bine de patruzeci de ani mi-am proclamat că, dacă zborul corect al unui avion ar depinde de faptul că o funcție implicată în proiectarea sa este măsurabilă conform lui Lebesgue, *dar nu conform lui Riemann*, nu aș accepta-o. Cine știe dacă Natura este capabilă să recunoască diferența? Mă îndoiesc. Fiecare poate face ce dorește, dar am observat că an de an integrarea Lebesgue și, într-adevăr, întreaga teorie a măsurii joacă un rol din ce în ce mai mic în alte domenii ale matematicii și deloc în domeniile care utilizează doar matematica. Recent s-a demonstrat că integrala

Henstock, care este o extensie simplă și naturală a integralei Riemann, este mai generală decât integrala Lebesgue cu toate idiosincraziile sale.

Nu văd niciun motiv să rătăcesc prin paradisul lui Cantor... Tind să cred că pe acest Pământ vom ajunge să decidem că numerele calculabile sunt suficiente... Așa cum fizicienii au decis în cele din urmă, după multe discuții despre proprietățile eterului care în cele din urmă nu au putut fi măsurate, să renunțe la el, și eu cred că este mai bine să ignorăm cu totul ceea ce nu poate fi spus sau măsurat.

Prin urmare, matematica ar admite revizuire, iar rezultatele sale conform lui $\text{Ha}^\wedge$ ing nu ar trebui considerate definitive.

Va fi clar până acum că nu cred că teoremele sunt vreodată cu adevărat demonstrate. G. H. Hardy a descris bine situația. Producem niște simboluri, o altă persoană le citește și este fie convinsă, fie nu. Pentru oamenii simpli care cred tot ce citesc și nu pun niciodată la îndoială, o demonstrație este o demonstrație. Pentru alții, o demonstrație este doar o modalitate de a gândi despre teoremă, iar responsabilitatea cititorului este să-și formeze propria opinie. Demonstrațiile formale, cărora le lipsește în mod intenționat orice sens, pot convinge doar formalistii, iar ele însele neagă orice sens rezultatelor obținute. Este **aceasta** matematica pe care trebuie să o folosim pentru a înțelege lumea în care trăim ?

Două puncte de vedere foarte diferite concurează pentru a explica ce este cu adevărat matematica și nu am cum să decid care dintre cele două ar fi putut prevala pe această planetă îndepărtată sau dacă, la fel ca pe Pământ, ambele coexistă una lângă alta cu puțină înțelegere reciprocă. Pentru mine, teoremele sunt adevărate sau false aproape complet independent de demonstrații; convingerea mea interioară trebuie să fie arbitru acceptării sau respingerii matematicii pe care o văd...

Dacă există un sens în care demonstrația este cu adevărat neconcludentă și se poate fi de acord cu Hamming, este pentru că nu este niciodată finalizată; cererile de clarificare, precizie sau modificare sunt întotdeauna posibile, mai ales din partea celor care iau o demonstrație ca punct de plecare pentru a-și construi propria demonstrație, urmând o linie de gândire personală, din ce în ce mai convingătoare și satisfăcătoare. Prin urmare, Brouwer poate fi de acord că exprimarea lingvistică este doar un mijloc imperfect de a

încerca să-i facă pe ceilalți să înțeleagă cursul gândirii cuiva. Dar vivacitatea cu care vede cineva un rezultat, atunci când îl vede, este în întregime subiectivă, iar convingerea internă poate fi comunicată doar printr-o altă încercare jalnică de exprimare verbală. Convingerea internă, însă, nu este o „iluminare”, ci este structurată; Davis afirmă că demonstrația logică a concepției deductiviste nu-l convinge, deoarece pentru fiecare rezultat vrea să ajungă la o înțelegere urmând propria cale personală; acest lucru nu exclude posibilitatea ca aceasta să fie o cale logică.

Hilbert și-a dat seama că Euclid făcuse unele presupuneri nedemonstrate despre relațiile de intersecție și ordine și, pentru a le demonstra, a adăugat mult mai multe axiome decât începuse Euclid! ... Mi - am dat seama că axiomele suplimentare ale lui Hilbert aveau scopul de a asigura că aceste teoreme euclidiene erau adevărate - prin urmare, teoremele erau considerate adevărate indiferent de existența unei demonstrații adecvate. $11 \quad 1 \quad 1 \quad T - * \quad 1 \cdot 1 \quad 11$
- și apoi mi-am dat seama că Euclid se aflate în aceeași situație; avea multe teoreme despre care „știa că sunt adevărate”, inclusiv teorema lui Pitagora, și trebuia să găsească axiomele care le justificau. Matematica nu înseamnă doar să enunți postulate arbitrare și apoi să le găsești consecințele; este mult mai mult; începi cu niște lucruri pe care le vrei și încerci să găsești axiomele care le susțin! Cu tot respectul pentru Bourbaki!

Ph.J. Davis, *Educația unui matematician*, cit., p. 64.

Să luăm în considerare una dintre cele mai citate teoreme ale geometriei euclidiene, imposibilitatea triseției oricărui unghi cu o riglă și un compas. Teorema este adevărată, dar dacă se permit două semne pe riglă, atunci devine falsă (așa cum știa și Arhimede)! În practică, diferența este neglijabilă! Cine știe dacă pe acea planetă îndepărtată ar fi existat un Platon atât de obsedat de ideal încât nu dorea niciun instrument fizic în geometrie în afară de riglă și compas. Nici măcar două creștături pe riglă! Faptul că matematicienii se referă atât de frecvent la o teoremă al cărei adevăr sau falsitate depinde de o diferență atât de nesemnificativă de definiție este complet nerezonabil! Teorema nu are nicio relevanță în lume.

Teoremele imposibilității sunt printre cele mai frumoase din

matematică și printre cele mai semnificative; ele stabilesc limite. Alte exemple se referă la rezolvabilitatea ecuațiilor algebrice prin radicali și la incompletitudinea aritmeticii.

În loc să argumentăm că matematicienii sunt foarte pretențioși, ne-am putea întreba de ce lumea este atât de delicat organizată încât nu admite soluțiile pe care le caută; de ce lumea nu permite ca soluția să fie înțeleasă și refuză să permită anumitor algoritmi să-i fure răspunsurile.

Semnele de pe riglă fac toată diferența dintre a măsura cu o unitate de măsură și, invers, a te descurca fără nicio măsurătoare. Aceasta nu este o diferență mică; cât de semnificativă este este ilustrată de cele două teoreme corelate.

Nu putem presupune că extraterestrii au urmat aceeași cale îngustă ca și noi. Fără a intra în definiții, susțin că părțile „robuste” ale matematicii sunt *în general* fiabile, cu condiția să identificăm cu atenție părțile realității și matematica căreia le corespund (împreună cu o verificare atentă a presupunerilor implicite, a structurii generale și a utilității sale în situații similare) și că părțile „nerobuste” ne sunt inutile, la fel cum ideea de eter era inutilă fizicienilor – și mai bine uitată !

Hermite a spus: „Suntem slujitorii, nu stăpânii matematicii.” Am proclamat adesea contrariul: „Suntem stăpânii matematicii, nu slujitorii, și putem face ce vrem.” Adevărul este că probabil cred într-un amestec al celor două. Uneori suntem duși de matematică, alteori deținem controlul. Extraterestrii se vor afla în aceeași situație și, din moment ce trăiesc într-o lume fizică similară și presupun că sunt capabili să stabilească contact radio cu noi, asta înseamnă că matematica lor „robustă” și utilă va avea asemănări remarcabile cu a noastră; părțile „nerobuste” pot fi foarte diferite. Mă întreb dacă știu sau dacă le pasă de toate teoremele noastre triviale.

Ne putem întreba dacă faimoasa teoremă a lui Fermat este adevărată în matematica lor; se spune că teorema a fost demonstrată pe baza presupunerilor, definițiilor și metodelor noastre de raționament, dar este necesar să luăm în considerare ce pot sau nu considera ei drept demonstrație și chiar care sunt afirmațiile semnificative pentru ei și pentru noi.

Fermat poate avea același înțeles doar pentru extraterestri, este un înțeles combinatoric elementar.

Înainte să obiectezi că elimin prea multă matematică superioară, voi

repetă o altă observație pe care am făcut-o adesea. Dacă cineva ar veni în biroul meu să-mi arate că teorema conturului a lui Cauchy este falsă, aș fi foarte interesat, dar în cele din urmă i-aș invita să caute alte ipoteze care ar face-o adevărată, pentru că „știu” că este „Adevărată”; este prea necesară într-o anumită formă, chiar și doar teorema lui Green, ca să nu fie adevărată. Ea oferă funcția potențială a câmpurilor vectoriale și este baza lucrului cu variabile complexe...

În lumea platonice, unde mulți cred că se află matematica, se „descoperă” teoreme care, aparent, existau imediat după Big Bang. Opinia opusă este că eu „creez” rezultatul atunci când îl găsesc. Dacă încerc să examinez ceea ce simt, fără a fi influențat de credințe preconcepute, pot spune că, dacă rezultatul este important, atunci am impresia că l-am găsit, dar dacă pare destul de banal, atunci l-am creat! Nu se poate spune nimic despre planeta îndepărtată.

Pe Pământ, matematicienii își dau seama, în general, că platonismul nu este justificabil din punct de vedere logic și totuși îl susțin, până când sunt presați să răspundă la întrebarea ce este matematica, iar apoi alunecă spre o poziție mai justificabilă și afirmă că matematica este un joc inutil de simboluri, fără nicio semnificație intrinsecă... Pe de altă parte, pe planeta îndepărtată, și ei vor avea nevoie de finanțare pentru a-și continua munca și, eventual, pentru a se dezvolta. Mă tem că vor întâmpina probleme logice similare cu ale noastre atunci când vor trebui să definească matematica și ce este ea. Dar, ca și aici, matematica trebuie să fie ceva mai mult decât manipularea simbolurilor fără sens dacă vrea să producă posibilitatea comunicării prin unde radio prezisă de ecuația lui Maxwell; a spune ceva mai pozitiv este o sarcină dificilă.

Reluarea temei lui Bourbaki despre oscilația de la platonism la formalism merită un comentariu definitiv; această oscilație este adevărată, dar nu este un program explicit, ci mai degrabă o condiție psihologică dificilă, iar oscilația pare să meargă exact în direcția opusă celei indicate de Bourbaki. Matematicianul care reflectează asupra matematicii are de obicei idei originale, dacă are, strâns legate de opera sa și adesea incompreensibile pentru cei din afară. Pâinea lui cea de toate zilele sunt simbolurile și se simte în largul său cu ele și cu posibilitățile pe care le oferă; este probabil ca ceva ce are legătură cu manipularea simbolurilor să nu fie refugiu, ci prima modalitate de a exprima evaluări generale despre matematică; dacă este chestionat în profunzime, matematicianul poate fi ușor pus în criză cu privire la sens; dar

sensul este un subiect filosofic; fără o sugestie explicită din exterior , este dificil ca sensul să fie izolat ca problemă, deoarece sensul este (în) ceea ce se spune; Dacă este jenat de problema sensului, matematicianul devine speriat, confuz și probabil se refugiază în realismul liniștitor, fără a realiza pe deplin consecințele acestei mișcări.

CONCLUZII

Concluzii

Cititorul va fi saturat și confuz în acest moment, cu atâtea argumente și atâtea filozofii; fiecare se bazează pe un aspect al matematicii, iar din moment ce matematica este atât de bogată în teme, filozofiile se multiplică, se intersectează și se suprapun. Nici măcar nu le-am luat în considerare pe toate; de exemplu, nu am spus nimic despre abordarea evoluționistă.

Aceasta nu este încă o filozofie, ci o extrapolare, îndrăzneată sau nesăbuită, pornind de la primele rezultate neurofiziologice care confirmă o moștenire genetică a rudimentelor de aritmetică ¹. Apoi se propune ipoteza ^{187 188} că obiectele matematice sunt rămășițe, în sensul darwinist, ale unor obiecte selectate pentru adaptarea și coerența lor. Selecția naturală ar fi acționat prin evoluția filogenetică pentru a se asigura că creierul construiește reprezentări interne avantajoase, deoarece sunt adaptate la regularitățile universului, la fel cum ochiul s-a adaptat la văz. Problema cu aceste relatări (elaborate) infalsificabile este că, deocamdată, par doar speculații cu o teleologie excesivă, mai degrabă decât știință evoluționistă.

Într-un recent „apel pentru revitalizarea filosofiei matematicii”, Bonnie Gold a enumerat 38 de întrebări sau probleme pe care matematicienii ar putea fi interesați să le exploreze; multe sunt tradiționale și se referă la existența accentelor matematice, natura cunoașterii matematice, certitudinea acesteia, limitele acesteia, rolul demonstrației, al diferitelor tipuri de intuiție sau al altor surse de cunoaștere, tranziția de la

¹⁸⁷ Si veda S. Dehaene, *Simțul numărului*, cit.

¹⁸⁸ Si veda ad esempio LA Steen, în «Notices ^AMs», **47, 2000, n. 2, p. 223-24.**

B. Gold, „*Ce este filosofia matematicii și ce ar trebui să fie?*”, în „Inteligențele matematice”, **16, 1994, nr. 3, pp. 20-24.**

primele experiențe concrete care duc la cunoștințe mai avansate, posibila revizuire sau, dimpotrivă, permanența rezultatelor matematice și, dintre care, falsificabilitatea, relația cu științele naturii, dezvoltarea ideilor matematice, erori, libertate și necesitate, invenție și descoperire; practic le-am atins pe toate, cu excepția celor mai explicit sociologice, cum ar fi descoperirile simultane sau rolul colaborării, originea problemelor, motivațiile cercetării, diferențele naționale. Unele întrebări vizează în primul rând interesul matematicienilor, ca atunci când Gold cere să răspundă la ce este comun între algebră, analiză, topologie, combinatorică, astfel încât toate aceste discipline să poată fi clasificate sub același nume și care este semnificația relațiilor profunde dintre domenii aparent disparate; să investigheze rolul criteriilor estetice și cultura înconjurătoare; utilizarea simbolurilor și definițiilor, sau a lemelor ca abrevieri ale demonstrațiilor; funcția generalizării; relația dintre matematica scrisă și cea orală, sau informală; stilul expozitiv. Este o invitație la o varietate de investigații, nu neapărat toate coordonate sau convergente. Multe dintre aceste investigații pot fi întreprinse doar de matematicieni, altele se desfășoară cel mai bine în colaborare.

De-a lungul acestei prezentări, am citat mulți matematicieni; cei de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul până la mijlocul secolului al XX-lea se numără printre cei mai mari matematicieni ai timpului lor. Cele mai bune filozofii ale matematicii sunt legate de numele și ideile lor. Dintre matematicienii în viață, cei ale căror idei merită discutate și au fost citate sunt oameni de mare valoare, dar nu de același calibru. Astăzi, marii matematicieni, dacă își exprimă opiniile, tind să repete clișee sau poziții tradiționale. Nu au timp, dar, în esență, nici interes, spre deosebire de Dedekind, Hilbert, Weyl, Poincaré, Brouwer, Gödel, von Neumann și Bourbaki. Ne aflăm în mod clar într-o fază a matematicii care nu stârnește atenția sau preocuparea matematicienilor pentru ceea ce se întâmplă; nu este o perioadă revoluționară, în ciuda calculatorului, și nu este nevoie să apelăm la filosofie.

Cum putem judeca atunci toate gândurile care continuă să se chinuie și să se încurce în jurul misterului matematicii și al comorilor de inteligență și apă care continuă să fie risipite pentru o astfel de reflecție?

Atitudinea corectă pentru filosofia matematicii nu este „îți explic acum”, ci „ce am înțeles?”.

În ultimii o sută cincizeci de ani, am înțeles multe lucruri datorită

filosofiei matematicii și studiilor fundamentale. În primul rând, am învățat o meta-lecție: că înțelegerea nu înseamnă găsirea vreunui aspect sau a vreunei concluzii definitive și fondatoare, ci că nimic de genul acesta nu există.

Printre lecțiile pozitive, am înțeles, datorită lui Dedekind și logicismului, că numerele naturale pot fi definite: iterarea succesorelui produce numerele individuale, dar ideea abstractă de iterație, care ne permite să spunem că le avem pe toate la dispoziție, este nu doar afirmată, ci și definită dacă acceptăm noțiunea de infinit. În urmă cu doar o sută de ani, matematicienii se îndoiau dacă era posibil, printr-un singur act de gândire, să se obțină inferențele infinite care stabilesc un rezultat pentru toate numerele naturale; se întrebau dacă nu cumva ar trebui să-și imagineze și să respingă ceva de genul demonstrațiilor infinite.

De asemenea, am înțeles, datorită logicii, că entitățile naturale nu sunt definibile. Am înțeles că definirea nu înseamnă aducerea a ceva în existență obiectivă, nu înseamnă acționarea ca un Creator; înseamnă pregătirea posibilității unor conexiuni care depind de logica pe care cineva intenționează să o folosească pentru a le deduce consecințele. Știm cu adevărat totul despre posibilitățile oferite de diferitele tipuri de logică de ordinul întâi sau superior, sau non-clasică.

Datorită deductivismului, am înțeles ce este o teoremă și cum să folosim metoda axiomatică. Am înțeles că raționamentul deductiv este o structură formală pe care o mașină poate fi programată să o execute și că mașinile pot efectua demonstrații. Am înțeles ce este o structură și că matematica studiază structurile și devine din ce în ce mai mult ceva mai mult decât știința numerelor.

În sfârșit, am înțeles două sau trei lucruri cu adevărat importante despre matematică; poate fragmentar, iar unii ar putea spune cu întârziere; a durat mult timp. Dar, pe de altă parte, cât timp ne-a luat să vedem elipse pe cer?

Descoperirile făcute de logicism, deductivism, structuralism și logică constituie o bogăție de cunoștințe matematice cu valoare permanentă. Ele nu vor fi niciodată subminate și trebuie acceptate de toți, nu trebuie să dea naștere la dispute filosofice. Nu este necesar să adoptăm filozofiile care au însoțit descoperirea lor pentru a recunoaște valoarea acestor rezultate.

Din păcate, atunci când spunem că înțelegem, asta nu înseamnă

că toată lumea a înțeles-o; controversalele continuă uneori să nege faptele evidente. De exemplu, Gian-Carlo Rota a comentat teorema lui Desargues, care iese în evidență ca o caracteristică centrală printre o multitudine de alte rezultate uitate în geometria proiectivă, observând pe bună dreptate că importanța sa este meritată pentru că „a deschis orizonturi de posibilități care leagă algebra și geometria în moduri neașteptate”. Apoi nu a putut rezista tentației unei explorări anti-axiomatice :

ascunde o prezentare axiomatică a unui argument matematic este cel puțin la fel de relevant pentru înțelegerea matematicii **ca** ceea ce o prezentare axiomatică *pretinde să* dezvăluie.

Adevărul este că, dacă Desargues are locul pe care îl are , este pentru că au fost înțelese echivalența sa cu imersiunea unui plan într-un spațiu, relațiile sale cu axiomele spațiale, cu posibilitatea de a reprezenta un plan afîn cu un corp, cu teorema lui Pascal și proprietatea comutativă a înmulțirii , iar toate acestea se datorează investigațiilor axiomatice ale lui Hilbert din *Grundlagen der Geometrie* din 1899 ⁵. Este ușor de uitat.

* Citat din Ph. J. Daavis, *Educația unui matematician*, cit., p. 66.

„ Si veda JC Webb, *Mecanism, mentalism și metamatematică*, Dordrecht, Reidd, 1980, pp. 88-111.”

Merită avertizat că tot ceea ce am înțeles poate fi și uitat, mai ales dacă nu îl predăm, dacă îi aducem un omagiu verbal și apoi nu reușim să ne pregătim și să ne echipem pentru a-l transmite generațiilor viitoare sau, chiar mai rău, dacă continuăm cu polemici ideologice sterile. Nu există nicio garanție a permanenței. Gândiți-vă doar cât timp au fost uitate inducțiile empirice ale lui Euler, pentru că, desigur, se făceau și alte lucruri; Euler nu a fost complet pierdut; l-am recuperat. Dar nu se va întâmpla întotdeauna, așa cum s-a întâmplat în lunga eclipsă a Evului Mediu, ca arabii să sosească pentru a ne salva. Dacă este adevărat că este dificil să ștergi toate urmele unei cuceriri intelectuale, este, de asemenea, adevărat că satul global este un pericol, din cauza uniformității sale și a lipsei de punți ecologice în care să păstreze comorile trecutului.

Cu siguranță mai sunt multe de înțeles; un subiect fierbinte, dar numai pentru că acum pare să fi fost adus în prim-plan de către calculator, este, fără îndoială, relația dintre algoritmi și demonstrații și relația ambelor activități cu al treilea moment crucial al matematicii, care este actul creativ al definiției; algoritmi și demonstrații pornesc de la conceptele prezentate de definiții, dar acestea sunt cele care, construindu-se unele pe altele, le fundamentează și le fac modele utilizabile.

Faptul că calculul și derivarea logică sunt același lucru în modelele abstracte reprezentate de sisteme formale nu spune nimic - e ca și cum ai spune că toată informația se reduce la 0 și 1 - la fel cum o face și însoțirea obligatorie a algoritmilor de dovezile lor relative de corectitudine sau, invers, extragerea algoritmilor din demonstrații constructive; acestea sunt rezultate și proceduri interesante, dar rămâne faptul - cu tot respectul pentru Wittgenstein - că din punct de vedere psihologic, practic, cultural, antropologic, demonstrarea și calcularea sunt două activități diferite - care, însă, se integrează în mod necesar și inevitabil.

Pe de altă parte, este posibil ca această problemă, în loc să ocupe un loc central în atenția filosofică, să dispară, așa cum speră mulți dintre cei care consideră expoziția depășită - împreună cu tot ce ține de limbaj. Nu se pot face profeții.

Filosofia matematicii va fi determinată de cercetarea și rezultatele matematice, iar acestea sunt imprevizibile, chiar dacă sunt deja printre noi - ceea ce este imprevizibil este concentrarea lor într-o undă de șoc care împinge într-o singură direcție. În ultimele două secole, filosofia matematicii, așa cum am văzut, a fost modelată, în moduri originale și neașteptate de către filosofie, de evenimentele din istoria matematicii.

În conceperea unei expunerii a filosofiei matematicii, alternativa evidentă la prezentarea diferitelor curente ar fi fost urmarea unei dezvoltări cronologice; o alternativă pe care am luat-o în considerare și pe care am respins-o doar pentru că era prea complicată, cu prea multe fire interconectate de urmărit. În cadrul unor poziții, se vede o parte a poveștii, dintr-o anumită perspectivă. Nu există niciun motiv să presupunem a priori că diversele perspective, dacă sunt reduse la câteva, identifică esența argumentului. Dimpotrivă, o relatare unitară este inevitabil simplificată excesiv, sărăcită în conținut cognitiv și - devine rapid ideologică. În cazul filosofiei matematicii din ultimele două secole, în orice caz, un rezumat diacronic ar suna cam așa.

Secolul al XIX-lea a pus matematicii problema dramatică a separării de lumea fizică, nevoia de a uni toate noțiunile matematice - continuumul mai presus de toate - cu rațiunea, descoperirea intrigilor metodei axiomatice și aventura infinitului, declanșată de Analiză și reprezentabilitatea formală a funcțiilor sale. Logicismul și teoria mulțimilor, noua logică, programul lui Hilbert, deductivismul și structuralismul își au rădăcinile aici. Din toate crizele matematicii (iraționale, infinitesimale, serii), soluția a fost întotdeauna rezolvarea dificultăților cu o matematică nouă; acesta a fost și cazul în acest caz (algebra structurilor, teoria inșinelor, teoria computabilității). Dar în aceasta, care a fost criza fundamentelor prin excelență, s-a dobândit și o mai mare înțelepciune cu privire la însăși natura matematicii, cu toate achizițiile menționate, și care nu ar trebui neapărat văzută ca curgând spre o imagine unitară. Iluziile fundamentelor definitive s-au pierdut pe parcurs.

Matematica poate să nu aibă nevoie de fundamente sau să nu fie susceptibilă de ele, dar marea creștere a matematicii abstracte de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (spații funcționale, varietăți geometrice, topologie) a necesitat o organizare, sau o nouă organizare, care nu putea fi asigurată de teoria mulțimilor, chiar dacă aceasta era adoptată ca teorie-cadru.

Teoria mulțimilor oferea un limbaj convenabil și adecvat, dar demonstrând cum fiecare noțiune matematică, fiecare structură, putea fi definită în termeni de mulțimi, aceasta îndeplinea un act reducăționist care nu răspundea nevoilor matematicienilor. Confruntat cu definiția teoretică a mulțimilor a uneia dintre creațiile sale, matematicianul nu o mai recunoaște, așa cum pictorul nu își mai găsește materialele în lungimile de undă care definesc culorile.

Organizarea întregului material nou a fost realizată de Bourbaki, în jurul mijlocului secolului. Prezentarea coordonată a matematicii de către Bourbaki a fost utilă, corectă și profundă, dar a fost o organizare de sus în jos, o legătură unificatoare între cele mai generale concepte și articularea lor în domenii specifice.

Astfel de concepte foarte generale nu sunt cele întâlnite în construcția de jos în sus, în dezvoltarea propriu-zisă a teoriilor și nici măcar în prezentarea lor obișnuită, de exemplu, către non-matematicieni, în vederea unor aplicații. Unificarea conceptelor care apar în diferite domenii într-un concept general este o parte integrantă și importantă a dezvoltării teoriilor matematice, dar generalitatea trebuie să fie un punct de sosire, nu un punct de plecare.

Confruntată însă cu clădirea perfectă a lui Bourbaki, tentația de a lucra asupra (sau în interiorul) acestei construcții abstracte enorme, complexe și autosuficiente s-a intensificat, ca și cum numai ea ar exista, și nu lumea reală, atât naturală, cât și umană.

Aceasta a dat naștere unei imagini oarecum nerealiste a matematicii, ca ceva care trăiește într-un hiperuranion platonician. Timp de câteva decenii, timp de aproximativ două generații, a influențat direcția cercetării matematice și, de asemenea, predarea acesteia, la toate nivelurile.

Lumea platonică, însă, nu este cea umană. În aceasta din urmă, istoria, care a progresat sub acțiunea unor ființe umane concrete, a adus noi descoperiri și noi activități (în timp ce cele tradiționale, de exemplu legătura cu cercetarea fizică, nu au decăzut).

Cercetarea permisă sau indusă de calculatoare a readus la modă o matematică făcută din explorări, teste, conjecturi și experimente. De asemenea, au readus calculul în algebră, din care dispăruse în favoarea abstracțiunilor (necesare și utile).

În aceeași perioadă, sub influența evenimentelor sociale, s-au născut sau s-au consolidat noi tipuri de interese și cercetări care implicau matematica sau au încurajat noi matematici, cum ar fi cercetarea operațională, statistica sau aplicațiile economice, cu imboldul dat de acestea (precum și de informatică) matematicii combinatorii a finitului.

Filosofia matematicii a reacționat readucând matematica din minte, sau din hiperuranion, în lume – nu mai cea naturală, ci cea umană. A doua parte a secolului a văzut astfel exprimarea unei varietăți de tendințe care ar putea fi numite umaniste, cu acest numitor comun: dorința de a considera matematica ca o activitate umană, indiferent ce ar însemna acea formulă.

propunerea lui ^{Wilder} de a considera matematica ca un sistem cultural: concepte potrivite pentru studiul sistemelor culturale includ, de exemplu, tensiunea, consolidarea și presiunea mediului. Wilder a formulat mai multe legi ale evoluției, referitoare la acceptarea unui concept nou, consolidarea acestuia, difuzia sau izolarea sa, rolul problemelor și soluțiilor, apariția discontinuităților, fenomenul anticipărilor și al descoperirilor multiple și multe altele, încercând să acopere toate aspectele fenomenelor importante din istoria matematicii.

* R. L. Wilder, *Matematica ca sistem cultural*, cit.

Constructivismul social al lui Hersh, și al altora mai fanatici ¹⁸⁹, vede obiectivitatea (chiar și a legilor naturale) ca internalizare a încredințării insistente a convențiilor stabilite de comunitate. Semiotica plasează matematica în activitatea generică de producere și utilizare a semnelor. Empirismul, ca model programatic, pune în prim-plan falibilitatea, provizoritatea și revizuirea oricărei cunoașteri a ființelor finite, cum ar fi ființele umane.

Toate aceste tendințe urmăresc să dilueze și să șteargă specificitatea matematicii, fie că este vorba de sisteme culturale, entități sociale precum sistemele monetare sau dreptul, fie de practicile de explorare inductivă; pentru a face acest lucru, toți sunt forțați să nege rolul și însăși conceptul de demonstrație - și sunt bucuroși să o facă ¹⁹⁰. Obiectelor li se atribuie același statut ca și altor gânduri, iar dovezilor li se atribuie cel de simplu discurs, palavrage sau retorică. Cine știe de ce, dacă matematica este diferită de politică, atunci nu este umană.

Este greu de înțeles de ce nu putem recunoaște că matematica este produsă de ființe care, oricât de limitate și supuse constrângerilor și regulilor vieții sociale, sunt capabile să dezvolte o activitate intelectuală ce ia în considerare elemente, cum ar fi scheme și modele, care s-au dovedit utile pentru înțelegerea lumii și care nu sunt nici materiale, nici imprimate în materie, nici pure convenții sociale. Demonstrațiile aparțin familiei acestor produse formale, ca scheme lingvistice ale relațiilor dintre scheme. Încă din vremea lui Aristotel, s-a descoperit că ființele umane știu să recunoască și să utilizeze formele lingvistice. Întrebarea interesantă din punct de vedere filosofic este cum este posibil acest lucru, având în vedere echipamentul nostru cognitiv, fără a construi și a vinde ca echivalent al matematicii castele complicate, din care demonstrațiile au dispărut.

Fără recunoașterea dovezilor și, mai general, a naturii universale, atemporale și transculturale a matematicii, este puțin probabil ca aceste filozofii să supraviețuiască mult timp modei lor actuale sau să aibă o influență prea mare asupra matematicienilor; să sperăm că în această privință nu suntem profeți răi. Singura profeție care poate fi făcută, în afară de cea privind creșterea numărului de profeții, este că

¹⁸⁹ Pe lângă sociologii programului puternic, vezi, de exemplu, P. Ernest, *Social Constructivism as a Philosophy of Mathematics*, New York, State Univ. Press., 1998. Hersh își prezintă propriul constructivism social în *What Mathematics Is, Really*, cit.

¹⁹⁰ De exemplu, Ernest cu utilizarea emeneuticii.

nu merită niciodată să cedăm tentației recurente de a crede că am ajuns la sfârșitul istoriei; prin urmare, este rezonabil să ne așteptăm ca o efervescentă deja activă să aducă generațiilor viitoare motive noi și neașteptate de uimire și oportunități pentru muncă filosofică.

INDEX DE NUME

Indexul numelor

- Abbagnano, N., 35, 39 de ani
 Agazzi, E., 121
 Asc^mede, 244
 Stonile , 26 , 129, 207, 257
 Aspray, W., 129
 Asquith, PD, 195

 Baire, R., 122, 169
 Banach, S., 167
 Barbin, E., 19 ani.
 Bar-Hillel, Y., 226
 Battaglia, S., 58 de ani
 Beccaria, GL, 158
 Becker, O., 111, 171
 Beeson, MJ, 163, 177
 Bell, JL, 173
 Beltrami, E., 188
 Benacerraf, P., 73, 87, 89, 141, 152, 170
 ^nj^amin, W., 16
 Bernays, P., 83, 122
 Biraghi, A., 35 de ani
 Bishop, E., 165, 168
 Bloor, D., 41, 208
 Boghossian, P., 45 de ani
 Bolzano, B., 138, 166, 174
 Boole, G., 218
 Borel, E., 169
 Botwein, J., 212
 Borwein, P., 212
 Bottazzini, U., 124
 Bourbaki, N., 78, 79, 83, 92, 131, 180, 185, 186, 239, 243, 246, 250, 255
 Bridges, D., 163, 177
 Brouwer, L .EJ, 51, 133, 168-170, 173, 175, 243, 250
 Brown, JR, 10 ani
 B^schvicg, L., 58
 Burges, JP, 60, 72, 73

 Campanile, A., 36 de ani
 Cantini, A., 169
 Cantor, G., 71, 85, 90, 91, 102, 111, 114, 151, 164, 232, 240 242
 Carnap, R., 29, 120, 141, 142, 197, 235
 Cauchy, A., 197, 198, 245
 CavaiUes, J., 232
 Caeving, M., 19 ani
 Cayley, A., 181
 Celucci, C., 69, 73, 90, 152, 168, 175
 Changeux, J.-P., 83, 86, 88, 89, 92, 96, 98, 99
 Chen, J.-R, 213
 Cheng, H, 165
 Chihara, C., 70 de ani
 Chrystal, G., 20
 Cipra, B., 218
 Cohen, PJ, 73, 145
 Condorcet, J.-A.-N. de, 216
 Connes, A., 83, 86, 88, 89, 92, 93, 96, 98-101, 106
 Conway, JH, 42 de ani
 Curry, HB, 149, 153, 154

 Dahan Dalmedico, A., 124
 Dales, H. G. , 76 de ani
 Davis, Ph. J., 51, 70, 151, 191, 209 - 211, 222, 224, 243, 252
 Dedekind, R, 85, 102, 131-136, 139, 232, 240, 250, 251
 Dehaene, S., 108, 249
 Dequoy, N., 177

 Desargues, G., 191.252 de Riele, 213
 Descartes, R, 19, 75, 88, 89
 Deschouillers, J. - M ., 213
 Detlefsen, M . , 42, 152, 219, 222, 225

Dieudonné, J., 78, 83, 181, 190

Dresda, A., 87

^Dumet, M., 79, 80, 169, 172

Edman, GM, 109

Einstein, A., 125

Engleză, LD, 158

Enriquez, F., 186, 188-190 Emest, P., 257

Esénine-Volpine, AS, 177 Euclid, 11, 57, 188, 231, 243 Euler, 84, 197, 202, 213-216, 252

Fefennan, S., 7, 59, 73, 175, 177, 195

Fennat, P. de, 166, 245

Ferrier, FJ, 35 de ani

Fichte, J.G., 173

Fields, HH, 70, 72

Fitch, GD, 20

Fraenkel, A., 76 de ani

Frege, G., 49, 80, 85, 111, 131-133, 136, 139, 141, 142, 145, 146, 148, 149, 207-210

Friedman HM, 7 ani

Galileo, 84

Galois, E., 231

Gauss, CF, 216

Gergonne, JD, 188, 189

Geymonat, L., 78

Girgensohn, R, 212

Giusti, E., 74 de ani

Godei, K., 62, 73, 81, 86, 87, 89-97, 100-102, 111, 114, 117, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 147, 153, 147, 153, 153, 117, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 147, 153, 153, 147, 153, 153, 153 284, 238, 250

Aur, B., 249, 250

Goldbach, C., 92, 213

Gonseth, F., 51, 58 de ani

G^man, N., 69 de ani

Goodman, Dakota de Nord, 40, 48-50, 69, 86, 94, 96, 98, 103, 140, 143, 146, 147, 233

Green, G., 245

Grenander, U., 211 Grzegorzczuk, A., 172 Guérindon, J., 181

Hacking, I., 195

Hahn, H., 167

Hales, Th.C., 218

Hamming, RW., 107, 239-243

Hanson, NR, 91

Hardy GH, 42, 85, 242 Hart, WD, 89, 107, 128 Hatcher, W.S., 139

El bb, DO, 129 Heisenberg, W., 125

Hempel, CG, 28 Henstock, R, 242 Herbart, JF, 21

Hennann, R., 186

Hermite, Ch., 83-85, 87, 244 Hersh, R., 50, 51, 210, 257 Heyting, A., 168, 170-172 Hilbert, D., 34, 51, 52, 62, 67, 71, 10, 125, 145 149-153, 173, 176, 186, 190, 196, 225, 237, 243, 250, 252, 254

Hobson, EW, 21 de ani

Hume, D., 142; Husserl, E., 111-116, 170, 173, 174

Hipocrate, 190

Jaffe, A., 212

Kant, I., 9, 19, 45, 47, 61, 80, 91, 136, 169, 170, 173

Karmiloff-Smith, A., 8 Kaufm^m, F., 111 Keferstein, H., 134

Kitcher, doctor în filosofie, 129.222

Klein, F., 20 de ani

Kline, M., 43 de ani

Kolmogoroff, AN, 172

Konig, J., 170

Kreisel, G., 152, 192 Kronecker, L., 165, 240

Lakatos, I., 40, 192, 195-205, 207, 214.215

Lakoff, G 158 Lalande, A., 39

Lautman, A., 185

Lawvere, FW, 185 Lebesgue, H.,

- 164, 169, 241, 242
 Leibniz, GW, 215 Le Lionnais, F.,
 78, 180 Lévi-Strauss, Cl., 185 Lie,
 S., 231
 Lolli, G., 41, 58, 61, 91, 102, 106,
 108, 119, 124, 134, 152, 158,
 169, 181, 184, 208, 210, 212, 214,
 216-218, 223, 225, 227
 Lewewenh^m, L., 241 Luker, M.,
 219
- Mac Lane, S., 60, 63, 183, 230, 231
 Maddy, P., 7, 76, 77, 119, 124, 127
 129.
 Malara, NA, 214 Mangione, C., 61,
 131 Marello, C., 158
 Markov , AA , 177 Manin , DA ,
 123
 Mathias, A.RD., 186 Mathieu , V.,
 181
 Maxwell, JC, 246
 Maycock Parker, E. , 212 Melow ,
 J.W. , 19
 Meschkowski, H., 58 de ani
 Mil, JS, 207, 208 Moritz, RE., 19
 Mortasa Garavel, B., 158
- N els on , E., 53 Norton, I., 235
 Noether, E., 232
 Novalis (FL von ^{as}denberg), 21
 NWiez, RE., 158
- Occam, W., 127
- Odifreddi, P., 9 Oliveri, G., 76
- Pagnini, A., 35 de ani
 Papperitz, E., 20
 Pappo, 105, 191 Parmenide, 25
 Pames , S., 212
 Parsons, Ch., 89 Pascal, B., 105, 229,
 252 Pasch, M., 189, 190, 208
 Peacocke, C., 45
 Peano, G., 131, 134, 190, 231, 240
 Peirce, B., 21
 Peirce, CS, 21, 157, 159; Penrose, R,
 83, 93-95; Piaget, J., 185.
 Piana, G., 115
 Pirrone, 36 de ani ; Pitagora, 57 de
 ani, 243 de ani
 Platone, 19, 25, 28, 36, 45, 83, 105,
 244
 Plücker, J., 189
 Poincaré, H., 100, 138, 169, 174,
 190, 220, 250
 Polya, G., 125, 197, 215-217 Popper,
 K., 40, 195, 197, 202, 203 Potter, M.,
 10, 19
 Proclo, 75, 85
 Putnam, H., 73, 79, 87, 89, 126, 141,
 152, 170, 207, 210-215, 234
- QQuine, WVO, 33, 39, 69, 73, 76,
 120, 121, 125-128, 140, 141 și
 212
- Reinhold, KL, 35 de ani
 Resnik, MD , 37, 60, 79, 81, 128,
 192, 213, 223, 224, 233-238
 Richrnan, F., 163, 177 Rieman, B.,
 166, 188, 212 , 242 Robbins, H., 216
 Robinson, A., 71, 153, 196 Rosen,
 G., 60, 72, 73 Ross, PM, 213 Rossi,
 P., 35, 181
- Rota, G.-C., 112, 115, 116.252
 Rotman, B., 157-161
 Rotman, J., 213
 Russell, B., 21, 73, 84, 131, 138, 139,
 141, 220
- Sambin, G., 175
 Sartre, J.-P. , 116
 Saussure, F., de, 185
 Schanuel, H, 185
 Schilpp, Pennsylvania, 73 de ani
 Schirn, M., 87, 143
 Schroder, E., 21 O
 Schrodinger, E., 125
 Scott, D., 73 de ani
 Selars, W., 91 de ani
 Shapiro, S., 10, 19, 72, 102, 143, 181
 Skolem. Joi, 102, 241
 Oțel, JR, 7 ani
 Steen, LA, 249
 Steiner, M., 10, 43, 53, 77, 83, 89,
 95, 148, 214, 215, 226
 Stich, S. P. , 48 de ani
 Stilwel, S., 225
 Sylvester, JJ, 20 de ani
 Swart, ER 21 9 , 221, 224

Indice dei nomi

- Tait, WW, 107
Tarski, A., 30, 81, 234
Teller, P., 219, 220
Tennant, N., 143
Thomae J., 145, 146, 148, 149, 153
Tieszen, R., 111, 113, 115, 173
Timpanaro Careni, M., 75 de ani
Tononi, G., 109
- Trinchero, M., 207
Troelstra, AS, 53, 167, 172
Truss, JK, 162
Turing, AM, 42, 223, 226, 240
Tymoczko, T., 51, 54, 79, 198, 199, 209, 216, 218-221, 226
- Valéry, P., 88
van Dalen, D., 111, 167, 168
van Heijenoort, J., 134
van Stigt, WP, 168
Vassalo, N., 121
Veit Riccioli, B., 138
Velman, M., 109
- Vezi, de asemenea , L., 181, 185 von Neumann J., 152, 250 von Staudt , KGC , 189
- Wagner, S. J., 42 de ani, 222
Wang, H., 125, 226, 237
Webb, JC, 252
Weierstrass, K., 111, 138, 166, 174
Weyl , H., 111, 124, 125, 138, 168, 173-176, 250
Chewal, W., 34 de ani
Wigner, E., 45 de ani
Wilder, RL., 63, 256
Wittgenstein, L., 26, 120, 135, 147, 225, 226, 252
Whitehead, AN, 21.220
Wright, C., 143
- Zelini, P., 230, 236
Zenone, 240
Zennelo, E., 76, 102, 125, 140, 186, 213